

Đồ án kết thúc học phần

Họ tên: Chu Thị Bảo Ngọc - MSHV: 22C01035

Hoạt động 2.2:

- Dataset support2.csv:

```
library(Metrics)
library(nortest)
library(dplyr)

##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union
library(farver)

## Warning: package 'farver' was built under R version 4.3.3
library(factoextra)

## Loading required package: ggplot2
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.3.3
## Welcome! Want to learn more? See two factoextra-related books at https://goo.gl/ve3WBa
library(ggfortify)

## Warning: package 'ggfortify' was built under R version 4.3.3
library(psych)

## Warning: package 'psych' was built under R version 4.3.3
##
## Attaching package: 'psych'
## The following objects are masked from 'package:ggplot2':
##
##   %+%, alpha
library(mice)

## Warning in check_dep_version(): ABI version mismatch:
## lme4 was built with Matrix ABI version 1
## Current Matrix ABI version is 0
## Please re-install lme4 from source or restore original 'Matrix' package
```

```

##
## Attaching package: 'mice'
## The following object is masked from 'package:stats':
##
##     filter
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     cbind, rbind
library(EnvStats)

## Warning: package 'EnvStats' was built under R version 4.3.3
##
## Attaching package: 'EnvStats'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     predict, predict.lm
library(creditmodel)

## Package 'creditmodel' version 1.3.1
library(olsrr)

## Warning: package 'olsrr' was built under R version 4.3.3
##
## Attaching package: 'olsrr'
## The following object is masked from 'package:datasets':
##
##     rivers
library(car)

## Warning: package 'car' was built under R version 4.3.3
## Loading required package: carData
##
## Attaching package: 'car'
## The following object is masked from 'package:EnvStats':
##
##     qqPlot
## The following object is masked from 'package:psych':
##
##     logit
## The following object is masked from 'package:dplyr':
##
##     recode
support <- read.csv("support2.csv")
dim(support)

## [1] 9105  47

```

Có thể thấy bộ dữ liệu bao gồm 9105 quan trắc và 47 biến.

`head(support)`

```
##      age death    sex hospdead slos d.time      dzgroup
## 1 62.84998    0  male         0    5   2029      Lung Cancer
## 2 60.33899    1 female         1    4     4      Cirrhosis
## 3 52.74698    1 female         0   17    47      Cirrhosis
## 4 42.38498    1 female         0    3   133      Lung Cancer
## 5 79.88495    0 female         0   16  2029 ARF/MOSF w/Sepsis
## 6 93.01599    1  male         1    4     4          Coma
##
##      dzclass num.co edu    income scoma charges totcst totmcst
## 1      Cancer    0  11  $11-$25k     0   9715      NA      NA
## 2 COPD/CHF/Cirrhosis    2  12  $11-$25k   44  34496      NA      NA
## 3 COPD/CHF/Cirrhosis    2  12 under $11k    0  41094      NA      NA
## 4      Cancer    2  11 under $11k    0   3075      NA      NA
## 5      ARF/MOSF    1  NA              26  50127      NA      NA
## 6      Coma    1  14              55   6884      NA      NA
##
##      avtisst race    sps aps      surv2m      surv6m hday diabetes dementia
## 1  7.00000 other 33.89844  20 0.2629394530 0.03699493    1      0      0
## 2 29.00000 white 52.69531  74 0.0009999275 0.00000000    3      0      0
## 3 13.00000 white 20.50000  45 0.7908935550 0.66491699    4      0      0
## 4  7.00000 white 20.09766  19 0.6989746090 0.41198731    1      0      0
## 5 18.66666 white 23.50000  30 0.6348876950 0.53295898    3      0      0
## 6  5.00000 white 19.39844  27 0.2849731450 0.21499634    1      0      0
##
##      ca      prg2m      prg6m      dnr dnrday meanbp      wblc hrt resp
## 1 metastatic 0.5000000 0.2500000 no dnr      5    97  6.000000  69  22
## 2      no 0.0000000 0.0000000      NA      NA    43 17.097656 112  34
## 3      no 0.7500000 0.5000000 no dnr      17    70  8.500000  88  28
## 4 metastatic 0.8999996 0.5000000 no dnr      3    75  9.099609  88  32
## 5      no 0.8999996 0.8999996 no dnr      16    59 13.500000 112  20
## 6      no 0.0000000 0.0000000 no dnr      4   110 10.398438 101  44
##
##      temp      pafi      alb      bili      crea sod      ph glucose bun urine
## 1 36.00000 388.0000 1.799805 0.1999817 1.1999512 141 7.459961      NA  NA  NA
## 2 34.59375  98.0000      NA      NA  5.5000000 132 7.250000      NA  NA  NA
## 3 37.39844 231.6562      NA  2.1997070 2.0000000 134 7.459961      NA  NA  NA
## 4 35.00000      NA      NA      NA  0.7999268 139      NA      NA  NA  NA
## 5 37.89844 173.3125      NA      NA  0.7999268 143 7.509766      NA  NA  NA
## 6 38.39844 266.6250      NA      NA  0.6999512 140 7.659180      NA  NA  NA
##
##      adlp adls      sfdm2 adlsc
## 1    7    7              7
## 2   NA    1    <2 mo. follow-up    1
## 3    1    0    <2 mo. follow-up    0
## 4    0    0 no(M2 and SIP pres)    0
## 5   NA    2 no(M2 and SIP pres)    2
## 6   NA    1    <2 mo. follow-up    1
```

Giới thiệu bộ dữ liệu: Bộ dữ liệu support2.csv chứa thông tin về các bệnh nhân nhập viện tại 5 Trung tâm y tế ở Mỹ trong tình trạng nguy kịch. Dữ liệu gốc được cung cấp tại:

<https://www.kaggle.com/datasets/joebeachcapital/support2>

Bộ dữ liệu gồm 9105 quan trắc và 47 biến sau:

- “age”: Độ tuổi của bệnh nhân,

- “death”: Tình trạng bệnh nhân qua đời tại bất kỳ thời điểm nào tính đến ngày 31/12/1994 (1: Có xảy ra; 0: Không xảy ra),
- “sex”: Giới tính của bệnh nhân (male: Nam; female: Nữ),
- “hospdead”: Tình trạng bệnh nhân qua đời trong bệnh viện (1: Có xảy ra; 0: Không xảy ra),
- “slos”: Số ngày đến khi bệnh nhân được xuất viện, tính từ ngày bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu,
- “d.time”: Số ngày bệnh nhân được theo dõi sau phẫu thuật,
- “dzgroup”: Phạm trù con của loại bệnh mà bệnh nhân mắc phải (bao gồm: “ARF/MOSF w/Sepsis”, “CHF”, “COPD”, “Cirrhosis”, “Colon Cancer”, “Coma”, “Lung Cancer”, “MOSF w/Malig”),
- “dzclass”: Phạm trù của loại bệnh mà bệnh nhân mắc phải (bao gồm: “ARF/MOSF”, “COPD/CHF/Cirrhosis”, “Cancer”, “Coma”),
- “num.co”: Số lượng bệnh mà bệnh nhân bị mắc phải đồng thời (gồm các số có thứ tự, với giá trị càng cao thì biểu thị cho tỷ lệ sống càng thấp),
- “edu”: Trình độ học thức của bệnh nhân, biểu diễn bằng số năm đi học,
- “income”: Thu nhập của bệnh nhân (bao gồm các giá trị: “\$11-\$25k”, “\$25-\$50k”, “>\$50k”, “dưới \$11k”, “ ”),
- “scoma”: Chỉ số Điểm hôn mê SUPPORT của bệnh nhân theo thang điểm Glasgow, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “charges”: Viện phí mà bệnh nhân phải trả (đơn vị: \$),
- “totcst”: Tổng tỷ lệ chi phí mà bệnh viện phải bỏ ra trên viện phí mà bệnh nhân phải trả (RCC),
- “totmest”: Tổng chi phí vi mô (đơn vị: \$),
- “avtisst”: Điểm TISS trung bình của bệnh nhân, được đo trong khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 25 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu. Trong đó, TISS là phương pháp tính toán chi phí trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) và phòng chăm sóc trung gian (IMCU),
- “race”: Chủng tộc của bệnh nhân (“asian”: Châu Á, “black”: Da đen, “hispanic”: Tây Ban Nha, “white”: Da trắng, “other”: Khác, “ ”: Giá trị khuyết),
- “sps”: Điểm sinh lý SUPPORT, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “aps”: Điểm sinh lý APACHE III, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “surv2m”: Ước lượng của tỷ lệ sống sót sau 2 tháng theo mô hình SUPPORT, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “surv6m”: Ước lượng của tỷ lệ sống sót sau 6 tháng theo mô hình SUPPORT, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “hday”: Số ngày đến khi bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, tính từ ngày bệnh nhân nhập viện,
- “diabetes”: Tình trạng bệnh tiểu đường của bệnh nhân (1: Có bị bệnh; 0: Không bị bệnh),
- “dementia”: Tình trạng bệnh mất trí nhớ của bệnh nhân (1: Có bị bệnh; 0: Không bị bệnh),
- “ca”: Tình trạng bệnh ung thư của bệnh nhân (“yes”: Có bị bệnh; “no”: Không bị bệnh; “metastatic”: Bị ung thư ở giai đoạn di căn),
- “prg2m”: Ước lượng của bác sĩ về tỷ lệ sống sót sau 2 tháng của bệnh nhân,
- “prg6m”: Ước lượng của bác sĩ về tỷ lệ sống sót sau 6 tháng của bệnh nhân,
- “dnr”: Việc liệu bệnh nhân có được bác sĩ chỉ định lệnh dừng hồi sức (DNR) hay không (bao gồm: “dnr after sadm”: Được chỉ định sau kết quả SADM, “dnr before sadm”: Được chỉ định trước kết quả SADM, “no dnr”: Không được chỉ định, “ ”: Giá trị khuyết)
- “dnrday”: Ngày bệnh nhân được nhận lệnh dừng hồi sức (DNR), tính từ khi nghiên cứu bắt đầu (giá trị sẽ là số âm nếu ngày này xảy ra trước khi nghiên cứu bắt đầu),
- “meanbp”: Huyết áp động mạch trung bình của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “wbic”: Số lượng bạch cầu của bệnh nhân (đơn vị: nghìn), được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “hrt”: Nhịp tim của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “resp”: Nhịp thở của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “temp”: Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân (đơn vị: độ C), được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “pafi”: Chỉ số lâm sàng về tình trạng thiếu oxy máu của bệnh nhân, tính bằng tỷ lệ PaO_2/FiO_2 , được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “alb”: Nồng độ albumin huyết thanh của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu

- “bili”: Nồng độ bilirubin của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “crea”: Nồng độ creatinine huyết thanh của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “sod”: Nồng độ natri huyết thanh của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “ph”: Độ pH máu động mạch của bệnh nhân. Độ pH của máu thường nằm trong khoảng từ 7,35 đến 7,45. Kết quả bất thường có thể là do phổi, thận, bệnh chuyển hóa, chấn thương hoặc do thuốc.
- “glucose”: Nồng độ glucose của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “bun”: Nồng độ nitơ urê trong máu của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “urine”: Lượng nước tiểu của bệnh nhân, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu,
- “adlp”: Chỉ số Hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL) của bệnh nhân do bệnh nhân tự điền, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu. Trong đó, giá trị càng cao thì biểu thị cho tỷ lệ sống sót càng cao.
- “adls”: Chỉ số Hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL) của bệnh nhân do người đại diện (người nhà) của bệnh nhân điền, được đo vào ngày thứ 3 kể từ khi nghiên cứu bắt đầu. Trong đó, giá trị càng cao thì biểu thị cho tỷ lệ sống sót càng cao.
- “sfdm2”: Mức độ suy giảm chức năng của bệnh nhân theo thang điểm từ 1 đến 5, với 5 là mức độ nặng nhất (bao gồm: “no(Tháng 2 và SIP pres)”: Mức độ 1; “adl>=4 (>=5 if sur)”: Mức độ 2; “SIP>=30”: Mức độ 3; “Coma or Intub”: Mức độ 4; “<2 mo. theo dõi”: Mức độ 5; ” “: Giá trị khuyết),
- “adlsc”: Chỉ số ADL của bệnh nhân sau khi được hiệu chỉnh theo người đại diện.

Đề tài: Ta sẽ đi tìm mô hình hồi quy trên thành phần chính (PCR) tốt nhất giải thích cho biến phụ thuộc là biến thể hiện *số ngày đến khi bệnh nhân được xuất viện* “slos” từ tập training, rồi sử dụng mô hình đó để dự báo cho biến “slos” từ tập validation.

(a) Tiền xử lý dữ liệu:

Đầu tiên, ta không quan tâm đến các thông tin của bệnh nhân được ước lượng bởi các mô hình sẵn có (mô hình SUPPORT, APACHE III) nên ta sẽ bỏ các biến “aps”, “sps”, “surv2m”, “surv6m”, “scoma” khỏi bộ dữ liệu. Đồng thời, ta sẽ bỏ biến “adls” ra khỏi mô hình vì chứa thông tin gần tương tự như biến “adlsc”.

```
support <- support[, -c(12,18,19,20,21,45)]
```

```
str(support)
```

```
## 'data.frame':   9105 obs. of  41 variables:
## $ age      : num  62.8 60.3 52.7 42.4 79.9 ...
## $ death    : int   0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ...
## $ sex      : chr   "male" "female" "female" "female" ...
## $ hospdead: int   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ...
## $ slos     : int   5 4 17 3 16 4 9 7 12 8 ...
## $ d.time   : int  2029 4 47 133 2029 4 659 142 63 370 ...
## $ dzgroup  : chr   "Lung Cancer" "Cirrhosis" "Cirrhosis" "Lung Cancer" ...
## $ dzclass  : chr   "Cancer" "COPD/CHF/Cirrhosis" "COPD/CHF/Cirrhosis" "Cancer" ...
## $ num.co   : int   0 2 2 2 1 1 1 3 2 0 ...
## $ edu      : int   11 12 12 11 NA 14 14 NA 12 11 ...
## $ income   : chr   "$11-$25k" "$11-$25k" "under $11k" "under $11k" ...
## $ charges  : num   9715 34496 41094 3075 50127 ...
## $ totcst   : num   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ totmcst  : num   NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ avtisst  : num    7 29 13 7 18.7 ...
## $ race     : chr   "other" "white" "white" "white" ...
## $ hday     : int    1 3 4 1 3 1 1 1 1 1 ...
## $ diabetes: int    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ...
```

```
## $ dementia: int 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...
## $ ca       : chr "metastatic" "no" "no" "metastatic" ...
## $ prg2m    : num 0.5 0 0.75 0.9 0.9 ...
## $ prg6m    : num 0.25 0 0.5 0.5 0.9 ...
## $ dnr      : chr "no dnr" "" "no dnr" "no dnr" ...
## $ dnrday   : int 5 NA 17 3 16 4 9 7 2 8 ...
## $ meanbp   : num 97 43 70 75 59 110 78 72 97 84 ...
## $ wblc     : num 6 17.1 8.5 9.1 13.5 ...
## $ hrt      : num 69 112 88 88 112 101 120 100 56 94 ...
## $ resp     : int 22 34 28 32 20 44 28 26 20 20 ...
## $ temp     : num 36 34.6 37.4 35 37.9 ...
## $ pafi     : num 388 98 232 NA 173 ...
## $ alb      : num 1.8 NA NA NA NA ...
## $ bili     : num 0.2 NA 2.2 NA NA ...
## $ crea     : num 1.2 5.5 2 0.8 0.8 ...
## $ sod      : int 141 132 134 139 143 140 132 139 143 139 ...
## $ ph       : num 7.46 7.25 7.46 NA 7.51 ...
## $ glucose  : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ bun      : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ urine    : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ adlp     : int 7 NA 1 0 NA NA 0 NA NA 0 ...
## $ sfdm2    : chr "" "<2 mo. follow-up" "<2 mo. follow-up" "no(M2 and SIP pres)" ...
## $ adlsc    : num 7 1 0 0 2 ...
```

Vì các biến “race”, “dnr”, “sfdm2”, “income” có các giá trị khuyết ở dạng chuỗi trống “”, nên đầu tiên ta sẽ đưa các giá trị này về dạng NA để R nhận diện được đây là các giá trị bị khuyết:

```
# Đưa các giá trị ở dạng chuỗi trống "" về dạng NA
support$race[support$race == ''] <- NA
support$dnr[support$dnr == ''] <- NA
support$sfdm2[support$sfdm2 == ''] <- NA
support$income[support$income == ''] <- NA
```

Ta thấy bộ dữ liệu có 8 biến định tính là “sex”, “dzgroup”, “dzclass”, “income”, “race”, “ca”, “dnr”, “sfdm2”. Vậy đầu tiên ta đưa các biến này về dạng nhân tố:

```
# Đưa các biến định tính về dạng nhân tố
support$sex <- as.factor(support$sex)
support$dzgroup <- as.factor(support$dzgroup)
support$dzclass <- as.factor(support$dzclass)
support$income <- as.factor(support$income)
support$race <- as.factor(support$race)
support$ca <- as.factor(support$ca)
support$dnr <- as.factor(support$dnr)
support$sfdm2 <- as.factor(support$sfdm2)
```

Tiếp theo, ta đưa các biến nhị phân “death”, “hospdead”, “diabetes”, “dementia” về dạng nhân tố để hàm summary() diễn tả đúng ý nghĩa các biến này:

```
# Đưa các biến nhị phân về dạng nhân tố để hàm summary(support) diễn tả đúng ý nghĩa các biến này
support$death <- as.factor(support$death)
support$hospdead <- as.factor(support$hospdead)
support$diabetes <- as.factor(support$diabetes)
support$dementia <- as.factor(support$dementia)
```

```
str(support)
```

```
## 'data.frame': 9105 obs. of 41 variables:
## $ age : num 62.8 60.3 52.7 42.4 79.9 ...
## $ death : Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ...
## $ sex : Factor w/ 2 levels "female","male": 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 ...
## $ hospdead: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ...
## $ slos : int 5 4 17 3 16 4 9 7 12 8 ...
## $ d.time : int 2029 4 47 133 2029 4 659 142 63 370 ...
## $ dzgroup : Factor w/ 8 levels "ARF/MOSF w/Sepsis",...: 7 2 2 7 1 4 6 6 7 3 ...
## $ dzclass : Factor w/ 4 levels "ARF/MOSF","Cancer",...: 2 4 4 2 1 3 4 4 2 2 ...
## $ num.co : int 0 2 2 2 1 1 1 3 2 0 ...
## $ edu : int 11 12 12 11 NA 14 14 NA 12 11 ...
## $ income : Factor w/ 4 levels "$11-$25k","$25-$50k",...: 1 1 4 4 NA NA 2 NA NA 2 ...
## $ charges : num 9715 34496 41094 3075 50127 ...
## $ totcst : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ totmcst : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ avtisst : num 7 29 13 7 18.7 ...
## $ race : Factor w/ 5 levels "asian","black",...: 4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 ...
## $ hday : int 1 3 4 1 3 1 1 1 1 1 ...
## $ diabetes: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ...
## $ dementia: Factor w/ 2 levels "0","1": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ...
## $ ca : Factor w/ 3 levels "metastatic","no",...: 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 ...
## $ prg2m : num 0.5 0 0.75 0.9 0.9 ...
## $ prg6m : num 0.25 0 0.5 0.5 0.9 ...
## $ dnr : Factor w/ 3 levels "dnr after sadm",...: 3 NA 3 3 3 3 3 3 1 3 ...
## $ dnrday : int 5 NA 17 3 16 4 9 7 2 8 ...
## $ meanbp : num 97 43 70 75 59 110 78 72 97 84 ...
## $ wblc : num 6 17.1 8.5 9.1 13.5 ...
## $ hrt : num 69 112 88 88 112 101 120 100 56 94 ...
## $ resp : int 22 34 28 32 20 44 28 26 20 20 ...
## $ temp : num 36 34.6 37.4 35 37.9 ...
## $ pafi : num 388 98 232 NA 173 ...
## $ alb : num 1.8 NA NA NA NA ...
## $ bili : num 0.2 NA 2.2 NA NA ...
## $ crea : num 1.2 5.5 2 0.8 0.8 ...
## $ sod : int 141 132 134 139 143 140 132 139 143 139 ...
## $ ph : num 7.46 7.25 7.46 NA 7.51 ...
## $ glucose : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ bun : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ urine : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
## $ adlp : int 7 NA 1 0 NA NA 0 NA NA 0 ...
## $ sfdm2 : Factor w/ 5 levels "<2 mo. follow-up",...: NA 1 1 4 4 1 4 NA NA NA ...
## $ adlsc : num 7 1 0 0 2 ...
```

```
summary(support)
```

```
##      age      death      sex      hospdead      slos
## Min.   : 18.04    0:2904  female:3980    0:6745    Min.   : 3.00
## 1st Qu.: 52.80    1:6201  male :5125    1:2360    1st Qu.: 6.00
## Median : 64.86                                Median : 11.00
## Mean   : 62.65                                Mean   : 17.86
## 3rd Qu.: 74.00                                3rd Qu.: 20.00
## Max.   :101.85                                Max.   :343.00
```

```

##
##      d.time      dzgroup      dzclass
## Min.   : 3.0    ARF/MOSF w/Sepsis:3515  ARF/MOSF      :4227
## 1st Qu.: 26.0    CHF                      :1387  Cancer        :1420
## Median : 233.0    COPD                     : 967  Coma           : 596
## Mean   : 478.4    Lung Cancer              : 908  COPD/CHF/Cirrhosis:2862
## 3rd Qu.: 761.0    MOSF w/Malig             : 712
## Max.   :2029.0    Coma                     : 596
##                      (Other)                :1020
##      num.co      edu      income      charges
## Min.   :0.000    Min.   : 0.00    $11-$25k :1527    Min.   : 1169
## 1st Qu.:1.000    1st Qu.:10.00    $25-$50k :1057    1st Qu.: 9740
## Median :2.000    Median :12.00    >$50k     : 684    Median : 25024
## Mean   :1.869    Mean   :11.75    under $11k:2855    Mean   : 59996
## 3rd Qu.:3.000    3rd Qu.:14.00    NA's      :2982    3rd Qu.: 64598
## Max.   :9.000    Max.   :31.00                Max.   :1435423
##                      NA's      :1634                NA's      :172
##      totcst      totmcst      avtisst      race
## Min.   : 0      Min.   : -102.7    Min.   : 1.00    asian   : 79
## 1st Qu.: 5930    1st Qu.: 5177.4    1st Qu.:12.00    black   :1391
## Median : 14453    Median : 13223.5    Median :19.50    hispanic: 290
## Mean   : 30826    Mean   : 28828.9    Mean   :22.61    other   : 112
## 3rd Qu.: 36088    3rd Qu.: 34223.6    3rd Qu.:31.67    white   :7191
## Max.   :633212    Max.   :710682.0    Max.   :83.00    NA's    : 42
## NA's      :888    NA's      :3475    NA's      :82
##      hday      diabetes dementia      ca      prg2m
## Min.   : 1.0    0:7327  0:8809    metastatic:1858    Min.   :0.0000
## 1st Qu.: 1.0    1:1778  1: 296    no                :5995    1st Qu.:0.5000
## Median : 1.0                yes                :1252    Median :0.7000
## Mean   : 4.4                Mean                :0.6188
## 3rd Qu.: 3.0                3rd Qu.:0.9000
## Max.   :148.0                Max.   :1.0000
##                      NA's      :1649
##      prg6m      dnr      dnrday      meanbp
## Min.   :0.0000    dnr after sadm :2956    Min.   : -88.00    Min.   : 0.00
## 1st Qu.:0.2000    dnr before sadm: 239    1st Qu.: 4.00     1st Qu.: 63.00
## Median :0.5000    no dnr          :5880    Median : 9.00     Median : 77.00
## Mean   :0.4997    NA's            : 30    Mean   :14.58     Mean   : 84.55
## 3rd Qu.:0.7500                3rd Qu.:17.00     3rd Qu.:107.00
## Max.   :1.0000                Max.   :285.00     Max.   :195.00
## NA's      :1633                NA's      :30     NA's      :1
##      wblc      hrt      resp      temp
## Min.   : 0.00    Min.   : 0.00    Min.   : 0.00    Min.   :31.7
## 1st Qu.: 7.00    1st Qu.: 72.00    1st Qu.:18.00    1st Qu.:36.2
## Median :10.60    Median :100.00    Median :24.00    Median :36.7
## Mean   :12.35    Mean   : 97.16    Mean   :23.33    Mean   :37.1
## 3rd Qu.:15.30    3rd Qu.:120.00    3rd Qu.:28.00    3rd Qu.:38.2
## Max.   :200.00    Max.   :300.00    Max.   :90.00    Max.   :41.7
## NA's      :212    NA's      :1     NA's      :1     NA's      :1
##      pafi      alb      bili      crea
## Min.   :12.0    Min.   : 0.400    Min.   : 0.1000    Min.   : 0.09999
## 1st Qu.:155.1    1st Qu.: 2.400    1st Qu.: 0.5000    1st Qu.: 0.89990
## Median :224.0    Median : 2.900    Median : 0.8999    Median : 1.19995
## Mean   :239.5    Mean   : 2.951    Mean   : 2.5545    Mean   : 1.77096

```



```
## 3rd Qu.:304.8 3rd Qu.: 3.600 3rd Qu.: 1.8999 3rd Qu.: 1.89990
## Max. :890.4 Max. :29.000 Max. :63.0000 Max. :21.50000
## NA's :2325 NA's :3372 NA's :2601 NA's :67
## sod ph glucose bun
## Min. :110.0 Min. :6.829 Min. : 0.0 Min. : 1.00
## 1st Qu.:134.0 1st Qu.:7.380 1st Qu.: 103.0 1st Qu.: 14.00
## Median :137.0 Median :7.420 Median : 135.0 Median : 23.00
## Mean :137.6 Mean :7.415 Mean : 159.9 Mean : 32.35
## 3rd Qu.:141.0 3rd Qu.:7.470 3rd Qu.: 188.0 3rd Qu.: 42.00
## Max. :181.0 Max. :7.769 Max. :1092.0 Max. :300.00
## NA's :1 NA's :2284 NA's :4500 NA's :4352
## urine adlp sfdm2 adlsc
## Min. : 0 Min. :0.000 <2 mo. follow-up :3123 Min. :0.000
## 1st Qu.:1166 1st Qu.:0.000 adl>=4 (>=5 if sur): 916 1st Qu.:0.000
## Median :1968 Median :0.000 Coma or Intub : 41 Median :1.000
## Mean :2192 Mean :1.158 no(M2 and SIP pres):3061 Mean :1.888
## 3rd Qu.:3000 3rd Qu.:2.000 SIP>=30 : 564 3rd Qu.:3.000
## Max. :9000 Max. :7.000 NA's :1400 Max. :7.073
## NA's :4862 NA's :5641
```

Từ kết quả hàm `summary()`, nhận xét rằng:

- Độ tuổi của bệnh nhân tham gia nghiên cứu trải dài từ 18.04 đến 101.85 tuổi, và độ tuổi trung bình là 62.65 tuổi.
- Số bệnh nhân nam nhiều hơn số bệnh nhân nữ tham gia nghiên cứu.
- 2/3 số bệnh nhân tham gia nghiên cứu đã qua đời trước ngày 31/12/1994.
- Số ngày trung bình đến khi xuất viện của bệnh nhân là 18 ngày.
- Số ngày theo dõi trung bình sau phẫu thuật của bệnh nhân là 479 ngày.
- Số lượng bệnh bị mắc đồng thời của bệnh nhân có thể lên đến 9 loại bệnh.
- Trung bình số năm đi học của bệnh nhân là 12 năm, tương đương với học hết cấp 3.
- Viện phí trung bình của bệnh nhân là 59996\$.
- Đa số các bệnh nhân là người da trắng.
- Tỷ lệ sống sót sau 6 tháng của bệnh nhân do bác sĩ ước lượng có giá trị trung bình là gần 50%.

Kiểm tra các giá trị khuyết:

```
# Kiểm tra các giá trị khuyết
colSums(is.na(support))[colSums(is.na(support))>0]
```

```
## edu income charges totcst totmcst avtisst race prg2m prg6m dnr
## 1634 2982 172 888 3475 82 42 1649 1633 30
## dnrday meanbp wblc hrt resp temp pafi alb bili crea
## 30 1 212 1 1 1 2325 3372 2601 67
## sod ph glucose bun urine adlp sfdm2
## 1 2284 4500 4352 4862 5641 1400
```

Do đó, ta thấy có 27 biến có dữ liệu khuyết, trong đó:

1. Các biến “glucose”, “bun”, “urine”, “adlp” bị khuyết xấp xỉ 50% giá trị.
2. Các biến “meanbp”, “hrt”, “resp”, “temp”, “sod” chỉ bị khuyết 1 giá trị.

Với các biến bị khuyết xấp xỉ 50% giá trị (“glucose”, “bun”, “urine”, “adlp”), vì lượng thông tin bị thiếu là quá lớn nên ta sẽ bỏ các biến này ra khỏi mô hình.

```
# Bỏ các biến bị khuyết xấp xỉ 50% giá trị
support <- support[, -c(36,37,38,39)]
```

Với các biến chỉ bị khuyết 1 giá trị (“meanbp”, “hrt”, “resp”, “temp”, “sod”) thì giá trị bị khuyết này cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình nghiên cứu, do đó ta có thể giả sử các biến này đều bị khuyết MCAR, và vì đây đều không phải các biến nhị phân hay biến định tính, nên ta có thể dùng phương pháp mean imputation để xử lý:

```
# Mean imputation cho các biến chỉ khuyết 1 giá trị
support$meanbp[is.na(support$meanbp)] <- mean(support$meanbp, na.rm = TRUE)
support$hrt[is.na(support$hrt)] <- mean(support$hrt, na.rm = TRUE)
support$resp[is.na(support$resp)] <- mean(support$resp, na.rm = TRUE)
support$temp[is.na(support$temp)] <- mean(support$temp, na.rm = TRUE)
support$sod[is.na(support$sod)] <- mean(support$sod, na.rm = TRUE)
```

Ngoài ra, theo [2][.](<https://hbiostat.org/data/repo/supportdesc>) giá trị hợp lý cho các biến “alb”, “pafi”, “bili”, “crea”, “wblc” lần lượt là 3.5, 333.3, 1.01, 1.01, 9. Do đó, ta có thể thay thế các giá trị bị khuyết ở các biến này bằng các giá trị hợp lý tương ứng của chúng:

```
# Thay thế các giá trị bị khuyết ở các biến này bằng các giá trị hợp lý tương ứng của chúng
support$alb[is.na(support$alb)] <- 3.5
support$pafi[is.na(support$pafi)] <- 333.3
support$bili[is.na(support$bili)] <- 1.01
support$crea[is.na(support$crea)] <- 1.01
support$wblc[is.na(support$wblc)] <- 9
```

Với 13 biến bị khuyết còn lại (“edu”, “income”, “charges”, “totcst”, “totmcst”, “avtisst”, “race”, “prg2m”, “prg6m”, “dnr”, “dnrday”, “ph”, “sfdm2”), đầu tiên ta tạo ma trận missing_loc với mỗi cột biểu diễn các vị trí bị khuyết của từng biến:

```
# Ma trận gồm các biến bị khuyết
missing_var <- cbind(support$edu, support$income, support$charges, support$totcst, support$totmcst, support$avtisst, support$race, support$prg2m, support$prg6m, support$dnr, support$dnrday, support$ph, support$sfdm2)

# Ma trận biểu diễn vị trí bị khuyết của các biến bị khuyết
missing_loc <- data.frame(matrix(ncol = 13, nrow = nrow(support)))
colnames(missing_loc) <- c("edu", "income", "charges", "totcst", "totmcst", "avtisst", "race", "prg2m", "prg6m", "dnr", "dnrday", "ph", "sfdm2")

for (i in 1:13){
  missing_loc[,i] <- ifelse(is.na(missing_var[,i]) == "TRUE", 1, 0)
}
missing_loc
```

##	edu	income	charges	totcst	totmcst	avtisst	race	prg2m	prg6m	dnr	dnrday	ph
## 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
## 8	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 9	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 10	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 11	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 12	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 13	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1

## 14	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 15	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 16	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 17	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 19	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 20	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 21	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 22	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 25	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 26	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 27	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 28	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 29	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 30	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 31	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 32	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 33	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 34	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 35	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 36	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 37	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 38	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 39	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 40	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 41	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 42	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 43	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 44	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 45	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 46	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 47	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 48	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 49	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 50	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 51	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 52	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 53	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 54	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 55	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 57	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 58	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 59	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 60	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 61	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 62	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 63	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 64	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 65	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 66	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 68	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 69	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 70	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 71	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 72	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 73	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 74	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 75	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 76	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 77	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 78	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 79	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 80	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 81	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 82	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 83	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 84	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 85	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 86	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 87	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 88	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 89	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 90	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 91	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 92	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 93	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 94	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 95	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 96	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 97	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 98	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 99	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 100	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 101	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 102	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 103	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 104	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 105	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 106	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 107	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 108	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 109	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 110	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 111	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 112	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 113	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 114	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 115	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 116	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 117	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 118	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 119	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
## 120	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 121	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 122	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 123	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 124	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 125	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 126	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 127	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 128	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 129	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 130	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 131	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 132	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 133	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 134	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 135	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 136	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 137	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 138	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 139	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 140	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 141	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 142	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 143	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 144	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 145	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 146	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 147	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
## 148	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 149	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 150	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 151	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 152	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 153	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 154	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 155	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 156	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 157	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 158	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 159	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 160	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 161	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 162	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 163	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 164	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 165	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 166	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
## 167	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 168	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 169	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 170	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 171	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 172	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 173	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 174	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
## 175	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 176	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 177	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 178	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 179	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 180	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 181	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 182	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 183	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 184	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 185	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 186	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 187	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 188	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
## 189	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 190	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 191	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 192	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 193	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 194	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 195	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 196	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 197	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 198	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 199	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 200	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 201	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 202	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 203	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 204	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 205	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 206	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 207	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 208	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 209	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 210	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 211	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 212	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 213	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 214	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 215	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 216	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 217	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 218	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 219	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 220	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 221	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 222	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 223	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 224	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 225	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 226	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 227	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 228	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 229	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 230	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 231	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 232	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 233	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 234	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 235	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 236	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 237	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 238	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 239	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 240	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 241	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 242	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
## 243	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 244	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 245	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 246	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 247	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 248	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 249	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 250	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 251	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 252	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 253	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 254	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 255	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 256	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 257	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 258	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 259	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
## 260	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 261	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 262	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 263	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 264	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 265	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 266	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 267	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 268	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 269	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 270	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 271	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
## 272	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 273	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 274	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 275	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 276	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 277	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
## 278	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 279	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 280	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 281	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 282	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 283	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 284	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 285	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 286	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 287	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 288	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 289	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 290	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 291	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 292	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 293	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 294	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 295	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 296	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 297	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 298	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 299	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 301	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 302	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 303	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 304	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 305	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 306	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 307	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 308	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 309	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 310	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 311	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 312	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 313	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 314	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 315	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 316	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 317	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 318	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 319	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 320	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 321	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 322	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 323	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 324	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 325	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 326	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 327	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 328	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 329	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 330	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 331	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 332	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 333	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 334	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 335	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 336	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 337	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

## 338	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 339	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 340	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 341	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 342	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 343	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 344	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 345	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 346	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 347	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 348	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 349	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 350	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 351	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 352	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 353	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 354	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 355	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 356	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 357	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 358	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 359	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 360	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 361	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 362	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 363	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 364	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 365	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 366	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 367	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 368	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 369	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 370	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 371	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 372	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 373	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 374	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 375	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 376	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 377	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 378	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 379	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 380	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 381	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 382	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 383	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 384	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 385	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 386	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 387	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 388	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 389	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 390	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 391	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 392	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 393	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 394	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 395	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 396	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 397	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 398	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 399	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 400	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 401	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 402	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 403	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 404	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 405	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 406	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 407	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 408	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 409	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 410	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 411	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 412	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 413	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 414	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 415	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 416	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 417	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 418	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 419	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 420	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 421	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 422	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 423	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 424	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 425	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 426	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 427	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 428	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 429	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 430	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 431	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 432	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 433	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 434	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 435	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 436	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 437	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 438	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 439	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 440	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 441	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 442	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 443	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 444	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 445	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 446	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 447	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 448	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 449	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 450	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 451	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 452	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 453	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 454	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 455	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 456	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 457	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 458	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 459	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 460	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 461	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 462	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 463	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 464	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 465	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 466	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 467	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 468	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 469	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 470	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 471	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 472	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 473	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 474	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 475	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 476	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 477	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 478	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 479	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 480	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 481	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 482	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 483	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 484	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 485	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 486	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
## 487	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 488	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 489	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 490	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 491	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 492	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 493	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 494	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 495	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 496	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 497	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 498	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 499	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

## 500	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 501	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 502	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 503	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 504	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 505	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 506	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 507	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 508	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 509	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 510	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 511	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 512	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 513	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 514	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 515	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 516	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 517	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 518	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 519	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 520	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 521	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 522	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 523	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 524	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 525	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 526	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 527	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
## 528	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 529	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 530	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 531	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 532	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 533	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 534	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 535	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 536	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 537	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 538	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 539	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 540	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 541	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 542	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 543	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 544	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 545	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 546	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 547	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 548	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 549	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 550	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 551	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 552	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 553	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 554	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 555	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 556	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 557	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 558	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 559	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 560	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 561	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 562	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 563	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
## 564	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 565	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 566	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 567	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 568	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 569	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 570	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 571	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 572	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 573	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 574	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 575	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 576	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 577	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 578	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 579	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
## 580	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 581	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 582	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 583	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 584	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 585	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 586	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 587	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 588	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 589	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 590	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 591	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 592	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 593	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 594	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 595	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 596	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
## 597	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 598	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 599	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 600	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 601	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 602	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 603	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 604	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 605	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 606	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 607	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 608	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 609	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 610	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 611	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 612	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 613	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 614	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 615	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 616	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 617	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 618	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 619	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 620	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 621	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 622	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 623	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 624	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 625	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 626	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 627	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 628	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 629	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 630	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 631	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 632	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 633	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 634	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 635	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 636	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 637	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 638	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 639	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 640	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 641	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 642	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 643	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 644	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 645	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 646	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 647	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 648	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 649	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 650	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 651	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 652	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 653	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 654	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 655	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 656	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 657	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 658	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 659	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 660	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 661	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 662	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 663	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 664	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 665	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 666	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 667	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 668	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 669	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 670	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 671	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 672	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 673	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 674	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 675	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 676	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 677	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 678	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 679	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 680	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 681	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 682	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 683	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 684	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 685	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 686	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 687	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 688	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 689	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 690	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 691	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 692	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 693	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 694	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 695	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 696	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 697	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 698	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 699	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 700	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 701	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 702	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 703	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 704	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 705	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 706	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 707	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 708	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 709	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 710	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 711	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 712	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 713	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 714	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 715	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 716	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 717	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 718	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 719	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 720	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 721	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 722	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 723	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 724	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 725	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 726	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 727	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 728	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 729	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 730	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 731	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 732	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 733	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 734	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 735	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 736	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 737	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 738	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 739	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 740	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 741	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 742	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 743	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 744	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 745	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 746	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 747	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 748	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 749	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 750	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 751	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 752	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 753	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 754	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 755	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 756	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 757	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 758	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 759	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 760	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 761	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 762	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 763	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 764	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 765	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 766	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 767	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 768	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 769	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1

## 770	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 771	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 772	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 773	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 774	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 775	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 776	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 777	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 778	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 779	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 780	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 781	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 782	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 783	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 784	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 785	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 786	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 787	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 788	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 789	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 790	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 791	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 792	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 793	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 794	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 795	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 796	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 797	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 798	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 799	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 800	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 801	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 802	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 803	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 804	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 805	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 806	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 807	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 808	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 809	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 810	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 811	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 812	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 813	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 814	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 815	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 816	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 817	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 818	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 819	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 820	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 821	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 822	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 823	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 824	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 825	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 826	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 827	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 828	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 829	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 830	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 831	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 832	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 834	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 839	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 841	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 842	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 843	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 846	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 849	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 851	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 852	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 853	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 855	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 858	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 862	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 863	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 865	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 867	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 869	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 870	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 872	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 874	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 876	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 877	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 879	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 883	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 884	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 885	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 888	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 889	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 890	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 892	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 893	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 894	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 896	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 898	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 910	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 911	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 912	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 914	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 915	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 916	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 922	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 924	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 925	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 926	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 927	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 928	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 932	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 934	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 938	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 943	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 944	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 945	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 946	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 947	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 950	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 957	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 959	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 960	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 961	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 962	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 964	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 966	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 967	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 969	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 970	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 971	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 975	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 980	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 981	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 983	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 984	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 985	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 986	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 988	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 989	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 991	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 992	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 998	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1003	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1006	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1009	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1012	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1016	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1025	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1026	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1028	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1030	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1031	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1034	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1035	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1037	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1044	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1048	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1053	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1059	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1061	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1066	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1068	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1070	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1071	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1072	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1074	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1075	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1076	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1077	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1083	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1092	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1093	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1099	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1105	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1106	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1107	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1110	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1112	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1114	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1116	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1117	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1120	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1124	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1125	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1127	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1129	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1134	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1141	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1142	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1145	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1149	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1150	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1152	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1155	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1164	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1166	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1170	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1171	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1176	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1177	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1179	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1182	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1186	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1187	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1189	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1190	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1191	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1195	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1196	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1197	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1198	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1199	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1201	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 1202	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1204	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1206	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1208	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1210	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1214	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1215	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1216	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1218	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1219	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1220	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1221	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1226	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1228	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1236	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1239	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1240	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1241	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1242	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1244	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1249	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1250	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1252	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1253	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1255	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 1256	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1257	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1259	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1261	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1266	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1267	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1272	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1275	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1276	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1280	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1281	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1282	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1283	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1284	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1285	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1286	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1287	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1288	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1289	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1290	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1291	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1292	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1295	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1296	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1300	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1304	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1306	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1307	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1311	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1312	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1317	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1319	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1324	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1326	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1327	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1331	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1334	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1335	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1339	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1341	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1342	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1344	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1345	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1348	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1349	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1351	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1354	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1356	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1358	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1360	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1361	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1362	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1363	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1365	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1366	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1367	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1368	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1370	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1373	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1374	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1375	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1378	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1386	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1388	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1390	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1394	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1395	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1397	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1398	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1400	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1403	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1407	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1410	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1412	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1415	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1417	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 1418	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1419	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1420	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1421	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1422	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1424	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1431	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1432	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1434	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1435	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1436	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1438	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1439	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1440	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1442	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1445	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1448	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1449	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1450	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1451	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1453	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1454	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1455	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1456	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1458	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1460	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1461	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1469	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1472	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1475	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1477	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1478	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1480	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1482	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1484	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1485	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1486	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1492	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1493	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1495	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1497	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1498	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1499	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1501	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1503	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1505	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1507	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1509	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 1510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1511	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1513	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1514	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1515	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1518	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1519	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1521	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1523	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1524	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1526	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1532	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1534	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1535	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1536	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1539	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1540	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1541	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1543	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1550	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1552	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1557	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1559	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1561	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1569	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1570	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1571	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1572	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1575	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1576	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1579	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1584	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1585	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 1586	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1587	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 1589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 1590	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1591	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1592	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1593	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1594	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1595	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1596	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1597	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
## 1598	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1599	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1600	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1601	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1602	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1603	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1604	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1605	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1606	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1607	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1608	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1609	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1610	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1611	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1612	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1613	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1614	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1615	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1616	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1617	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1618	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1619	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1620	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1621	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1622	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1623	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1624	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1625	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1626	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1627	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 1628	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1629	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1630	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1631	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1632	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1633	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 1634	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1635	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1636	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1637	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1638	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1639	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1640	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1641	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1642	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1643	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1644	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1645	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1646	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1647	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1648	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1649	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1650	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1651	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1652	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1653	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1654	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1655	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1656	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1657	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1658	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1659	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1660	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1661	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1662	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1663	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1664	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1665	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1666	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1667	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
## 1668	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1669	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1670	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1671	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1672	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1673	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1674	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1675	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1676	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1677	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1678	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1679	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1680	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1681	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1682	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1683	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1684	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1685	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1686	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1687	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1

## 1688	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1689	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1690	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1691	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1692	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1693	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1694	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1695	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1696	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
## 1697	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1698	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1699	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1700	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1701	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1702	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1703	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1704	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1705	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1706	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1707	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1708	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1709	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1710	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1711	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1712	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1713	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 1714	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1715	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1716	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1717	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1718	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1719	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1720	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1721	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1722	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1723	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1724	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1725	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1726	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1727	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1728	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1729	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1730	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1731	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1732	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1733	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1734	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1735	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1736	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1737	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1738	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1739	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1740	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1741	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 1742	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1743	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1744	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1745	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1746	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1747	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1748	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1749	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1750	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1751	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1752	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1753	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1754	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1755	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1756	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1757	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1758	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1759	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1760	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1761	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1762	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1763	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1764	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1765	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1767	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1768	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1769	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1770	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1771	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1772	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1773	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1774	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1775	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1776	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1777	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1778	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1779	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1780	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1781	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1782	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1783	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1784	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1785	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1786	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1787	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1788	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1789	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1790	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1791	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1792	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1793	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1794	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1795	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 1796	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1797	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1798	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1799	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1800	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1801	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1802	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1803	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1804	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1805	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1806	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1807	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1808	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1809	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1810	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1811	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1812	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1813	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1814	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1815	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1816	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1817	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1818	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1819	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1820	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1821	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1822	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1823	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1824	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1825	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1826	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1827	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1828	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1829	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1830	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1831	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1832	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1833	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1834	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1835	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1836	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1837	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1838	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1839	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1840	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1841	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1842	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1843	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1844	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1845	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1846	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1847	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1848	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1849	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 1850	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1851	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1852	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1853	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1854	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1855	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1856	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1857	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1858	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1859	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1860	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1861	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1862	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1863	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1864	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1865	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1866	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1867	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1868	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1869	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1870	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1871	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1872	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1873	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1874	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1875	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1876	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1877	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1878	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1879	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1880	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1881	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1882	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1883	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1884	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1885	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1886	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1887	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1888	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1889	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1890	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1891	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1892	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1893	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1894	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1895	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1896	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1897	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1898	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1899	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1900	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1901	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1902	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1903	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 1904	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1905	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1906	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1907	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1908	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1909	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1910	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1911	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1912	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1913	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1914	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1915	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1916	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1917	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1918	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1919	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1920	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1921	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 1922	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1923	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1924	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1925	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1926	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1927	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1928	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1929	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1930	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1931	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1932	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1933	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1934	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1935	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1936	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1937	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1938	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1939	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1940	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1941	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1942	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1943	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1944	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1945	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1946	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1947	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1948	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1949	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1950	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1951	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1952	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1953	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1954	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1955	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1956	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1957	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 1958	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1959	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1960	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1961	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1962	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1963	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1964	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1965	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1966	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1967	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1968	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1969	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1970	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1971	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 1972	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1973	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1974	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1975	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1976	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1977	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1978	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1979	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1980	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1981	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1982	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1983	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 1984	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1985	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1986	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1987	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1988	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1989	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1990	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1991	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1992	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1994	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1995	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 1996	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 1998	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 1999	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2001	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2002	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2003	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2004	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2005	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2006	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2007	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2008	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2009	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2010	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2011	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2012	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2013	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2014	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2015	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2016	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2018	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2019	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2020	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2021	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2022	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2023	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2024	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2026	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2027	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2028	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2029	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2030	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2031	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2032	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2033	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2034	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2035	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2036	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 2037	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2038	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2039	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2040	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2041	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2042	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2043	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2044	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2045	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2046	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2047	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2048	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2049	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2050	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2051	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2052	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2053	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2054	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2055	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2056	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2057	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2058	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2059	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2060	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2061	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2062	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
## 2063	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2064	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2065	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

## 2066	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2067	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2068	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2069	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2070	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2071	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2072	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2073	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2074	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2075	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2076	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2077	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2078	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2079	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2080	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2081	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2082	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2083	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2084	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2085	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2086	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2087	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2088	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2089	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2090	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2091	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2092	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2093	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2094	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2095	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2096	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2097	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2098	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2099	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2100	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2101	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2102	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2103	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2104	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2105	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2106	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2107	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2108	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2109	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2110	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2111	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2112	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2113	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2114	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2115	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2116	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2117	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2118	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2119	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2120	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2121	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2122	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2123	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2124	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2125	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2126	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2127	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2128	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2129	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2130	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2131	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2132	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 2133	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2134	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2135	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2136	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2137	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2138	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2139	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2140	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2141	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2142	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2143	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2144	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2145	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2146	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2147	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2148	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2150	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2151	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2152	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2153	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2154	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2155	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2156	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2157	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2158	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2159	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2160	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2161	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2162	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2163	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2164	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2165	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2166	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2167	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2168	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2169	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2170	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2171	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2172	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2173	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2174	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2175	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2176	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2177	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2178	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2179	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2180	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2181	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2182	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2183	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2184	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2185	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2186	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2187	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2188	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2189	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2190	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2191	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2192	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2193	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2194	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2195	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2196	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2197	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2198	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2199	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2200	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2201	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2202	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2203	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2204	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2205	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2206	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2207	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2208	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2209	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2210	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2211	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2212	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2213	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2214	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2215	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2216	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2217	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2218	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
## 2219	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2220	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2221	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2222	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2223	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2224	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2225	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2226	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2227	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2228	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2229	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2230	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2231	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2232	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2233	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2234	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2235	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2236	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2237	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2238	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2239	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2240	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2241	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2242	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2243	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2244	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2245	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2246	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2247	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2248	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2249	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2250	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2251	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2252	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2253	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2254	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2255	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2256	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2257	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2258	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2259	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2260	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2261	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2262	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2263	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2264	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
## 2265	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2266	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2267	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2268	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2269	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2270	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2271	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2272	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2273	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2274	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2275	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2276	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2277	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2278	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2279	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2280	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2281	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2282	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2283	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2284	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2285	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2286	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2287	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2288	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2289	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2290	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2291	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2292	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2293	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2294	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2295	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2296	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2297	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2298	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2299	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2300	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2301	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2302	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2303	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2304	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2305	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2306	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2307	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2308	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2309	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2310	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2311	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2312	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2313	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2314	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2315	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2316	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2317	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2318	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2319	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2320	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2321	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2322	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2323	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2324	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2325	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2326	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2327	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2328	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2329	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2330	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2331	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2332	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2333	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2334	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2335	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2336	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2337	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2338	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2339	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2340	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2341	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2342	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2343	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2344	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2345	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2346	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2347	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2348	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2349	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2350	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2351	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2352	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2353	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2354	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2355	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2356	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2357	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2358	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2359	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2360	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2361	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2362	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 2363	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2364	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2365	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2366	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2367	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2368	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2369	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2370	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2371	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2372	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2373	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2374	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2375	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2376	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2377	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2378	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2379	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2380	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2381	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2382	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2383	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2384	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2385	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2386	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2387	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2388	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2389	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 2390	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2391	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2392	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2393	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2394	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2395	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2396	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2397	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2398	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2399	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2400	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2401	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2402	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2403	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2404	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2405	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2406	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 2407	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2408	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2409	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2410	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2411	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2412	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 2413	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
## 2414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2417	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2425	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2426	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2432	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2435	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2437	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2439	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2441	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2444	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2447	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2449	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2453	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2456	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2457	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2463	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2465	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2466	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2467	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2468	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2472	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2476	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2478	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2480	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
## 2481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2483	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2486	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2488	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2489	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2490	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2492	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 2493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2495	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2497	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2499	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2502	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2503	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2504	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 2505	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2507	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2508	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 2509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2511	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2514	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2515	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2520	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2529	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2534	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2535	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2544	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2545	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2549	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2552	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2558	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2562	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2566	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2569	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2572	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2578	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2581	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2583	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2584	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2585	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2586	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2587	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2588	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2589	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2598	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2600	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 2606	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2610	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2612	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 2613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2614	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2615	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2616	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2620	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2622	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2623	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 2624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2629	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2631	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2632	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2633	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2636	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2637	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2638	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2640	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2643	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2644	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2645	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2647	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2648	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2649	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2653	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2654	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2660	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2661	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2663	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
## 2664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2665	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2668	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2670	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2671	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2672	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2674	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2677	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2681	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2682	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2684	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2687	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2691	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2692	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2695	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2698	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2699	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2700	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2702	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2704	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2708	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2711	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2712	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2714	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2715	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2717	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2718	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2720	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2725	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2728	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 2729	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2730	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2735	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2742	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2743	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2745	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2746	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2749	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2751	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2752	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2753	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2757	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2758	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2759	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2760	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2761	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2765	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2767	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2768	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2769	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2771	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2772	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2773	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2774	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2779	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2782	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2783	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2784	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2786	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2787	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2789	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2794	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2796	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2798	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2799	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2801	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2802	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2807	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2808	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2809	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2810	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2812	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2814	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2815	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
## 2816	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2818	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 2819	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 2820	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2822	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2823	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2832	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2833	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2835	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2839	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2842	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 2843	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2845	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2855	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2856	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2857	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2858	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2860	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2866	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2867	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2871	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2872	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 2876	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2884	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2885	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2886	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2893	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2896	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2897	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2903	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 2904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2905	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2906	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2908	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2911	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2912	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2913	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2916	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2919	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2920	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2923	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2924	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2927	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2929	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

## 2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2932	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2934	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2935	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2936	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
## 2937	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2938	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2939	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2944	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2946	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2951	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2955	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 2956	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2958	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2960	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2961	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 2962	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2963	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2964	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2968	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 2969	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2973	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2975	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
## 2976	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2979	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2980	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2981	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2982	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2991	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 2992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2993	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
## 2994	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2996	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 2998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 2999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3001	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3002	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3003	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3006	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3008	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3009	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3011	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3012	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3013	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3014	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3015	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3016	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3017	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3018	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3023	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
## 3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3025	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3026	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3027	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3028	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3029	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3030	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3031	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3033	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 3034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3035	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3036	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
## 3037	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3038	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3040	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3042	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3045	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3048	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3049	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3051	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3053	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3060	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3063	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3067	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3068	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3069	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3074	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3077	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3079	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3080	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3081	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3084	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3086	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3087	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3088	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3089	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3090	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3092	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3094	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 3095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3097	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 3098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3099	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3101	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 3102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3103	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3104	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3105	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3107	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 3108	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
## 3109	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3111	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3114	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3119	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3120	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3121	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3123	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3126	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3128	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3130	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 3131	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3132	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3133	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3134	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3136	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3138	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3139	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3142	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3144	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3145	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3147	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3148	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3152	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3154	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3155	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3156	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3161	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3162	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 3163	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3165	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3166	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3168	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3169	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3171	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 3172	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3175	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3176	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3178	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3182	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3183	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3184	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3186	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3188	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3189	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
## 3190	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3191	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3196	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 3200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3203	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3204	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3205	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3206	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3208	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 3209	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3211	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3213	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3214	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3215	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3216	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3217	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3218	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3219	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3221	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3222	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3224	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3229	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 3231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 3232	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3233	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3234	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3235	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3236	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3237	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3238	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3239	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3240	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3241	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3242	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3243	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3244	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3245	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3246	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3247	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3248	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3249	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3250	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3251	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3252	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3253	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3254	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3255	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3256	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3257	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3258	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3259	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3260	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3261	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3262	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3263	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3264	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3265	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3266	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3267	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3268	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3269	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3270	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
## 3271	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3272	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3273	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3274	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3275	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3276	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3277	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3278	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3279	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3280	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3281	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3282	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3283	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3284	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3285	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3286	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3287	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3288	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3289	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3290	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3291	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3292	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3293	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3294	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3295	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3296	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3297	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3298	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3299	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3300	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3301	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3302	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3303	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3304	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3305	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3306	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3307	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0

## 3308	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3309	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3310	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3311	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3312	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3313	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3314	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3315	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3316	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3317	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3318	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3319	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3320	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3321	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3322	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3323	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3324	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3325	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3326	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3327	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3328	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3329	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3330	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3331	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3332	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3333	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3334	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3335	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3336	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3337	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3338	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3339	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3340	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3341	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3342	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3343	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3344	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3345	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3346	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3347	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3348	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
## 3349	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3350	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3351	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3352	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3353	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3354	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3355	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3356	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3357	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3358	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3359	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3360	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3361	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3362	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3363	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3364	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3365	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3366	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3367	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3368	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3369	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3370	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3371	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3372	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3373	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3374	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3375	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3376	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3377	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3378	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3379	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3380	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3381	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3382	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3383	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3384	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3385	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3386	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3387	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3388	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3389	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3390	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3391	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3392	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3393	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3394	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3395	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3396	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3397	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3398	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3399	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3400	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3401	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3402	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3403	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3404	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3405	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3406	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3407	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3408	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3409	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3410	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3411	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3412	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3413	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3414	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3415	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

## 3416	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3417	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3418	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3419	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3420	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3421	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3422	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3423	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3424	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3425	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3426	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3427	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3428	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3429	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3430	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3431	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3432	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3433	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3434	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3435	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3436	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3437	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3438	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3439	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3440	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3441	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3442	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3443	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3444	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3445	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3446	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3447	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3448	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3449	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3450	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3451	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3452	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3453	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3454	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3455	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3456	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3457	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3458	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3459	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3460	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3461	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3462	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3463	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3464	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3465	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3466	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3467	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3468	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3469	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3470	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3471	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3472	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3473	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3474	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3475	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3476	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3477	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3478	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3479	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3480	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3481	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3482	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3483	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3484	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3485	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3486	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3487	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3488	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3489	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3490	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3491	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3492	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3493	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3494	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3495	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3496	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3497	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3498	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3499	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3500	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3501	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3502	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3503	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3504	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3505	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3506	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3507	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3508	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3509	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3510	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3511	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3512	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3513	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3514	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3515	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3516	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3517	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3518	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3519	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3520	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3521	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3522	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3523	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3524	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3525	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3526	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3527	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3528	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3529	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3530	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3531	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3532	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3533	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3534	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3535	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3536	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3537	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3538	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3539	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3540	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3541	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3542	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3543	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3544	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3545	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3546	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3547	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3548	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3549	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3550	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3551	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3552	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3553	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3554	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3555	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3556	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3557	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3558	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3559	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3560	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3561	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3562	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3563	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3564	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3565	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3566	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3567	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3568	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3569	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3570	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3571	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3572	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3573	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3574	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3575	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3576	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3577	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3578	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3579	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3580	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3581	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3582	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3583	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3584	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3585	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3586	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3587	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3588	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3589	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3591	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3592	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3593	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3594	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3595	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3596	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3597	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3598	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3599	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3600	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3601	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3602	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3603	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3604	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3605	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3606	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3607	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3608	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3609	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3610	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3611	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3612	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3613	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3614	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3615	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3616	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3617	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3618	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3619	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3620	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3621	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3622	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3623	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3624	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3625	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3626	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3627	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3628	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3629	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3630	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3631	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3632	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3633	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3634	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3635	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3636	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3637	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3638	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3639	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3640	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3641	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3642	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3643	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3644	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3645	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3646	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3647	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3648	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3649	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3650	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3651	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3652	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3653	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3654	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3655	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3656	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3657	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3658	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3659	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3660	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3661	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3662	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3663	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3664	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3665	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3666	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3667	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3668	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3669	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3670	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3671	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3672	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3673	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3674	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3675	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3676	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3677	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3678	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3679	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3680	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3681	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3682	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3683	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3684	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3685	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3686	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3687	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3688	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3689	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3690	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3691	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3692	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3693	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3694	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3695	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3696	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3697	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3698	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3699	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3700	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3701	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3702	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3703	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3704	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3705	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3706	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3707	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3709	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3710	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3711	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3712	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3713	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3714	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3715	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3716	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3717	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3718	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3719	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3720	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3721	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3722	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3723	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3724	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3725	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3726	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3727	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3728	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3729	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3730	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3731	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3732	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3733	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3734	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3735	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3736	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3737	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3738	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3739	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3740	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3741	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3742	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3743	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3744	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3745	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
## 3746	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3747	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3748	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3749	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3750	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3751	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3752	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3753	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3754	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3755	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3756	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3757	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3758	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3759	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3760	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3761	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3762	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3763	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3764	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3765	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3766	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3767	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3768	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3769	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3770	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3771	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3772	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3773	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3774	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3775	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3776	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3777	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3778	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3779	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3780	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3781	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3782	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3783	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3784	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3785	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3786	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3787	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3788	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3789	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3790	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3791	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3792	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3793	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3794	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3795	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3796	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3797	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3798	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3799	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3800	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3801	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3802	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3803	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3804	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3805	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3806	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3807	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3808	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3809	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3810	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3811	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3812	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3813	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3814	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3815	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3816	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3817	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3818	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3819	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3820	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3821	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3822	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3823	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3824	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3825	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3826	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3827	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3828	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3829	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3830	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3831	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3832	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3833	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3834	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3835	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3836	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3837	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3838	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3839	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3840	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3841	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3842	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3843	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3844	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3845	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3846	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3847	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3848	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3849	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3850	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3851	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3852	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3853	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3854	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3855	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3856	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3857	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3858	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3859	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3860	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3861	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3862	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3863	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3864	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3865	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3866	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3867	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3868	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3869	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3870	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
## 3871	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3872	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3873	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3874	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3875	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3876	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3877	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3878	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3879	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3880	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3881	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3882	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3883	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3884	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3885	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3886	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3887	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3888	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3889	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3890	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3891	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3892	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3893	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3894	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3895	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3896	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3897	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3898	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3899	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3900	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3901	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3902	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3903	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3904	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3905	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3906	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3907	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3908	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3909	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3910	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3911	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3912	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3913	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3914	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3915	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3916	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3917	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3918	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3919	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3920	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3921	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3922	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3923	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3924	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3925	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3926	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3927	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3928	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3929	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3930	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3931	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3932	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3933	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3934	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3935	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3936	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3937	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3938	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3939	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3940	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3941	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3942	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3943	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3944	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3945	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3946	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3947	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3948	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3949	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3950	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3951	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3952	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3953	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3954	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3955	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 3956	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3957	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3958	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3959	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3960	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3961	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3962	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3963	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3964	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3965	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3966	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3967	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3968	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3969	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3970	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3971	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3972	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3973	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3974	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3975	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3976	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3977	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3978	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3979	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 3980	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3981	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3982	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3983	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3984	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3985	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3986	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3987	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3988	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3989	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3990	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3991	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3992	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 3993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3994	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3995	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 3998	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 3999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4000	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4001	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4002	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4003	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4004	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4005	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4006	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4007	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4008	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4009	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 4010	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4011	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4012	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4013	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4014	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4015	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4016	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4017	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4018	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4019	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4020	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4021	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4022	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4023	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4024	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4025	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4026	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4027	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4028	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4029	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4030	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4031	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4032	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4033	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4034	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4035	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4036	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4037	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4038	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4039	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4040	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4041	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4042	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4043	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4044	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4045	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4046	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4047	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4048	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4049	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4050	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4051	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4052	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4053	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4054	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4055	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4056	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4057	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4058	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4059	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4060	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4061	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4062	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4063	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 4064	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4065	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4066	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4067	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4068	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4069	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4070	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4071	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4072	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4073	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4074	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4075	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4076	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4077	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4078	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4079	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4080	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4081	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4082	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4083	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4084	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4085	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4086	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4087	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4088	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4089	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4090	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4091	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4092	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4093	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4094	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4095	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4096	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4097	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4098	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4099	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4100	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4101	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4102	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4103	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4104	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4105	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4106	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4107	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4108	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4109	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4110	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4111	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4112	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4113	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4114	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4115	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4116	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4117	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 4118	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4119	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4120	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4121	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4122	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4123	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4124	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4125	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4126	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4127	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4128	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4129	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4130	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4131	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4132	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4133	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4134	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4135	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4136	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4137	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4138	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4139	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4140	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4141	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4142	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4143	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4144	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4145	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4146	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4147	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4148	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4149	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4150	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4151	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4152	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4153	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4154	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4155	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4156	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4157	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4158	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4159	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4160	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4161	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4162	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4163	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4164	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4165	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4166	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4167	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4168	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4169	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4170	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4171	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0

## 4172	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4173	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4174	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4175	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4176	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4177	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4178	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4179	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4180	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4181	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4182	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4183	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4184	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4185	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4186	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4187	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4188	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4189	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4190	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4191	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4192	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4193	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4194	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4195	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4196	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4197	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4198	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4199	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4200	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4201	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4202	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4203	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4204	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4205	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4206	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4207	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4208	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4209	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4210	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4211	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4212	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4213	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4214	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4215	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4216	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4217	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4218	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4219	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4220	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4221	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4222	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4223	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4224	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4225	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

## 4226	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4227	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4228	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4229	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4230	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4231	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4232	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4233	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4234	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4235	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4236	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4237	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4238	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4239	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4240	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4241	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4242	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4243	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4244	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4245	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4246	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4247	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4248	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4249	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4250	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4251	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4252	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4253	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4254	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4255	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4256	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4257	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4258	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4259	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4260	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4261	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4262	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4263	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4264	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4265	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4266	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4267	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4268	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4269	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4270	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4271	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4272	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4273	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4274	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4275	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4276	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4277	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4278	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4279	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 4280	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4281	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4282	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4283	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4285	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4286	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4287	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4288	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4289	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4290	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4291	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4292	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4293	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4294	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4295	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4297	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4298	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4300	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4301	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4302	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4303	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4304	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4305	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4306	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4307	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4308	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4309	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4310	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4311	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4312	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4313	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4314	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4315	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4316	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4317	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4318	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4319	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4320	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4321	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4322	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4323	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4324	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4325	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4326	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4327	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4328	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4329	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4330	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4332	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4333	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1

## 4334	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4335	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4336	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4337	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 4338	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4339	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4340	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4341	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4342	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4343	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4344	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4345	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4346	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4347	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4348	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4349	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4350	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4351	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4352	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4354	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4355	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4357	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4359	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4360	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4361	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4362	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4363	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4364	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4366	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4367	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4368	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4369	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4370	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4371	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4372	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4373	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4374	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4375	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4377	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4378	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4380	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4381	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4383	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4384	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4385	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4386	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4387	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 4388	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4389	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4390	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4391	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4392	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4393	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4394	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4395	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4396	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4397	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 4398	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4399	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4400	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
## 4401	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4402	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4403	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4404	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4405	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4406	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4407	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4408	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4409	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4410	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4411	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4413	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4414	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4415	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4416	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4417	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4418	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4419	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4420	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4421	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4422	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4423	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4424	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4425	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4426	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4427	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4428	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4429	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4431	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4432	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4433	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4434	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4435	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4436	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4437	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4439	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4440	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4441	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4442	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4443	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4444	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4445	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4446	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4447	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4448	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4449	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4450	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4453	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4454	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4455	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4457	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4459	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4460	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 4461	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4462	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4468	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4472	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4473	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4476	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4477	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4478	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4479	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4480	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4481	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4482	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4484	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4485	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4488	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4489	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4491	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4493	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4494	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4496	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4497	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4498	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4503	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4505	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4508	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4509	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4510	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4511	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
## 4512	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4513	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4515	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 4516	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4517	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4519	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
## 4520	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4521	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4523	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4525	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4526	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4529	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4533	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4534	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4535	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4536	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4537	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4538	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 4539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4540	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4541	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4545	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4546	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4547	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4550	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4552	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4553	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4554	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4555	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4557	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4561	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4562	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4563	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4564	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4565	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4568	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4569	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4572	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4573	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4574	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4579	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4582	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4583	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4584	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4586	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4587	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4590	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4592	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4594	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4595	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4597	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4599	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4601	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4602	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4603	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4605	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4606	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4608	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4609	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4610	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4611	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4612	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4613	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4616	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4619	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4620	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4623	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4628	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4629	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4633	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4634	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4637	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4639	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4640	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4642	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4643	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4645	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4646	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4647	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4648	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4649	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4650	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4654	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4656	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4657	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4658	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4661	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4662	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4669	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4671	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4677	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4679	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4680	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4681	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4683	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4684	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4685	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4686	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4687	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4688	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4689	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4691	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4692	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4693	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4694	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4695	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4696	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4698	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4700	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4703	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4705	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4706	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4708	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4709	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4710	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4715	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4716	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4717	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4719	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4722	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4723	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4724	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4725	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4726	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4729	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4733	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4734	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4735	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4736	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4739	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4741	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4742	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4743	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4744	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4745	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4746	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4747	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4748	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4751	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4755	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4758	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4761	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4762	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4764	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 4766	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4767	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4768	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4769	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4770	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4774	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4775	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4777	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4778	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4779	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4780	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4781	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4782	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4784	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4786	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4787	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4789	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4791	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4792	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4793	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4795	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4803	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4805	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4806	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4807	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4808	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4809	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4810	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4813	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4816	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4817	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4819	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

## 4820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4822	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4823	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4826	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4828	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4830	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4831	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4833	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4834	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4835	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4837	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4838	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4839	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4840	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4841	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4842	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4843	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4844	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4846	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4847	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4848	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4849	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4850	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4852	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4854	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4855	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4856	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4857	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4858	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4859	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4860	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4862	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4863	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4864	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4865	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4866	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4867	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4869	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4870	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4871	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4872	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4877	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4878	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4879	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4881	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4882	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4883	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4884	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4885	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4888	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4889	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4890	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4891	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4892	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4893	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4895	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4896	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4898	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4900	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4905	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4906	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4908	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4909	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4910	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4911	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4913	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 4914	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4915	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4918	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4919	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4923	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4924	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 4928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4930	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4935	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4937	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4938	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4939	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4941	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4942	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4943	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4944	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4945	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4947	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4948	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4949	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4952	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4953	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4954	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4955	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4957	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4959	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4960	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4961	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4963	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4964	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 4965	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4967	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4969	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4971	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4972	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4973	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4975	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4981	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 4982	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4983	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4985	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4986	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 4987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 4989	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4990	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4991	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4994	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4995	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 4996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 4997	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 4998	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5001	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5002	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5003	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5006	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5007	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5008	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5010	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5011	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5012	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5014	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5015	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5016	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5017	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5018	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5020	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5023	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5024	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5025	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5027	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5031	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5033	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5037	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5038	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5040	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5041	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5042	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5044	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5045	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5047	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5048	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5049	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5053	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5054	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5057	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5058	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5060	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5063	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5066	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5067	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5069	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5074	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5076	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5077	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5080	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5081	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5084	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5085	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5088	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5091	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5092	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5093	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5094	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5095	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5096	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5101	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5102	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5104	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5105	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5115	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5116	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5117	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5118	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5119	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5120	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5124	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5125	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5127	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5128	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5130	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5131	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5133	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5134	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5135	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5136	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5137	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5138	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5141	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5143	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

## 5144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5148	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5154	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5156	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5157	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5158	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5159	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5160	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5161	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5162	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5163	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5164	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5167	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5168	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5170	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5172	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5173	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5174	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5175	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5176	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5177	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5178	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5179	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5180	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5182	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5183	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5184	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5185	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5186	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5188	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5189	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5190	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5191	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5192	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5193	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5194	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5195	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5197	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

## 5198	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5199	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5200	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5201	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5203	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5204	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5205	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5206	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5211	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5212	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5213	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5214	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5215	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5216	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5217	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5218	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5220	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5221	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5222	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5224	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 5225	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5226	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5228	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5231	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5234	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5236	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5237	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5241	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5242	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5244	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5245	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5246	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5250	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5251	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5252	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5254	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5256	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5257	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5261	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5263	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5265	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5266	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5270	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5271	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5272	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5273	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5276	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5277	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5280	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5281	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5282	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5283	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5284	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5286	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5289	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5290	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5291	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5293	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5295	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5296	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5301	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5302	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5303	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5305	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5307	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5309	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5310	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5311	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5313	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5314	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5316	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5317	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5319	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5321	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5322	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5323	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5324	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5326	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5327	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5328	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5329	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5332	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5333	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5334	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5335	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5336	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5337	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5338	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5339	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5340	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5342	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5343	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5344	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5345	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5346	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5347	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5348	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5349	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5350	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5351	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5352	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5353	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5354	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5355	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5356	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5357	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5358	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5359	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5360	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5361	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5362	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5363	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5364	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5365	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5367	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5368	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5369	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5370	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5371	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5374	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5375	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5377	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5378	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5380	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5384	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5385	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5386	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5388	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5389	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5393	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5394	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
## 5395	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5396	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5397	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5398	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5399	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5401	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5403	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5404	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5405	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5407	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5408	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5409	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5410	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5411	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5413	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5414	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5415	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5417	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5418	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5423	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5424	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5425	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 5426	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5428	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5431	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5432	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5434	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5435	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5437	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5439	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5440	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5441	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5442	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5443	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5444	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5446	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5448	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5449	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5450	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5451	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5452	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5453	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5454	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5455	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5456	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5461	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5462	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5463	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5469	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5470	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5471	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5472	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5473	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5474	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5475	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5476	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5479	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5480	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5481	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5484	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5486	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5487	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5488	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5489	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5490	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5492	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5493	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5494	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5495	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5496	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5497	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5498	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5499	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5500	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5501	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5504	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5505	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5508	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5509	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5511	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5514	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5515	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5516	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5517	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5518	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5519	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5520	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5521	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5522	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5523	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5524	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5526	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5527	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5528	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 5529	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5530	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5531	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5533	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5534	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5535	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5537	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5538	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5539	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5540	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5541	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5542	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5543	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5545	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5546	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5547	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5548	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5549	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5550	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5551	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 5552	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5553	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5554	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5555	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5556	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5557	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5558	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5559	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5560	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5561	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5562	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5563	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 5564	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5565	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5566	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5567	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5568	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5569	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5570	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5571	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5572	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5573	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5574	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5575	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5576	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5577	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5578	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5579	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5580	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5581	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5582	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5583	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5584	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5585	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5586	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5587	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5588	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5589	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5590	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5591	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5592	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5593	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5594	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5595	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5596	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5597	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5598	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5599	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5600	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5601	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5602	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5603	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5604	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5605	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5606	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5607	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5608	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5609	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 5610	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5611	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5612	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5613	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5614	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5615	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5616	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5617	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5618	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5619	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5620	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5621	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5622	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5623	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5624	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5625	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5626	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5627	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5628	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5629	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1

## 5630	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5631	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5632	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5633	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5634	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5635	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5636	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5637	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5638	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5639	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5640	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5641	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5642	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5643	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5644	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5645	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5646	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5647	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5648	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5649	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 5650	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5651	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5652	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5653	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5654	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5655	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5656	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5657	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5658	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5659	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5660	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5661	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5662	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5663	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5664	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5665	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5666	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5667	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5668	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 5669	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5670	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5671	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5672	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5673	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5674	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5675	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5676	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5677	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5678	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5679	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5680	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5681	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5682	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5683	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

## 5684	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5685	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5686	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5687	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5688	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5689	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5690	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5691	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5692	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5693	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5694	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5695	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5696	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5697	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5698	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5699	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5700	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5701	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5702	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5703	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5704	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5705	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5706	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5707	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5708	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5709	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5710	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5711	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5712	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5713	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5714	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5715	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5716	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5717	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5718	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5719	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5720	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5721	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5722	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5723	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5724	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5725	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5726	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5727	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5728	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5729	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5730	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5731	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5732	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5733	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5734	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5735	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5736	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5737	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

## 5738	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5739	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5740	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5741	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5742	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5743	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5744	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5745	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5746	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5747	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5748	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5749	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5750	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5751	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5752	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 5753	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5754	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5755	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5756	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5757	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5758	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5759	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5760	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5761	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5762	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5763	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5764	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5765	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5766	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5767	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5768	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5769	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5770	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5771	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5772	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5773	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5774	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5775	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5776	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5777	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5778	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5779	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5780	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5781	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5782	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5783	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5784	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5785	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5786	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5787	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5788	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5789	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5790	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5791	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0

## 5792	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5793	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5794	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5795	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5796	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5797	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5798	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5799	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5800	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5801	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5802	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5803	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5804	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5805	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
## 5806	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5807	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5808	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5809	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5810	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5811	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5812	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5813	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5814	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 5815	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5822	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5828	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5829	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5832	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5838	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5839	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5841	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5842	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5843	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5848	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5850	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5853	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5854	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5860	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5865	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5866	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5867	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5868	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5873	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5878	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5879	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5880	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5891	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5906	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5908	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5909	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5913	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5914	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 5915	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5916	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 5917	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5919	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5920	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5921	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5922	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5925	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5927	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5928	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5929	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5931	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5932	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5936	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5937	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5939	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5941	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5943	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5946	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5957	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5960	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5961	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5962	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5963	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5967	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5973	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5975	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5976	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 5977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5980	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5985	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5991	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 5992	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5994	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 5997	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 5999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6002	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6004	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 6005	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6007	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6008	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6010	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6015	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6022	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6024	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6027	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6028	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6029	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
## 6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6031	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6036	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6043	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6049	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6051	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6056	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6059	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 6060	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6065	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6067	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6071	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6073	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6081	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6084	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6089	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6092	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6096	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6100	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6101	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6102	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6103	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6113	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6114	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6115	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6116	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6122	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6126	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6129	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6135	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6138	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6139	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6140	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6145	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6148	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6155	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6160	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6161	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6165	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6166	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6173	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6175	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 6176	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6177	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6178	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6181	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6186	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6190	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6192	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6193	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6197	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6199	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6203	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6206	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6211	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6215	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6216	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6218	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6219	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6220	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6229	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6231	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 6232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6234	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6237	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6240	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6241	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6242	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6246	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6249	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6260	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6263	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6270	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6272	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6277	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 6278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6279	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6280	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6289	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6291	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6292	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6297	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6299	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6301	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6303	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6307	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6317	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6319	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6320	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6323	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6327	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6328	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6329	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6332	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6333	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6334	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6335	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6337	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6338	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6340	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6341	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6342	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6344	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6347	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6353	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6354	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6356	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6357	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6358	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6359	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6360	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6363	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6365	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6366	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6368	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6373	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6375	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6377	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6380	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6381	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 6386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6388	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6389	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6391	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6392	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6394	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6395	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6398	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6401	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 6402	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6405	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6409	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6415	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6418	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6420	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6422	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6425	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6431	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
## 6432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6438	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6441	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6443	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6445	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6449	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6451	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6462	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 6463	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6469	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 6470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6472	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6474	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6475	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6478	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6481	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6482	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6484	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6489	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6492	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6493	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6497	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6499	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6500	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6502	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6505	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6514	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6522	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6528	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6535	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6537	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6539	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6542	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 6543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6544	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6545	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6547	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6549	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6551	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6555	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6561	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6563	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6578	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6580	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6581	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6589	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6592	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6593	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6594	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6603	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6607	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6609	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6611	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6615	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6616	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6618	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6622	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6625	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6627	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6628	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6630	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6637	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6649	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6651	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6663	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6664	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6668	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6673	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6674	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6675	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6678	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6688	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6690	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6692	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6693	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6700	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 6701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6704	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6705	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6709	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6712	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6713	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6714	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6719	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6732	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 6733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6734	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6737	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6739	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6740	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6742	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6745	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6747	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6749	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6754	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6756	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 6757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6759	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6761	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 6762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 6764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6768	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6783	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6791	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6792	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6793	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6794	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6802	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6803	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6809	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6813	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
## 6814	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6815	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6829	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6832	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6836	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6838	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6841	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6843	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6844	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6845	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6853	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 6854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6855	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6857	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6861	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 6862	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6873	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6877	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 6878	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6879	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6880	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6882	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6888	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6889	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6893	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6895	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6899	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6900	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6903	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 6904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6908	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6912	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6914	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6917	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6918	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6919	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6920	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6921	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6928	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 6929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6930	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6931	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6939	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6942	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 6943	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6944	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6948	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6961	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 6962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6968	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6969	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6971	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 6972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6973	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6975	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 6976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6978	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 6980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6983	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6986	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6987	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 6988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6991	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 6992	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7001	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7003	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7006	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7009	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7014	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7022	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7026	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7027	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7033	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 7034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7037	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7040	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7043	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7052	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7055	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7059	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7063	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7066	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7067	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7069	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7070	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7075	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7076	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7080	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7081	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

## 7088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7089	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7091	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7092	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7093	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7096	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7100	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7101	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7102	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7106	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
## 7107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7108	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7118	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7120	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7125	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7126	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7127	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7128	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7132	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7159	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7164	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7167	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7170	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7172	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7174	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7177	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7178	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7181	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7183	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7192	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7194	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7195	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 7196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7204	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7209	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7218	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7221	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7225	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7227	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7231	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7233	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7236	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7243	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7247	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7255	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7258	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7259	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7264	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7270	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7276	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 7277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7279	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7281	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7285	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7288	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7289	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 7290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7299	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7309	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7311	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7315	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7316	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7319	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7320	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7322	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7331	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7336	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7338	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7340	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7346	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7348	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7354	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7355	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
## 7356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7357	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1

## 7358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7362	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7367	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7370	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7376	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7381	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7386	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7390	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
## 7391	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7410	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7431	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7432	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7435	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7436	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7438	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7444	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7445	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7450	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7451	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
## 7452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7456	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7457	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7462	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7464	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7465	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

## 7466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7479	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7491	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7493	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7495	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7498	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7503	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7514	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7515	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7518	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7522	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7541	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7548	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7549	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7551	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7553	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7562	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7565	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7566	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7567	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7568	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7569	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
## 7570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7576	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7577	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7579	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7590	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7592	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7595	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7597	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7604	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 7605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7606	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7609	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
## 7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7612	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7613	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7615	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7626	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7632	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
## 7633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7639	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7641	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7644	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7645	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
## 7646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7657	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7661	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
## 7662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7664	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
## 7665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7670	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 7671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7673	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7677	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
## 7678	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 7682	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
## 7683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7684	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7688	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
## 7689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7690	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
## 7691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
## 7692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
##	sfdm2											
## 1	1											
## 2	0											
## 3	0											
## 4	0											
## 5	0											
## 6	0											
## 7	0											
## 8	1											
## 9	1											
## 10	1											
## 11	0											
## 12	0											
## 13	0											
## 14	0											
## 15	0											
## 16	1											
## 17	1											
## 18	0											
## 19	0											
## 20	0											
## 21	0											
## 22	0											
## 23	0											
## 24	0											
## 25	0											
## 26	0											
## 27	0											
## 28	0											
## 29	1											
## 30	0											
## 31	1											
## 32	0											
## 33	0											
## 34	0											
## 35	1											
## 36	0											
## 37	0											
## 38	0											
## 39	0											
## 40	0											
## 41	1											
## 42	0											

## 43	0
## 44	0
## 45	1
## 46	0
## 47	0
## 48	0
## 49	1
## 50	1
## 51	1
## 52	0
## 53	0
## 54	0
## 55	1
## 56	0
## 57	0
## 58	0
## 59	0
## 60	1
## 61	1
## 62	0
## 63	1
## 64	0
## 65	0
## 66	0
## 67	0
## 68	0
## 69	0
## 70	0
## 71	0
## 72	0
## 73	0
## 74	0
## 75	0
## 76	0
## 77	1
## 78	0
## 79	0
## 80	1
## 81	0
## 82	0
## 83	0
## 84	0
## 85	0
## 86	0
## 87	1
## 88	1
## 89	0
## 90	0
## 91	0
## 92	0
## 93	0
## 94	0
## 95	1
## 96	1

## 97	0
## 98	0
## 99	0
## 100	1
## 101	0
## 102	0
## 103	0
## 104	0
## 105	0
## 106	0
## 107	1
## 108	0
## 109	0
## 110	1
## 111	1
## 112	0
## 113	1
## 114	0
## 115	0
## 116	1
## 117	0
## 118	0
## 119	1
## 120	1
## 121	1
## 122	0
## 123	0
## 124	0
## 125	0
## 126	0
## 127	0
## 128	1
## 129	0
## 130	0
## 131	0
## 132	0
## 133	0
## 134	0
## 135	0
## 136	0
## 137	1
## 138	1
## 139	0
## 140	0
## 141	0
## 142	0
## 143	0
## 144	0
## 145	0
## 146	1
## 147	0
## 148	0
## 149	1
## 150	1

## 151	1
## 152	0
## 153	0
## 154	0
## 155	1
## 156	0
## 157	0
## 158	0
## 159	0
## 160	0
## 161	1
## 162	1
## 163	0
## 164	0
## 165	0
## 166	0
## 167	0
## 168	0
## 169	0
## 170	0
## 171	0
## 172	0
## 173	0
## 174	0
## 175	0
## 176	0
## 177	1
## 178	0
## 179	0
## 180	0
## 181	1
## 182	1
## 183	1
## 184	0
## 185	0
## 186	1
## 187	0
## 188	0
## 189	0
## 190	0
## 191	1
## 192	0
## 193	0
## 194	0
## 195	0
## 196	0
## 197	0
## 198	0
## 199	1
## 200	1
## 201	0
## 202	1
## 203	0
## 204	0

##	205	0
##	206	0
##	207	0
##	208	0
##	209	0
##	210	0
##	211	0
##	212	0
##	213	1
##	214	0
##	215	0
##	216	1
##	217	1
##	218	0
##	219	0
##	220	0
##	221	0
##	222	0
##	223	1
##	224	0
##	225	0
##	226	0
##	227	0
##	228	0
##	229	1
##	230	0
##	231	0
##	232	0
##	233	0
##	234	0
##	235	1
##	236	0
##	237	1
##	238	0
##	239	0
##	240	0
##	241	1
##	242	0
##	243	0
##	244	1
##	245	0
##	246	0
##	247	0
##	248	1
##	249	0
##	250	0
##	251	0
##	252	0
##	253	1
##	254	0
##	255	0
##	256	0
##	257	0
##	258	1

## 259	1
## 260	0
## 261	1
## 262	0
## 263	1
## 264	1
## 265	0
## 266	1
## 267	1
## 268	0
## 269	1
## 270	0
## 271	0
## 272	0
## 273	0
## 274	0
## 275	0
## 276	0
## 277	0
## 278	0
## 279	0
## 280	0
## 281	0
## 282	0
## 283	1
## 284	0
## 285	0
## 286	0
## 287	0
## 288	1
## 289	0
## 290	0
## 291	0
## 292	0
## 293	1
## 294	0
## 295	0
## 296	1
## 297	0
## 298	0
## 299	0
## 300	0
## 301	0
## 302	1
## 303	1
## 304	0
## 305	0
## 306	1
## 307	0
## 308	0
## 309	0
## 310	0
## 311	0
## 312	0

## 313	0
## 314	1
## 315	0
## 316	0
## 317	0
## 318	0
## 319	0
## 320	1
## 321	0
## 322	0
## 323	0
## 324	0
## 325	1
## 326	1
## 327	0
## 328	0
## 329	1
## 330	1
## 331	0
## 332	0
## 333	1
## 334	1
## 335	0
## 336	0
## 337	1
## 338	0
## 339	0
## 340	1
## 341	0
## 342	0
## 343	0
## 344	1
## 345	0
## 346	0
## 347	1
## 348	1
## 349	0
## 350	0
## 351	1
## 352	0
## 353	1
## 354	0
## 355	1
## 356	0
## 357	0
## 358	0
## 359	0
## 360	1
## 361	0
## 362	1
## 363	0
## 364	1
## 365	1
## 366	0

## 367	0
## 368	1
## 369	1
## 370	1
## 371	1
## 372	0
## 373	1
## 374	1
## 375	0
## 376	0
## 377	0
## 378	0
## 379	1
## 380	1
## 381	1
## 382	0
## 383	0
## 384	1
## 385	0
## 386	0
## 387	0
## 388	1
## 389	0
## 390	1
## 391	1
## 392	1
## 393	0
## 394	0
## 395	0
## 396	0
## 397	0
## 398	1
## 399	0
## 400	1
## 401	0
## 402	0
## 403	1
## 404	0
## 405	0
## 406	0
## 407	0
## 408	0
## 409	0
## 410	0
## 411	0
## 412	0
## 413	0
## 414	0
## 415	0
## 416	0
## 417	1
## 418	0
## 419	1
## 420	0

## 421	1
## 422	0
## 423	0
## 424	0
## 425	0
## 426	0
## 427	0
## 428	0
## 429	0
## 430	0
## 431	0
## 432	0
## 433	0
## 434	0
## 435	1
## 436	0
## 437	0
## 438	0
## 439	0
## 440	1
## 441	0
## 442	0
## 443	0
## 444	0
## 445	0
## 446	0
## 447	1
## 448	0
## 449	0
## 450	0
## 451	0
## 452	1
## 453	0
## 454	1
## 455	0
## 456	0
## 457	0
## 458	1
## 459	0
## 460	1
## 461	0
## 462	0
## 463	1
## 464	0
## 465	0
## 466	0
## 467	0
## 468	0
## 469	0
## 470	0
## 471	0
## 472	0
## 473	0
## 474	1

## 475	0
## 476	0
## 477	0
## 478	0
## 479	0
## 480	0
## 481	0
## 482	0
## 483	0
## 484	0
## 485	1
## 486	0
## 487	0
## 488	0
## 489	0
## 490	1
## 491	0
## 492	0
## 493	0
## 494	0
## 495	1
## 496	0
## 497	0
## 498	0
## 499	0
## 500	0
## 501	0
## 502	1
## 503	0
## 504	1
## 505	0
## 506	0
## 507	1
## 508	0
## 509	0
## 510	0
## 511	0
## 512	0
## 513	0
## 514	0
## 515	0
## 516	0
## 517	1
## 518	0
## 519	0
## 520	1
## 521	0
## 522	1
## 523	1
## 524	0
## 525	0
## 526	0
## 527	0
## 528	0

## 529	0
## 530	1
## 531	0
## 532	1
## 533	0
## 534	0
## 535	0
## 536	0
## 537	1
## 538	0
## 539	1
## 540	0
## 541	0
## 542	0
## 543	0
## 544	0
## 545	1
## 546	0
## 547	0
## 548	0
## 549	0
## 550	0
## 551	0
## 552	0
## 553	0
## 554	1
## 555	0
## 556	1
## 557	0
## 558	0
## 559	1
## 560	1
## 561	0
## 562	0
## 563	1
## 564	0
## 565	0
## 566	1
## 567	0
## 568	0
## 569	0
## 570	0
## 571	0
## 572	0
## 573	1
## 574	0
## 575	1
## 576	0
## 577	0
## 578	1
## 579	1
## 580	0
## 581	0
## 582	0

## 583	1
## 584	0
## 585	0
## 586	0
## 587	0
## 588	0
## 589	0
## 590	0
## 591	0
## 592	0
## 593	0
## 594	0
## 595	0
## 596	1
## 597	0
## 598	0
## 599	0
## 600	0
## 601	0
## 602	0
## 603	0
## 604	0
## 605	0
## 606	0
## 607	0
## 608	0
## 609	1
## 610	0
## 611	0
## 612	0
## 613	1
## 614	0
## 615	0
## 616	1
## 617	0
## 618	0
## 619	0
## 620	0
## 621	0
## 622	0
## 623	0
## 624	1
## 625	0
## 626	0
## 627	0
## 628	0
## 629	1
## 630	0
## 631	1
## 632	0
## 633	1
## 634	0
## 635	0
## 636	0

## 637	0
## 638	0
## 639	0
## 640	0
## 641	0
## 642	1
## 643	0
## 644	0
## 645	1
## 646	0
## 647	0
## 648	0
## 649	1
## 650	0
## 651	0
## 652	0
## 653	0
## 654	0
## 655	0
## 656	0
## 657	1
## 658	1
## 659	0
## 660	0
## 661	0
## 662	0
## 663	0
## 664	0
## 665	1
## 666	1
## 667	0
## 668	1
## 669	0
## 670	1
## 671	0
## 672	0
## 673	0
## 674	0
## 675	1
## 676	0
## 677	0
## 678	1
## 679	0
## 680	0
## 681	1
## 682	0
## 683	0
## 684	0
## 685	0
## 686	0
## 687	0
## 688	1
## 689	0
## 690	0

## 691	0
## 692	0
## 693	0
## 694	0
## 695	1
## 696	0
## 697	0
## 698	0
## 699	0
## 700	0
## 701	0
## 702	0
## 703	0
## 704	1
## 705	1
## 706	0
## 707	1
## 708	1
## 709	0
## 710	0
## 711	0
## 712	0
## 713	0
## 714	0
## 715	1
## 716	0
## 717	0
## 718	0
## 719	0
## 720	1
## 721	0
## 722	0
## 723	0
## 724	0
## 725	0
## 726	0
## 727	0
## 728	0
## 729	1
## 730	0
## 731	0
## 732	0
## 733	0
## 734	0
## 735	0
## 736	0
## 737	0
## 738	0
## 739	0
## 740	0
## 741	1
## 742	0
## 743	0
## 744	0

## 745	0
## 746	0
## 747	0
## 748	0
## 749	0
## 750	1
## 751	1
## 752	0
## 753	0
## 754	1
## 755	0
## 756	0
## 757	0
## 758	1
## 759	1
## 760	0
## 761	0
## 762	0
## 763	1
## 764	1
## 765	0
## 766	0
## 767	1
## 768	0
## 769	0
## 770	0
## 771	0
## 772	0
## 773	0
## 774	0
## 775	1
## 776	0
## 777	1
## 778	1
## 779	0
## 780	0
## 781	0
## 782	0
## 783	0
## 784	1
## 785	0
## 786	1
## 787	1
## 788	1
## 789	1
## 790	1
## 791	0
## 792	0
## 793	1
## 794	0
## 795	1
## 796	0
## 797	0
## 798	0

## 799	1
## 800	1
## 801	0
## 802	1
## 803	1
## 804	0
## 805	0
## 806	0
## 807	1
## 808	0
## 809	0
## 810	0
## 811	0
## 812	0
## 813	1
## 814	0
## 815	0
## 816	0
## 817	0
## 818	1
## 819	0
## 820	1
## 821	0
## 822	0
## 823	0
## 824	0
## 825	0
## 826	0
## 827	0
## 828	0
## 829	0
## 830	0
## 831	1
## 832	0
## 833	0
## 834	0
## 835	0
## 836	0
## 837	0
## 838	1
## 839	0
## 840	0
## 841	0
## 842	1
## 843	0
## 844	0
## 845	0
## 846	0
## 847	0
## 848	1
## 849	0
## 850	0
## 851	0
## 852	1

## 853	0
## 854	0
## 855	0
## 856	0
## 857	0
## 858	0
## 859	0
## 860	0
## 861	0
## 862	1
## 863	0
## 864	0
## 865	1
## 866	0
## 867	0
## 868	0
## 869	1
## 870	0
## 871	0
## 872	0
## 873	0
## 874	1
## 875	0
## 876	0
## 877	0
## 878	0
## 879	1
## 880	0
## 881	0
## 882	0
## 883	0
## 884	1
## 885	0
## 886	1
## 887	0
## 888	0
## 889	0
## 890	0
## 891	0
## 892	0
## 893	1
## 894	1
## 895	0
## 896	1
## 897	0
## 898	1
## 899	0
## 900	0
## 901	0
## 902	0
## 903	0
## 904	0
## 905	0
## 906	0

## 907	0
## 908	0
## 909	0
## 910	1
## 911	0
## 912	1
## 913	0
## 914	0
## 915	0
## 916	0
## 917	0
## 918	0
## 919	0
## 920	0
## 921	0
## 922	0
## 923	0
## 924	0
## 925	0
## 926	1
## 927	0
## 928	0
## 929	0
## 930	0
## 931	0
## 932	0
## 933	0
## 934	1
## 935	0
## 936	0
## 937	0
## 938	0
## 939	0
## 940	0
## 941	0
## 942	1
## 943	0
## 944	1
## 945	0
## 946	1
## 947	0
## 948	0
## 949	0
## 950	1
## 951	1
## 952	0
## 953	0
## 954	0
## 955	0
## 956	0
## 957	0
## 958	0
## 959	1
## 960	1

## 961	1
## 962	0
## 963	0
## 964	0
## 965	0
## 966	0
## 967	0
## 968	0
## 969	0
## 970	0
## 971	1
## 972	0
## 973	0
## 974	0
## 975	0
## 976	0
## 977	0
## 978	1
## 979	0
## 980	0
## 981	1
## 982	1
## 983	1
## 984	0
## 985	0
## 986	0
## 987	0
## 988	0
## 989	1
## 990	0
## 991	1
## 992	1
## 993	1
## 994	0
## 995	0
## 996	0
## 997	0
## 998	0
## 999	0
## 1000	0
## 1001	0
## 1002	0
## 1003	0
## 1004	0
## 1005	0
## 1006	0
## 1007	1
## 1008	1
## 1009	1
## 1010	0
## 1011	1
## 1012	1
## 1013	0
## 1014	0

##	1015	1
##	1016	0
##	1017	1
##	1018	0
##	1019	0
##	1020	0
##	1021	0
##	1022	0
##	1023	1
##	1024	1
##	1025	0
##	1026	1
##	1027	0
##	1028	0
##	1029	1
##	1030	1
##	1031	1
##	1032	0
##	1033	0
##	1034	1
##	1035	1
##	1036	1
##	1037	0
##	1038	0
##	1039	1
##	1040	0
##	1041	0
##	1042	1
##	1043	0
##	1044	0
##	1045	0
##	1046	0
##	1047	0
##	1048	1
##	1049	0
##	1050	0
##	1051	1
##	1052	0
##	1053	1
##	1054	0
##	1055	0
##	1056	1
##	1057	0
##	1058	0
##	1059	0
##	1060	0
##	1061	0
##	1062	0
##	1063	0
##	1064	0
##	1065	0
##	1066	0
##	1067	0
##	1068	0

## 1069	1
## 1070	0
## 1071	0
## 1072	1
## 1073	0
## 1074	1
## 1075	0
## 1076	0
## 1077	0
## 1078	0
## 1079	0
## 1080	0
## 1081	0
## 1082	0
## 1083	1
## 1084	0
## 1085	0
## 1086	0
## 1087	0
## 1088	1
## 1089	0
## 1090	0
## 1091	0
## 1092	0
## 1093	1
## 1094	0
## 1095	0
## 1096	0
## 1097	0
## 1098	0
## 1099	1
## 1100	0
## 1101	0
## 1102	0
## 1103	0
## 1104	0
## 1105	1
## 1106	0
## 1107	1
## 1108	1
## 1109	0
## 1110	0
## 1111	1
## 1112	0
## 1113	1
## 1114	1
## 1115	0
## 1116	1
## 1117	0
## 1118	0
## 1119	0
## 1120	0
## 1121	0
## 1122	0

##	1123	0
##	1124	0
##	1125	0
##	1126	0
##	1127	1
##	1128	1
##	1129	0
##	1130	0
##	1131	0
##	1132	0
##	1133	0
##	1134	0
##	1135	0
##	1136	1
##	1137	0
##	1138	1
##	1139	0
##	1140	1
##	1141	0
##	1142	1
##	1143	1
##	1144	0
##	1145	1
##	1146	1
##	1147	0
##	1148	0
##	1149	0
##	1150	0
##	1151	0
##	1152	1
##	1153	1
##	1154	0
##	1155	1
##	1156	0
##	1157	0
##	1158	0
##	1159	0
##	1160	0
##	1161	0
##	1162	0
##	1163	0
##	1164	1
##	1165	0
##	1166	1
##	1167	0
##	1168	1
##	1169	0
##	1170	0
##	1171	1
##	1172	0
##	1173	0
##	1174	1
##	1175	0
##	1176	0

## 1177	1
## 1178	0
## 1179	1
## 1180	0
## 1181	1
## 1182	1
## 1183	0
## 1184	0
## 1185	0
## 1186	0
## 1187	0
## 1188	0
## 1189	0
## 1190	1
## 1191	0
## 1192	1
## 1193	1
## 1194	1
## 1195	0
## 1196	1
## 1197	1
## 1198	1
## 1199	1
## 1200	1
## 1201	1
## 1202	0
## 1203	1
## 1204	1
## 1205	0
## 1206	0
## 1207	0
## 1208	1
## 1209	0
## 1210	1
## 1211	1
## 1212	0
## 1213	1
## 1214	1
## 1215	0
## 1216	1
## 1217	0
## 1218	0
## 1219	0
## 1220	1
## 1221	0
## 1222	0
## 1223	0
## 1224	0
## 1225	0
## 1226	0
## 1227	1
## 1228	0
## 1229	0
## 1230	1

## 1231	0
## 1232	0
## 1233	0
## 1234	1
## 1235	0
## 1236	1
## 1237	0
## 1238	0
## 1239	1
## 1240	1
## 1241	1
## 1242	0
## 1243	0
## 1244	0
## 1245	0
## 1246	0
## 1247	1
## 1248	0
## 1249	0
## 1250	1
## 1251	1
## 1252	0
## 1253	0
## 1254	0
## 1255	0
## 1256	1
## 1257	1
## 1258	1
## 1259	1
## 1260	0
## 1261	0
## 1262	0
## 1263	0
## 1264	1
## 1265	0
## 1266	0
## 1267	1
## 1268	1
## 1269	0
## 1270	0
## 1271	1
## 1272	1
## 1273	0
## 1274	1
## 1275	0
## 1276	0
## 1277	0
## 1278	1
## 1279	1
## 1280	1
## 1281	1
## 1282	0
## 1283	0
## 1284	0

## 1285	1
## 1286	0
## 1287	0
## 1288	0
## 1289	1
## 1290	0
## 1291	0
## 1292	1
## 1293	0
## 1294	0
## 1295	0
## 1296	0
## 1297	1
## 1298	0
## 1299	0
## 1300	0
## 1301	0
## 1302	0
## 1303	0
## 1304	0
## 1305	0
## 1306	1
## 1307	1
## 1308	0
## 1309	0
## 1310	1
## 1311	0
## 1312	0
## 1313	0
## 1314	1
## 1315	1
## 1316	1
## 1317	1
## 1318	0
## 1319	1
## 1320	1
## 1321	0
## 1322	0
## 1323	1
## 1324	1
## 1325	1
## 1326	0
## 1327	0
## 1328	0
## 1329	0
## 1330	0
## 1331	1
## 1332	0
## 1333	0
## 1334	1
## 1335	0
## 1336	0
## 1337	0
## 1338	0

## 1339	0
## 1340	0
## 1341	0
## 1342	0
## 1343	0
## 1344	0
## 1345	0
## 1346	0
## 1347	1
## 1348	0
## 1349	0
## 1350	0
## 1351	0
## 1352	0
## 1353	0
## 1354	0
## 1355	1
## 1356	1
## 1357	1
## 1358	0
## 1359	0
## 1360	1
## 1361	1
## 1362	1
## 1363	1
## 1364	1
## 1365	1
## 1366	1
## 1367	0
## 1368	1
## 1369	0
## 1370	1
## 1371	0
## 1372	0
## 1373	0
## 1374	1
## 1375	0
## 1376	0
## 1377	0
## 1378	1
## 1379	0
## 1380	0
## 1381	1
## 1382	0
## 1383	0
## 1384	0
## 1385	0
## 1386	1
## 1387	0
## 1388	1
## 1389	0
## 1390	1
## 1391	0
## 1392	0

## 1393	0
## 1394	1
## 1395	0
## 1396	0
## 1397	0
## 1398	0
## 1399	1
## 1400	1
## 1401	0
## 1402	0
## 1403	0
## 1404	1
## 1405	1
## 1406	0
## 1407	0
## 1408	0
## 1409	0
## 1410	1
## 1411	0
## 1412	0
## 1413	0
## 1414	0
## 1415	1
## 1416	0
## 1417	1
## 1418	0
## 1419	1
## 1420	0
## 1421	0
## 1422	0
## 1423	0
## 1424	1
## 1425	0
## 1426	1
## 1427	0
## 1428	1
## 1429	0
## 1430	0
## 1431	1
## 1432	0
## 1433	0
## 1434	0
## 1435	0
## 1436	0
## 1437	0
## 1438	0
## 1439	0
## 1440	1
## 1441	0
## 1442	0
## 1443	0
## 1444	1
## 1445	1
## 1446	0

##	1447	0
##	1448	0
##	1449	0
##	1450	1
##	1451	1
##	1452	1
##	1453	0
##	1454	1
##	1455	1
##	1456	1
##	1457	0
##	1458	0
##	1459	0
##	1460	1
##	1461	0
##	1462	0
##	1463	1
##	1464	1
##	1465	0
##	1466	0
##	1467	1
##	1468	1
##	1469	1
##	1470	0
##	1471	0
##	1472	0
##	1473	1
##	1474	0
##	1475	0
##	1476	0
##	1477	1
##	1478	0
##	1479	1
##	1480	0
##	1481	0
##	1482	0
##	1483	1
##	1484	1
##	1485	1
##	1486	0
##	1487	0
##	1488	0
##	1489	1
##	1490	0
##	1491	0
##	1492	0
##	1493	1
##	1494	0
##	1495	0
##	1496	1
##	1497	0
##	1498	0
##	1499	0
##	1500	0

## 1501	0
## 1502	0
## 1503	1
## 1504	0
## 1505	0
## 1506	1
## 1507	0
## 1508	0
## 1509	1
## 1510	1
## 1511	0
## 1512	0
## 1513	1
## 1514	0
## 1515	0
## 1516	0
## 1517	0
## 1518	0
## 1519	1
## 1520	0
## 1521	0
## 1522	0
## 1523	1
## 1524	0
## 1525	1
## 1526	1
## 1527	0
## 1528	0
## 1529	0
## 1530	1
## 1531	0
## 1532	0
## 1533	0
## 1534	0
## 1535	0
## 1536	0
## 1537	0
## 1538	1
## 1539	0
## 1540	0
## 1541	0
## 1542	0
## 1543	1
## 1544	0
## 1545	0
## 1546	0
## 1547	0
## 1548	1
## 1549	0
## 1550	0
## 1551	0
## 1552	0
## 1553	0
## 1554	0

##	1555	0
##	1556	0
##	1557	1
##	1558	0
##	1559	0
##	1560	0
##	1561	1
##	1562	1
##	1563	1
##	1564	1
##	1565	1
##	1566	0
##	1567	1
##	1568	0
##	1569	1
##	1570	0
##	1571	0
##	1572	0
##	1573	0
##	1574	1
##	1575	0
##	1576	0
##	1577	0
##	1578	0
##	1579	0
##	1580	0
##	1581	0
##	1582	0
##	1583	0
##	1584	0
##	1585	0
##	1586	0
##	1587	1
##	1588	0
##	1589	0
##	1590	0
##	1591	0
##	1592	0
##	1593	0
##	1594	0
##	1595	0
##	1596	1
##	1597	0
##	1598	0
##	1599	0
##	1600	1
##	1601	1
##	1602	0
##	1603	0
##	1604	0
##	1605	0
##	1606	0
##	1607	1
##	1608	1

## 1609	0
## 1610	0
## 1611	0
## 1612	0
## 1613	0
## 1614	0
## 1615	0
## 1616	0
## 1617	0
## 1618	1
## 1619	0
## 1620	0
## 1621	1
## 1622	0
## 1623	0
## 1624	0
## 1625	1
## 1626	0
## 1627	0
## 1628	0
## 1629	1
## 1630	1
## 1631	0
## 1632	0
## 1633	0
## 1634	0
## 1635	0
## 1636	0
## 1637	0
## 1638	1
## 1639	0
## 1640	0
## 1641	0
## 1642	0
## 1643	1
## 1644	0
## 1645	1
## 1646	0
## 1647	0
## 1648	0
## 1649	0
## 1650	0
## 1651	0
## 1652	0
## 1653	1
## 1654	0
## 1655	0
## 1656	0
## 1657	0
## 1658	0
## 1659	0
## 1660	0
## 1661	0
## 1662	0

## 1663	0
## 1664	0
## 1665	0
## 1666	0
## 1667	0
## 1668	0
## 1669	0
## 1670	1
## 1671	0
## 1672	0
## 1673	0
## 1674	0
## 1675	0
## 1676	0
## 1677	0
## 1678	0
## 1679	0
## 1680	0
## 1681	0
## 1682	0
## 1683	0
## 1684	0
## 1685	0
## 1686	0
## 1687	1
## 1688	0
## 1689	0
## 1690	0
## 1691	1
## 1692	0
## 1693	0
## 1694	0
## 1695	0
## 1696	0
## 1697	0
## 1698	1
## 1699	0
## 1700	0
## 1701	0
## 1702	0
## 1703	0
## 1704	0
## 1705	0
## 1706	0
## 1707	0
## 1708	0
## 1709	0
## 1710	0
## 1711	0
## 1712	0
## 1713	0
## 1714	0
## 1715	0
## 1716	0

## 1717	0
## 1718	0
## 1719	0
## 1720	0
## 1721	0
## 1722	0
## 1723	0
## 1724	0
## 1725	0
## 1726	0
## 1727	0
## 1728	0
## 1729	0
## 1730	0
## 1731	0
## 1732	0
## 1733	0
## 1734	0
## 1735	1
## 1736	0
## 1737	0
## 1738	0
## 1739	0
## 1740	0
## 1741	0
## 1742	0
## 1743	0
## 1744	1
## 1745	0
## 1746	0
## 1747	0
## 1748	0
## 1749	0
## 1750	0
## 1751	0
## 1752	0
## 1753	0
## 1754	0
## 1755	0
## 1756	0
## 1757	0
## 1758	0
## 1759	0
## 1760	0
## 1761	0
## 1762	0
## 1763	0
## 1764	0
## 1765	0
## 1766	0
## 1767	0
## 1768	0
## 1769	0
## 1770	0

## 1771	0
## 1772	0
## 1773	1
## 1774	0
## 1775	1
## 1776	0
## 1777	0
## 1778	0
## 1779	0
## 1780	0
## 1781	1
## 1782	0
## 1783	0
## 1784	1
## 1785	0
## 1786	1
## 1787	1
## 1788	0
## 1789	0
## 1790	0
## 1791	1
## 1792	0
## 1793	0
## 1794	0
## 1795	0
## 1796	0
## 1797	0
## 1798	0
## 1799	0
## 1800	0
## 1801	1
## 1802	0
## 1803	0
## 1804	1
## 1805	0
## 1806	0
## 1807	0
## 1808	0
## 1809	0
## 1810	0
## 1811	0
## 1812	0
## 1813	0
## 1814	0
## 1815	0
## 1816	0
## 1817	0
## 1818	0
## 1819	0
## 1820	0
## 1821	0
## 1822	0
## 1823	0
## 1824	0

## 1825	0
## 1826	0
## 1827	0
## 1828	1
## 1829	0
## 1830	0
## 1831	0
## 1832	0
## 1833	0
## 1834	1
## 1835	0
## 1836	0
## 1837	0
## 1838	0
## 1839	0
## 1840	0
## 1841	1
## 1842	0
## 1843	0
## 1844	0
## 1845	0
## 1846	0
## 1847	0
## 1848	0
## 1849	0
## 1850	0
## 1851	0
## 1852	0
## 1853	0
## 1854	0
## 1855	0
## 1856	0
## 1857	0
## 1858	0
## 1859	0
## 1860	0
## 1861	0
## 1862	0
## 1863	1
## 1864	0
## 1865	0
## 1866	0
## 1867	0
## 1868	0
## 1869	0
## 1870	0
## 1871	0
## 1872	0
## 1873	0
## 1874	0
## 1875	0
## 1876	0
## 1877	0
## 1878	0

## 1879	0
## 1880	0
## 1881	0
## 1882	0
## 1883	0
## 1884	1
## 1885	0
## 1886	1
## 1887	0
## 1888	0
## 1889	0
## 1890	0
## 1891	1
## 1892	0
## 1893	0
## 1894	1
## 1895	0
## 1896	0
## 1897	0
## 1898	0
## 1899	0
## 1900	1
## 1901	0
## 1902	0
## 1903	1
## 1904	0
## 1905	0
## 1906	0
## 1907	0
## 1908	0
## 1909	0
## 1910	0
## 1911	0
## 1912	0
## 1913	0
## 1914	0
## 1915	0
## 1916	0
## 1917	1
## 1918	0
## 1919	1
## 1920	0
## 1921	0
## 1922	0
## 1923	0
## 1924	0
## 1925	0
## 1926	0
## 1927	1
## 1928	0
## 1929	0
## 1930	0
## 1931	0
## 1932	0

## 1933	0
## 1934	0
## 1935	1
## 1936	0
## 1937	0
## 1938	0
## 1939	0
## 1940	0
## 1941	0
## 1942	0
## 1943	0
## 1944	0
## 1945	0
## 1946	0
## 1947	0
## 1948	0
## 1949	0
## 1950	0
## 1951	0
## 1952	0
## 1953	0
## 1954	0
## 1955	0
## 1956	0
## 1957	0
## 1958	0
## 1959	0
## 1960	0
## 1961	0
## 1962	0
## 1963	0
## 1964	0
## 1965	1
## 1966	0
## 1967	0
## 1968	0
## 1969	0
## 1970	0
## 1971	1
## 1972	0
## 1973	0
## 1974	0
## 1975	0
## 1976	0
## 1977	1
## 1978	0
## 1979	0
## 1980	0
## 1981	0
## 1982	0
## 1983	0
## 1984	0
## 1985	1
## 1986	0

## 1987	0
## 1988	1
## 1989	0
## 1990	0
## 1991	0
## 1992	0
## 1993	0
## 1994	0
## 1995	0
## 1996	1
## 1997	0
## 1998	0
## 1999	1
## 2000	0
## 2001	0
## 2002	0
## 2003	0
## 2004	0
## 2005	0
## 2006	0
## 2007	0
## 2008	0
## 2009	0
## 2010	0
## 2011	0
## 2012	0
## 2013	0
## 2014	0
## 2015	0
## 2016	0
## 2017	0
## 2018	0
## 2019	0
## 2020	0
## 2021	0
## 2022	0
## 2023	0
## 2024	0
## 2025	0
## 2026	0
## 2027	0
## 2028	1
## 2029	1
## 2030	0
## 2031	1
## 2032	1
## 2033	0
## 2034	0
## 2035	0
## 2036	0
## 2037	0
## 2038	0
## 2039	0
## 2040	0

##	2041	0
##	2042	0
##	2043	0
##	2044	0
##	2045	0
##	2046	0
##	2047	0
##	2048	0
##	2049	0
##	2050	0
##	2051	0
##	2052	0
##	2053	0
##	2054	0
##	2055	0
##	2056	0
##	2057	0
##	2058	0
##	2059	0
##	2060	1
##	2061	0
##	2062	0
##	2063	0
##	2064	0
##	2065	0
##	2066	0
##	2067	1
##	2068	0
##	2069	1
##	2070	1
##	2071	0
##	2072	0
##	2073	0
##	2074	0
##	2075	0
##	2076	0
##	2077	0
##	2078	0
##	2079	0
##	2080	0
##	2081	1
##	2082	0
##	2083	1
##	2084	0
##	2085	0
##	2086	0
##	2087	1
##	2088	0
##	2089	0
##	2090	1
##	2091	0
##	2092	0
##	2093	0
##	2094	0

##	2095	1
##	2096	0
##	2097	0
##	2098	1
##	2099	0
##	2100	0
##	2101	0
##	2102	0
##	2103	0
##	2104	0
##	2105	0
##	2106	0
##	2107	0
##	2108	1
##	2109	0
##	2110	0
##	2111	0
##	2112	0
##	2113	0
##	2114	0
##	2115	0
##	2116	0
##	2117	0
##	2118	0
##	2119	0
##	2120	0
##	2121	1
##	2122	0
##	2123	0
##	2124	0
##	2125	0
##	2126	0
##	2127	0
##	2128	0
##	2129	0
##	2130	0
##	2131	0
##	2132	0
##	2133	0
##	2134	0
##	2135	0
##	2136	0
##	2137	0
##	2138	0
##	2139	0
##	2140	0
##	2141	0
##	2142	1
##	2143	0
##	2144	0
##	2145	0
##	2146	0
##	2147	0
##	2148	0

##	2149	0
##	2150	0
##	2151	0
##	2152	0
##	2153	1
##	2154	0
##	2155	0
##	2156	1
##	2157	0
##	2158	0
##	2159	0
##	2160	0
##	2161	0
##	2162	1
##	2163	0
##	2164	0
##	2165	0
##	2166	1
##	2167	0
##	2168	0
##	2169	0
##	2170	0
##	2171	0
##	2172	0
##	2173	1
##	2174	1
##	2175	0
##	2176	0
##	2177	0
##	2178	0
##	2179	0
##	2180	0
##	2181	0
##	2182	0
##	2183	1
##	2184	0
##	2185	0
##	2186	0
##	2187	0
##	2188	0
##	2189	0
##	2190	0
##	2191	0
##	2192	1
##	2193	0
##	2194	0
##	2195	0
##	2196	0
##	2197	0
##	2198	0
##	2199	0
##	2200	0
##	2201	0
##	2202	0

##	2203	0
##	2204	1
##	2205	0
##	2206	0
##	2207	1
##	2208	0
##	2209	1
##	2210	1
##	2211	0
##	2212	0
##	2213	0
##	2214	0
##	2215	0
##	2216	0
##	2217	0
##	2218	1
##	2219	0
##	2220	0
##	2221	0
##	2222	0
##	2223	0
##	2224	0
##	2225	0
##	2226	0
##	2227	0
##	2228	0
##	2229	0
##	2230	0
##	2231	0
##	2232	0
##	2233	0
##	2234	0
##	2235	0
##	2236	0
##	2237	0
##	2238	0
##	2239	0
##	2240	0
##	2241	0
##	2242	0
##	2243	1
##	2244	0
##	2245	0
##	2246	0
##	2247	0
##	2248	0
##	2249	0
##	2250	0
##	2251	0
##	2252	1
##	2253	0
##	2254	0
##	2255	0
##	2256	0

##	2257	0
##	2258	0
##	2259	0
##	2260	0
##	2261	0
##	2262	0
##	2263	0
##	2264	0
##	2265	0
##	2266	0
##	2267	0
##	2268	0
##	2269	0
##	2270	0
##	2271	0
##	2272	0
##	2273	0
##	2274	0
##	2275	0
##	2276	0
##	2277	0
##	2278	1
##	2279	0
##	2280	0
##	2281	0
##	2282	1
##	2283	0
##	2284	0
##	2285	0
##	2286	0
##	2287	0
##	2288	0
##	2289	0
##	2290	1
##	2291	0
##	2292	0
##	2293	0
##	2294	1
##	2295	0
##	2296	1
##	2297	0
##	2298	0
##	2299	0
##	2300	0
##	2301	0
##	2302	0
##	2303	0
##	2304	0
##	2305	0
##	2306	1
##	2307	0
##	2308	0
##	2309	0
##	2310	0

##	2311	0
##	2312	0
##	2313	0
##	2314	0
##	2315	0
##	2316	0
##	2317	0
##	2318	1
##	2319	0
##	2320	0
##	2321	0
##	2322	0
##	2323	0
##	2324	1
##	2325	0
##	2326	0
##	2327	0
##	2328	0
##	2329	0
##	2330	0
##	2331	0
##	2332	0
##	2333	0
##	2334	0
##	2335	0
##	2336	0
##	2337	0
##	2338	0
##	2339	0
##	2340	0
##	2341	0
##	2342	0
##	2343	0
##	2344	0
##	2345	0
##	2346	0
##	2347	0
##	2348	0
##	2349	0
##	2350	0
##	2351	1
##	2352	0
##	2353	0
##	2354	0
##	2355	0
##	2356	0
##	2357	0
##	2358	0
##	2359	0
##	2360	0
##	2361	0
##	2362	0
##	2363	0
##	2364	0

##	2365	0
##	2366	0
##	2367	0
##	2368	1
##	2369	0
##	2370	0
##	2371	0
##	2372	0
##	2373	0
##	2374	1
##	2375	0
##	2376	0
##	2377	0
##	2378	0
##	2379	0
##	2380	0
##	2381	0
##	2382	0
##	2383	0
##	2384	0
##	2385	0
##	2386	0
##	2387	0
##	2388	0
##	2389	0
##	2390	0
##	2391	0
##	2392	0
##	2393	0
##	2394	0
##	2395	0
##	2396	0
##	2397	0
##	2398	0
##	2399	0
##	2400	0
##	2401	0
##	2402	0
##	2403	0
##	2404	0
##	2405	0
##	2406	0
##	2407	0
##	2408	0
##	2409	0
##	2410	0
##	2411	0
##	2412	0
##	2413	1
##	2414	0
##	2415	0
##	2416	0
##	2417	0
##	2418	0

##	2419	0
##	2420	0
##	2421	0
##	2422	0
##	2423	0
##	2424	0
##	2425	0
##	2426	0
##	2427	0
##	2428	0
##	2429	0
##	2430	0
##	2431	0
##	2432	0
##	2433	0
##	2434	0
##	2435	0
##	2436	0
##	2437	0
##	2438	1
##	2439	0
##	2440	0
##	2441	0
##	2442	0
##	2443	0
##	2444	0
##	2445	1
##	2446	0
##	2447	0
##	2448	0
##	2449	0
##	2450	0
##	2451	0
##	2452	0
##	2453	0
##	2454	0
##	2455	0
##	2456	1
##	2457	1
##	2458	0
##	2459	0
##	2460	0
##	2461	0
##	2462	0
##	2463	1
##	2464	0
##	2465	1
##	2466	1
##	2467	0
##	2468	1
##	2469	0
##	2470	0
##	2471	0
##	2472	1

##	2473	0
##	2474	0
##	2475	0
##	2476	0
##	2477	0
##	2478	0
##	2479	0
##	2480	1
##	2481	0
##	2482	0
##	2483	0
##	2484	0
##	2485	0
##	2486	0
##	2487	0
##	2488	0
##	2489	0
##	2490	0
##	2491	0
##	2492	0
##	2493	0
##	2494	0
##	2495	0
##	2496	0
##	2497	0
##	2498	0
##	2499	0
##	2500	0
##	2501	0
##	2502	0
##	2503	0
##	2504	0
##	2505	0
##	2506	0
##	2507	0
##	2508	0
##	2509	0
##	2510	0
##	2511	0
##	2512	0
##	2513	0
##	2514	0
##	2515	0
##	2516	0
##	2517	0
##	2518	0
##	2519	0
##	2520	0
##	2521	0
##	2522	0
##	2523	0
##	2524	0
##	2525	0
##	2526	0

##	2527	0
##	2528	0
##	2529	1
##	2530	0
##	2531	0
##	2532	0
##	2533	0
##	2534	0
##	2535	0
##	2536	0
##	2537	0
##	2538	0
##	2539	0
##	2540	0
##	2541	1
##	2542	0
##	2543	0
##	2544	1
##	2545	0
##	2546	0
##	2547	0
##	2548	0
##	2549	1
##	2550	0
##	2551	0
##	2552	1
##	2553	0
##	2554	0
##	2555	0
##	2556	0
##	2557	0
##	2558	0
##	2559	0
##	2560	0
##	2561	0
##	2562	1
##	2563	0
##	2564	0
##	2565	0
##	2566	1
##	2567	0
##	2568	0
##	2569	0
##	2570	0
##	2571	0
##	2572	0
##	2573	0
##	2574	0
##	2575	0
##	2576	0
##	2577	0
##	2578	1
##	2579	0
##	2580	1

##	2581	0
##	2582	0
##	2583	0
##	2584	0
##	2585	0
##	2586	0
##	2587	0
##	2588	1
##	2589	0
##	2590	0
##	2591	0
##	2592	0
##	2593	0
##	2594	0
##	2595	1
##	2596	0
##	2597	0
##	2598	0
##	2599	0
##	2600	0
##	2601	0
##	2602	1
##	2603	0
##	2604	0
##	2605	0
##	2606	0
##	2607	0
##	2608	0
##	2609	0
##	2610	1
##	2611	0
##	2612	1
##	2613	0
##	2614	1
##	2615	0
##	2616	1
##	2617	0
##	2618	0
##	2619	1
##	2620	0
##	2621	0
##	2622	0
##	2623	0
##	2624	0
##	2625	0
##	2626	0
##	2627	0
##	2628	0
##	2629	0
##	2630	0
##	2631	0
##	2632	0
##	2633	1
##	2634	0

##	2635	0
##	2636	0
##	2637	0
##	2638	0
##	2639	0
##	2640	0
##	2641	0
##	2642	0
##	2643	0
##	2644	0
##	2645	0
##	2646	0
##	2647	1
##	2648	0
##	2649	0
##	2650	0
##	2651	0
##	2652	0
##	2653	1
##	2654	0
##	2655	0
##	2656	0
##	2657	0
##	2658	0
##	2659	0
##	2660	0
##	2661	0
##	2662	0
##	2663	0
##	2664	0
##	2665	0
##	2666	1
##	2667	0
##	2668	0
##	2669	0
##	2670	1
##	2671	1
##	2672	1
##	2673	0
##	2674	0
##	2675	0
##	2676	0
##	2677	0
##	2678	0
##	2679	0
##	2680	0
##	2681	0
##	2682	0
##	2683	1
##	2684	0
##	2685	0
##	2686	0
##	2687	1
##	2688	0

##	2689	0
##	2690	0
##	2691	0
##	2692	0
##	2693	0
##	2694	0
##	2695	0
##	2696	0
##	2697	0
##	2698	0
##	2699	0
##	2700	0
##	2701	0
##	2702	0
##	2703	0
##	2704	0
##	2705	1
##	2706	0
##	2707	0
##	2708	0
##	2709	0
##	2710	0
##	2711	0
##	2712	0
##	2713	0
##	2714	0
##	2715	0
##	2716	0
##	2717	0
##	2718	1
##	2719	0
##	2720	0
##	2721	0
##	2722	0
##	2723	0
##	2724	0
##	2725	0
##	2726	0
##	2727	0
##	2728	0
##	2729	0
##	2730	1
##	2731	0
##	2732	1
##	2733	1
##	2734	0
##	2735	0
##	2736	0
##	2737	1
##	2738	1
##	2739	0
##	2740	0
##	2741	0
##	2742	0

## 2743	0
## 2744	0
## 2745	0
## 2746	0
## 2747	0
## 2748	0
## 2749	0
## 2750	0
## 2751	0
## 2752	0
## 2753	0
## 2754	0
## 2755	0
## 2756	0
## 2757	0
## 2758	0
## 2759	0
## 2760	0
## 2761	1
## 2762	0
## 2763	0
## 2764	0
## 2765	0
## 2766	0
## 2767	0
## 2768	0
## 2769	0
## 2770	0
## 2771	1
## 2772	0
## 2773	0
## 2774	0
## 2775	0
## 2776	0
## 2777	0
## 2778	0
## 2779	1
## 2780	0
## 2781	0
## 2782	0
## 2783	0
## 2784	1
## 2785	1
## 2786	0
## 2787	0
## 2788	0
## 2789	0
## 2790	0
## 2791	0
## 2792	0
## 2793	0
## 2794	0
## 2795	0
## 2796	1

## 2797	1
## 2798	0
## 2799	0
## 2800	0
## 2801	0
## 2802	0
## 2803	0
## 2804	0
## 2805	0
## 2806	0
## 2807	0
## 2808	0
## 2809	0
## 2810	0
## 2811	0
## 2812	0
## 2813	0
## 2814	0
## 2815	0
## 2816	0
## 2817	0
## 2818	0
## 2819	0
## 2820	0
## 2821	0
## 2822	0
## 2823	0
## 2824	0
## 2825	0
## 2826	0
## 2827	0
## 2828	0
## 2829	0
## 2830	0
## 2831	0
## 2832	0
## 2833	0
## 2834	0
## 2835	0
## 2836	0
## 2837	0
## 2838	1
## 2839	1
## 2840	0
## 2841	1
## 2842	0
## 2843	0
## 2844	0
## 2845	0
## 2846	0
## 2847	0
## 2848	0
## 2849	0
## 2850	0

##	2851	0
##	2852	0
##	2853	0
##	2854	0
##	2855	0
##	2856	0
##	2857	0
##	2858	0
##	2859	0
##	2860	0
##	2861	0
##	2862	0
##	2863	0
##	2864	0
##	2865	0
##	2866	0
##	2867	0
##	2868	0
##	2869	0
##	2870	0
##	2871	0
##	2872	1
##	2873	0
##	2874	0
##	2875	0
##	2876	0
##	2877	0
##	2878	0
##	2879	0
##	2880	0
##	2881	0
##	2882	0
##	2883	0
##	2884	0
##	2885	1
##	2886	0
##	2887	0
##	2888	0
##	2889	0
##	2890	0
##	2891	1
##	2892	0
##	2893	0
##	2894	1
##	2895	0
##	2896	0
##	2897	0
##	2898	0
##	2899	1
##	2900	0
##	2901	0
##	2902	0
##	2903	1
##	2904	0

##	2905	0
##	2906	1
##	2907	0
##	2908	0
##	2909	0
##	2910	0
##	2911	0
##	2912	0
##	2913	0
##	2914	1
##	2915	0
##	2916	0
##	2917	0
##	2918	1
##	2919	0
##	2920	0
##	2921	0
##	2922	0
##	2923	0
##	2924	1
##	2925	0
##	2926	0
##	2927	0
##	2928	0
##	2929	0
##	2930	0
##	2931	0
##	2932	0
##	2933	0
##	2934	0
##	2935	1
##	2936	0
##	2937	0
##	2938	1
##	2939	0
##	2940	0
##	2941	0
##	2942	0
##	2943	0
##	2944	0
##	2945	0
##	2946	0
##	2947	0
##	2948	0
##	2949	0
##	2950	0
##	2951	0
##	2952	0
##	2953	0
##	2954	0
##	2955	1
##	2956	0
##	2957	0
##	2958	1

##	2959	0
##	2960	0
##	2961	0
##	2962	0
##	2963	0
##	2964	1
##	2965	0
##	2966	0
##	2967	0
##	2968	0
##	2969	0
##	2970	0
##	2971	0
##	2972	0
##	2973	0
##	2974	0
##	2975	0
##	2976	0
##	2977	0
##	2978	0
##	2979	0
##	2980	1
##	2981	1
##	2982	0
##	2983	0
##	2984	0
##	2985	0
##	2986	0
##	2987	0
##	2988	0
##	2989	0
##	2990	0
##	2991	0
##	2992	0
##	2993	0
##	2994	0
##	2995	0
##	2996	0
##	2997	0
##	2998	0
##	2999	0
##	3000	0
##	3001	1
##	3002	1
##	3003	0
##	3004	0
##	3005	0
##	3006	0
##	3007	0
##	3008	0
##	3009	0
##	3010	1
##	3011	0
##	3012	0

##	3013	0
##	3014	0
##	3015	1
##	3016	0
##	3017	0
##	3018	0
##	3019	0
##	3020	0
##	3021	0
##	3022	0
##	3023	0
##	3024	0
##	3025	1
##	3026	0
##	3027	1
##	3028	0
##	3029	1
##	3030	0
##	3031	0
##	3032	0
##	3033	0
##	3034	0
##	3035	0
##	3036	0
##	3037	0
##	3038	1
##	3039	0
##	3040	0
##	3041	0
##	3042	0
##	3043	0
##	3044	0
##	3045	0
##	3046	0
##	3047	0
##	3048	0
##	3049	0
##	3050	0
##	3051	0
##	3052	0
##	3053	0
##	3054	0
##	3055	0
##	3056	0
##	3057	0
##	3058	0
##	3059	0
##	3060	0
##	3061	0
##	3062	0
##	3063	0
##	3064	0
##	3065	0
##	3066	0

##	3067	0
##	3068	0
##	3069	0
##	3070	0
##	3071	0
##	3072	0
##	3073	0
##	3074	0
##	3075	0
##	3076	0
##	3077	0
##	3078	1
##	3079	1
##	3080	0
##	3081	0
##	3082	0
##	3083	1
##	3084	0
##	3085	1
##	3086	0
##	3087	0
##	3088	1
##	3089	0
##	3090	0
##	3091	0
##	3092	0
##	3093	0
##	3094	0
##	3095	0
##	3096	0
##	3097	0
##	3098	0
##	3099	0
##	3100	0
##	3101	0
##	3102	0
##	3103	0
##	3104	0
##	3105	1
##	3106	0
##	3107	0
##	3108	0
##	3109	0
##	3110	0
##	3111	0
##	3112	0
##	3113	0
##	3114	1
##	3115	0
##	3116	0
##	3117	0
##	3118	1
##	3119	1
##	3120	0

## 3121	0
## 3122	0
## 3123	0
## 3124	0
## 3125	0
## 3126	0
## 3127	0
## 3128	0
## 3129	0
## 3130	0
## 3131	0
## 3132	0
## 3133	0
## 3134	0
## 3135	0
## 3136	0
## 3137	0
## 3138	0
## 3139	0
## 3140	0
## 3141	0
## 3142	0
## 3143	0
## 3144	0
## 3145	0
## 3146	0
## 3147	1
## 3148	0
## 3149	0
## 3150	0
## 3151	0
## 3152	0
## 3153	0
## 3154	0
## 3155	0
## 3156	0
## 3157	0
## 3158	0
## 3159	0
## 3160	0
## 3161	0
## 3162	1
## 3163	0
## 3164	0
## 3165	0
## 3166	0
## 3167	0
## 3168	1
## 3169	0
## 3170	0
## 3171	1
## 3172	0
## 3173	0
## 3174	0

## 3175	0
## 3176	0
## 3177	0
## 3178	0
## 3179	0
## 3180	0
## 3181	0
## 3182	1
## 3183	0
## 3184	0
## 3185	1
## 3186	0
## 3187	0
## 3188	0
## 3189	1
## 3190	0
## 3191	0
## 3192	0
## 3193	0
## 3194	0
## 3195	0
## 3196	1
## 3197	0
## 3198	0
## 3199	0
## 3200	0
## 3201	0
## 3202	0
## 3203	1
## 3204	0
## 3205	0
## 3206	0
## 3207	0
## 3208	0
## 3209	0
## 3210	1
## 3211	0
## 3212	0
## 3213	0
## 3214	0
## 3215	0
## 3216	0
## 3217	0
## 3218	0
## 3219	0
## 3220	0
## 3221	0
## 3222	0
## 3223	0
## 3224	0
## 3225	0
## 3226	0
## 3227	0
## 3228	0

##	3229	1
##	3230	0
##	3231	0
##	3232	0
##	3233	0
##	3234	0
##	3235	0
##	3236	0
##	3237	0
##	3238	1
##	3239	0
##	3240	0
##	3241	1
##	3242	0
##	3243	0
##	3244	0
##	3245	0
##	3246	0
##	3247	0
##	3248	0
##	3249	0
##	3250	0
##	3251	0
##	3252	0
##	3253	0
##	3254	1
##	3255	1
##	3256	0
##	3257	0
##	3258	0
##	3259	0
##	3260	1
##	3261	0
##	3262	0
##	3263	0
##	3264	0
##	3265	1
##	3266	0
##	3267	1
##	3268	0
##	3269	0
##	3270	1
##	3271	0
##	3272	0
##	3273	0
##	3274	1
##	3275	0
##	3276	0
##	3277	0
##	3278	0
##	3279	0
##	3280	0
##	3281	0
##	3282	1

##	3283	1
##	3284	0
##	3285	0
##	3286	0
##	3287	0
##	3288	0
##	3289	0
##	3290	0
##	3291	0
##	3292	0
##	3293	0
##	3294	0
##	3295	1
##	3296	0
##	3297	0
##	3298	0
##	3299	0
##	3300	0
##	3301	0
##	3302	0
##	3303	0
##	3304	1
##	3305	0
##	3306	0
##	3307	1
##	3308	0
##	3309	0
##	3310	0
##	3311	1
##	3312	1
##	3313	0
##	3314	0
##	3315	0
##	3316	0
##	3317	0
##	3318	0
##	3319	0
##	3320	1
##	3321	1
##	3322	0
##	3323	0
##	3324	0
##	3325	0
##	3326	0
##	3327	0
##	3328	0
##	3329	0
##	3330	0
##	3331	0
##	3332	0
##	3333	0
##	3334	0
##	3335	0
##	3336	0

##	3337	0
##	3338	1
##	3339	0
##	3340	1
##	3341	1
##	3342	0
##	3343	0
##	3344	1
##	3345	0
##	3346	1
##	3347	0
##	3348	0
##	3349	0
##	3350	0
##	3351	0
##	3352	0
##	3353	0
##	3354	0
##	3355	0
##	3356	0
##	3357	0
##	3358	0
##	3359	0
##	3360	0
##	3361	0
##	3362	1
##	3363	0
##	3364	0
##	3365	0
##	3366	0
##	3367	0
##	3368	0
##	3369	0
##	3370	0
##	3371	0
##	3372	0
##	3373	1
##	3374	0
##	3375	0
##	3376	1
##	3377	1
##	3378	0
##	3379	0
##	3380	0
##	3381	1
##	3382	0
##	3383	1
##	3384	0
##	3385	0
##	3386	0
##	3387	1
##	3388	0
##	3389	0
##	3390	0

## 3391	0
## 3392	0
## 3393	0
## 3394	0
## 3395	0
## 3396	0
## 3397	0
## 3398	0
## 3399	0
## 3400	0
## 3401	0
## 3402	0
## 3403	0
## 3404	0
## 3405	1
## 3406	0
## 3407	0
## 3408	0
## 3409	0
## 3410	0
## 3411	0
## 3412	1
## 3413	0
## 3414	0
## 3415	0
## 3416	0
## 3417	1
## 3418	0
## 3419	0
## 3420	0
## 3421	1
## 3422	1
## 3423	0
## 3424	0
## 3425	0
## 3426	0
## 3427	0
## 3428	0
## 3429	1
## 3430	0
## 3431	0
## 3432	0
## 3433	0
## 3434	0
## 3435	0
## 3436	0
## 3437	0
## 3438	0
## 3439	0
## 3440	0
## 3441	0
## 3442	0
## 3443	0
## 3444	0

##	3445	0
##	3446	0
##	3447	0
##	3448	0
##	3449	0
##	3450	0
##	3451	0
##	3452	0
##	3453	0
##	3454	0
##	3455	0
##	3456	1
##	3457	0
##	3458	0
##	3459	0
##	3460	0
##	3461	0
##	3462	0
##	3463	1
##	3464	0
##	3465	0
##	3466	1
##	3467	0
##	3468	0
##	3469	0
##	3470	1
##	3471	0
##	3472	0
##	3473	1
##	3474	1
##	3475	0
##	3476	0
##	3477	0
##	3478	0
##	3479	1
##	3480	0
##	3481	0
##	3482	0
##	3483	0
##	3484	1
##	3485	0
##	3486	0
##	3487	0
##	3488	1
##	3489	0
##	3490	0
##	3491	0
##	3492	1
##	3493	0
##	3494	0
##	3495	0
##	3496	1
##	3497	1
##	3498	1

##	3499	1
##	3500	0
##	3501	1
##	3502	0
##	3503	0
##	3504	0
##	3505	1
##	3506	0
##	3507	0
##	3508	0
##	3509	0
##	3510	1
##	3511	0
##	3512	0
##	3513	0
##	3514	0
##	3515	0
##	3516	0
##	3517	0
##	3518	0
##	3519	1
##	3520	0
##	3521	0
##	3522	0
##	3523	0
##	3524	0
##	3525	0
##	3526	0
##	3527	0
##	3528	0
##	3529	0
##	3530	0
##	3531	0
##	3532	0
##	3533	0
##	3534	0
##	3535	0
##	3536	0
##	3537	0
##	3538	0
##	3539	0
##	3540	0
##	3541	0
##	3542	0
##	3543	0
##	3544	0
##	3545	1
##	3546	1
##	3547	1
##	3548	1
##	3549	0
##	3550	0
##	3551	1
##	3552	0

##	3553	0
##	3554	1
##	3555	1
##	3556	0
##	3557	1
##	3558	1
##	3559	0
##	3560	0
##	3561	0
##	3562	0
##	3563	0
##	3564	1
##	3565	1
##	3566	0
##	3567	0
##	3568	0
##	3569	1
##	3570	0
##	3571	0
##	3572	0
##	3573	0
##	3574	1
##	3575	0
##	3576	0
##	3577	0
##	3578	0
##	3579	0
##	3580	0
##	3581	1
##	3582	1
##	3583	0
##	3584	0
##	3585	0
##	3586	0
##	3587	0
##	3588	0
##	3589	1
##	3590	0
##	3591	1
##	3592	1
##	3593	0
##	3594	0
##	3595	1
##	3596	0
##	3597	1
##	3598	0
##	3599	0
##	3600	0
##	3601	1
##	3602	0
##	3603	0
##	3604	0
##	3605	0
##	3606	0

## 3607	0
## 3608	0
## 3609	0
## 3610	0
## 3611	0
## 3612	0
## 3613	0
## 3614	0
## 3615	0
## 3616	0
## 3617	0
## 3618	1
## 3619	0
## 3620	1
## 3621	0
## 3622	0
## 3623	0
## 3624	1
## 3625	0
## 3626	0
## 3627	0
## 3628	0
## 3629	0
## 3630	0
## 3631	0
## 3632	1
## 3633	1
## 3634	0
## 3635	0
## 3636	1
## 3637	0
## 3638	0
## 3639	0
## 3640	0
## 3641	1
## 3642	0
## 3643	0
## 3644	0
## 3645	1
## 3646	0
## 3647	0
## 3648	0
## 3649	1
## 3650	0
## 3651	0
## 3652	0
## 3653	0
## 3654	0
## 3655	0
## 3656	0
## 3657	0
## 3658	0
## 3659	0
## 3660	0

## 3661	0
## 3662	0
## 3663	0
## 3664	0
## 3665	0
## 3666	0
## 3667	0
## 3668	0
## 3669	0
## 3670	0
## 3671	0
## 3672	0
## 3673	0
## 3674	0
## 3675	0
## 3676	0
## 3677	1
## 3678	0
## 3679	0
## 3680	0
## 3681	0
## 3682	0
## 3683	1
## 3684	0
## 3685	0
## 3686	0
## 3687	0
## 3688	0
## 3689	1
## 3690	0
## 3691	0
## 3692	0
## 3693	0
## 3694	0
## 3695	0
## 3696	0
## 3697	0
## 3698	0
## 3699	0
## 3700	0
## 3701	0
## 3702	0
## 3703	0
## 3704	0
## 3705	0
## 3706	0
## 3707	0
## 3708	0
## 3709	0
## 3710	0
## 3711	0
## 3712	0
## 3713	0
## 3714	0

## 3715	0
## 3716	0
## 3717	0
## 3718	1
## 3719	0
## 3720	0
## 3721	0
## 3722	0
## 3723	0
## 3724	0
## 3725	0
## 3726	1
## 3727	0
## 3728	0
## 3729	1
## 3730	0
## 3731	0
## 3732	0
## 3733	1
## 3734	0
## 3735	0
## 3736	0
## 3737	0
## 3738	0
## 3739	0
## 3740	0
## 3741	0
## 3742	1
## 3743	0
## 3744	0
## 3745	1
## 3746	0
## 3747	0
## 3748	0
## 3749	0
## 3750	0
## 3751	0
## 3752	0
## 3753	0
## 3754	0
## 3755	1
## 3756	0
## 3757	0
## 3758	0
## 3759	1
## 3760	0
## 3761	1
## 3762	0
## 3763	0
## 3764	0
## 3765	0
## 3766	0
## 3767	0
## 3768	0

## 3769	0
## 3770	0
## 3771	0
## 3772	1
## 3773	0
## 3774	1
## 3775	0
## 3776	0
## 3777	0
## 3778	1
## 3779	1
## 3780	0
## 3781	0
## 3782	0
## 3783	0
## 3784	1
## 3785	0
## 3786	0
## 3787	0
## 3788	0
## 3789	0
## 3790	0
## 3791	0
## 3792	0
## 3793	0
## 3794	0
## 3795	0
## 3796	0
## 3797	0
## 3798	0
## 3799	0
## 3800	0
## 3801	0
## 3802	0
## 3803	0
## 3804	1
## 3805	0
## 3806	0
## 3807	0
## 3808	0
## 3809	1
## 3810	0
## 3811	0
## 3812	0
## 3813	0
## 3814	0
## 3815	0
## 3816	0
## 3817	0
## 3818	0
## 3819	0
## 3820	0
## 3821	0
## 3822	0

##	3823	0
##	3824	0
##	3825	0
##	3826	0
##	3827	0
##	3828	0
##	3829	0
##	3830	0
##	3831	0
##	3832	0
##	3833	0
##	3834	0
##	3835	0
##	3836	0
##	3837	0
##	3838	0
##	3839	1
##	3840	0
##	3841	0
##	3842	0
##	3843	0
##	3844	0
##	3845	0
##	3846	0
##	3847	0
##	3848	0
##	3849	0
##	3850	0
##	3851	0
##	3852	1
##	3853	0
##	3854	0
##	3855	0
##	3856	0
##	3857	0
##	3858	0
##	3859	1
##	3860	0
##	3861	0
##	3862	0
##	3863	0
##	3864	1
##	3865	0
##	3866	0
##	3867	1
##	3868	0
##	3869	0
##	3870	0
##	3871	0
##	3872	0
##	3873	0
##	3874	0
##	3875	0
##	3876	0

## 3877	0
## 3878	0
## 3879	0
## 3880	0
## 3881	0
## 3882	0
## 3883	0
## 3884	1
## 3885	0
## 3886	0
## 3887	0
## 3888	0
## 3889	0
## 3890	0
## 3891	0
## 3892	1
## 3893	0
## 3894	0
## 3895	0
## 3896	0
## 3897	0
## 3898	0
## 3899	0
## 3900	0
## 3901	0
## 3902	0
## 3903	1
## 3904	0
## 3905	0
## 3906	0
## 3907	0
## 3908	0
## 3909	0
## 3910	0
## 3911	0
## 3912	1
## 3913	0
## 3914	0
## 3915	0
## 3916	0
## 3917	0
## 3918	0
## 3919	0
## 3920	0
## 3921	0
## 3922	0
## 3923	0
## 3924	0
## 3925	0
## 3926	1
## 3927	0
## 3928	1
## 3929	0
## 3930	0

##	3931	0
##	3932	0
##	3933	0
##	3934	1
##	3935	0
##	3936	0
##	3937	0
##	3938	1
##	3939	0
##	3940	0
##	3941	0
##	3942	0
##	3943	0
##	3944	0
##	3945	0
##	3946	0
##	3947	0
##	3948	0
##	3949	0
##	3950	0
##	3951	0
##	3952	0
##	3953	1
##	3954	0
##	3955	0
##	3956	0
##	3957	0
##	3958	0
##	3959	0
##	3960	0
##	3961	0
##	3962	1
##	3963	0
##	3964	0
##	3965	0
##	3966	1
##	3967	1
##	3968	0
##	3969	1
##	3970	0
##	3971	0
##	3972	0
##	3973	0
##	3974	1
##	3975	0
##	3976	0
##	3977	0
##	3978	0
##	3979	1
##	3980	0
##	3981	0
##	3982	0
##	3983	0
##	3984	0

## 3985	1
## 3986	0
## 3987	0
## 3988	0
## 3989	0
## 3990	0
## 3991	0
## 3992	0
## 3993	0
## 3994	0
## 3995	0
## 3996	0
## 3997	0
## 3998	1
## 3999	0
## 4000	0
## 4001	0
## 4002	0
## 4003	1
## 4004	0
## 4005	0
## 4006	0
## 4007	0
## 4008	0
## 4009	0
## 4010	0
## 4011	1
## 4012	0
## 4013	1
## 4014	0
## 4015	0
## 4016	0
## 4017	0
## 4018	0
## 4019	0
## 4020	0
## 4021	0
## 4022	1
## 4023	0
## 4024	0
## 4025	1
## 4026	0
## 4027	0
## 4028	0
## 4029	0
## 4030	0
## 4031	0
## 4032	0
## 4033	0
## 4034	0
## 4035	0
## 4036	1
## 4037	0
## 4038	0

## 4039	0
## 4040	0
## 4041	0
## 4042	0
## 4043	1
## 4044	0
## 4045	0
## 4046	0
## 4047	0
## 4048	0
## 4049	0
## 4050	0
## 4051	0
## 4052	0
## 4053	0
## 4054	0
## 4055	0
## 4056	0
## 4057	0
## 4058	0
## 4059	0
## 4060	1
## 4061	1
## 4062	0
## 4063	0
## 4064	0
## 4065	0
## 4066	0
## 4067	0
## 4068	0
## 4069	1
## 4070	0
## 4071	0
## 4072	0
## 4073	1
## 4074	0
## 4075	0
## 4076	1
## 4077	0
## 4078	1
## 4079	0
## 4080	0
## 4081	0
## 4082	0
## 4083	0
## 4084	0
## 4085	1
## 4086	0
## 4087	0
## 4088	0
## 4089	0
## 4090	0
## 4091	0
## 4092	0

## 4093	0
## 4094	0
## 4095	1
## 4096	0
## 4097	0
## 4098	0
## 4099	0
## 4100	0
## 4101	0
## 4102	1
## 4103	0
## 4104	0
## 4105	0
## 4106	0
## 4107	0
## 4108	0
## 4109	0
## 4110	0
## 4111	0
## 4112	0
## 4113	0
## 4114	0
## 4115	0
## 4116	0
## 4117	1
## 4118	0
## 4119	0
## 4120	1
## 4121	0
## 4122	0
## 4123	1
## 4124	0
## 4125	0
## 4126	0
## 4127	0
## 4128	1
## 4129	0
## 4130	0
## 4131	1
## 4132	1
## 4133	0
## 4134	0
## 4135	0
## 4136	0
## 4137	0
## 4138	0
## 4139	1
## 4140	1
## 4141	0
## 4142	0
## 4143	1
## 4144	0
## 4145	0
## 4146	0

## 4147	0
## 4148	0
## 4149	0
## 4150	0
## 4151	0
## 4152	0
## 4153	0
## 4154	0
## 4155	0
## 4156	0
## 4157	0
## 4158	0
## 4159	1
## 4160	0
## 4161	0
## 4162	0
## 4163	0
## 4164	0
## 4165	0
## 4166	1
## 4167	0
## 4168	0
## 4169	0
## 4170	0
## 4171	0
## 4172	0
## 4173	0
## 4174	0
## 4175	0
## 4176	0
## 4177	0
## 4178	0
## 4179	0
## 4180	0
## 4181	0
## 4182	1
## 4183	1
## 4184	0
## 4185	0
## 4186	0
## 4187	0
## 4188	0
## 4189	0
## 4190	0
## 4191	0
## 4192	0
## 4193	0
## 4194	0
## 4195	0
## 4196	0
## 4197	0
## 4198	0
## 4199	0
## 4200	0

## 4201	1
## 4202	0
## 4203	0
## 4204	1
## 4205	0
## 4206	0
## 4207	0
## 4208	0
## 4209	1
## 4210	0
## 4211	0
## 4212	0
## 4213	0
## 4214	0
## 4215	0
## 4216	0
## 4217	1
## 4218	0
## 4219	1
## 4220	0
## 4221	0
## 4222	0
## 4223	0
## 4224	0
## 4225	0
## 4226	0
## 4227	0
## 4228	1
## 4229	0
## 4230	1
## 4231	0
## 4232	0
## 4233	0
## 4234	1
## 4235	1
## 4236	1
## 4237	0
## 4238	1
## 4239	1
## 4240	0
## 4241	0
## 4242	0
## 4243	0
## 4244	0
## 4245	0
## 4246	1
## 4247	1
## 4248	0
## 4249	1
## 4250	1
## 4251	0
## 4252	0
## 4253	0
## 4254	0

## 4255	0
## 4256	0
## 4257	0
## 4258	0
## 4259	1
## 4260	0
## 4261	0
## 4262	0
## 4263	0
## 4264	0
## 4265	0
## 4266	1
## 4267	0
## 4268	0
## 4269	0
## 4270	0
## 4271	0
## 4272	0
## 4273	0
## 4274	1
## 4275	0
## 4276	1
## 4277	0
## 4278	0
## 4279	0
## 4280	0
## 4281	0
## 4282	1
## 4283	0
## 4284	0
## 4285	0
## 4286	0
## 4287	1
## 4288	1
## 4289	0
## 4290	0
## 4291	1
## 4292	0
## 4293	0
## 4294	0
## 4295	0
## 4296	0
## 4297	0
## 4298	0
## 4299	0
## 4300	0
## 4301	0
## 4302	0
## 4303	0
## 4304	0
## 4305	0
## 4306	0
## 4307	0
## 4308	0

## 4309	0
## 4310	0
## 4311	0
## 4312	1
## 4313	0
## 4314	0
## 4315	0
## 4316	0
## 4317	0
## 4318	0
## 4319	0
## 4320	0
## 4321	0
## 4322	0
## 4323	0
## 4324	0
## 4325	0
## 4326	0
## 4327	0
## 4328	0
## 4329	0
## 4330	0
## 4331	0
## 4332	0
## 4333	0
## 4334	0
## 4335	0
## 4336	0
## 4337	0
## 4338	0
## 4339	0
## 4340	0
## 4341	0
## 4342	0
## 4343	0
## 4344	0
## 4345	0
## 4346	0
## 4347	0
## 4348	0
## 4349	0
## 4350	0
## 4351	0
## 4352	0
## 4353	0
## 4354	0
## 4355	0
## 4356	0
## 4357	0
## 4358	1
## 4359	0
## 4360	0
## 4361	0
## 4362	0

## 4363	0
## 4364	0
## 4365	0
## 4366	1
## 4367	0
## 4368	0
## 4369	0
## 4370	0
## 4371	1
## 4372	0
## 4373	0
## 4374	0
## 4375	0
## 4376	0
## 4377	0
## 4378	0
## 4379	0
## 4380	0
## 4381	1
## 4382	0
## 4383	0
## 4384	0
## 4385	0
## 4386	0
## 4387	0
## 4388	0
## 4389	0
## 4390	0
## 4391	0
## 4392	0
## 4393	1
## 4394	0
## 4395	1
## 4396	0
## 4397	0
## 4398	0
## 4399	0
## 4400	1
## 4401	0
## 4402	0
## 4403	0
## 4404	0
## 4405	1
## 4406	0
## 4407	0
## 4408	1
## 4409	0
## 4410	0
## 4411	0
## 4412	0
## 4413	0
## 4414	0
## 4415	0
## 4416	0

## 4417	0
## 4418	0
## 4419	0
## 4420	0
## 4421	0
## 4422	0
## 4423	0
## 4424	0
## 4425	0
## 4426	0
## 4427	0
## 4428	0
## 4429	0
## 4430	0
## 4431	1
## 4432	0
## 4433	0
## 4434	0
## 4435	0
## 4436	0
## 4437	0
## 4438	0
## 4439	0
## 4440	1
## 4441	1
## 4442	0
## 4443	0
## 4444	0
## 4445	0
## 4446	0
## 4447	1
## 4448	0
## 4449	0
## 4450	0
## 4451	0
## 4452	0
## 4453	0
## 4454	0
## 4455	0
## 4456	1
## 4457	0
## 4458	0
## 4459	0
## 4460	0
## 4461	0
## 4462	0
## 4463	0
## 4464	1
## 4465	0
## 4466	0
## 4467	0
## 4468	0
## 4469	0
## 4470	0

## 4471	0
## 4472	0
## 4473	1
## 4474	0
## 4475	0
## 4476	0
## 4477	0
## 4478	0
## 4479	0
## 4480	0
## 4481	0
## 4482	1
## 4483	0
## 4484	0
## 4485	0
## 4486	0
## 4487	1
## 4488	0
## 4489	0
## 4490	0
## 4491	0
## 4492	0
## 4493	0
## 4494	1
## 4495	0
## 4496	0
## 4497	0
## 4498	0
## 4499	0
## 4500	0
## 4501	0
## 4502	0
## 4503	1
## 4504	0
## 4505	0
## 4506	0
## 4507	0
## 4508	0
## 4509	0
## 4510	0
## 4511	0
## 4512	0
## 4513	1
## 4514	0
## 4515	0
## 4516	0
## 4517	0
## 4518	0
## 4519	0
## 4520	0
## 4521	1
## 4522	0
## 4523	0
## 4524	0

## 4525	0
## 4526	1
## 4527	1
## 4528	0
## 4529	0
## 4530	0
## 4531	0
## 4532	0
## 4533	0
## 4534	0
## 4535	0
## 4536	0
## 4537	0
## 4538	0
## 4539	1
## 4540	0
## 4541	0
## 4542	0
## 4543	0
## 4544	0
## 4545	0
## 4546	0
## 4547	0
## 4548	0
## 4549	0
## 4550	0
## 4551	0
## 4552	0
## 4553	0
## 4554	0
## 4555	0
## 4556	0
## 4557	0
## 4558	0
## 4559	1
## 4560	0
## 4561	0
## 4562	0
## 4563	0
## 4564	0
## 4565	0
## 4566	0
## 4567	0
## 4568	0
## 4569	0
## 4570	0
## 4571	0
## 4572	0
## 4573	0
## 4574	0
## 4575	0
## 4576	0
## 4577	0
## 4578	0

## 4579	0
## 4580	0
## 4581	0
## 4582	0
## 4583	0
## 4584	0
## 4585	1
## 4586	0
## 4587	0
## 4588	0
## 4589	0
## 4590	0
## 4591	0
## 4592	1
## 4593	0
## 4594	0
## 4595	1
## 4596	0
## 4597	0
## 4598	0
## 4599	1
## 4600	0
## 4601	1
## 4602	0
## 4603	0
## 4604	0
## 4605	0
## 4606	1
## 4607	0
## 4608	1
## 4609	0
## 4610	0
## 4611	0
## 4612	0
## 4613	0
## 4614	0
## 4615	1
## 4616	0
## 4617	0
## 4618	0
## 4619	0
## 4620	0
## 4621	0
## 4622	0
## 4623	0
## 4624	0
## 4625	0
## 4626	0
## 4627	0
## 4628	0
## 4629	0
## 4630	0
## 4631	0
## 4632	0

## 4633	0
## 4634	0
## 4635	0
## 4636	0
## 4637	0
## 4638	0
## 4639	0
## 4640	0
## 4641	0
## 4642	0
## 4643	0
## 4644	0
## 4645	0
## 4646	0
## 4647	0
## 4648	1
## 4649	0
## 4650	1
## 4651	0
## 4652	0
## 4653	0
## 4654	1
## 4655	1
## 4656	0
## 4657	0
## 4658	0
## 4659	0
## 4660	0
## 4661	0
## 4662	0
## 4663	0
## 4664	0
## 4665	0
## 4666	0
## 4667	0
## 4668	0
## 4669	0
## 4670	0
## 4671	0
## 4672	0
## 4673	0
## 4674	0
## 4675	0
## 4676	1
## 4677	0
## 4678	0
## 4679	0
## 4680	0
## 4681	0
## 4682	0
## 4683	1
## 4684	0
## 4685	1
## 4686	0

## 4687	0
## 4688	0
## 4689	0
## 4690	0
## 4691	1
## 4692	0
## 4693	0
## 4694	0
## 4695	0
## 4696	0
## 4697	0
## 4698	0
## 4699	0
## 4700	0
## 4701	0
## 4702	0
## 4703	0
## 4704	0
## 4705	0
## 4706	0
## 4707	0
## 4708	0
## 4709	1
## 4710	0
## 4711	0
## 4712	0
## 4713	0
## 4714	0
## 4715	0
## 4716	0
## 4717	0
## 4718	0
## 4719	0
## 4720	1
## 4721	0
## 4722	0
## 4723	0
## 4724	0
## 4725	0
## 4726	1
## 4727	0
## 4728	0
## 4729	0
## 4730	0
## 4731	0
## 4732	0
## 4733	0
## 4734	0
## 4735	0
## 4736	0
## 4737	0
## 4738	0
## 4739	0
## 4740	0

## 4741	0
## 4742	0
## 4743	0
## 4744	0
## 4745	0
## 4746	0
## 4747	0
## 4748	0
## 4749	0
## 4750	0
## 4751	0
## 4752	0
## 4753	0
## 4754	0
## 4755	0
## 4756	1
## 4757	0
## 4758	0
## 4759	1
## 4760	0
## 4761	0
## 4762	0
## 4763	0
## 4764	0
## 4765	0
## 4766	0
## 4767	0
## 4768	0
## 4769	0
## 4770	0
## 4771	1
## 4772	0
## 4773	0
## 4774	0
## 4775	1
## 4776	0
## 4777	0
## 4778	0
## 4779	0
## 4780	0
## 4781	0
## 4782	1
## 4783	0
## 4784	0
## 4785	0
## 4786	0
## 4787	0
## 4788	0
## 4789	1
## 4790	1
## 4791	0
## 4792	0
## 4793	1
## 4794	0

## 4795	0
## 4796	0
## 4797	0
## 4798	0
## 4799	0
## 4800	0
## 4801	0
## 4802	1
## 4803	0
## 4804	0
## 4805	1
## 4806	0
## 4807	0
## 4808	1
## 4809	0
## 4810	0
## 4811	0
## 4812	0
## 4813	0
## 4814	0
## 4815	0
## 4816	0
## 4817	0
## 4818	0
## 4819	0
## 4820	0
## 4821	0
## 4822	1
## 4823	0
## 4824	0
## 4825	0
## 4826	0
## 4827	0
## 4828	1
## 4829	0
## 4830	0
## 4831	0
## 4832	0
## 4833	0
## 4834	0
## 4835	0
## 4836	0
## 4837	0
## 4838	0
## 4839	0
## 4840	0
## 4841	0
## 4842	0
## 4843	0
## 4844	0
## 4845	1
## 4846	0
## 4847	0
## 4848	1

## 4849	0
## 4850	0
## 4851	0
## 4852	0
## 4853	0
## 4854	0
## 4855	1
## 4856	1
## 4857	0
## 4858	0
## 4859	0
## 4860	0
## 4861	0
## 4862	1
## 4863	0
## 4864	0
## 4865	0
## 4866	0
## 4867	0
## 4868	0
## 4869	0
## 4870	1
## 4871	0
## 4872	0
## 4873	0
## 4874	0
## 4875	0
## 4876	0
## 4877	0
## 4878	1
## 4879	0
## 4880	0
## 4881	0
## 4882	0
## 4883	0
## 4884	0
## 4885	0
## 4886	0
## 4887	0
## 4888	0
## 4889	0
## 4890	0
## 4891	0
## 4892	0
## 4893	0
## 4894	0
## 4895	0
## 4896	0
## 4897	0
## 4898	1
## 4899	0
## 4900	0
## 4901	0
## 4902	0

## 4903	0
## 4904	0
## 4905	0
## 4906	0
## 4907	0
## 4908	0
## 4909	0
## 4910	0
## 4911	1
## 4912	0
## 4913	0
## 4914	1
## 4915	0
## 4916	0
## 4917	0
## 4918	0
## 4919	0
## 4920	0
## 4921	0
## 4922	0
## 4923	0
## 4924	1
## 4925	0
## 4926	0
## 4927	0
## 4928	0
## 4929	0
## 4930	0
## 4931	0
## 4932	0
## 4933	0
## 4934	0
## 4935	0
## 4936	0
## 4937	0
## 4938	0
## 4939	0
## 4940	0
## 4941	1
## 4942	0
## 4943	0
## 4944	0
## 4945	0
## 4946	0
## 4947	0
## 4948	0
## 4949	0
## 4950	0
## 4951	0
## 4952	0
## 4953	0
## 4954	0
## 4955	0
## 4956	0

## 4957	0
## 4958	0
## 4959	1
## 4960	0
## 4961	1
## 4962	0
## 4963	1
## 4964	0
## 4965	0
## 4966	0
## 4967	0
## 4968	0
## 4969	0
## 4970	0
## 4971	0
## 4972	0
## 4973	1
## 4974	0
## 4975	0
## 4976	0
## 4977	0
## 4978	0
## 4979	0
## 4980	1
## 4981	0
## 4982	0
## 4983	0
## 4984	0
## 4985	0
## 4986	0
## 4987	0
## 4988	0
## 4989	1
## 4990	0
## 4991	0
## 4992	0
## 4993	0
## 4994	0
## 4995	0
## 4996	0
## 4997	0
## 4998	0
## 4999	0
## 5000	0
## 5001	0
## 5002	0
## 5003	1
## 5004	0
## 5005	0
## 5006	0
## 5007	0
## 5008	0
## 5009	0
## 5010	0

## 5011	1
## 5012	0
## 5013	0
## 5014	0
## 5015	0
## 5016	1
## 5017	0
## 5018	0
## 5019	0
## 5020	1
## 5021	0
## 5022	0
## 5023	0
## 5024	0
## 5025	0
## 5026	0
## 5027	1
## 5028	0
## 5029	1
## 5030	0
## 5031	0
## 5032	0
## 5033	0
## 5034	0
## 5035	0
## 5036	0
## 5037	0
## 5038	0
## 5039	0
## 5040	0
## 5041	0
## 5042	0
## 5043	0
## 5044	0
## 5045	0
## 5046	0
## 5047	0
## 5048	0
## 5049	0
## 5050	1
## 5051	0
## 5052	0
## 5053	1
## 5054	0
## 5055	0
## 5056	0
## 5057	0
## 5058	0
## 5059	0
## 5060	0
## 5061	0
## 5062	0
## 5063	0
## 5064	0

## 5065	0
## 5066	0
## 5067	0
## 5068	0
## 5069	0
## 5070	0
## 5071	0
## 5072	0
## 5073	0
## 5074	0
## 5075	0
## 5076	0
## 5077	0
## 5078	0
## 5079	1
## 5080	0
## 5081	0
## 5082	0
## 5083	0
## 5084	1
## 5085	0
## 5086	0
## 5087	0
## 5088	0
## 5089	0
## 5090	0
## 5091	0
## 5092	0
## 5093	0
## 5094	0
## 5095	0
## 5096	0
## 5097	0
## 5098	0
## 5099	0
## 5100	0
## 5101	0
## 5102	0
## 5103	0
## 5104	1
## 5105	0
## 5106	0
## 5107	0
## 5108	0
## 5109	0
## 5110	0
## 5111	1
## 5112	0
## 5113	0
## 5114	0
## 5115	0
## 5116	0
## 5117	1
## 5118	0

## 5119	0
## 5120	0
## 5121	0
## 5122	0
## 5123	0
## 5124	0
## 5125	0
## 5126	0
## 5127	0
## 5128	0
## 5129	0
## 5130	0
## 5131	0
## 5132	0
## 5133	0
## 5134	0
## 5135	0
## 5136	0
## 5137	0
## 5138	0
## 5139	0
## 5140	0
## 5141	0
## 5142	0
## 5143	0
## 5144	0
## 5145	0
## 5146	0
## 5147	0
## 5148	0
## 5149	0
## 5150	0
## 5151	0
## 5152	0
## 5153	0
## 5154	0
## 5155	0
## 5156	0
## 5157	0
## 5158	0
## 5159	0
## 5160	0
## 5161	0
## 5162	0
## 5163	0
## 5164	0
## 5165	0
## 5166	0
## 5167	1
## 5168	0
## 5169	0
## 5170	0
## 5171	0
## 5172	1

## 5173	0
## 5174	0
## 5175	0
## 5176	0
## 5177	1
## 5178	0
## 5179	0
## 5180	0
## 5181	0
## 5182	0
## 5183	1
## 5184	0
## 5185	0
## 5186	0
## 5187	0
## 5188	0
## 5189	0
## 5190	0
## 5191	1
## 5192	0
## 5193	0
## 5194	0
## 5195	0
## 5196	0
## 5197	0
## 5198	0
## 5199	0
## 5200	0
## 5201	0
## 5202	0
## 5203	0
## 5204	0
## 5205	1
## 5206	0
## 5207	0
## 5208	0
## 5209	0
## 5210	0
## 5211	1
## 5212	0
## 5213	0
## 5214	0
## 5215	0
## 5216	0
## 5217	0
## 5218	0
## 5219	0
## 5220	0
## 5221	0
## 5222	0
## 5223	0
## 5224	0
## 5225	1
## 5226	0

## 5227	0
## 5228	1
## 5229	0
## 5230	0
## 5231	0
## 5232	0
## 5233	0
## 5234	1
## 5235	1
## 5236	1
## 5237	0
## 5238	0
## 5239	1
## 5240	0
## 5241	0
## 5242	0
## 5243	0
## 5244	0
## 5245	0
## 5246	0
## 5247	0
## 5248	0
## 5249	0
## 5250	0
## 5251	0
## 5252	0
## 5253	0
## 5254	0
## 5255	0
## 5256	0
## 5257	0
## 5258	0
## 5259	0
## 5260	1
## 5261	0
## 5262	0
## 5263	0
## 5264	0
## 5265	0
## 5266	1
## 5267	0
## 5268	1
## 5269	0
## 5270	0
## 5271	0
## 5272	0
## 5273	0
## 5274	0
## 5275	0
## 5276	0
## 5277	0
## 5278	0
## 5279	0
## 5280	0

## 5281	0
## 5282	0
## 5283	1
## 5284	1
## 5285	0
## 5286	0
## 5287	0
## 5288	0
## 5289	0
## 5290	0
## 5291	0
## 5292	0
## 5293	1
## 5294	0
## 5295	0
## 5296	0
## 5297	0
## 5298	1
## 5299	0
## 5300	0
## 5301	0
## 5302	0
## 5303	1
## 5304	0
## 5305	0
## 5306	0
## 5307	0
## 5308	0
## 5309	0
## 5310	1
## 5311	0
## 5312	0
## 5313	1
## 5314	0
## 5315	0
## 5316	0
## 5317	0
## 5318	0
## 5319	0
## 5320	0
## 5321	0
## 5322	0
## 5323	0
## 5324	1
## 5325	1
## 5326	0
## 5327	0
## 5328	0
## 5329	0
## 5330	0
## 5331	0
## 5332	0
## 5333	0
## 5334	0

## 5335	0
## 5336	0
## 5337	0
## 5338	0
## 5339	0
## 5340	0
## 5341	0
## 5342	1
## 5343	0
## 5344	0
## 5345	0
## 5346	0
## 5347	1
## 5348	0
## 5349	1
## 5350	0
## 5351	0
## 5352	1
## 5353	0
## 5354	0
## 5355	0
## 5356	0
## 5357	0
## 5358	0
## 5359	0
## 5360	0
## 5361	0
## 5362	0
## 5363	0
## 5364	1
## 5365	0
## 5366	0
## 5367	0
## 5368	0
## 5369	0
## 5370	1
## 5371	0
## 5372	0
## 5373	0
## 5374	0
## 5375	0
## 5376	1
## 5377	0
## 5378	0
## 5379	0
## 5380	0
## 5381	0
## 5382	0
## 5383	0
## 5384	0
## 5385	0
## 5386	0
## 5387	0
## 5388	0

## 5389	0
## 5390	1
## 5391	0
## 5392	0
## 5393	0
## 5394	0
## 5395	0
## 5396	0
## 5397	0
## 5398	0
## 5399	0
## 5400	0
## 5401	1
## 5402	0
## 5403	0
## 5404	0
## 5405	0
## 5406	0
## 5407	0
## 5408	0
## 5409	0
## 5410	0
## 5411	0
## 5412	0
## 5413	0
## 5414	0
## 5415	0
## 5416	0
## 5417	1
## 5418	0
## 5419	0
## 5420	0
## 5421	0
## 5422	0
## 5423	0
## 5424	0
## 5425	0
## 5426	0
## 5427	0
## 5428	0
## 5429	0
## 5430	0
## 5431	0
## 5432	0
## 5433	0
## 5434	0
## 5435	0
## 5436	1
## 5437	0
## 5438	0
## 5439	0
## 5440	0
## 5441	0
## 5442	0

## 5443	0
## 5444	0
## 5445	0
## 5446	0
## 5447	0
## 5448	0
## 5449	1
## 5450	0
## 5451	0
## 5452	0
## 5453	0
## 5454	0
## 5455	0
## 5456	0
## 5457	1
## 5458	0
## 5459	0
## 5460	0
## 5461	0
## 5462	0
## 5463	0
## 5464	0
## 5465	0
## 5466	0
## 5467	0
## 5468	0
## 5469	0
## 5470	0
## 5471	0
## 5472	0
## 5473	0
## 5474	1
## 5475	0
## 5476	0
## 5477	0
## 5478	0
## 5479	0
## 5480	0
## 5481	0
## 5482	0
## 5483	0
## 5484	0
## 5485	0
## 5486	0
## 5487	0
## 5488	0
## 5489	0
## 5490	0
## 5491	0
## 5492	0
## 5493	0
## 5494	0
## 5495	0
## 5496	0

## 5497	0
## 5498	1
## 5499	0
## 5500	0
## 5501	0
## 5502	0
## 5503	1
## 5504	0
## 5505	0
## 5506	0
## 5507	0
## 5508	1
## 5509	0
## 5510	0
## 5511	0
## 5512	0
## 5513	0
## 5514	0
## 5515	0
## 5516	1
## 5517	0
## 5518	0
## 5519	1
## 5520	0
## 5521	0
## 5522	0
## 5523	0
## 5524	0
## 5525	0
## 5526	0
## 5527	0
## 5528	0
## 5529	0
## 5530	0
## 5531	0
## 5532	0
## 5533	0
## 5534	0
## 5535	0
## 5536	0
## 5537	0
## 5538	0
## 5539	0
## 5540	1
## 5541	0
## 5542	0
## 5543	0
## 5544	0
## 5545	0
## 5546	1
## 5547	0
## 5548	0
## 5549	0
## 5550	0

## 5551	0
## 5552	0
## 5553	0
## 5554	0
## 5555	0
## 5556	0
## 5557	0
## 5558	0
## 5559	0
## 5560	0
## 5561	0
## 5562	0
## 5563	0
## 5564	0
## 5565	0
## 5566	0
## 5567	0
## 5568	1
## 5569	1
## 5570	0
## 5571	0
## 5572	0
## 5573	0
## 5574	0
## 5575	0
## 5576	0
## 5577	1
## 5578	0
## 5579	0
## 5580	0
## 5581	0
## 5582	0
## 5583	0
## 5584	1
## 5585	0
## 5586	0
## 5587	0
## 5588	0
## 5589	0
## 5590	0
## 5591	0
## 5592	0
## 5593	0
## 5594	0
## 5595	0
## 5596	0
## 5597	0
## 5598	1
## 5599	0
## 5600	0
## 5601	0
## 5602	0
## 5603	0
## 5604	0

## 5605	0
## 5606	0
## 5607	0
## 5608	0
## 5609	0
## 5610	0
## 5611	0
## 5612	1
## 5613	0
## 5614	0
## 5615	0
## 5616	0
## 5617	0
## 5618	0
## 5619	0
## 5620	0
## 5621	0
## 5622	0
## 5623	0
## 5624	0
## 5625	1
## 5626	0
## 5627	0
## 5628	0
## 5629	0
## 5630	0
## 5631	0
## 5632	1
## 5633	0
## 5634	0
## 5635	0
## 5636	0
## 5637	0
## 5638	0
## 5639	0
## 5640	0
## 5641	0
## 5642	0
## 5643	0
## 5644	1
## 5645	1
## 5646	1
## 5647	0
## 5648	0
## 5649	0
## 5650	0
## 5651	0
## 5652	0
## 5653	0
## 5654	0
## 5655	0
## 5656	0
## 5657	0
## 5658	0

## 5659	0
## 5660	1
## 5661	1
## 5662	0
## 5663	0
## 5664	0
## 5665	0
## 5666	0
## 5667	0
## 5668	0
## 5669	0
## 5670	0
## 5671	0
## 5672	0
## 5673	1
## 5674	0
## 5675	1
## 5676	0
## 5677	0
## 5678	0
## 5679	0
## 5680	0
## 5681	0
## 5682	0
## 5683	0
## 5684	0
## 5685	0
## 5686	1
## 5687	0
## 5688	0
## 5689	0
## 5690	0
## 5691	0
## 5692	0
## 5693	0
## 5694	0
## 5695	0
## 5696	0
## 5697	0
## 5698	0
## 5699	0
## 5700	1
## 5701	1
## 5702	1
## 5703	0
## 5704	0
## 5705	0
## 5706	0
## 5707	1
## 5708	0
## 5709	0
## 5710	0
## 5711	0
## 5712	0

## 5713	0
## 5714	0
## 5715	0
## 5716	0
## 5717	0
## 5718	0
## 5719	0
## 5720	0
## 5721	0
## 5722	0
## 5723	0
## 5724	0
## 5725	0
## 5726	0
## 5727	0
## 5728	0
## 5729	0
## 5730	1
## 5731	0
## 5732	0
## 5733	0
## 5734	0
## 5735	0
## 5736	1
## 5737	1
## 5738	0
## 5739	1
## 5740	0
## 5741	0
## 5742	1
## 5743	0
## 5744	0
## 5745	0
## 5746	0
## 5747	0
## 5748	0
## 5749	0
## 5750	0
## 5751	0
## 5752	0
## 5753	0
## 5754	0
## 5755	0
## 5756	0
## 5757	0
## 5758	0
## 5759	0
## 5760	0
## 5761	0
## 5762	0
## 5763	0
## 5764	0
## 5765	0
## 5766	0

## 5767	0
## 5768	0
## 5769	0
## 5770	0
## 5771	0
## 5772	0
## 5773	0
## 5774	0
## 5775	0
## 5776	0
## 5777	0
## 5778	1
## 5779	0
## 5780	0
## 5781	0
## 5782	0
## 5783	0
## 5784	0
## 5785	1
## 5786	0
## 5787	0
## 5788	0
## 5789	0
## 5790	1
## 5791	1
## 5792	0
## 5793	0
## 5794	0
## 5795	0
## 5796	0
## 5797	0
## 5798	0
## 5799	0
## 5800	0
## 5801	0
## 5802	0
## 5803	0
## 5804	0
## 5805	0
## 5806	0
## 5807	0
## 5808	0
## 5809	0
## 5810	0
## 5811	0
## 5812	0
## 5813	0
## 5814	0
## 5815	0
## 5816	0
## 5817	0
## 5818	0
## 5819	0
## 5820	0

## 5821	0
## 5822	0
## 5823	0
## 5824	0
## 5825	0
## 5826	0
## 5827	0
## 5828	0
## 5829	0
## 5830	1
## 5831	0
## 5832	0
## 5833	0
## 5834	0
## 5835	0
## 5836	0
## 5837	0
## 5838	1
## 5839	0
## 5840	0
## 5841	0
## 5842	1
## 5843	1
## 5844	0
## 5845	0
## 5846	0
## 5847	0
## 5848	0
## 5849	0
## 5850	0
## 5851	1
## 5852	0
## 5853	0
## 5854	0
## 5855	0
## 5856	1
## 5857	0
## 5858	0
## 5859	0
## 5860	0
## 5861	0
## 5862	0
## 5863	0
## 5864	0
## 5865	1
## 5866	0
## 5867	0
## 5868	0
## 5869	0
## 5870	0
## 5871	0
## 5872	0
## 5873	0
## 5874	0

## 5875	0
## 5876	0
## 5877	0
## 5878	1
## 5879	0
## 5880	1
## 5881	0
## 5882	0
## 5883	0
## 5884	0
## 5885	0
## 5886	0
## 5887	0
## 5888	0
## 5889	0
## 5890	0
## 5891	0
## 5892	1
## 5893	0
## 5894	0
## 5895	0
## 5896	0
## 5897	0
## 5898	0
## 5899	1
## 5900	0
## 5901	0
## 5902	0
## 5903	0
## 5904	0
## 5905	0
## 5906	1
## 5907	0
## 5908	0
## 5909	1
## 5910	0
## 5911	0
## 5912	0
## 5913	1
## 5914	1
## 5915	0
## 5916	0
## 5917	0
## 5918	0
## 5919	0
## 5920	0
## 5921	0
## 5922	0
## 5923	0
## 5924	0
## 5925	0
## 5926	0
## 5927	0
## 5928	0

## 5929	0
## 5930	0
## 5931	1
## 5932	0
## 5933	0
## 5934	0
## 5935	0
## 5936	0
## 5937	0
## 5938	0
## 5939	1
## 5940	0
## 5941	0
## 5942	0
## 5943	0
## 5944	0
## 5945	1
## 5946	0
## 5947	0
## 5948	1
## 5949	0
## 5950	0
## 5951	0
## 5952	0
## 5953	0
## 5954	0
## 5955	0
## 5956	0
## 5957	0
## 5958	1
## 5959	0
## 5960	0
## 5961	1
## 5962	1
## 5963	0
## 5964	0
## 5965	1
## 5966	0
## 5967	0
## 5968	0
## 5969	0
## 5970	0
## 5971	0
## 5972	0
## 5973	0
## 5974	0
## 5975	0
## 5976	0
## 5977	0
## 5978	1
## 5979	0
## 5980	0
## 5981	0
## 5982	0

## 5983	0
## 5984	0
## 5985	0
## 5986	0
## 5987	0
## 5988	0
## 5989	0
## 5990	0
## 5991	0
## 5992	1
## 5993	0
## 5994	0
## 5995	0
## 5996	0
## 5997	0
## 5998	0
## 5999	1
## 6000	0
## 6001	0
## 6002	0
## 6003	0
## 6004	0
## 6005	0
## 6006	0
## 6007	0
## 6008	0
## 6009	0
## 6010	0
## 6011	0
## 6012	0
## 6013	0
## 6014	0
## 6015	0
## 6016	0
## 6017	0
## 6018	0
## 6019	1
## 6020	0
## 6021	0
## 6022	0
## 6023	0
## 6024	0
## 6025	0
## 6026	0
## 6027	0
## 6028	1
## 6029	0
## 6030	0
## 6031	0
## 6032	0
## 6033	0
## 6034	0
## 6035	0
## 6036	1

## 6037	0
## 6038	0
## 6039	0
## 6040	0
## 6041	0
## 6042	0
## 6043	0
## 6044	0
## 6045	0
## 6046	0
## 6047	0
## 6048	0
## 6049	0
## 6050	1
## 6051	0
## 6052	0
## 6053	0
## 6054	0
## 6055	0
## 6056	0
## 6057	0
## 6058	0
## 6059	0
## 6060	0
## 6061	0
## 6062	0
## 6063	0
## 6064	0
## 6065	0
## 6066	0
## 6067	0
## 6068	0
## 6069	1
## 6070	0
## 6071	0
## 6072	1
## 6073	0
## 6074	0
## 6075	0
## 6076	0
## 6077	0
## 6078	0
## 6079	0
## 6080	0
## 6081	0
## 6082	0
## 6083	0
## 6084	0
## 6085	0
## 6086	1
## 6087	0
## 6088	0
## 6089	0
## 6090	0

## 6091	0
## 6092	0
## 6093	1
## 6094	0
## 6095	0
## 6096	0
## 6097	0
## 6098	0
## 6099	0
## 6100	1
## 6101	1
## 6102	0
## 6103	1
## 6104	0
## 6105	0
## 6106	0
## 6107	0
## 6108	0
## 6109	0
## 6110	0
## 6111	0
## 6112	0
## 6113	0
## 6114	0
## 6115	0
## 6116	0
## 6117	0
## 6118	0
## 6119	0
## 6120	0
## 6121	0
## 6122	0
## 6123	0
## 6124	0
## 6125	1
## 6126	0
## 6127	0
## 6128	0
## 6129	0
## 6130	0
## 6131	0
## 6132	0
## 6133	0
## 6134	0
## 6135	0
## 6136	0
## 6137	1
## 6138	0
## 6139	0
## 6140	0
## 6141	0
## 6142	0
## 6143	1
## 6144	0

## 6145	0
## 6146	0
## 6147	0
## 6148	0
## 6149	0
## 6150	0
## 6151	0
## 6152	0
## 6153	1
## 6154	0
## 6155	0
## 6156	1
## 6157	0
## 6158	0
## 6159	0
## 6160	1
## 6161	0
## 6162	0
## 6163	0
## 6164	0
## 6165	0
## 6166	0
## 6167	0
## 6168	0
## 6169	0
## 6170	0
## 6171	0
## 6172	0
## 6173	0
## 6174	0
## 6175	0
## 6176	0
## 6177	0
## 6178	0
## 6179	0
## 6180	0
## 6181	0
## 6182	0
## 6183	1
## 6184	0
## 6185	0
## 6186	0
## 6187	0
## 6188	0
## 6189	0
## 6190	0
## 6191	0
## 6192	1
## 6193	0
## 6194	0
## 6195	0
## 6196	1
## 6197	0
## 6198	0

## 6199	0
## 6200	0
## 6201	0
## 6202	0
## 6203	0
## 6204	0
## 6205	0
## 6206	0
## 6207	0
## 6208	0
## 6209	1
## 6210	1
## 6211	0
## 6212	0
## 6213	0
## 6214	0
## 6215	1
## 6216	1
## 6217	0
## 6218	1
## 6219	0
## 6220	0
## 6221	0
## 6222	0
## 6223	0
## 6224	0
## 6225	0
## 6226	0
## 6227	1
## 6228	0
## 6229	0
## 6230	0
## 6231	0
## 6232	0
## 6233	0
## 6234	0
## 6235	0
## 6236	0
## 6237	0
## 6238	0
## 6239	1
## 6240	0
## 6241	0
## 6242	0
## 6243	0
## 6244	0
## 6245	0
## 6246	0
## 6247	0
## 6248	0
## 6249	0
## 6250	0
## 6251	0
## 6252	0

## 6253	0
## 6254	0
## 6255	0
## 6256	0
## 6257	0
## 6258	0
## 6259	0
## 6260	0
## 6261	0
## 6262	0
## 6263	0
## 6264	0
## 6265	0
## 6266	0
## 6267	0
## 6268	0
## 6269	0
## 6270	0
## 6271	0
## 6272	0
## 6273	0
## 6274	0
## 6275	0
## 6276	0
## 6277	0
## 6278	0
## 6279	0
## 6280	0
## 6281	0
## 6282	0
## 6283	0
## 6284	0
## 6285	0
## 6286	0
## 6287	0
## 6288	0
## 6289	0
## 6290	0
## 6291	0
## 6292	0
## 6293	0
## 6294	1
## 6295	0
## 6296	0
## 6297	0
## 6298	0
## 6299	0
## 6300	0
## 6301	1
## 6302	0
## 6303	0
## 6304	0
## 6305	0
## 6306	0

## 6307	0
## 6308	0
## 6309	0
## 6310	0
## 6311	0
## 6312	0
## 6313	0
## 6314	0
## 6315	0
## 6316	0
## 6317	0
## 6318	0
## 6319	0
## 6320	0
## 6321	1
## 6322	0
## 6323	0
## 6324	0
## 6325	0
## 6326	0
## 6327	0
## 6328	1
## 6329	0
## 6330	0
## 6331	0
## 6332	0
## 6333	0
## 6334	0
## 6335	0
## 6336	0
## 6337	0
## 6338	0
## 6339	0
## 6340	0
## 6341	0
## 6342	0
## 6343	0
## 6344	1
## 6345	0
## 6346	0
## 6347	0
## 6348	0
## 6349	0
## 6350	0
## 6351	0
## 6352	0
## 6353	0
## 6354	0
## 6355	0
## 6356	0
## 6357	0
## 6358	0
## 6359	0
## 6360	0

## 6361	0
## 6362	0
## 6363	1
## 6364	0
## 6365	0
## 6366	0
## 6367	0
## 6368	0
## 6369	0
## 6370	0
## 6371	0
## 6372	0
## 6373	0
## 6374	0
## 6375	0
## 6376	0
## 6377	0
## 6378	0
## 6379	0
## 6380	0
## 6381	0
## 6382	0
## 6383	0
## 6384	0
## 6385	0
## 6386	0
## 6387	0
## 6388	0
## 6389	0
## 6390	0
## 6391	0
## 6392	0
## 6393	0
## 6394	0
## 6395	0
## 6396	0
## 6397	0
## 6398	0
## 6399	0
## 6400	0
## 6401	0
## 6402	0
## 6403	0
## 6404	0
## 6405	0
## 6406	0
## 6407	0
## 6408	1
## 6409	0
## 6410	1
## 6411	0
## 6412	0
## 6413	0
## 6414	0

## 6415	0
## 6416	0
## 6417	0
## 6418	0
## 6419	0
## 6420	0
## 6421	0
## 6422	0
## 6423	0
## 6424	0
## 6425	0
## 6426	0
## 6427	0
## 6428	0
## 6429	1
## 6430	0
## 6431	1
## 6432	0
## 6433	0
## 6434	0
## 6435	0
## 6436	0
## 6437	0
## 6438	0
## 6439	0
## 6440	0
## 6441	0
## 6442	0
## 6443	0
## 6444	1
## 6445	0
## 6446	0
## 6447	0
## 6448	0
## 6449	0
## 6450	0
## 6451	0
## 6452	0
## 6453	0
## 6454	0
## 6455	0
## 6456	1
## 6457	0
## 6458	0
## 6459	0
## 6460	0
## 6461	0
## 6462	0
## 6463	1
## 6464	0
## 6465	0
## 6466	1
## 6467	0
## 6468	0

## 6469	0
## 6470	0
## 6471	0
## 6472	0
## 6473	0
## 6474	0
## 6475	0
## 6476	0
## 6477	0
## 6478	0
## 6479	1
## 6480	0
## 6481	0
## 6482	0
## 6483	0
## 6484	1
## 6485	0
## 6486	0
## 6487	0
## 6488	0
## 6489	0
## 6490	0
## 6491	0
## 6492	0
## 6493	0
## 6494	0
## 6495	0
## 6496	0
## 6497	0
## 6498	0
## 6499	0
## 6500	0
## 6501	0
## 6502	0
## 6503	0
## 6504	0
## 6505	0
## 6506	0
## 6507	0
## 6508	0
## 6509	0
## 6510	0
## 6511	0
## 6512	0
## 6513	0
## 6514	1
## 6515	0
## 6516	0
## 6517	0
## 6518	0
## 6519	0
## 6520	0
## 6521	0
## 6522	0

## 6523	0
## 6524	0
## 6525	0
## 6526	0
## 6527	0
## 6528	0
## 6529	0
## 6530	0
## 6531	0
## 6532	0
## 6533	0
## 6534	0
## 6535	0
## 6536	0
## 6537	0
## 6538	0
## 6539	0
## 6540	0
## 6541	0
## 6542	0
## 6543	0
## 6544	0
## 6545	0
## 6546	0
## 6547	0
## 6548	0
## 6549	0
## 6550	0
## 6551	1
## 6552	0
## 6553	1
## 6554	1
## 6555	0
## 6556	0
## 6557	0
## 6558	0
## 6559	0
## 6560	0
## 6561	0
## 6562	0
## 6563	0
## 6564	0
## 6565	0
## 6566	0
## 6567	0
## 6568	0
## 6569	0
## 6570	0
## 6571	0
## 6572	0
## 6573	0
## 6574	0
## 6575	0
## 6576	0

## 6577	0
## 6578	0
## 6579	0
## 6580	0
## 6581	0
## 6582	0
## 6583	0
## 6584	0
## 6585	0
## 6586	0
## 6587	0
## 6588	0
## 6589	1
## 6590	0
## 6591	0
## 6592	1
## 6593	1
## 6594	0
## 6595	0
## 6596	1
## 6597	0
## 6598	0
## 6599	0
## 6600	0
## 6601	0
## 6602	0
## 6603	1
## 6604	0
## 6605	0
## 6606	0
## 6607	0
## 6608	0
## 6609	0
## 6610	0
## 6611	0
## 6612	0
## 6613	1
## 6614	0
## 6615	0
## 6616	0
## 6617	0
## 6618	0
## 6619	0
## 6620	1
## 6621	0
## 6622	0
## 6623	0
## 6624	0
## 6625	0
## 6626	0
## 6627	0
## 6628	1
## 6629	0
## 6630	0

## 6631	0
## 6632	1
## 6633	0
## 6634	0
## 6635	0
## 6636	0
## 6637	0
## 6638	0
## 6639	0
## 6640	1
## 6641	0
## 6642	0
## 6643	0
## 6644	0
## 6645	0
## 6646	0
## 6647	0
## 6648	0
## 6649	0
## 6650	0
## 6651	0
## 6652	0
## 6653	0
## 6654	0
## 6655	0
## 6656	0
## 6657	0
## 6658	0
## 6659	0
## 6660	0
## 6661	0
## 6662	0
## 6663	0
## 6664	0
## 6665	0
## 6666	0
## 6667	0
## 6668	0
## 6669	0
## 6670	0
## 6671	0
## 6672	0
## 6673	0
## 6674	0
## 6675	0
## 6676	0
## 6677	0
## 6678	1
## 6679	0
## 6680	0
## 6681	0
## 6682	0
## 6683	0
## 6684	0

## 6685	0
## 6686	0
## 6687	0
## 6688	0
## 6689	0
## 6690	0
## 6691	0
## 6692	0
## 6693	0
## 6694	0
## 6695	0
## 6696	0
## 6697	0
## 6698	0
## 6699	0
## 6700	0
## 6701	0
## 6702	0
## 6703	1
## 6704	0
## 6705	0
## 6706	0
## 6707	0
## 6708	0
## 6709	0
## 6710	1
## 6711	1
## 6712	1
## 6713	0
## 6714	0
## 6715	0
## 6716	0
## 6717	0
## 6718	0
## 6719	0
## 6720	0
## 6721	0
## 6722	0
## 6723	0
## 6724	0
## 6725	0
## 6726	0
## 6727	0
## 6728	0
## 6729	0
## 6730	0
## 6731	0
## 6732	0
## 6733	0
## 6734	0
## 6735	0
## 6736	0
## 6737	0
## 6738	0

## 6739	0
## 6740	1
## 6741	0
## 6742	0
## 6743	0
## 6744	0
## 6745	0
## 6746	0
## 6747	0
## 6748	0
## 6749	0
## 6750	0
## 6751	0
## 6752	0
## 6753	0
## 6754	0
## 6755	0
## 6756	0
## 6757	0
## 6758	0
## 6759	1
## 6760	0
## 6761	0
## 6762	0
## 6763	0
## 6764	0
## 6765	0
## 6766	0
## 6767	0
## 6768	0
## 6769	0
## 6770	0
## 6771	0
## 6772	0
## 6773	0
## 6774	0
## 6775	0
## 6776	0
## 6777	0
## 6778	1
## 6779	0
## 6780	0
## 6781	0
## 6782	0
## 6783	0
## 6784	0
## 6785	0
## 6786	0
## 6787	0
## 6788	0
## 6789	0
## 6790	0
## 6791	0
## 6792	0

## 6793	0
## 6794	0
## 6795	0
## 6796	0
## 6797	0
## 6798	0
## 6799	0
## 6800	0
## 6801	0
## 6802	0
## 6803	0
## 6804	0
## 6805	0
## 6806	0
## 6807	0
## 6808	0
## 6809	0
## 6810	0
## 6811	0
## 6812	0
## 6813	0
## 6814	1
## 6815	0
## 6816	0
## 6817	0
## 6818	0
## 6819	0
## 6820	0
## 6821	0
## 6822	0
## 6823	0
## 6824	0
## 6825	0
## 6826	0
## 6827	0
## 6828	1
## 6829	0
## 6830	0
## 6831	0
## 6832	0
## 6833	0
## 6834	0
## 6835	0
## 6836	0
## 6837	0
## 6838	1
## 6839	0
## 6840	0
## 6841	1
## 6842	0
## 6843	1
## 6844	0
## 6845	1
## 6846	0

## 6847	0
## 6848	0
## 6849	0
## 6850	0
## 6851	0
## 6852	0
## 6853	0
## 6854	0
## 6855	0
## 6856	1
## 6857	0
## 6858	0
## 6859	0
## 6860	0
## 6861	0
## 6862	0
## 6863	0
## 6864	0
## 6865	0
## 6866	0
## 6867	0
## 6868	0
## 6869	0
## 6870	0
## 6871	0
## 6872	1
## 6873	0
## 6874	0
## 6875	0
## 6876	0
## 6877	0
## 6878	0
## 6879	0
## 6880	1
## 6881	0
## 6882	0
## 6883	0
## 6884	0
## 6885	0
## 6886	0
## 6887	0
## 6888	0
## 6889	1
## 6890	0
## 6891	0
## 6892	0
## 6893	0
## 6894	0
## 6895	0
## 6896	1
## 6897	1
## 6898	0
## 6899	0
## 6900	0

## 6901	0
## 6902	0
## 6903	0
## 6904	0
## 6905	0
## 6906	1
## 6907	1
## 6908	0
## 6909	0
## 6910	0
## 6911	0
## 6912	1
## 6913	1
## 6914	0
## 6915	0
## 6916	0
## 6917	0
## 6918	0
## 6919	0
## 6920	1
## 6921	0
## 6922	0
## 6923	0
## 6924	1
## 6925	0
## 6926	1
## 6927	0
## 6928	0
## 6929	0
## 6930	0
## 6931	0
## 6932	0
## 6933	0
## 6934	0
## 6935	0
## 6936	0
## 6937	0
## 6938	0
## 6939	1
## 6940	0
## 6941	0
## 6942	0
## 6943	0
## 6944	0
## 6945	0
## 6946	0
## 6947	0
## 6948	0
## 6949	0
## 6950	0
## 6951	1
## 6952	0
## 6953	1
## 6954	0

## 6955	0
## 6956	1
## 6957	0
## 6958	0
## 6959	0
## 6960	0
## 6961	0
## 6962	0
## 6963	0
## 6964	0
## 6965	0
## 6966	0
## 6967	0
## 6968	0
## 6969	0
## 6970	0
## 6971	0
## 6972	0
## 6973	0
## 6974	0
## 6975	0
## 6976	0
## 6977	0
## 6978	0
## 6979	0
## 6980	0
## 6981	0
## 6982	0
## 6983	0
## 6984	0
## 6985	0
## 6986	0
## 6987	0
## 6988	0
## 6989	0
## 6990	0
## 6991	0
## 6992	0
## 6993	0
## 6994	0
## 6995	0
## 6996	1
## 6997	1
## 6998	0
## 6999	0
## 7000	0
## 7001	0
## 7002	0
## 7003	0
## 7004	0
## 7005	0
## 7006	0
## 7007	0
## 7008	1

##	7009	0
##	7010	0
##	7011	0
##	7012	0
##	7013	0
##	7014	0
##	7015	0
##	7016	1
##	7017	0
##	7018	0
##	7019	0
##	7020	0
##	7021	0
##	7022	0
##	7023	0
##	7024	0
##	7025	0
##	7026	0
##	7027	0
##	7028	0
##	7029	0
##	7030	0
##	7031	0
##	7032	0
##	7033	1
##	7034	0
##	7035	0
##	7036	0
##	7037	0
##	7038	0
##	7039	0
##	7040	0
##	7041	0
##	7042	1
##	7043	0
##	7044	0
##	7045	0
##	7046	0
##	7047	0
##	7048	0
##	7049	1
##	7050	0
##	7051	0
##	7052	0
##	7053	0
##	7054	0
##	7055	0
##	7056	1
##	7057	0
##	7058	0
##	7059	0
##	7060	0
##	7061	1
##	7062	0

## 7063	1
## 7064	0
## 7065	0
## 7066	0
## 7067	0
## 7068	0
## 7069	0
## 7070	0
## 7071	0
## 7072	0
## 7073	0
## 7074	0
## 7075	0
## 7076	0
## 7077	0
## 7078	0
## 7079	0
## 7080	0
## 7081	0
## 7082	0
## 7083	0
## 7084	0
## 7085	0
## 7086	0
## 7087	0
## 7088	0
## 7089	0
## 7090	0
## 7091	0
## 7092	0
## 7093	0
## 7094	0
## 7095	0
## 7096	0
## 7097	0
## 7098	0
## 7099	0
## 7100	0
## 7101	0
## 7102	0
## 7103	0
## 7104	0
## 7105	1
## 7106	0
## 7107	0
## 7108	0
## 7109	0
## 7110	0
## 7111	0
## 7112	0
## 7113	0
## 7114	0
## 7115	0
## 7116	0

## 7117	0
## 7118	0
## 7119	0
## 7120	0
## 7121	0
## 7122	0
## 7123	0
## 7124	0
## 7125	0
## 7126	0
## 7127	1
## 7128	0
## 7129	0
## 7130	0
## 7131	0
## 7132	0
## 7133	0
## 7134	0
## 7135	0
## 7136	0
## 7137	0
## 7138	0
## 7139	0
## 7140	0
## 7141	0
## 7142	0
## 7143	1
## 7144	0
## 7145	0
## 7146	0
## 7147	0
## 7148	0
## 7149	0
## 7150	0
## 7151	0
## 7152	0
## 7153	0
## 7154	0
## 7155	0
## 7156	0
## 7157	0
## 7158	0
## 7159	0
## 7160	1
## 7161	1
## 7162	0
## 7163	0
## 7164	0
## 7165	0
## 7166	1
## 7167	0
## 7168	0
## 7169	0
## 7170	0

## 7171	0
## 7172	0
## 7173	1
## 7174	0
## 7175	0
## 7176	1
## 7177	0
## 7178	0
## 7179	0
## 7180	0
## 7181	0
## 7182	0
## 7183	1
## 7184	0
## 7185	0
## 7186	0
## 7187	0
## 7188	0
## 7189	0
## 7190	0
## 7191	0
## 7192	0
## 7193	0
## 7194	0
## 7195	0
## 7196	1
## 7197	0
## 7198	1
## 7199	1
## 7200	0
## 7201	0
## 7202	1
## 7203	0
## 7204	0
## 7205	0
## 7206	0
## 7207	0
## 7208	0
## 7209	0
## 7210	0
## 7211	0
## 7212	0
## 7213	0
## 7214	0
## 7215	0
## 7216	0
## 7217	0
## 7218	0
## 7219	0
## 7220	1
## 7221	1
## 7222	0
## 7223	1
## 7224	0

##	7225	0
##	7226	0
##	7227	0
##	7228	0
##	7229	0
##	7230	0
##	7231	0
##	7232	0
##	7233	0
##	7234	0
##	7235	0
##	7236	1
##	7237	0
##	7238	0
##	7239	0
##	7240	1
##	7241	0
##	7242	0
##	7243	0
##	7244	0
##	7245	0
##	7246	0
##	7247	0
##	7248	0
##	7249	0
##	7250	0
##	7251	0
##	7252	0
##	7253	0
##	7254	0
##	7255	0
##	7256	0
##	7257	0
##	7258	1
##	7259	0
##	7260	0
##	7261	0
##	7262	0
##	7263	0
##	7264	1
##	7265	0
##	7266	0
##	7267	0
##	7268	0
##	7269	0
##	7270	0
##	7271	0
##	7272	0
##	7273	0
##	7274	0
##	7275	0
##	7276	0
##	7277	0
##	7278	0

## 7279	0
## 7280	0
## 7281	1
## 7282	0
## 7283	0
## 7284	0
## 7285	0
## 7286	0
## 7287	1
## 7288	1
## 7289	1
## 7290	0
## 7291	0
## 7292	0
## 7293	0
## 7294	0
## 7295	0
## 7296	0
## 7297	1
## 7298	0
## 7299	0
## 7300	0
## 7301	0
## 7302	0
## 7303	0
## 7304	0
## 7305	0
## 7306	0
## 7307	0
## 7308	0
## 7309	1
## 7310	0
## 7311	0
## 7312	0
## 7313	1
## 7314	0
## 7315	0
## 7316	0
## 7317	0
## 7318	0
## 7319	0
## 7320	0
## 7321	0
## 7322	0
## 7323	0
## 7324	0
## 7325	0
## 7326	0
## 7327	0
## 7328	0
## 7329	0
## 7330	0
## 7331	0
## 7332	0

## 7333	0
## 7334	0
## 7335	0
## 7336	1
## 7337	0
## 7338	0
## 7339	0
## 7340	0
## 7341	0
## 7342	0
## 7343	0
## 7344	0
## 7345	0
## 7346	0
## 7347	0
## 7348	0
## 7349	0
## 7350	0
## 7351	0
## 7352	0
## 7353	0
## 7354	0
## 7355	0
## 7356	0
## 7357	0
## 7358	0
## 7359	0
## 7360	0
## 7361	0
## 7362	1
## 7363	0
## 7364	0
## 7365	0
## 7366	0
## 7367	0
## 7368	0
## 7369	0
## 7370	0
## 7371	1
## 7372	0
## 7373	0
## 7374	1
## 7375	0
## 7376	0
## 7377	0
## 7378	0
## 7379	0
## 7380	0
## 7381	0
## 7382	0
## 7383	0
## 7384	0
## 7385	0
## 7386	0

## 7387	0
## 7388	0
## 7389	0
## 7390	0
## 7391	0
## 7392	0
## 7393	0
## 7394	1
## 7395	0
## 7396	0
## 7397	0
## 7398	0
## 7399	0
## 7400	0
## 7401	0
## 7402	0
## 7403	0
## 7404	0
## 7405	0
## 7406	0
## 7407	1
## 7408	0
## 7409	0
## 7410	0
## 7411	0
## 7412	0
## 7413	0
## 7414	0
## 7415	0
## 7416	0
## 7417	0
## 7418	0
## 7419	0
## 7420	0
## 7421	0
## 7422	0
## 7423	0
## 7424	1
## 7425	0
## 7426	0
## 7427	0
## 7428	0
## 7429	0
## 7430	0
## 7431	0
## 7432	1
## 7433	0
## 7434	1
## 7435	1
## 7436	0
## 7437	0
## 7438	0
## 7439	0
## 7440	0

## 7441	0
## 7442	0
## 7443	0
## 7444	0
## 7445	0
## 7446	0
## 7447	0
## 7448	0
## 7449	0
## 7450	0
## 7451	0
## 7452	0
## 7453	0
## 7454	0
## 7455	0
## 7456	0
## 7457	0
## 7458	0
## 7459	0
## 7460	0
## 7461	0
## 7462	0
## 7463	0
## 7464	0
## 7465	0
## 7466	0
## 7467	0
## 7468	1
## 7469	0
## 7470	0
## 7471	0
## 7472	0
## 7473	0
## 7474	0
## 7475	0
## 7476	0
## 7477	0
## 7478	0
## 7479	0
## 7480	0
## 7481	0
## 7482	1
## 7483	0
## 7484	0
## 7485	0
## 7486	0
## 7487	0
## 7488	0
## 7489	0
## 7490	0
## 7491	1
## 7492	0
## 7493	0
## 7494	0

## 7495	0
## 7496	0
## 7497	0
## 7498	0
## 7499	1
## 7500	0
## 7501	0
## 7502	0
## 7503	0
## 7504	0
## 7505	0
## 7506	0
## 7507	0
## 7508	1
## 7509	0
## 7510	0
## 7511	0
## 7512	0
## 7513	1
## 7514	0
## 7515	0
## 7516	0
## 7517	0
## 7518	0
## 7519	0
## 7520	0
## 7521	0
## 7522	0
## 7523	1
## 7524	0
## 7525	0
## 7526	0
## 7527	0
## 7528	1
## 7529	1
## 7530	0
## 7531	0
## 7532	0
## 7533	0
## 7534	0
## 7535	0
## 7536	0
## 7537	0
## 7538	0
## 7539	0
## 7540	0
## 7541	0
## 7542	0
## 7543	1
## 7544	0
## 7545	0
## 7546	0
## 7547	0
## 7548	0

## 7549	0
## 7550	0
## 7551	0
## 7552	0
## 7553	0
## 7554	0
## 7555	0
## 7556	0
## 7557	0
## 7558	0
## 7559	0
## 7560	1
## 7561	0
## 7562	0
## 7563	1
## 7564	0
## 7565	0
## 7566	0
## 7567	0
## 7568	0
## 7569	0
## 7570	0
## 7571	0
## 7572	0
## 7573	0
## 7574	0
## 7575	1
## 7576	0
## 7577	0
## 7578	0
## 7579	1
## 7580	1
## 7581	0
## 7582	0
## 7583	0
## 7584	0
## 7585	0
## 7586	1
## 7587	0
## 7588	0
## 7589	0
## 7590	0
## 7591	0
## 7592	0
## 7593	0
## 7594	0
## 7595	0
## 7596	1
## 7597	0
## 7598	0
## 7599	0
## 7600	0
## 7601	0
## 7602	0

## 7603	0
## 7604	1
## 7605	0
## 7606	0
## 7607	0
## 7608	0
## 7609	1
## 7610	0
## 7611	0
## 7612	0
## 7613	0
## 7614	0
## 7615	0
## 7616	0
## 7617	0
## 7618	0
## 7619	0
## 7620	0
## 7621	0
## 7622	1
## 7623	0
## 7624	0
## 7625	0
## 7626	1
## 7627	0
## 7628	0
## 7629	0
## 7630	0
## 7631	0
## 7632	0
## 7633	0
## 7634	0
## 7635	0
## 7636	0
## 7637	0
## 7638	0
## 7639	0
## 7640	0
## 7641	0
## 7642	1
## 7643	0
## 7644	1
## 7645	0
## 7646	0
## 7647	0
## 7648	0
## 7649	0
## 7650	0
## 7651	0
## 7652	0
## 7653	0
## 7654	0
## 7655	0
## 7656	0

```
## 7657      0
## 7658      0
## 7659      0
## 7660      0
## 7661      0
## 7662      0
## 7663      0
## 7664      0
## 7665      0
## 7666      0
## 7667      0
## 7668      0
## 7669      0
## 7670      1
## 7671      1
## 7672      0
## 7673      1
## 7674      0
## 7675      0
## 7676      0
## 7677      0
## 7678      0
## 7679      0
## 7680      0
## 7681      0
## 7682      0
## 7683      0
## 7684      0
## 7685      0
## 7686      0
## 7687      0
## 7688      0
## 7689      0
## 7690      0
## 7691      0
## 7692      0
## [ reached 'max' / getOption("max.print") -- omitted 1413 rows ]
```

Sau đó, ta đi kiểm định xem dữ liệu khuyết có phải dạng MCAR hay không cho từng biến:

Ta có thể dùng hàm `LittleMCAR()` của package `BaylorEdPsych` hoặc hàm `mcar_test()` của package `naniar` để kiểm định, tuy nhiên nhược điểm của hai hàm này là chỉ kiểm định cho toàn bộ dữ liệu, chứ không xác định được cụ thể biến nào xảy ra tình trạng khuyết MAR, và phải dựa vào giả định về tính chuẩn. Hơn nữa, khi số lượng biến lớn thì hai hàm này sẽ có thể cho kết quả không đáng tin cậy. Do đó, ở đây ta sẽ tự viết hàm kiểm định (theo phương pháp của nhóm làm đề tài Tiền xử lý dữ liệu đã trình bày).

- Với X là một trong 13 biến bị khuyết ở trên thì kiểm định dạng dữ liệu khuyết của biến X bao gồm:

Ngoại trừ biến X, ta xét từng biến độc lập với giả thuyết:

H_0 : Không có quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa biến độc lập ta đang xét với biến biểu diễn vị trí bị khuyết của biến X.

H_1 : Tồn tại mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa biến độc lập ta đang xét với biến biểu diễn vị trí bị khuyết của biến X.

Nếu với mọi biến độc lập, kiểm định đều đưa đến việc không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 thì dữ liệu khuyết là dạng MCAR. Còn nếu tồn tại biến độc lập sao cho kiểm định đưa đến việc bác bỏ H_0 thì dữ liệu khuyết là

dạng MAR.

```
# Hàm tính các p - value của kiểm định
MCAR_MAR <- function(missing_location){
  p_vals <- rep(NA, ncol(support))
  for (j in 1:ncol(support)) {
    s <- summary(glm(missing_location ~ unlist(support[,j]), family = binomial))
    p_vals[j] <- s$coefficients[2,4]
  }
  p_vals <- t(as.data.frame(p_vals, row.names = colnames(support)))
  return(p_vals)
}
```

1. Xét biến “edu”:

```
# Biến edu
p_vals_edu <- MCAR_MAR(missing_loc$edu)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
p_vals_edu <- t(subset(p_vals_edu, select = -c(slos, edu)))
p_vals_edu
```

```
##           p_vals
## age      5.013622e-10
## death    1.645308e-12
## sex      7.519022e-01
## hospdead 1.688939e-31
## d.time   7.574677e-08
## dzgroup  2.430007e-03
## dzclass  2.978680e-02
## num.co   1.980796e-03
## income   1.054385e-01
## charges  2.642518e-04
## totcst   2.751765e-02
## totmcst  1.134542e-01
## avtisst  1.003230e-09
## race     1.157346e-01
## hday     2.119831e-05
## diabetes 4.451735e-01
## dementia 7.800879e-10
## ca       4.330177e-01
## prg2m    8.382885e-19
## prg6m    2.169375e-17
## dnr      3.745413e-01
## dnrday   5.330762e-03
## meanbp   1.148175e-02
## wblc     8.793219e-03
## hrt      2.706369e-01
## resp     7.967050e-01
## temp     5.999342e-03
## pafi     1.632367e-03
## alb      8.557243e-02
## bili     1.624286e-01
## crea     9.721568e-01
## sod      1.268956e-01
```



```
## ph      2.657807e-01
## sfdm2   2.223107e-18
## adlsc   5.216429e-65
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến adlsc) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “edu” là MAR.

2. Xét biến “income”:

```
# Biến income
p_vals_income <- MCAR_MAR(missing_loc$income)
```

```
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
```

```
p_vals_income <- t(subset(p_vals_income, select = -c(slos, income)))
p_vals_income
```

```
##          p_vals
## age      3.088035e-09
## death    4.615700e-05
## sex      7.356616e-01
## hospdead 5.325579e-10
## d.time   9.514110e-03
## dzgroup  2.674695e-04
## dzclass  4.162979e-01
## num.co   2.478988e-08
## edu      6.510621e-01
## charges  1.053051e-06
## totcst   5.913979e-05
## totmcst  1.507467e-02
## avtisst  1.286286e-04
## race     2.182753e-02
## hday     8.068534e-05
## diabetes 6.061687e-02
## dementia 9.943396e-01
## ca       3.526949e-01
## prg2m    3.404542e-11
## prg6m    7.317562e-11
## dnr      6.923552e-01
## dnrday   3.541317e-01
## meanbp   1.391293e-05
## wblc     2.825524e-01
## hrt      9.388215e-01
## resp     5.297378e-01
## temp     8.066883e-04
## pafi     8.245452e-05
## alb      1.178044e-02
## bili     3.268923e-01
## crea     3.050564e-01
## sod      5.787804e-02
## ph       4.760468e-01
## sfdm2    2.712049e-19
## adlsc    1.208636e-16
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến sfdm2) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “income” là MAR.

3. Xét biến “charges”:

```
# Biến charges
p_vals_charges <- MCAR_MAR(missing_loc$charges)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

p_vals_charges <- t(subset(p_vals_charges, select = -c(slos, charges)))
p_vals_charges

##           p_vals
## age      5.017755e-02
## death    4.941391e-01
## sex       3.671485e-01
## hospdead  4.234652e-03
## d.time    6.345337e-02
## dzgroup   8.113397e-02
## dzclass   1.285131e-01
## num.co    5.610169e-04
## edu       6.041342e-01
## income    1.944501e-01
## totcst    3.146918e-13
## totmcst   1.478724e-11
## avtisst   8.167079e-05
## race      9.748717e-01
## hday      1.232789e-02
## diabetes  4.862679e-01
## dementia  1.366334e-01
## ca        7.695456e-01
## prg2m     3.910302e-03
## prg6m     7.182971e-02
## dnr       9.724656e-01
## dnrday    1.132579e-09
## meanbp    3.736000e-01
## wblc      3.176490e-02
## hrt       2.940983e-01
## resp      2.817146e-01
## temp      7.017931e-01
## pafi      4.803901e-01
## alb       1.911763e-01
## bili      8.229005e-02
## crea      3.109183e-01
## sod       1.407537e-01
## ph        8.132147e-01
## sfdm2     1.544430e-01
## adlsc     2.690177e-01
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến totcst) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 . Như vậy, dạng khuyết của biến “charges” là MAR.

4. Xét biến “totcst”:

```
# Biến totcst
p_vals_totcst <- MCAR_MAR(missing_loc$totcst)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
```

```
p_vals_totcst <- t(subset(p_vals_totcst, select = -c(slos, totcst)))
p_vals_totcst
```

```
##           p_vals
## age      1.899567e-09
## death    2.256561e-04
## sex      5.609593e-01
## hospdead 2.285683e-04
## d.time   1.447283e-14
## dzgroup  9.687347e-02
## dzclass  1.809276e-02
## num.co   1.805980e-12
## edu      3.006260e-01
## income   6.840516e-01
## charges  2.139120e-17
## totmcst  1.000000e+00
## avtisst  1.494175e-07
## race     3.645777e-01
## hday     9.886124e-02
## diabetes 4.020169e-01
## dementia 3.899104e-03
## ca       9.703416e-01
## prg2m    2.515315e-01
## prg6m    9.291675e-01
## dnr      8.810929e-03
## dnrday   4.724252e-12
## meanbp   6.172656e-04
## wblc     1.913305e-02
## hrt      8.054524e-01
## resp     8.160927e-03
## temp     5.179684e-01
## pafi     9.112774e-02
## alb      7.650177e-02
## bili     9.995807e-01
## crea     1.645013e-01
## sod      3.477747e-03
## ph       1.838442e-01
## sfdm2    8.214025e-01
## adlsc    2.003028e-02
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến charges) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “totcst” là MAR.

5. Xét biến “totmcst”:

```
# Biến totmcst
p_vals_totmcst <- MCAR_MAR(missing_loc$totmcst)
```

```
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
```

```
p_vals_totmcst <- t(subset(p_vals_totmcst, select = -c(slos, totmcst)))
p_vals_totmcst
```

```
##           p_vals
## age      3.606916e-07
## death    3.437662e-08
```

```
## sex      1.512423e-01
## hospdead 2.744333e-12
## d.time   3.735394e-19
## dzgroup  3.261503e-01
## dzclass  1.579184e-01
## num.co   3.803343e-53
## edu      1.365625e-11
## income   6.527486e-04
## charges  1.741807e-11
## totcst   4.704077e-11
## avtisst  6.602291e-01
## race     2.793647e-02
## hday     4.581995e-01
## diabetes 3.145458e-05
## dementia 1.120685e-03
## ca       7.630204e-01
## prg2m    3.713996e-01
## prg6m    1.314441e-02
## dnr      3.724073e-08
## dnrday   7.753426e-09
## meanbp   1.989447e-04
## wblc     1.546003e-01
## hrt      5.298466e-01
## resp     4.559057e-03
## temp     6.900134e-05
## pafi     2.494218e-01
## alb      3.175905e-01
## bili     2.522372e-04
## crea     7.115779e-04
## sod      1.516665e-05
## ph       1.496519e-01
## sfdm2    9.304605e-03
## adlsc    1.817753e-01
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến num.co) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “totmcst” là MAR.

6. Xét biến “avtisst”:

```
# Biến avtisst
p_vals_avtisst <- MCAR_MAR(missing_loc$avtisst)

## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred
## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred
## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred
## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred
p_vals_avtisst <- t(subset(p_vals_avtisst, select = -c(slos, avtisst)))
p_vals_avtisst

##           p_vals
## age      2.467957e-01
## death    6.367057e-02
```

```
## sex      6.801444e-01
## hospdead 7.839762e-04
## d.time   1.595774e-01
## dzgroup  8.474918e-02
## dzclass  7.583481e-09
## num.co   4.491635e-04
## edu      2.438264e-01
## income   4.504101e-01
## charges  1.104593e-12
## totcst   9.540036e-13
## totmcst  1.938169e-10
## race     9.901727e-01
## hday     4.089617e-03
## diabetes 5.784742e-01
## dementia 6.781602e-01
## ca       8.385015e-05
## prg2m    8.618693e-03
## prg6m    4.161525e-02
## dnr      3.331717e-02
## dnrday   9.613032e-12
## meanbp   5.393783e-01
## wblc     4.667134e-01
## hrt      5.861339e-01
## resp     7.768496e-02
## temp     7.798716e-01
## pafi     9.478809e-01
## alb      9.932944e-01
## bili     6.845018e-01
## crea     1.869551e-01
## sod      1.139863e-01
## ph       8.408888e-01
## sfdm2    3.292340e-01
## adlsc    4.179492e-01
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến totcst) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “avtisst” là MAR.

7. Xét biến “race”:

```
# Biến race
p_vals_race <- MCAR_MAR(missing_loc$race)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

p_vals_race <- t(subset(p_vals_race, select = -c(slos, race)))
p_vals_race

##           p_vals
## age      0.97609156
## death    0.26304700
## sex      0.84164851
## hospdead 0.00547171
## d.time   0.46565352
## dzgroup  0.91456373
## dzclass  0.81858014
## num.co   0.15161739
```

```
## edu      0.01207649
## income   1.00000000
## charges  0.32412807
## totcst   0.52108549
## totmcst  0.57105222
## avtisst  0.65067003
## hday      0.97025955
## diabetes 0.05463871
## dementia 0.98184360
## ca        0.49435189
## prg2m     0.18897909
## prg6m     0.29621289
## dnr       0.01089867
## dnrday    0.04580918
## meanbp    0.01223917
## wblc      0.43821810
## hrt       0.68620671
## resp      0.58121297
## temp      0.49968253
## pafi      0.15314056
## alb       0.48818075
## bili      0.71377771
## crea      0.08183099
## sod       0.33974626
## ph        0.87831708
## sfdm2     0.98627316
## adlsc     0.03104942
```

Ở đây, ta thấy đa số các kiểm định đều có p - value > 0.1, và tất cả các kiểm định đều có p - value > 0.001 dẫn đến ta không đủ cơ sở bác bỏ H_0 . Như vậy, dạng khuyết của biến “race” là MCAR.

8. Xét biến “prg2m”:

```
# Biến prg2m
p_vals_prg2m <- MCAR_MAR(missing_loc$prg2m)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

p_vals_prg2m <- t(subset(p_vals_prg2m, select = -c(slos, prg2m)))
p_vals_prg2m

##           p_vals
## age      9.164929e-01
## death    3.519983e-01
## sex      2.502726e-04
## hospdead 1.339530e-04
## d.time   2.869683e-01
## dzgroup  1.399473e-01
## dzclass  2.356015e-04
## num.co   3.337847e-04
## edu      6.776441e-01
## income   9.986458e-01
## charges  5.145213e-03
## totcst   2.044945e-03
## totmcst  5.683239e-01
## avtisst  2.013946e-01
```

```
## race      2.391514e-01
## hday      2.293819e-02
## diabetes  1.308948e-01
## dementia  3.775472e-02
## ca        2.466153e-01
## prg6m     8.340439e-01
## dnr       3.085329e-02
## dnrday    2.810684e-01
## meanbp    4.894047e-04
## wblc      5.564401e-01
## hrt       6.022082e-01
## resp      2.843159e-01
## temp      2.782552e-01
## pafi      3.352367e-01
## alb       2.185333e-04
## bili      2.648921e-02
## crea      1.824297e-01
## sod       3.809159e-02
## ph        5.481125e-01
## sfdm2     1.201487e-06
## adlsc     2.995651e-01
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến sfdm2) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “prg6m” là MAR.

9. Xét biến “prg6m”:

```
# Biến prg6m
```

```
p_vals_prg6m <- MCAR_MAR(missing_loc$prg6m)
```

```
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
```

```
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
```

```
p_vals_prg6m <- t(subset(p_vals_prg6m, select = -c(slos, prg6m)))
```

```
p_vals_prg6m
```

```
##          p_vals
## age      8.416281e-01
## death    4.173518e-01
## sex      5.471661e-04
## hospdead 7.284025e-05
## d.time   3.298257e-01
## dzgroup  2.900832e-01
## dzclass  4.945152e-04
## num.co   2.906164e-04
## edu      7.153242e-01
## income   9.063126e-01
## charges  4.097706e-03
## totcst   1.166721e-03
## totmcst  5.985463e-01
## avtisst  3.212700e-01
## race     2.323182e-01
## hday     2.451760e-02
## diabetes 1.706632e-01
## dementia 2.095527e-02
## ca       2.575045e-01
```

```
## prg2m      1.000000e+00
## dnr        3.363843e-02
## dnrday     3.136256e-01
## meanbp     5.311034e-04
## wblc       4.436651e-01
## hrt        7.292040e-01
## resp       3.133006e-01
## temp       2.449069e-01
## pafi       4.603896e-01
## alb        4.078413e-04
## bili       2.242026e-02
## crea       1.320702e-01
## sod        4.751241e-02
## ph         5.712808e-01
## sfdm2      1.458506e-06
## adlsc      3.047800e-01
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến sfdm2) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “prg6m” là MAR.

10. Xét biến “dnr”:

```
# Biến dnr
p_vals_dnr <- MCAR_MAR(missing_loc$dnr)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

p_vals_dnr <- t(subset(p_vals_dnr, select = -c(slos, dnr)))
p_vals_dnr

##           p_vals
## age      0.004612231
## death    0.865531974
## sex      0.437441500
## hospdead 0.012097771
## d.time   0.084430699
## dzgroup  0.596227223
## dzclass  0.453831025
## num.co   0.580914079
## edu      0.771646319
## income   0.346846022
## charges  0.313598788
## totcst   0.158214126
## totmcst  1.000000000
## avtisst  0.034495600
## race     0.993950632
## hday     0.435982803
## diabetes 0.599188479
## dementia 0.982274737
## ca       0.395428707
## prg2m    0.345518002
## prg6m    0.340892493
## dnrday   1.000000000
## meanbp   0.039274389
```



```
## wblc      0.419330380
## hrt       0.627506071
## resp      0.658988980
## temp      0.869598501
## pafi      0.647250566
## alb       0.444553357
## bili      0.935603894
## crea      0.628322858
## sod       0.672095078
## ph        0.651923082
## sfdm2     0.543998433
## adlsc     0.555395421
```

Ở đây, ta thấy đa số các kiểm định đều có p - value > 0.1, và tất cả các kiểm định đều có p - value > 0.001 dẫn đến ta không đủ cơ sở bác bỏ H_0 . Như vậy, dạng khuyết của biến “dnr” là MCAR.

11. Xét biến “dnrday”:

```
# Biến dnrday
p_vals_dnrday <- MCAR_MAR(missing_loc$dnrday)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

p_vals_dnrday <- t(subset(p_vals_dnrday, select = -c(slos, dnrday)))
p_vals_dnrday
```

```
##          p_vals
## age      0.004612231
## death    0.865531974
## sex      0.437441500
## hospdead 0.012097771
## d.time   0.084430699
## dzgroup  0.596227223
## dzclass  0.453831025
## num.co   0.580914079
## edu      0.771646319
## income   0.346846022
## charges  0.313598788
## totcst   0.158214126
## totmcst  1.000000000
## avtisst  0.034495600
## race     0.993950632
## hday     0.435982803
## diabetes 0.599188479
## dementia 0.982274737
## ca       0.395428707
## prg2m    0.345518002
## prg6m    0.340892493
## dnr      1.000000000
## meanbp   0.039274389
## wblc     0.419330380
## hrt      0.627506071
## resp     0.658988980
## temp     0.869598501
```

```
## pafi      0.647250566
## alb       0.444553357
## bili      0.935603894
## crea      0.628322858
## sod       0.672095078
## ph        0.651923082
## sfdm2     0.543998433
## adlsc     0.555395421
```

Ở đây, ta thấy đa số các kiểm định đều có p - value > 0.1, và tất cả các kiểm định đều có p - value > 0.001 dẫn đến ta không đủ cơ sở bác bỏ H_0 . Như vậy, dạng khuyết của biến “dnrday” là MCAR.

12. Xét biến “ph”:

```
# Biến ph
p_vals_ph <- MCAR_MAR(missing_loc$ph)
```

```
## Warning: glm.fit: algorithm did not converge
```

```
p_vals_ph <- t(subset(p_vals_ph, select = -c(slos, ph)))
p_vals_ph
```

```
##              p_vals
## age          1.403257e-01
## death        7.634260e-07
## sex          7.619851e-02
## hospdead     1.995092e-27
## d.time       3.657176e-04
## dzgroup      5.894556e-31
## dzclass      8.587345e-161
## num.co       7.459272e-01
## edu          1.594109e-04
## income       6.667744e-01
## charges      1.155713e-19
## totcst       1.860193e-31
## totemcst     2.388050e-07
## avtisst      1.539231e-84
## race         1.004447e-03
## hday         4.341917e-15
## diabetes     3.440938e-03
## dementia     2.737825e-02
## ca           7.218282e-96
## prg2m        9.116774e-17
## prg6m        4.825296e-02
## dnr          2.932024e-03
## dnrday       6.218070e-15
## meanbp      1.475797e-01
## wblc         1.217874e-76
## hrt          1.450568e-71
## resp        2.119419e-18
## temp        6.974945e-60
## pafi         5.459852e-238
## alb          9.029031e-53
## bili         1.908149e-05
## crea         4.017248e-35
## sod          3.864612e-34
```

```
## sfdm2      7.075213e-01
## adlsc      8.069054e-04
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến dzclass) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “ph” là MAR.

13. Xét biến “sfdm2”:

```
# Biến sfdm2
p_vals_sfdm2 <- MCAR_MAR(missing_loc$sfdm2)

## Warning: glm.fit: algorithm did not converge

p_vals_sfdm2 <- t(subset(p_vals_sfdm2, select = -c(slos, sfdm2)))
p_vals_sfdm2
```

```
##           p_vals
## age      1.718553e-04
## death    2.341183e-20
## sex      7.265116e-01
## hospdead 3.001361e-59
## d.time   1.145925e-43
## dzgroup  5.751203e-01
## dzclass  2.400407e-14
## num.co   7.608249e-02
## edu      9.732910e-03
## income   5.432901e-03
## charges  4.208594e-01
## totcst   6.138665e-01
## totmcst  8.398309e-01
## avtisst  4.903721e-34
## race     1.130046e-01
## hday     1.513363e-04
## diabetes 1.772990e-02
## dementia 8.041715e-01
## ca       6.362881e-05
## prg2m    1.665543e-35
## prg6m    4.071004e-25
## dnr      4.517235e-01
## dnrday   5.641940e-07
## meanbp   2.396634e-02
## wblc     3.251631e-04
## hrt      8.493892e-02
## resp     8.455053e-02
## temp     9.858984e-01
## pafi     1.067652e-06
## alb      1.360627e-04
## bili     5.337516e-04
## crea     2.523083e-02
## sod      2.804812e-01
## ph       2.660814e-03
## adlsc    6.209482e-06
```

Ở đây, ta thấy kiểm định ứng với một số biến (ví dụ như biến hospdead) có p - value < 0.05 dẫn đến ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Như vậy, dạng khuyết của biến “sfdm2” là MAR.

Vì biến “dnrday” là biến số và bị khuyết MCAR nên ta có thể sử dụng phương pháp mean imputation để xử

lý:

```
# Mean imputation cho biến dnrday  
support$dnrday[is.na(support$dnrday)] <- mean(support$dnrday, na.rm = TRUE)
```

Vì biến “race” và “dnr” là các biến định tính và bị khuyết MCAR nên ta có thể sử dụng phương pháp mode imputation để xử lý:

```
# Mode imputation cho các biến định tính bị khuyết MCAR  
race_val <- unique(support$race[!is.na(support$race)])  
race_mode <- race_val[which.max(tabulate(match(support$race, race_val)))]  
support$race[is.na(support$race)] <- race_mode  
  
dnr_val <- unique(support$dnr[!is.na(support$dnr)])  
dnr_mode <- dnr_val[which.max(tabulate(match(support$dnr, dnr_val)))]  
support$dnr[is.na(support$dnr)] <- dnr_mode
```

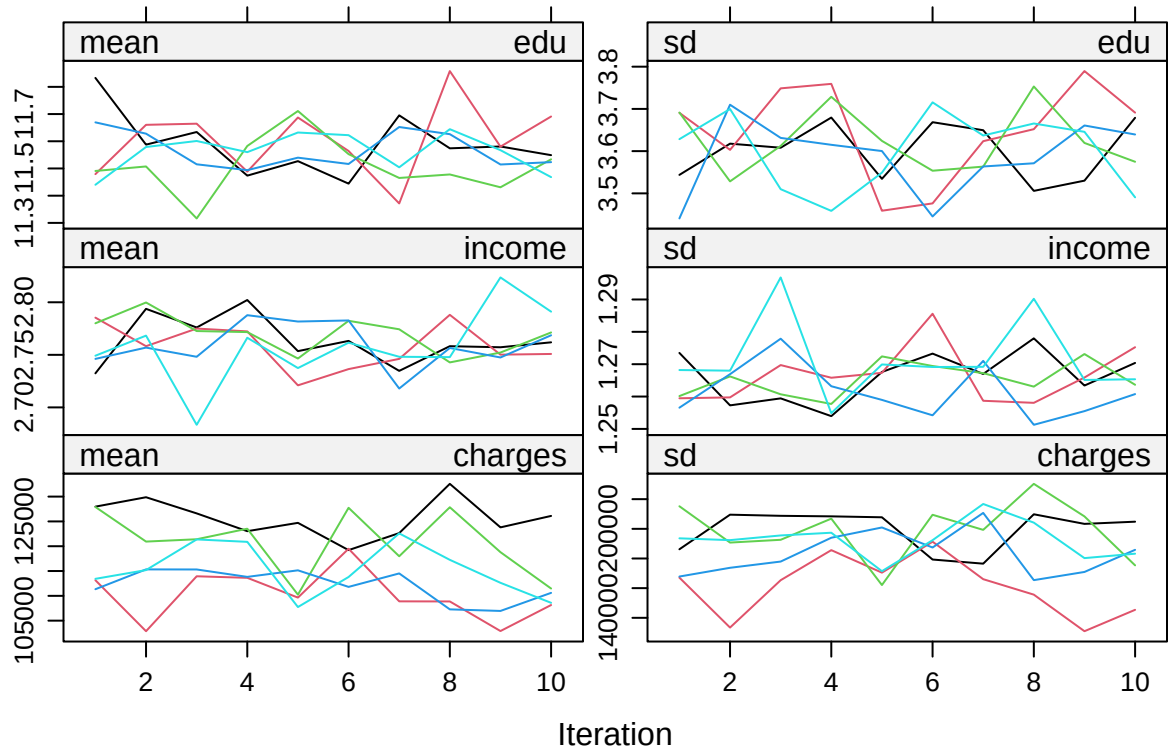
Vì 10 biến bị khuyết còn lại đều có dạng khuyết là MAR nên ta có thể sử dụng phương pháp Classification and Regression Trees (CART) của thuật toán MICE, thuộc loại multiple imputation để xử lý:

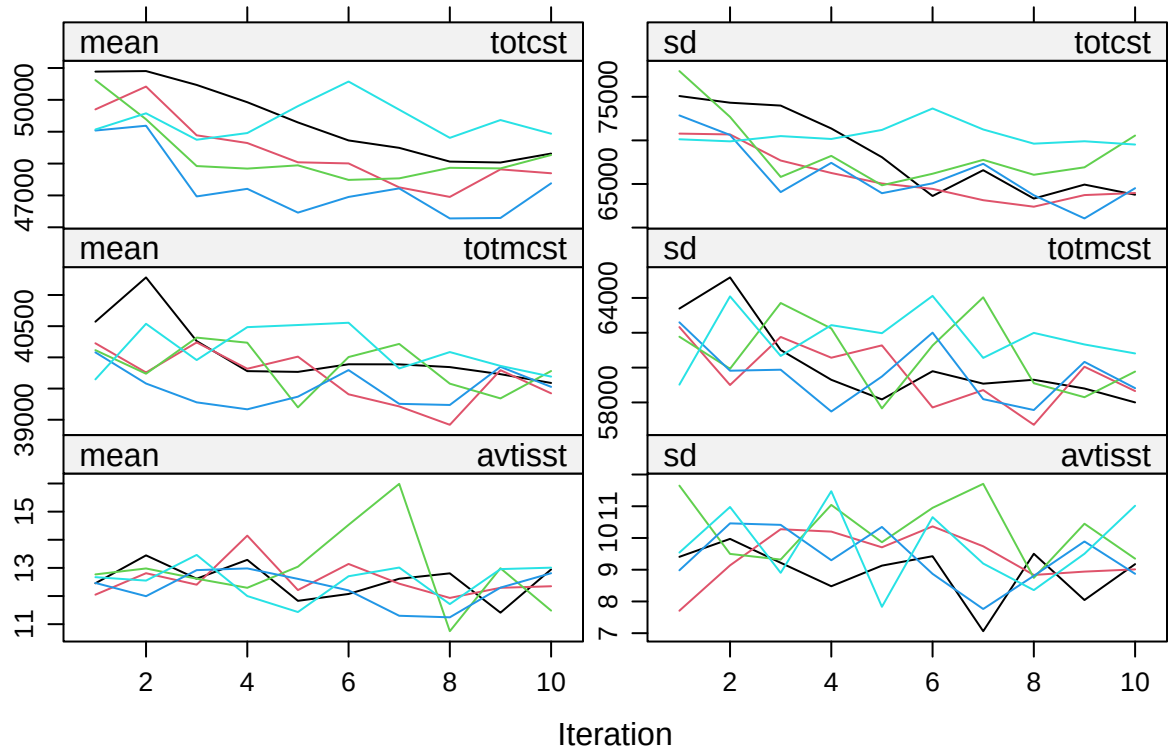
```
# CART multiple imputation cho các biến bị khuyết MAR  
imp <- mice(support, seed = 10, method = "cart", m = 5, maxit = 10, print = FALSE)
```

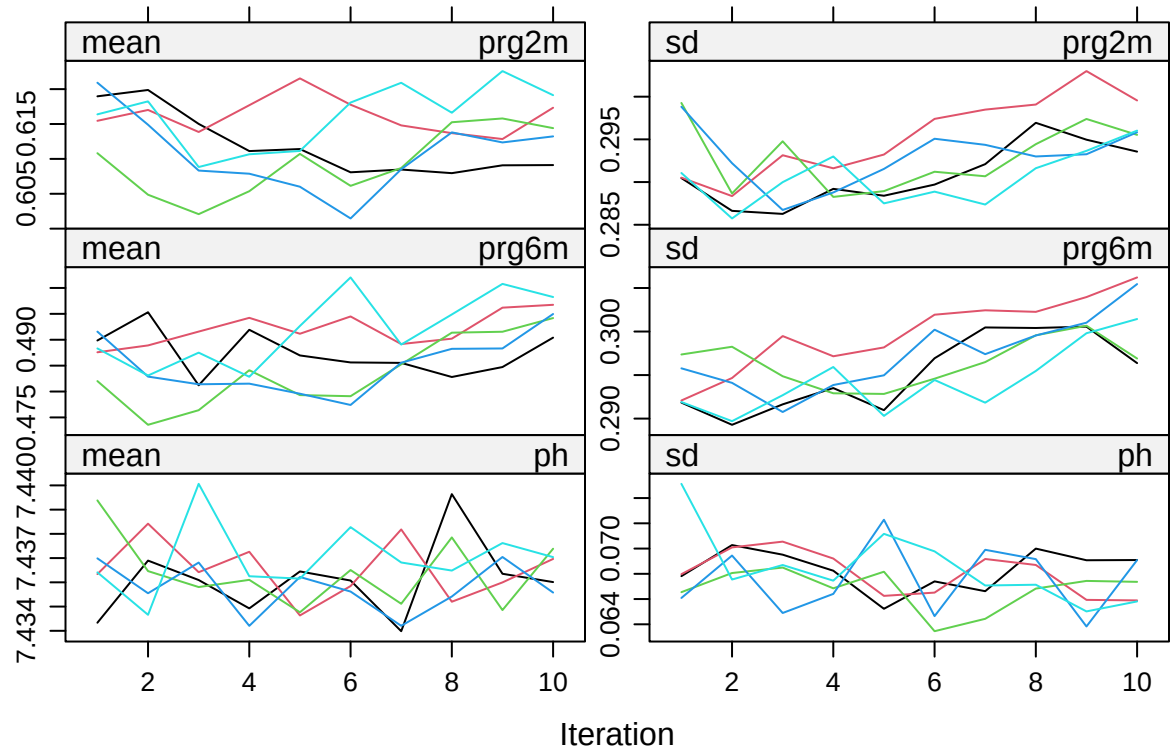
```
## Warning: Number of logged events: 500
```

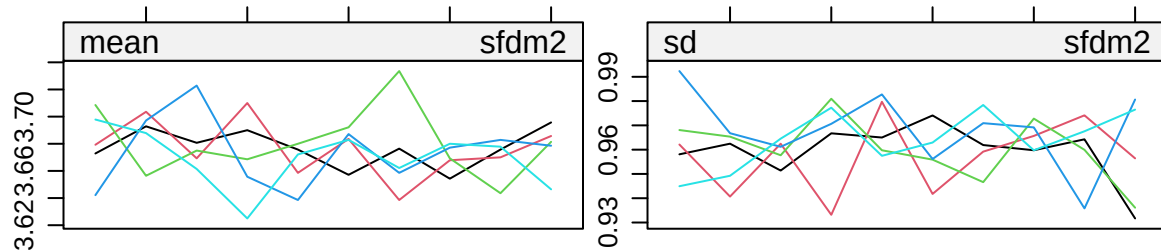
Ưu điểm của phương pháp CART so với các phương pháp liên quan đến hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic hay phương pháp PMM là ít bị ảnh hưởng khi giữa các biến có hiện tượng đa cộng tuyến. Nay, ta đi kiểm tra tính hội tụ của thuật toán MICE:

```
# Kiểm tra tính hội tụ thuật toán  
plot(imp)
```









Iteration

Ở đây, ta dùng số lần lặp $\text{maxit} = 10$ nên hàm chạy thuật toán sẽ mất hơi lâu, nhưng sẽ dễ thấy được sự hội tụ của thuật toán trên đồ thị hơn. Ta thấy các đường đồ thị ứng với trung bình và độ lệch chuẩn của các giá trị được thay thế ở 10 lần lặp là gần khớp nhau. Từ đó, ta kết luận rằng thuật toán hội tụ. Như vậy, sau khi xử lý các dữ liệu khuyết, ta có được bộ dữ liệu như sau:

Bộ dữ liệu đầy đủ

```
support_comp <- complete(imp, action = 5)
head(support_comp)
```

##	age	death	sex	hospdead	slos	d.time	dzgroup
## 1	62.84998	0	male	0	5	2029	Lung Cancer
## 2	60.33899	1	female	1	4	4	Cirrhosis
## 3	52.74698	1	female	0	17	47	Cirrhosis
## 4	42.38498	1	female	0	3	133	Lung Cancer
## 5	79.88495	0	female	0	16	2029	ARF/MOSF w/Sepsis
## 6	93.01599	1	male	1	4	4	Coma

##	dzclass	num.co	edu	income	charges	totcst	totmcst	avtisst
## 1	Cancer	0	11	\$11-\$25k	9715	4762.535	3342.000	7.00000
## 2	COPD/CHF/Cirrhosis	2	12	\$11-\$25k	34496	28144.656	29635.531	29.00000
## 3	COPD/CHF/Cirrhosis	2	12	under \$11k	41094	26610.000	31654.438	13.00000
## 4	Cancer	2	11	under \$11k	3075	3385.701	2722.988	7.00000
## 5	ARF/MOSF	1	12	\$11-\$25k	50127	22982.703	24873.000	18.66666
## 6	Coma	1	14	under \$11k	6884	2813.838	3987.000	5.00000

##	race	hday	diabetes	dementia	ca	prg2m	prg6m	dnr	dnrday
## 1	other	1	0	0	metastatic	0.5000000	0.2500000	no	dnr 5.00000
## 2	white	3	0	0	no	0.0000000	0.0000000	no	dnr 14.58259
## 3	white	4	0	0	no	0.7500000	0.5000000	no	dnr 17.00000


```
## 4 white      1      0      0 metastatic 0.8999996 0.5000000 no dnr 3.00000
## 5 white      3      0      0          no 0.8999996 0.8999996 no dnr 16.00000
## 6 white      1      0      0          no 0.0000000 0.0000000 no dnr 4.00000
##   meanbp      wblc hrt resp      temp      pafi      alb      bili      crea sod
## 1      97 6.000000 69 22 36.00000 388.0000 1.799805 0.1999817 1.1999512 141
## 2      43 17.097656 112 34 34.59375 98.0000 3.500000 1.0100000 5.5000000 132
## 3      70 8.500000 88 28 37.39844 231.6562 3.500000 2.1997070 2.0000000 134
## 4      75 9.099609 88 32 35.00000 333.3000 3.500000 1.0100000 0.7999268 139
## 5      59 13.500000 112 20 37.89844 173.3125 3.500000 1.0100000 0.7999268 143
## 6     110 10.398438 101 44 38.39844 266.6250 3.500000 1.0100000 0.6999512 140
##      ph      sfdm2 adlsc
## 1 7.459961 adl>=4 (>=5 if sur)      7
## 2 7.250000 <2 mo. follow-up      1
## 3 7.459961 <2 mo. follow-up      0
## 4 7.419922 no(M2 and SIP pres)      0
## 5 7.509766 no(M2 and SIP pres)      2
## 6 7.659180 <2 mo. follow-up      1
```

Khi kiểm tra lại thì thấy bộ dữ liệu không còn bị giá trị khuyết nữa:

```
# Kiểm tra lại xem multiple imputation đã thay thế hết các biến bị khuyết chưa
colSums(is.na(support_comp))[colSums(is.na(support_comp))>0]
```

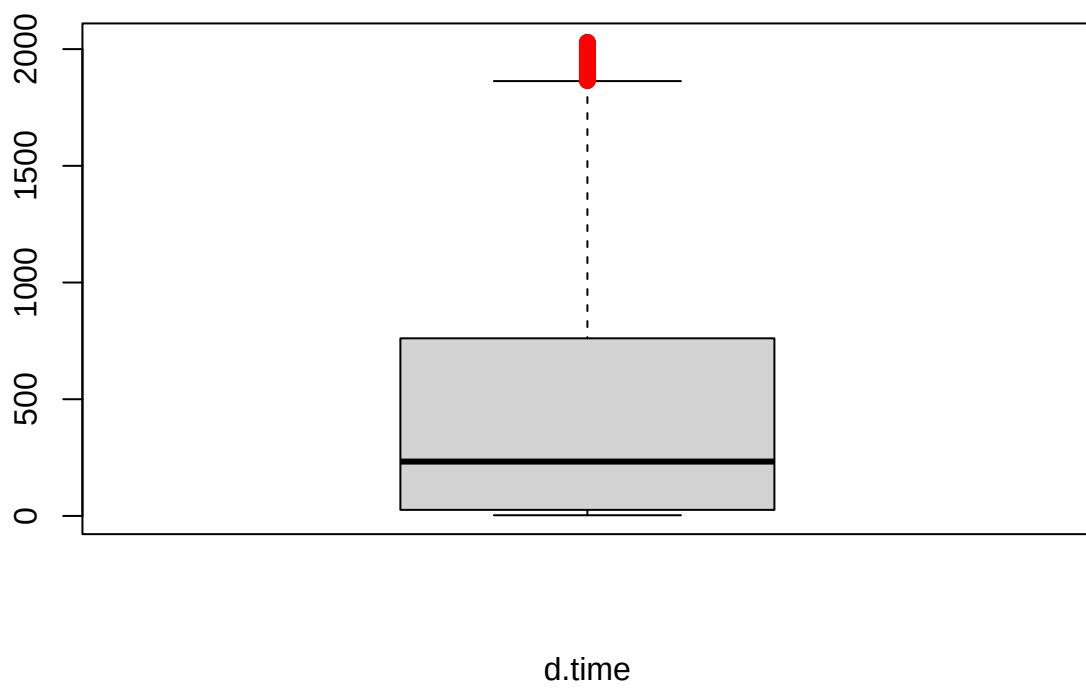
```
## named numeric(0)
```

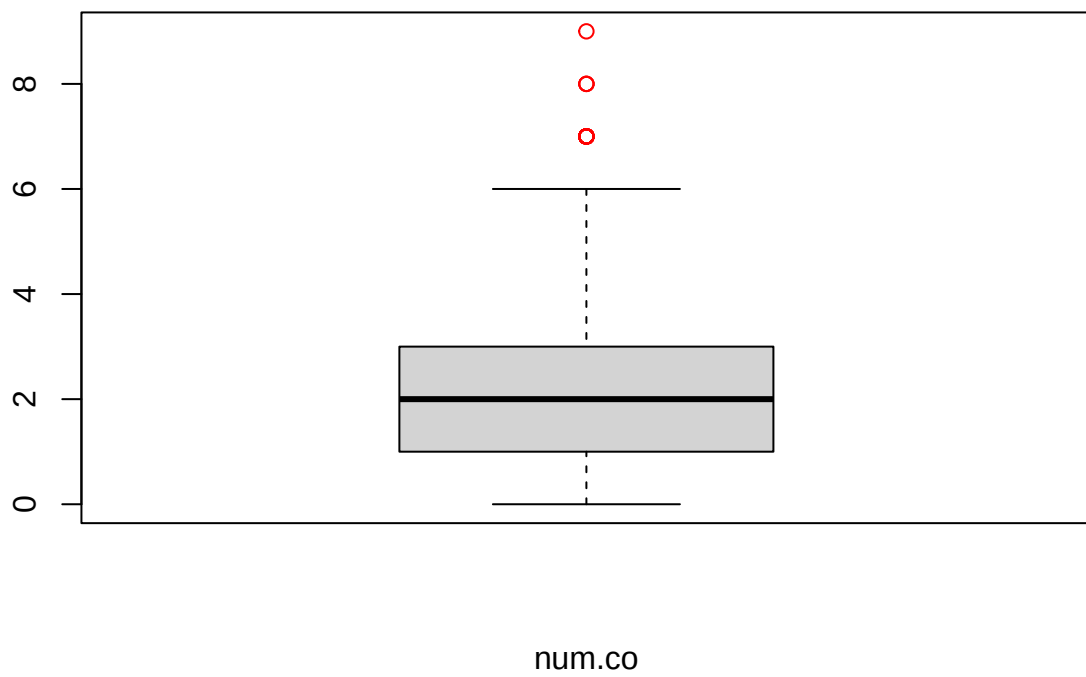
Kiểm tra các giá trị ngoại lai của các biến định lượng:

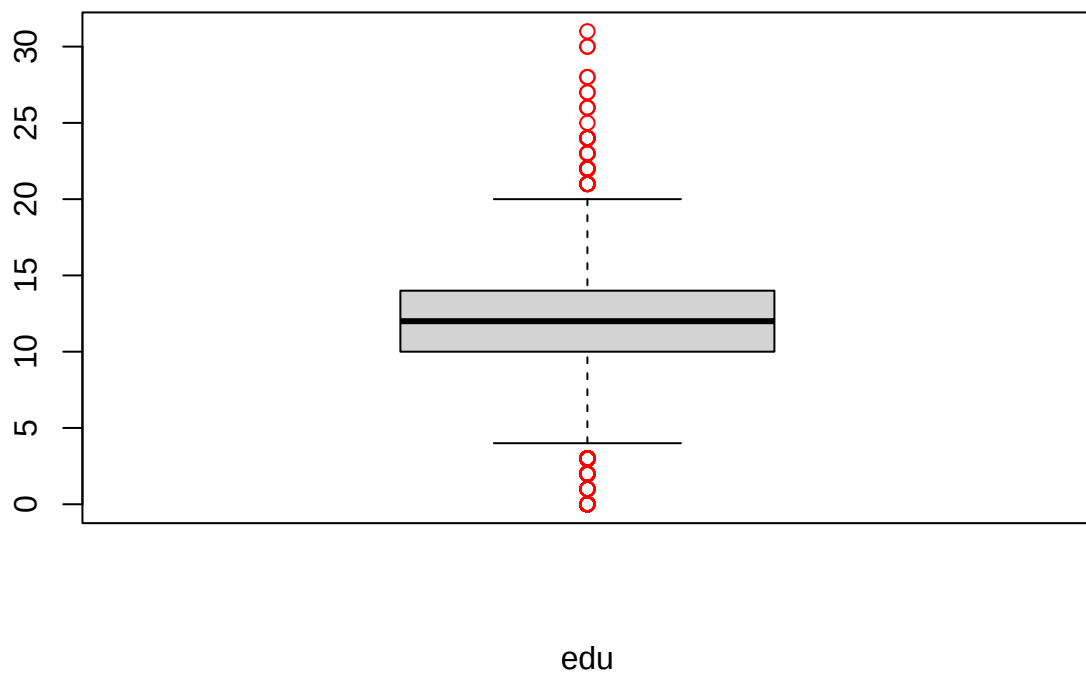
```
# Kiểm tra các giá trị ngoại lai
# Box - plot
j <- 0
support_ <- subset(support_comp, select = -c(death, sex, hospdead, dzgroup, dzclass, income, race, diab
lab <- colnames(support_)
for (i in support_){
  j <- j + 1
  boxplot(i, outcol = 'red', xlab = lab[j])
}
```

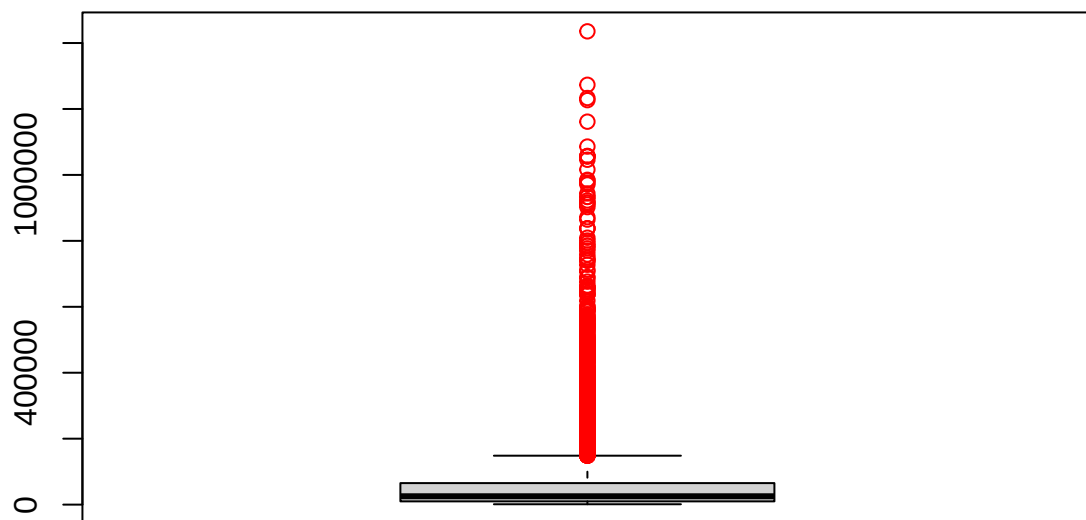




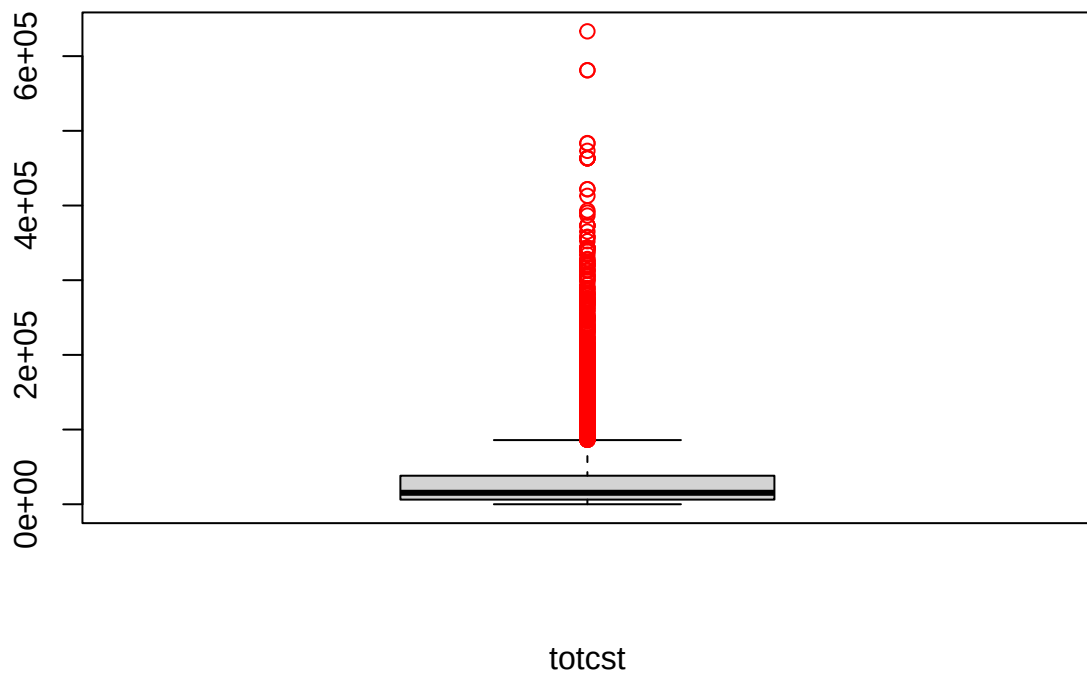


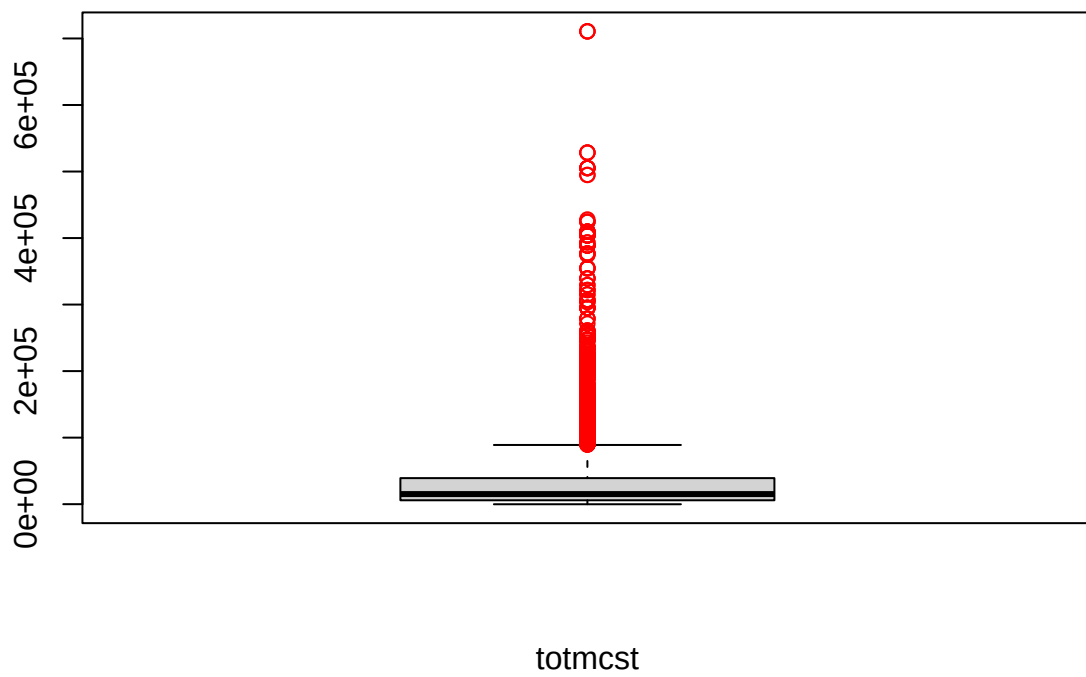


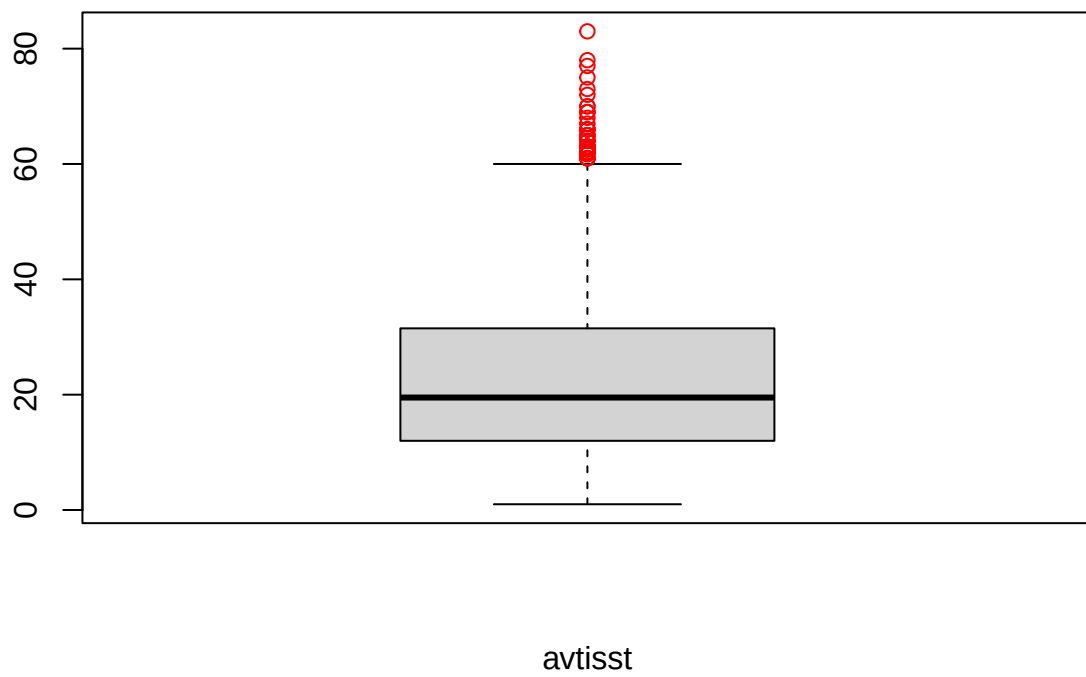


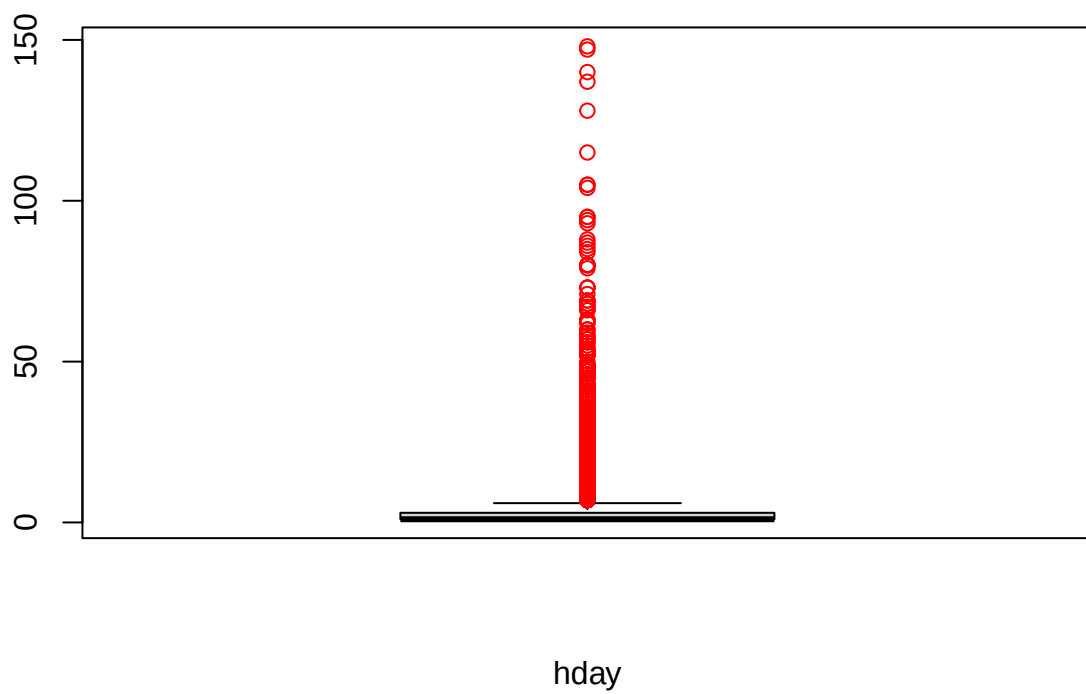


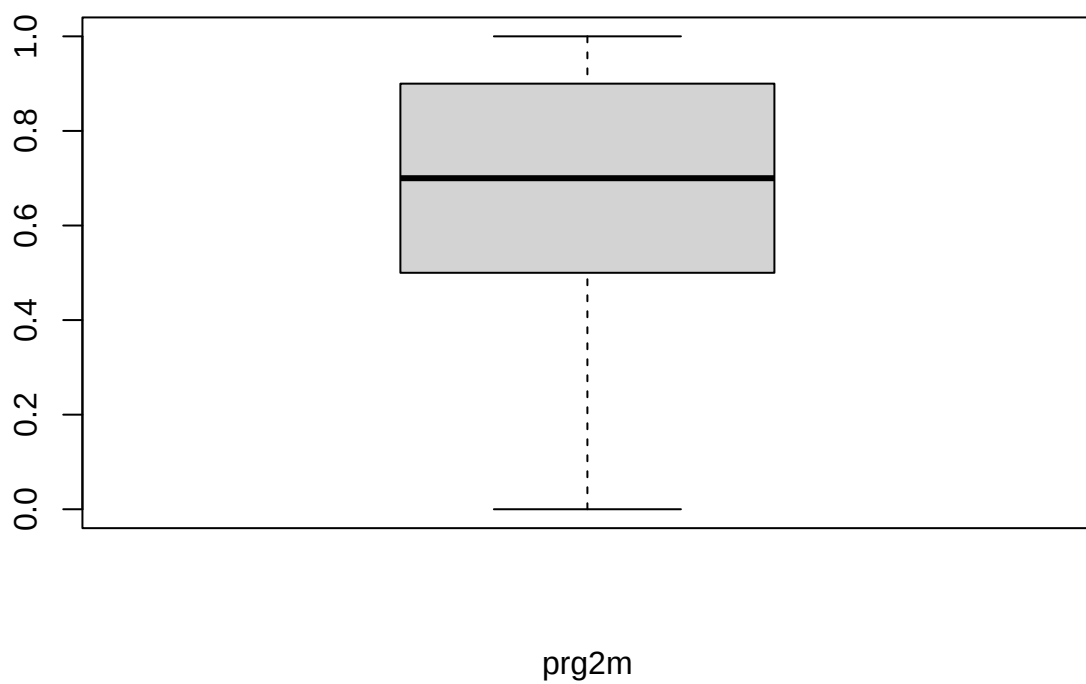
charges

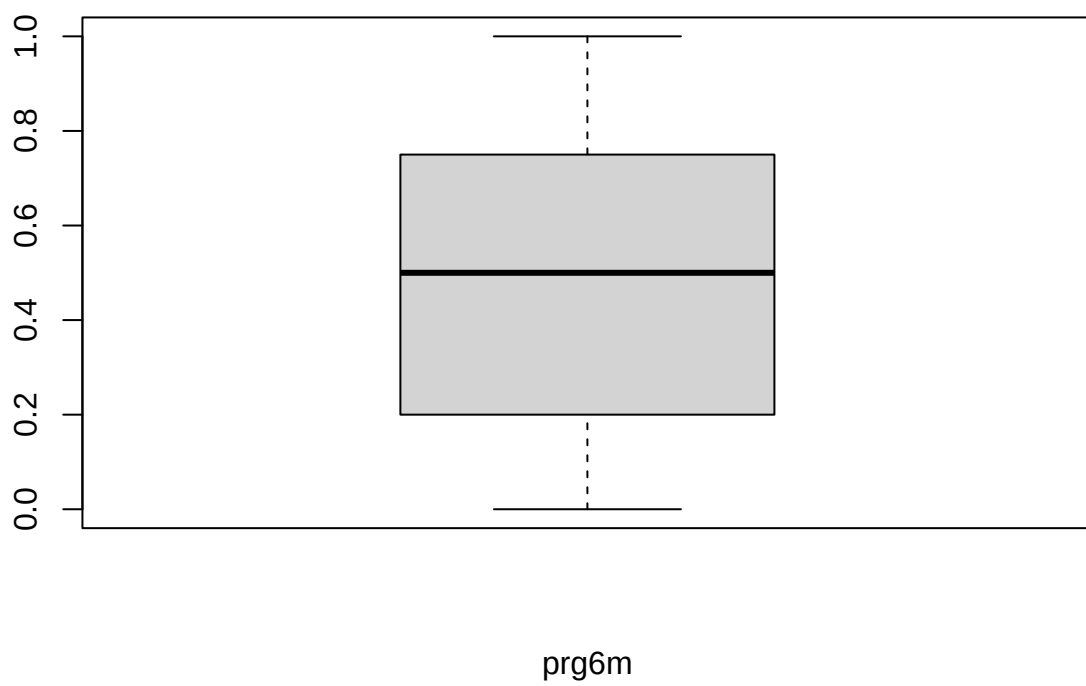


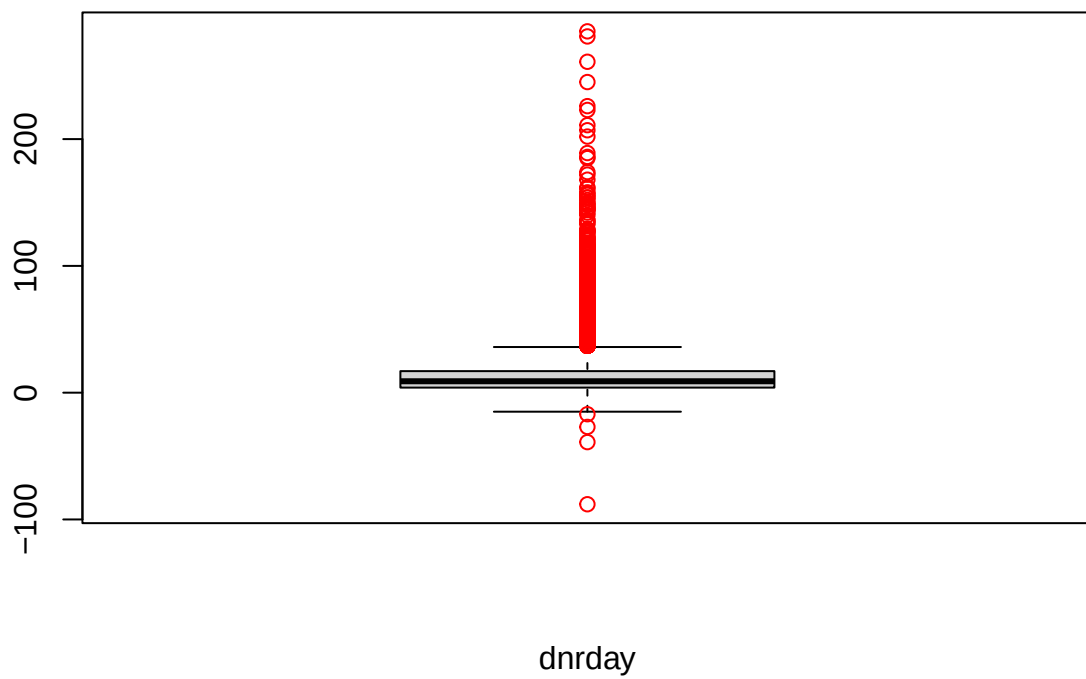


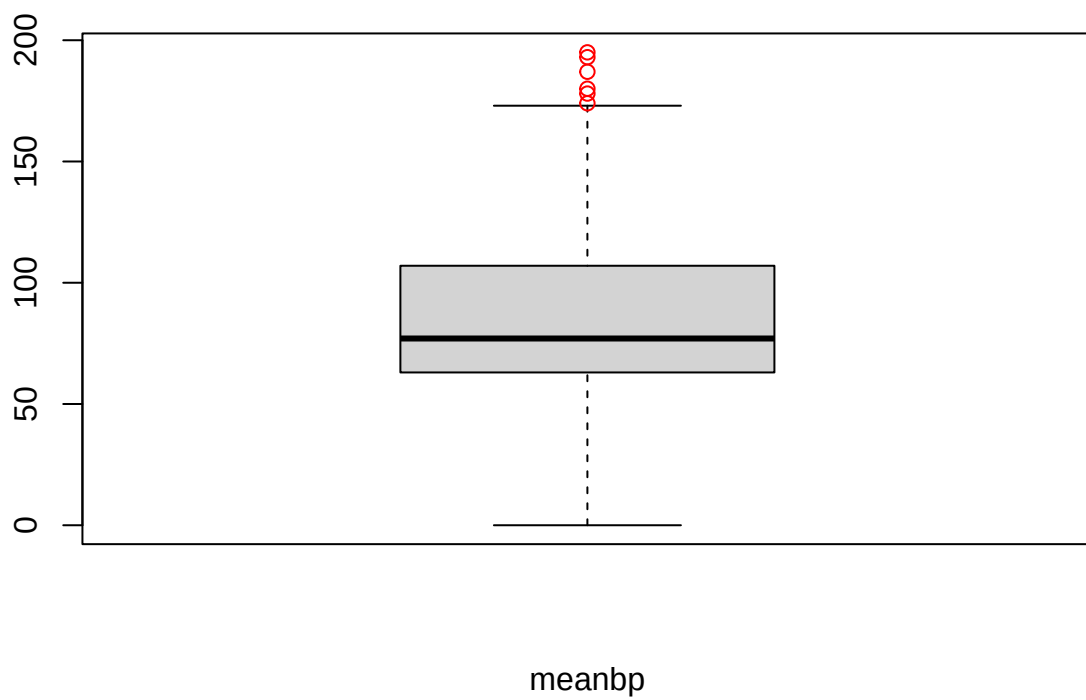


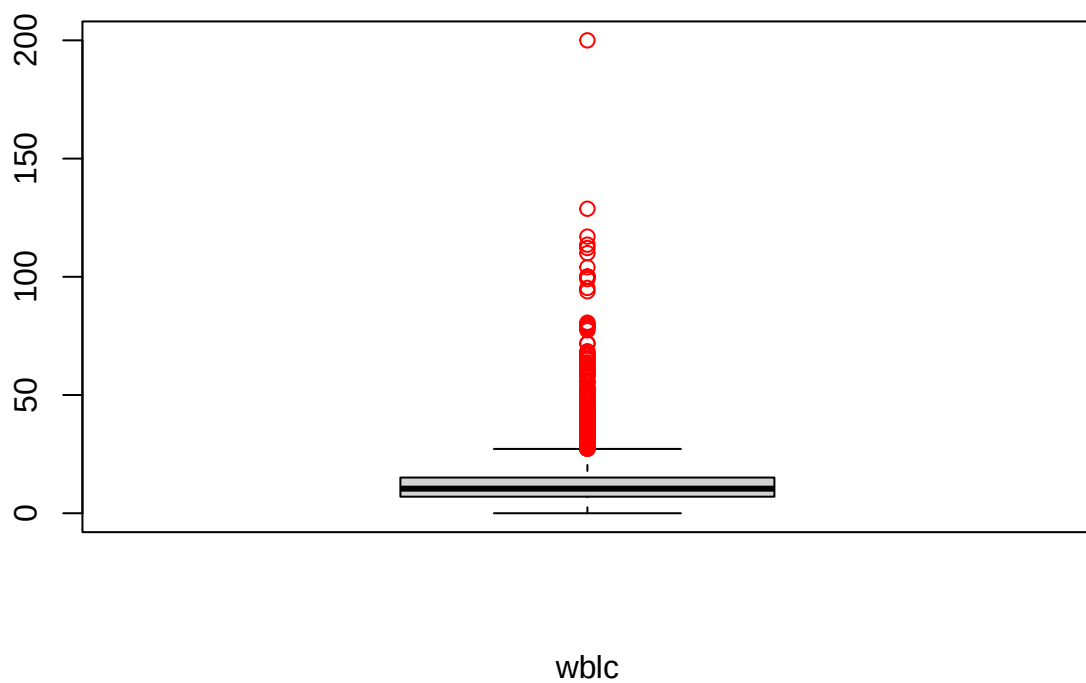


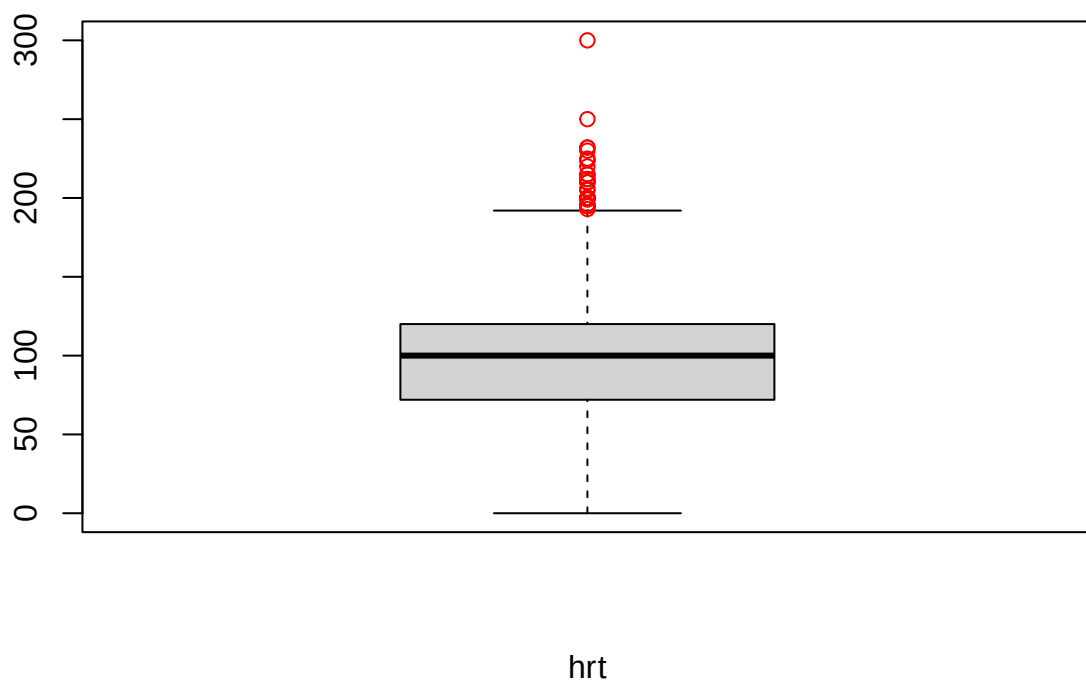


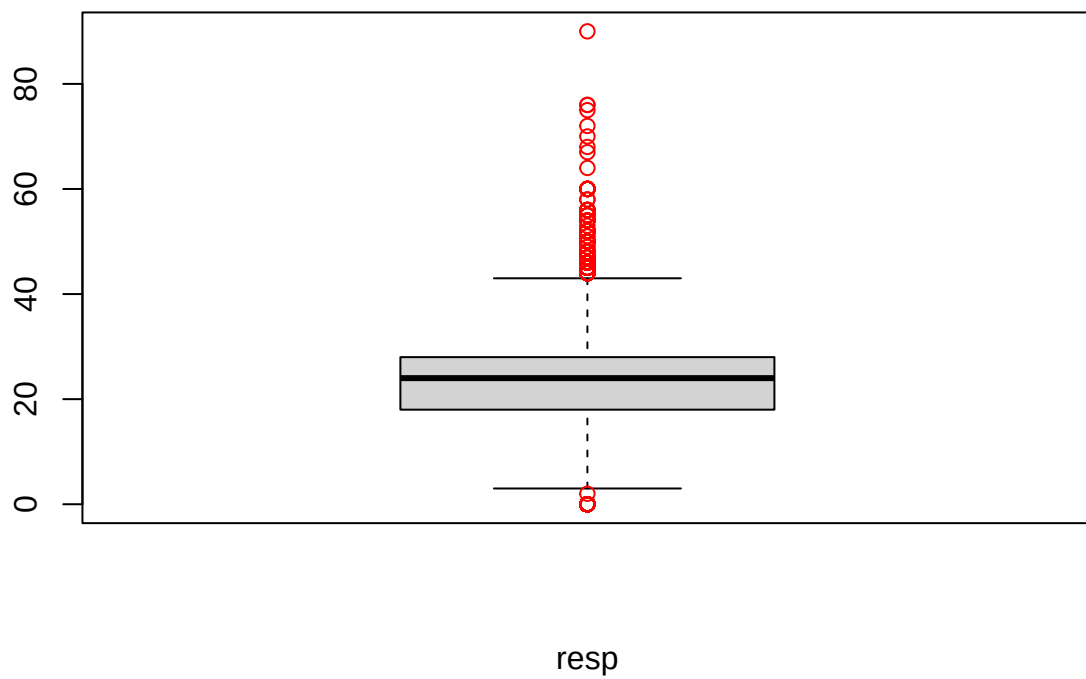


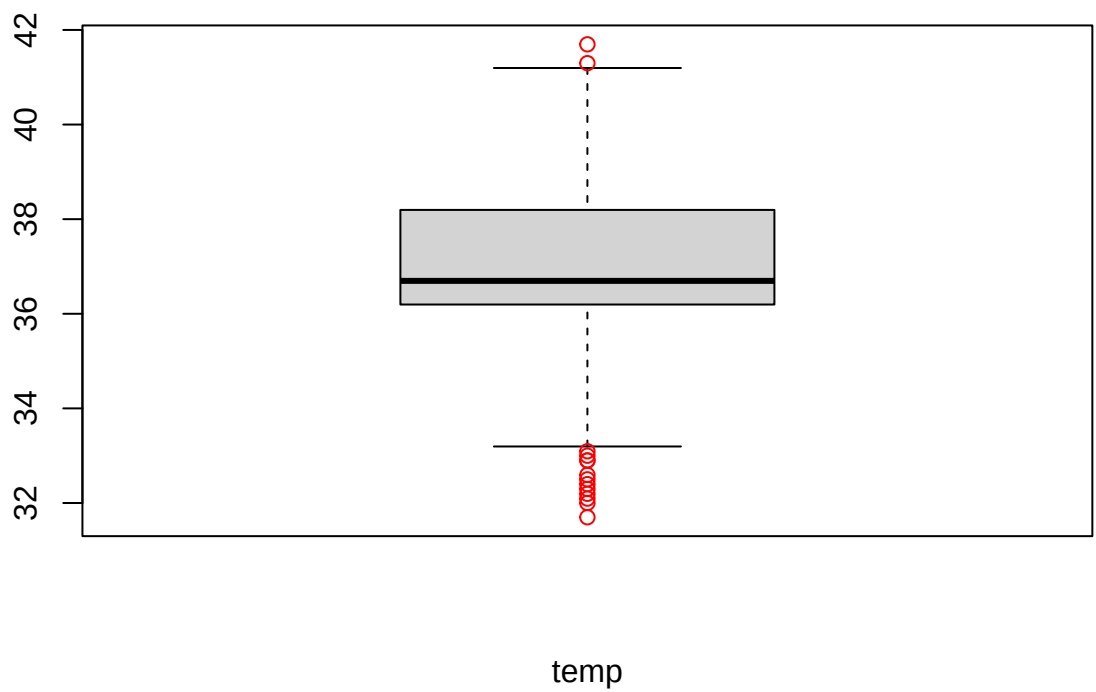


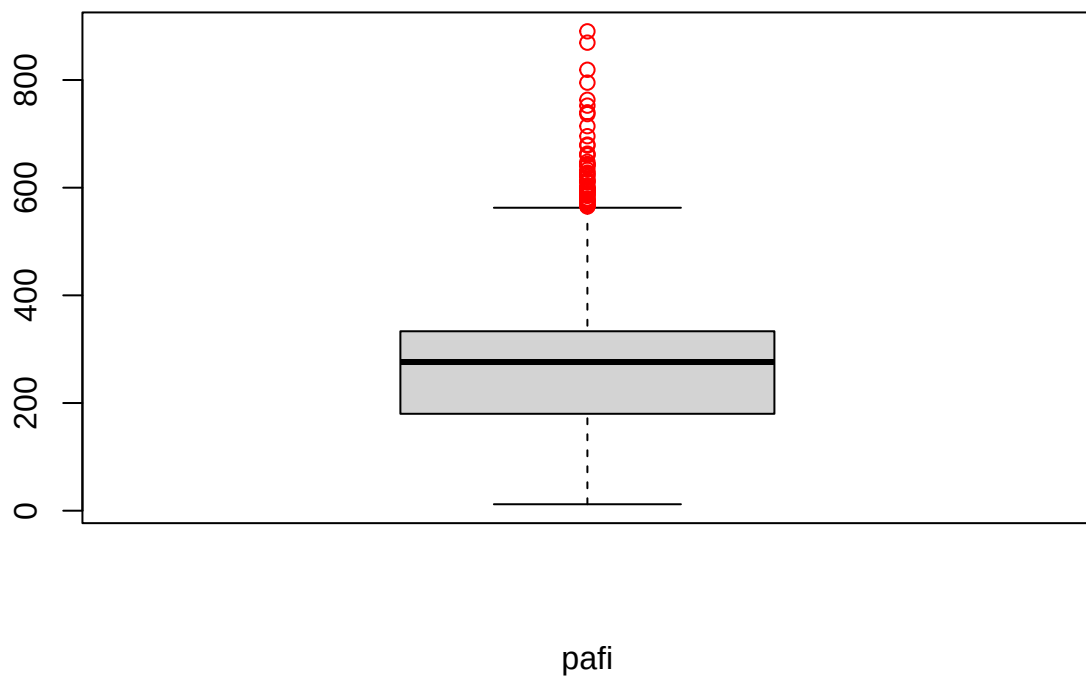


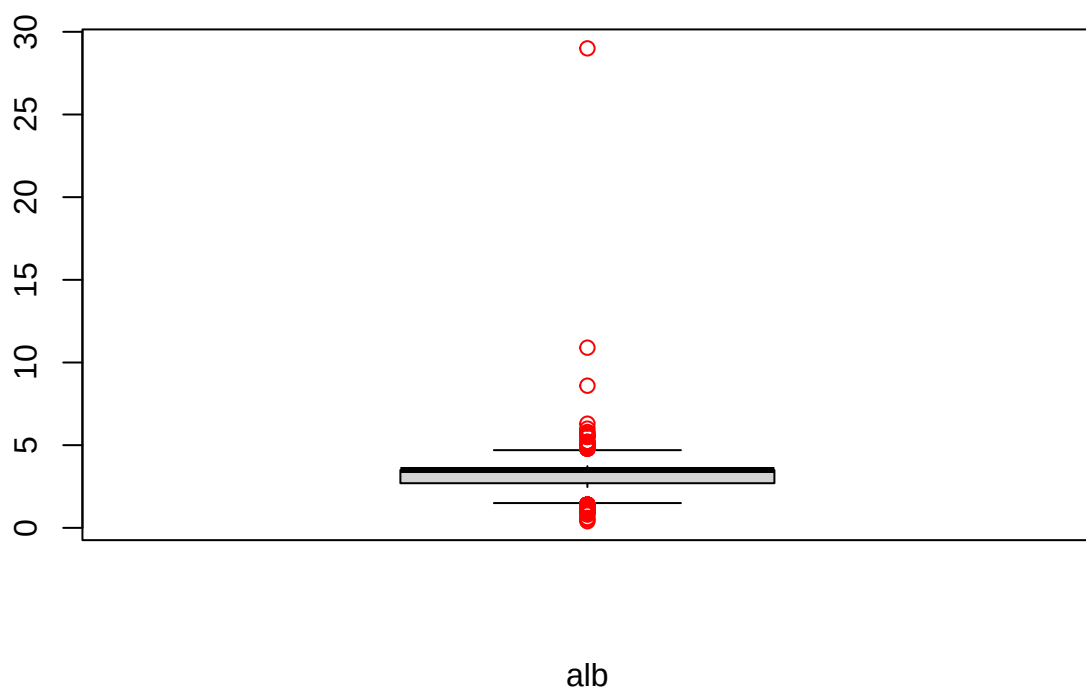


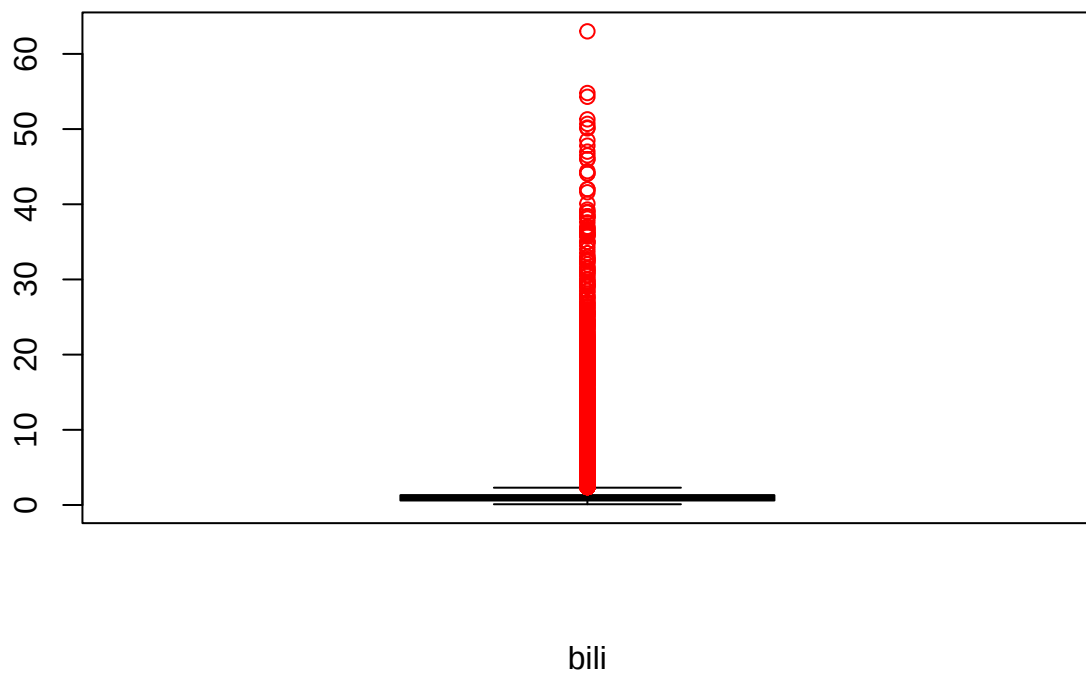


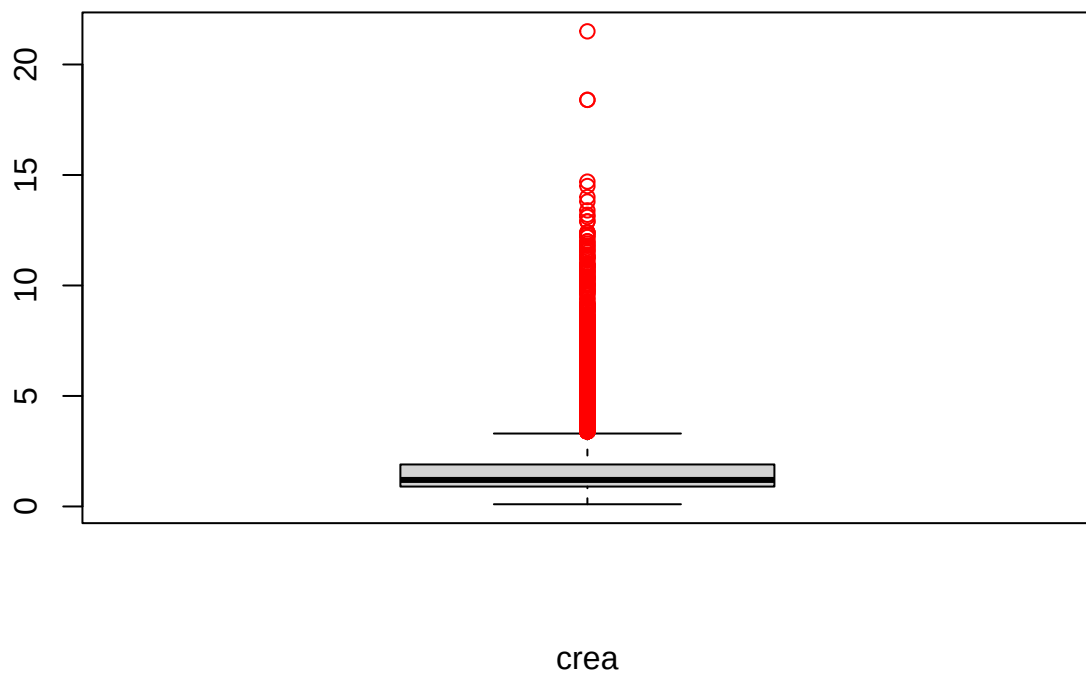


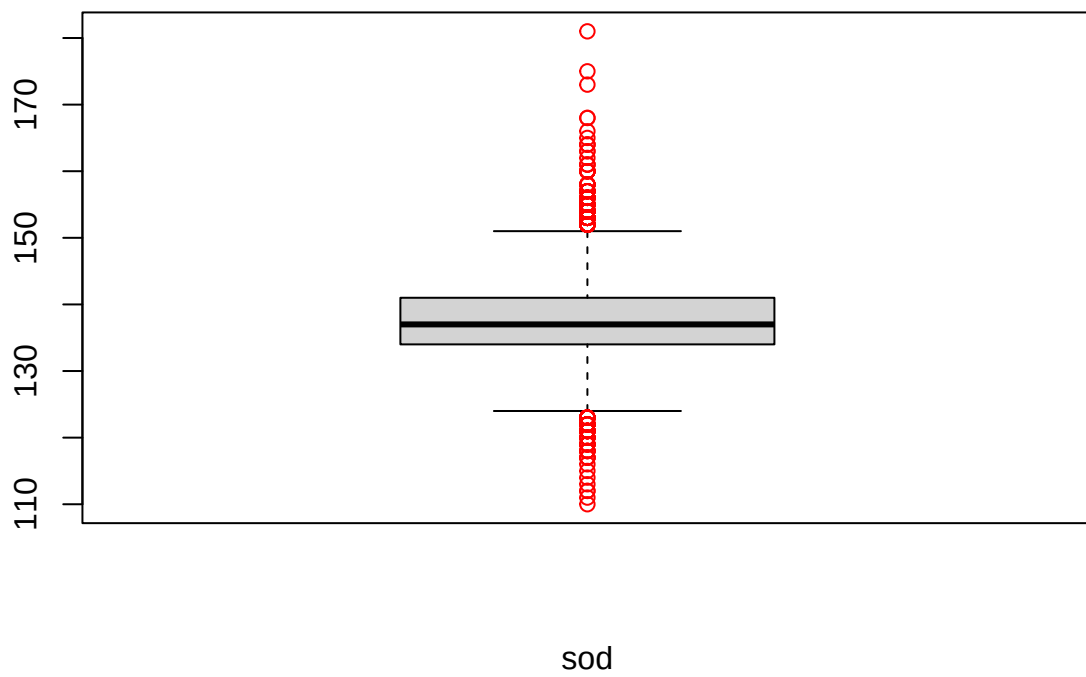


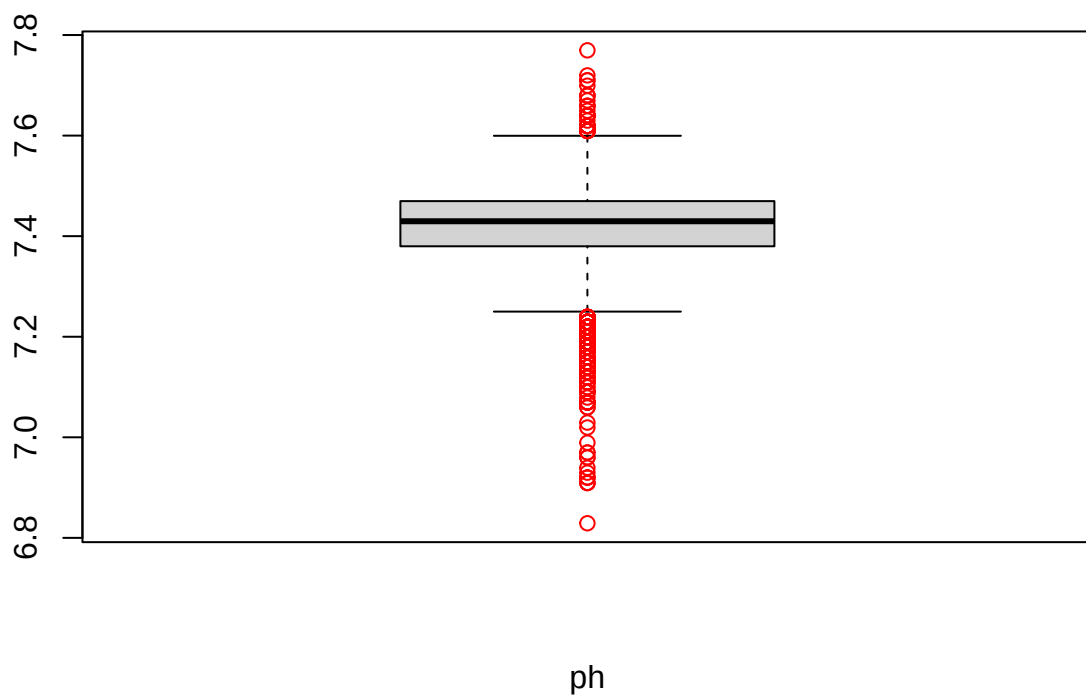


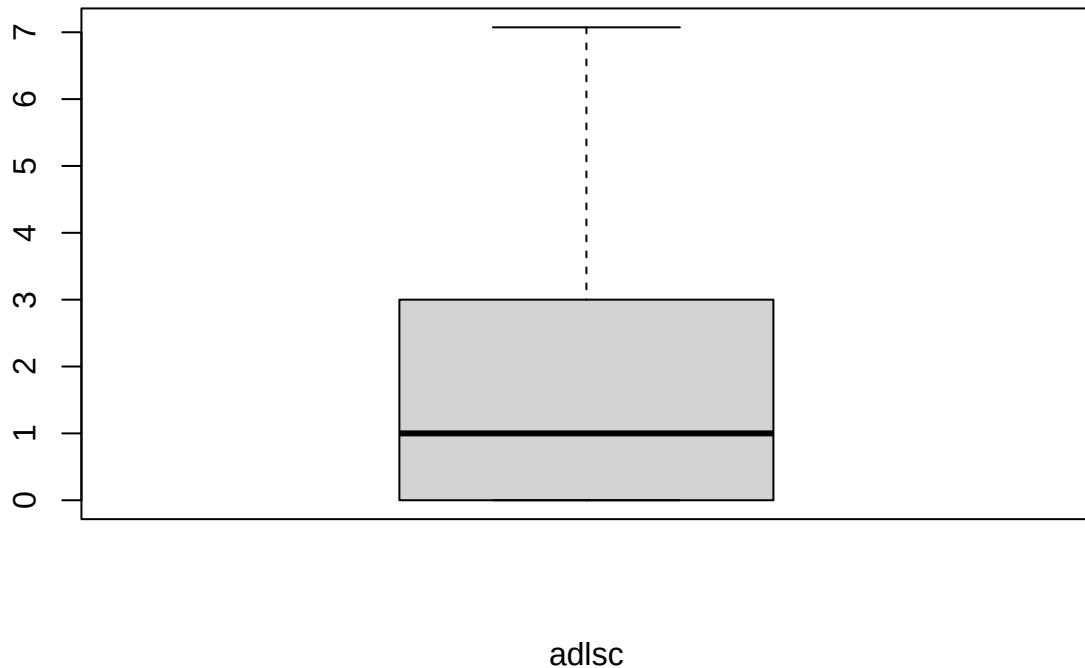












Từ biểu đồ boxplot, có vẻ như ngoại trừ biến “prg2m”, “prg6m”, “adlsc” thì các biến còn lại đều có giá trị ngoại lai.

Giả sử rằng các biến còn lại này khi không có giá trị ngoại lai thì sẽ tuân theo phân phối chuẩn (*). Khi đó, ta có thể kiểm tra sự hiện diện của giá trị ngoại lai trong các biến này bằng kiểm định Rosner:

H_0 : Không có giá trị ngoại lai nào.

H_1 : Tồn tại từ 1 đến k giá trị ngoại lai. (k là số lượng giá trị ngoại lai tối đa mà ta dự đoán)

Thuật toán:

1. So sánh thống kê R_k và giá trị tới hạn λ_k , nếu $R_k > \lambda_k$ thì kết luận rằng có k giá trị ngoại lai.
2. Nếu $R_k < \lambda_k$ thì ta so sánh R_{k-1} và λ_{k-1} . Nếu $R_{k-1} > \lambda_{k-1}$ thì kết luận rằng có k - 1 giá trị ngoại lai.
3. Lặp lại bước trên đến khi tìm được một số lượng các giá trị ngoại lai hoặc đến khi không tìm được giá trị ngoại lai nào.

```
# Rosner Test
for (i in (1:25)[-c(11,12,25)]){
  print(colnames(support_[i]))
  print(rosnerTest(unlist(support_[i]), k = 10))
}
```

```
## [1] "age"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method: Rosner's Test for Outliers
##
```

```

## Hypothesized Distribution:      Normal
##
## Data:                          unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                   9105
##
## Test Statistics:                R.1  = 2.860694
##                                R.2  = 2.857198
##                                R.3  = 2.856904
##                                R.4  = 2.857252
##                                R.5  = 2.856957
##                                R.6  = 2.843939
##                                R.7  = 2.839767
##                                R.8  = 2.824978
##                                R.9  = 2.824959
##                                R.10 = 2.821592
##
## Test Statistic Parameter:      k = 10
##
## Alternative Hypothesis:        Up to 10 observations are not
##                                from the same Distribution.
##
## Type I Error:                  5%
##
## Number of Outliers Detected:   0
##
##      i   Mean.i      SD.i   Value Obs.Num   R.i+1  lambda.i+1  Outlier
## 1  0 62.65082 15.59371 18.04199   9095 2.860694   4.542625  FALSE
## 2  1 62.65572 15.58756 18.11899   1158 2.857198   4.542602  FALSE
## 3  2 62.66062 15.58142 18.14600    178 2.856904   4.542579  FALSE
## 4  3 62.66551 15.57529 18.16299   8083 2.857252   4.542555  FALSE
## 5  4 62.67040 15.56915 18.18999   8770 2.856957   4.542532  FALSE
## 6  5 62.67528 15.56302 18.41499   9086 2.843939   4.542509  FALSE
## 7  6 62.68015 15.55696 18.50200   1554 2.839767   4.542485  FALSE
## 8  7 62.68500 15.55092 18.75400   2808 2.824978   4.542462  FALSE
## 9  8 62.68983 15.54495 18.77599   7539 2.824959   4.542438  FALSE
## 10 9 62.69466 15.53898 18.84999   4622 2.821592   4.542415  FALSE
##
##
## [1] "slos"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                   Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:      Normal
##
## Data:                          unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                   9105
##
## Test Statistics:                R.1  = 14.77463
##                                R.2  = 14.77187

```

```

##          R.3 = 12.43918
##          R.4 = 12.35918
##          R.5 = 12.18083
##          R.6 = 11.61376
##          R.7 = 10.93201
##          R.8 = 10.81151
##          R.9 = 10.63866
##          R.10 = 10.21585
##
## Test Statistic Parameter:      k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                               from the same Distribution.
##
## Type I Error:                5%
##
## Number of Outliers Detected:  10
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 17.86304 22.00644   343   8196 14.77463   4.542625   TRUE
## 2  1 17.82733 21.74218   339   5220 14.77187   4.542602   TRUE
## 3  2 17.79205 21.48116   285   6233 12.43918   4.542579   TRUE
## 4  3 17.76269 21.29893   281    197 12.35918   4.542555   TRUE
## 5  4 17.73377 21.12058   275   6309 12.18083   4.542532   TRUE
## 6  5 17.70549 20.94882   261   3990 11.61376   4.542509   TRUE
## 7  6 17.67876 20.79410   245   3548 10.93201   4.542485   TRUE
## 8  7 17.65377 20.65820   241   2028 10.81151   4.542462   TRUE
## 9  8 17.62922 20.52616   236   3378 10.63866   4.542438   TRUE
## 10 9 17.60521 20.39916   226   2224 10.21585   4.542415   TRUE
##
##
## [1] "d.time"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                9105
##
## Test Statistics:            R.1 = 2.766946
##                               R.2 = 2.768262
##                               R.3 = 2.769580
##                               R.4 = 2.770900
##                               R.5 = 2.772222
##                               R.6 = 2.771758
##                               R.7 = 2.771293
##                               R.8 = 2.770827
##                               R.9 = 2.772150
##                               R.10 = 2.769893

```

```

##
## Test Statistic Parameter:      k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                               from the same Distribution.
##
## Type I Error:                5%
##
## Number of Outliers Detected:  0
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 478.4499 560.3833 2029      1 2.766946  4.542625  FALSE
## 2  1 478.2795 560.1783 2029      5 2.768262  4.542602  FALSE
## 3  2 478.1092 559.9732 2029    1595 2.769580  4.542579  FALSE
## 4  3 477.9388 559.7679 2029    5817 2.770900  4.542555  FALSE
## 5  4 477.7684 559.5625 2029    7748 2.772222  4.542532  FALSE
## 6  5 477.5979 559.3569 2028    1596 2.771758  4.542509  FALSE
## 7  6 477.4275 559.1514 2027    1601 2.771293  4.542485  FALSE
## 8  7 477.2572 558.9460 2026    3241 2.770827  4.542462  FALSE
## 9  8 477.0870 558.7408 2026    5819 2.772150  4.542438  FALSE
## 10 9 476.9167 558.5354 2024    1606 2.769893  4.542415  FALSE
##
##
## [1] "num.co"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                9105
##
## Test Statistics:            R.1 = 5.304454
##                               R.2 = 4.568030
##                               R.3 = 4.573527
##                               R.4 = 4.579043
##                               R.5 = 3.837194
##                               R.6 = 3.840514
##                               R.7 = 3.843842
##                               R.8 = 3.847179
##                               R.9 = 3.850524
##                               R.10 = 3.853878
##
## Test Statistic Parameter:   k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                               from the same Distribution.
##
## Type I Error:                5%
##

```

```

## Number of Outliers Detected:      4
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 1.868644 1.344409     9   2895 5.304454   4.542625   TRUE
## 2  1 1.867860 1.342404     8   1037 4.568030   4.542602   TRUE
## 3  2 1.867187 1.340938     8   7215 4.573527   4.542579   TRUE
## 4  3 1.866513 1.339469     8   8626 4.579043   4.542555   TRUE
## 5  4 1.865839 1.337999     7   2723 3.837194   4.542532  FALSE
## 6  5 1.865275 1.336989     7   2744 3.840514   4.542509  FALSE
## 7  6 1.864710 1.335978     7   3032 3.843842   4.542485  FALSE
## 8  7 1.864146 1.334966     7   5862 3.847179   4.542462  FALSE
## 9  8 1.863581 1.333953     7   5896 3.850524   4.542438  FALSE
## 10 9 1.863017 1.332939     7   6146 3.853878   4.542415  FALSE
##
##
## [1] "edu"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                      Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:        Normal
##
## Data:                            unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                      9105
##
## Test Statistics:                  R.1  = 5.583681
##                                  R.2  = 5.303821
##                                  R.3  = 5.312328
##                                  R.4  = 4.739633
##                                  R.5  = 4.745754
##                                  R.6  = 4.460590
##                                  R.7  = 4.465721
##                                  R.8  = 4.178953
##                                  R.9  = 4.183200
##                                  R.10 = 4.187461
##
## Test Statistic Parameter:         k = 10
##
## Alternative Hypothesis:           Up to 10 observations are not
##                                  from the same Distribution.
##
## Type I Error:                     5%
##
## Number of Outliers Detected:      5
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 11.69753 3.456944    31   1371 5.583681   4.542625   TRUE
## 2  1 11.69541 3.451208    30    221 5.303821   4.542602   TRUE
## 3  2 11.69340 3.446060    30   2386 5.312328   4.542579   TRUE
## 4  3 11.69139 3.440902    28   1839 4.739633   4.542555   TRUE
## 5  4 11.68959 3.436842    28   5360 4.745754   4.542532   TRUE

```

```

## 6 5 11.68780 3.432774 27 265 4.460590 4.542509 FALSE
## 7 6 11.68612 3.429207 27 1582 4.465721 4.542485 FALSE
## 8 7 11.68444 3.425634 26 3505 4.178953 4.542462 FALSE
## 9 8 11.68286 3.422532 26 3868 4.183200 4.542438 FALSE
## 10 9 11.68129 3.419426 26 4650 4.187461 4.542415 FALSE
##
##
## [1] "charges"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method: Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data: unlist(support_[i])
##
## Sample Size: 9105
##
## Test Statistics: R.1 = 13.098191
## R.2 = 11.664961
## R.3 = 11.364807
## R.4 = 11.384018
## R.5 = 10.825007
## R.6 = 10.149050
## R.7 = 9.922115
## R.8 = 9.976792
## R.9 = 10.021882
## R.10 = 10.078235
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis: Up to 10 observations are not
## from the same Distribution.
##
## Type I Error: 5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##
## i Mean.i SD.i Value Obs.Num R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1 0 60913.78 104938.86 1435423 502 13.098191 4.542625 TRUE
## 2 1 60762.80 103950.98 1273347 197 11.664961 4.542602 TRUE
## 3 2 60629.59 103176.71 1233213 566 11.364807 4.542579 TRUE
## 4 3 60500.76 102447.60 1226766 1118 11.384018 4.542555 TRUE
## 5 4 60372.62 101721.07 1161504 1550 10.825007 4.542532 TRUE
## 6 5 60251.61 101069.50 1086011 876 10.149050 4.542509 TRUE
## 7 6 60138.88 100501.27 1057324 656 9.922115 4.542485 TRUE
## 8 7 60029.27 99961.46 1057324 1117 9.976792 4.542462 TRUE
## 9 8 59919.65 99418.49 1056280 749 10.021882 4.542438 TRUE
## 10 9 59810.11 98873.45 1056280 4634 10.078235 4.542415 TRUE
##
##
## [1] "totcst"

```

```

##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                9105
##
## Test Statistics:            R.1 = 12.282440
##                             R.2 = 11.312449
##                             R.3 = 11.393448
##                             R.4 = 9.435349
##                             R.5 = 9.474720
##                             R.6 = 9.311556
##                             R.7 = 9.147632
##                             R.8 = 9.190502
##                             R.9 = 9.231266
##                             R.10 = 9.275329
##
## Test Statistic Parameter:   k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                               from the same Distribution.
##
## Type I Error:                5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##
##      i   Mean.i      SD.i    Value Obs.Num    R.i+1  lambda.i+1 Outlier
## 1  0 32592.22 48900.69 633212.0    197 12.282440  4.542625   TRUE
## 2  1 32526.24 48496.46 581140.0    301 11.312449  4.542602   TRUE
## 3  2 32465.98 48156.98 581140.0   4634 11.393448  4.542579   TRUE
## 4  3 32405.69 47814.93 483556.2    656 9.435349  4.542555   TRUE
## 5  4 32356.12 47583.08 483192.5   4637 9.474720  4.542532   TRUE
## 6  5 32306.58 47350.38 473212.2    204 9.311556  4.542509   TRUE
## 7  6 32258.12 47126.80 463356.8    749 9.147632  4.542485   TRUE
## 8  7 32210.74 46912.13 463356.8   1334 9.190502  4.542462   TRUE
## 9  8 32163.35 46696.37 463230.0    778 9.231266  4.542438   TRUE
## 10 9 32115.96 46479.65 463230.0   1105 9.275329  4.542415   TRUE
##
##
## [1] "totmcst"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##

```



```

## Data:                                unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                        9105
##
## Test Statistics:                    R.1 = 13.253759
##                                     R.2 = 13.384255
##                                     R.3 = 13.518683
##                                     R.4 = 9.985971
##                                     R.5 = 10.041690
##                                     R.6 = 10.098353
##                                     R.7 = 9.680134
##                                     R.8 = 9.730913
##                                     R.9 = 9.782500
##                                     R.10 = 9.834915
##
## Test Statistic Parameter:          k = 10
##
## Alternative Hypothesis:            Up to 10 observations are not
##                                     from the same Distribution.
##
## Type I Error:                      5%
##
## Number of Outliers Detected:      10
##
##      i   Mean.i      SD.i  Value Obs.Num    R.i+1  lambda.i+1  Outlier
## 1  0 32974.72 51133.21 710682    719 13.253759  4.542625   TRUE
## 2  1 32900.28 50640.23 710682   5471 13.384255  4.542602   TRUE
## 3  2 32825.83 50142.18 710682   7881 13.518683  4.542579   TRUE
## 4  3 32751.35 49638.90 528444    656 9.985971  4.542555   TRUE
## 5  4 32696.89 49368.89 528444   1118 10.041690  4.542532   TRUE
## 6  5 32642.41 49097.27 528444   1190 10.098353  4.542509   TRUE
## 7  6 32587.92 48824.02 505211    197 9.680134  4.542485   TRUE
## 8  7 32535.97 48574.58 505211    778 9.730913  4.542462   TRUE
## 9  8 32484.01 48323.74 505211    938 9.782500  4.542438   TRUE
## 10 9 32432.04 48071.48 505211   1105 9.834915  4.542415   TRUE
##
##
## [1] "avtisst"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                        Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:          Normal
##
## Data:                                unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                        9105
##
## Test Statistics:                    R.1 = 4.565733
##                                     R.2 = 4.193323
##                                     R.3 = 4.121961
##                                     R.4 = 3.974610

```

```

##          R.5 = 3.826730
##          R.6 = 3.754190
##          R.7 = 3.605531
##          R.8 = 3.608308
##          R.9 = 3.535103
##          R.10 = 3.537729
##
## Test Statistic Parameter:      k = 10
##
## Alternative Hypothesis:        Up to 10 observations are not
##                               from the same Distribution.
##
## Type I Error:                  5%
##
## Number of Outliers Detected:   1
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 22.52445 13.24553    83   7322 4.565733   4.542625   TRUE
## 2  1 22.51780 13.23108    78   6092 4.193323   4.542602  FALSE
## 3  2 22.51171 13.21902    77   6607 4.121961   4.542579  FALSE
## 4  3 22.50572 13.20740    75   7719 3.974610   4.542555  FALSE
## 5  4 22.49995 13.19666    73   4703 3.826730   4.542532  FALSE
## 6  5 22.49440 13.18676    72   7022 3.754190   4.542509  FALSE
## 7  6 22.48896 13.17727    70   6704 3.605531   4.542485  FALSE
## 8  7 22.48374 13.16857    70   6833 3.608308   4.542462  FALSE
## 9  8 22.47852 13.15987    69   4586 3.535103   4.542438  FALSE
## 10 9 22.47340 13.15154    69   6022 3.537729   4.542415  FALSE
##
##
## [1] "hday"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                  Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:     Normal
##
## Data:                         unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                  9105
##
## Test Statistics:              R.1 = 15.73386
##                               R.2 = 15.84206
##                               R.3 = 15.27750
##                               R.4 = 15.13578
##                               R.5 = 14.29074
##                               R.6 = 12.93527
##                               R.7 = 11.87700
##                               R.8 = 11.97083
##                               R.9 = 11.94709
##                               R.10 = 10.95574
##
## Test Statistic Parameter:      k = 10

```

```

##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                             from the same Distribution.
##
## Type I Error:               5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 4.400000 9.126811   148     15 15.73386   4.542625   TRUE
## 2  1 4.384227 9.002349   147    876 15.84206   4.542602   TRUE
## 3  2 4.368560 8.877858   140   7005 15.27750   4.542579   TRUE
## 4  3 4.353659 8.763760   137   7739 15.13578   4.542555   TRUE
## 5  4 4.339084 8.653219   128   5987 14.29074   4.542532   TRUE
## 6  5 4.325495 8.556028   115   1084 12.93527   4.542509   TRUE
## 7  6 4.313331 8.477452   105   3841 11.87700   4.542485   TRUE
## 8  7 4.302264 8.411929   105   5029 11.97083   4.542462   TRUE
## 9  8 4.291195 8.345863   104   7329 11.94709   4.542438   TRUE
## 10 9 4.280233 8.280571    95   7872 10.95574   4.542415   TRUE
##
##
## [1] "dnrday"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                9105
##
## Test Statistics:            R.1 = 13.581083
##                             R.2 = 13.518608
##                             R.3 = 12.632134
##                             R.4 = 11.917800
##                             R.5 = 11.022504
##                             R.6 = 10.940077
##                             R.7 = 10.379724
##                             R.8 = 10.229853
##                             R.9 = 10.022675
##                             R.10 = 9.380743
##
## Test Statistic Parameter:   k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                             from the same Distribution.
##
## Type I Error:               5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##

```

```

##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num      R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 14.58259 19.91133   285   6233 13.581083   4.542625   TRUE
## 2  1 14.55289 19.70966   281    197 13.518608   4.542602   TRUE
## 3  2 14.52362 19.51186   261   3990 12.632134   4.542579   TRUE
## 4  3 14.49654 19.34111   245   3548 11.917800   4.542555   TRUE
## 5  4 14.47121 19.19063   226   2224 11.022504   4.542532   TRUE
## 6  5 14.44796 19.06312   223   3343 10.940077   4.542509   TRUE
## 7  6 14.42504 18.93836   211   7682 10.379724   4.542485   TRUE
## 8  7 14.40344 18.82691   207   3561 10.229853   4.542462   TRUE
## 9  8 14.38227 18.71933   202   6075 10.022675   4.542438   TRUE
## 10 9 14.36164 18.61669   189   8914  9.380743   4.542415   TRUE
##
##
## [1] "meanbp"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                9105
##
## Test Statistics:            R.1  = 3.989486
##                             R.2  = 3.920900
##                             R.3  = 3.707367
##                             R.4  = 3.456955
##                             R.5  = 3.386968
##                             R.6  = 3.244310
##                             R.7  = 3.210102
##                             R.8  = 3.175815
##                             R.9  = 3.177752
##                             R.10 = 3.143373
##
## Test Statistic Parameter:   k = 10
##
## Alternative Hypothesis:     Up to 10 observations are not
##                             from the same Distribution.
##
## Type I Error:               5%
##
## Number of Outliers Detected: 0
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num      R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 84.54641 27.68617   195   3123 3.989486   4.542625  FALSE
## 2  1 84.53428 27.66348   193   3730 3.920900   4.542602  FALSE
## 3  2 84.52236 27.64162   187   5727 3.707367   4.542579  FALSE
## 4  3 84.51110 27.62226   180   5994 3.456955   4.542555  FALSE
## 5  4 84.50061 27.60563   178   9094 3.386968   4.542532  FALSE
## 6  5 84.49033 27.58974   174   7049 3.244310   4.542509  FALSE
## 7  6 84.48050 27.57529   173   7498 3.210102   4.542485  FALSE

```

```

## 8 7 84.47077 27.56118 172 3991 3.175815 4.542462 FALSE
## 9 8 84.46115 27.54741 172 7477 3.177752 4.542438 FALSE
## 10 9 84.45152 27.53363 171 4558 3.143373 4.542415 FALSE
##
##
## [1] "wblc"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method: Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data: unlist(support_[i])
##
## Sample Size: 9105
##
## Test Statistics: R.1 = 20.46841
## R.2 = 13.00777
## R.3 = 11.80372
## R.4 = 11.50904
## R.5 = 11.43354
## R.6 = 11.26522
## R.7 = 10.64927
## R.8 = 10.25000
## R.9 = 10.31028
## R.10 = 10.37163
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis: Up to 10 observations are not
## from the same Distribution.
##
## Type I Error: 5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##
## i Mean.i SD.i Value Obs.Num R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1 0 12.26973 9.171709 200.0000 7527 20.46841 4.542625 TRUE
## 2 1 12.24911 8.958656 128.7812 5408 13.00777 4.542602 TRUE
## 3 2 12.23631 8.875484 117.0000 2910 11.80372 4.542579 TRUE
## 4 3 12.22480 8.807769 113.5938 7357 11.50904 4.542555 TRUE
## 5 4 12.21366 8.743912 112.1875 1332 11.43354 4.542532 TRUE
## 6 5 12.20267 8.681350 110.0000 1382 11.26522 4.542509 TRUE
## 7 6 12.19193 8.621064 104.0000 7565 10.64927 4.542485 TRUE
## 8 7 12.18183 8.567629 100.0000 925 10.25000 4.542462 TRUE
## 9 8 12.17218 8.518474 100.0000 1655 10.31028 4.542438 TRUE
## 10 9 12.16252 8.469012 100.0000 3532 10.37163 4.542415 TRUE
##
##
## [1] "hrt"
##
## Results of Outlier Test

```

```

## -----
##
## Test Method:           Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data:                  unlist(support_[i])
##
## Sample Size:           9105
##
## Test Statistics:       R.1 = 6.427724
##                        R.2 = 4.854788
##                        R.3 = 4.288988
##                        R.4 = 4.293565
##                        R.5 = 4.234439
##                        R.6 = 4.079407
##                        R.7 = 4.051451
##                        R.8 = 4.055334
##                        R.9 = 3.931347
##                        R.10 = 3.774929
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis: Up to 10 observations are not
##                        from the same Distribution.
##
## Type I Error:          5%
##
## Number of Outliers Detected: 2
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 97.15671 31.55756   300   7180 6.427724   4.542625   TRUE
## 2  1 97.13443 31.48759   250   8542 4.854788   4.542602   TRUE
## 3  2 97.11764 31.44853   232   6527 4.288988   4.542579  FALSE
## 4  3 97.10282 31.41845   232   7687 4.293565   4.542555  FALSE
## 5  4 97.08800 31.38834   230   1995 4.234439   4.542532  FALSE
## 6  5 97.07339 31.35912   225   5512 4.079407   4.542509  FALSE
## 7  6 97.05933 31.33215   224   4339 4.051451   4.542485  FALSE
## 8  7 97.04538 31.30559   224   4463 4.055334   4.542462  FALSE
## 9  8 97.03142 31.27899   220   3398 3.931347   4.542438  FALSE
## 10 9 97.01790 31.25412   215   8357 3.774929   4.542415  FALSE
##
##
## [1] "resp"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:           Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data:                  unlist(support_[i])
##

```

```

## Sample Size:          9105
##
## Test Statistics:      R.1 = 6.964148
##                      R.2 = 5.516922
##                      R.3 = 5.526473
##                      R.4 = 5.431002
##                      R.5 = 5.124415
##                      R.6 = 4.921341
##                      R.7 = 4.717141
##                      R.8 = 4.617539
##                      R.9 = 4.305936
##                      R.10 = 3.887123
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis: Up to 10 observations are not
##                        from the same Distribution.
##
## Type I Error:         5%
##
## Number of Outliers Detected: 8
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 23.33029 9.573276   90    412 6.964148  4.542625   TRUE
## 2  1 23.32297 9.548264   76   7846 5.516922  4.542602   TRUE
## 3  2 23.31718 9.532809   76   8246 5.526473  4.542579   TRUE
## 4  3 23.31140 9.517323   75   3696 5.431002  4.542555   TRUE
## 5  4 23.30572 9.502409   72   6239 5.124415  4.542532   TRUE
## 6  5 23.30037 9.489208   70    335 4.921341  4.542509   TRUE
## 7  6 23.29523 9.477090   68   2143 4.717141  4.542485   TRUE
## 8  7 23.29032 9.466013   67   4741 4.617539  4.542462   TRUE
## 9  8 23.28552 9.455431   64   7530 4.305936  4.542438   FALSE
## 10 9 23.28104 9.446308   60    350 3.887123  4.542415   FALSE
##
##
## [1] "temp"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:          Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data:                 unlist(support_[i])
##
## Sample Size:          9105
##
## Test Statistics:      R.1 = 4.317333
##                      R.2 = 4.081472
##                      R.3 = 4.010402
##                      R.4 = 3.932819
##                      R.5 = 3.854957
##                      R.6 = 3.776842

```

```

##          R.7 = 3.698476
##          R.8 = 3.686226
##          R.9 = 3.628249
##          R.10 = 3.385950
##
## Test Statistic Parameter:      k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not
##                               from the same Distribution.
##
## Type I Error:                5%
##
## Number of Outliers Detected:  0
##
##      i   Mean.i      SD.i   Value Obs.Num   R.i+1  lambda.i+1  Outlier
## 1  0 37.10334 1.251727 31.69922   8750 4.317333   4.542625   FALSE
## 2  1 37.10393 1.250513 32.00000   7278 4.081472   4.542602   FALSE
## 3  2 37.10450 1.249437 32.09375   5106 4.010402   4.542579   FALSE
## 4  3 37.10505 1.248401 32.19531   4610 3.932819   4.542555   FALSE
## 5  4 37.10559 1.247408 32.29688   2129 3.854957   4.542532   FALSE
## 6  5 37.10611 1.246458 32.39844   6097 3.776842   4.542509   FALSE
## 7  6 37.10663 1.245549 32.50000   3743 3.698476   4.542485   FALSE
## 8  7 37.10714 1.244680 41.69531   6240 3.686226   4.542462   FALSE
## 9  8 37.10663 1.243819 32.59375   3147 3.628249   4.542438   FALSE
## 10 9 37.10713 1.242986 32.89844   5503 3.385950   4.542415   FALSE
##
##
## [1] "pafi"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:   Normal
##
## Data:                       unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                9105
##
## Test Statistics:            R.1 = 6.081167
##                               R.2 = 5.889780
##                               R.3 = 5.410827
##                               R.4 = 5.187000
##                               R.5 = 4.883657
##                               R.6 = 4.783992
##                               R.7 = 4.669123
##                               R.8 = 4.641903
##                               R.9 = 4.428098
##                               R.10 = 4.250167
##
## Test Statistic Parameter:    k = 10
##
## Alternative Hypothesis:      Up to 10 observations are not

```



```

##                                     from the same Distribution.
##
## Type I Error:                      5%
##
## Number of Outliers Detected:      8
##
##      i   Mean.i      SD.i   Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 263.4739 103.0890 890.375   6189 6.081167   4.542625   TRUE
## 2  1 263.4050 102.8850 869.375   5428 5.889780   4.542602   TRUE
## 3  2 263.3384 102.6944 819.000   3550 5.410827   4.542579   TRUE
## 4  3 263.2774 102.5347 795.125   7646 5.187000   4.542555   TRUE
## 5  4 263.2190 102.3887 763.250    406 4.883657   4.542532   TRUE
## 6  5 263.1640 102.2600 752.375   6496 4.783992   4.542509   TRUE
## 7  6 263.1102 102.1369 740.000   1218 4.669123   4.542485   TRUE
## 8  7 263.0578 102.0201 736.625   3875 4.641903   4.542462   TRUE
## 9  8 263.0058 101.9047 714.250   3093 4.428098   4.542438   FALSE
## 10 9 262.9562 101.8004 695.625   8089 4.250167   4.542415   FALSE
##
##
## [1] "alb"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                      Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:        Normal
##
## Data:                            unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                      9105
##
## Test Statistics:                  R.1 = 34.740249
##                                  R.2 = 11.180202
##                                  R.3 = 7.918077
##                                  R.4 = 4.592812
##                                  R.5 = 4.160798
##                                  R.6 = 4.016233
##                                  R.7 = 3.875304
##                                  R.8 = 3.876314
##                                  R.9 = 3.733990
##                                  R.10 = 3.737061
##
## Test Statistic Parameter:         k = 10
##
## Alternative Hypothesis:           Up to 10 observations are not
##                                  from the same Distribution.
##
## Type I Error:                      5%
##
## Number of Outliers Detected:      4
##
##      i   Mean.i      SD.i   Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 3.154017 0.7439780 29.0000000   4764 34.740249   4.542625   TRUE

```

```

## 2 1 3.151178 0.6929445 10.8984375 8698 11.180202 4.542602 TRUE
## 3 2 3.150327 0.6882078 8.5996094 6322 7.918077 4.542579 TRUE
## 4 3 3.149729 0.6858708 6.2998047 8037 4.592812 4.542555 TRUE
## 5 4 3.149383 0.6851131 6.0000000 4476 4.160798 4.542532 FALSE
## 6 5 3.149069 0.6844986 0.3999634 3858 4.016233 4.542509 FALSE
## 7 6 3.149371 0.6839292 5.7998047 396 3.875304 4.542485 FALSE
## 8 7 3.149080 0.6834019 0.5000000 8914 3.876314 4.542462 FALSE
## 9 8 3.149371 0.6828748 5.6992188 162 3.733990 4.542438 FALSE
## 10 9 3.149091 0.6823887 5.6992188 1554 3.737061 4.542415 FALSE
##
##
## [1] "bili"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method: Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data: unlist(support_[i])
##
## Sample Size: 9105
##
## Test Statistics: R.1 = 13.38527
## R.2 = 11.69843
## R.3 = 11.67618
## R.4 = 11.08914
## R.5 = 11.02894
## R.6 = 10.98981
## R.7 = 11.04074
## R.8 = 10.74714
## R.9 = 10.65282
## R.10 = 10.53370
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis: Up to 10 observations are not
## from the same Distribution.
##
## Type I Error: 5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##
## i Mean.i SD.i Value Obs.Num R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1 0 2.113261 4.548787 63.00000 6162 13.38527 4.542625 TRUE
## 2 1 2.106573 4.504048 54.79688 1184 11.69843 4.542602 TRUE
## 3 2 2.100784 4.470305 54.29688 335 11.67618 4.542579 TRUE
## 4 3 2.095050 4.436939 51.29688 451 11.08914 4.542555 TRUE
## 5 4 2.089644 4.407101 50.69531 1728 11.02894 4.542532 TRUE
## 6 5 2.084302 4.377785 50.19531 3390 10.98981 4.542509 TRUE
## 7 6 2.079015 4.348869 50.09375 968 11.04074 4.542485 TRUE
## 8 7 2.073737 4.319872 48.50000 941 10.74714 4.542462 TRUE
## 9 8 2.068634 4.292593 47.79688 974 10.65282 4.542438 TRUE

```

```

## 10 9 2.063607 4.265963 47.00000      5512 10.53370   4.542415   TRUE
##
##
## [1] "crea"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method:                      Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution:        Normal
##
## Data:                            unlist(support_[i])
##
## Sample Size:                      9105
##
## Test Statistics:                  R.1  = 11.739233
##                                  R.2  =  9.970763
##                                  R.3  = 10.026216
##                                  R.4  =  7.841005
##                                  R.5  =  7.746937
##                                  R.6  =  7.468053
##                                  R.7  =  7.368381
##                                  R.8  =  7.145188
##                                  R.9  =  7.043137
##                                  R.10 =  7.001356
##
## Test Statistic Parameter:         k = 10
##
## Alternative Hypothesis:           Up to 10 observations are not
##                                  from the same Distribution.
##
## Type I Error:                     5%
##
## Number of Outliers Detected:      10
##
##      i  Mean.i      SD.i      Value Obs.Num      R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 1.765361 1.681084 21.50000    3118 11.739233   4.542625   TRUE
## 2  1 1.763193 1.668402 18.39844    1657  9.970763   4.542602   TRUE
## 3  2 1.761366 1.659357 18.39844    6989 10.026216   4.542579   TRUE
## 4  3 1.759538 1.650258 14.69922    7626  7.841005   4.542555   TRUE
## 5  4 1.758116 1.644764 14.50000    2978  7.746937   4.542532   TRUE
## 6  5 1.756716 1.639421 14.00000    7961  7.468053   4.542509   TRUE
## 7  6 1.755371 1.634478 13.79883    3483  7.368381   4.542485   TRUE
## 8  7 1.754047 1.629683 13.39844    7118  7.145188   4.542462   TRUE
## 9  8 1.752767 1.625192 13.19922    2709  7.043137   4.542438   TRUE
## 10 9 1.751508 1.620843 13.09961    2649  7.001356   4.542415   TRUE
##
##
## [1] "sod"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##

```

```

## Test Method: Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data: unlist(support_[i])
##
## Sample Size: 9105
##
## Test Statistics: R.1 = 7.203765
## R.2 = 6.226799
## R.3 = 5.907092
## R.4 = 5.083832
## R.5 = 5.091347
## R.6 = 4.764002
## R.7 = 4.617977
## R.8 = 4.607214
## R.9 = 4.460275
## R.10 = 4.448966
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis: Up to 10 observations are not
## from the same Distribution.
##
## Type I Error: 5%
##
## Number of Outliers Detected: 8
##
##      i   Mean.i      SD.i Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0 137.5685 6.028994   181   4206 7.203765   4.542625   TRUE
## 2  1 137.5638 6.012115   175   3743 6.226799   4.542602   TRUE
## 3  2 137.5597 5.999626   173   6838 5.907092   4.542579   TRUE
## 4  3 137.5558 5.988442   168   2409 5.083832   4.542555   TRUE
## 5  4 137.5524 5.980261   168   3522 5.091347   4.542532   TRUE
## 6  5 137.5491 5.972064   166   6730 4.764002   4.542509   TRUE
## 7  6 137.5459 5.964938   110   7616 4.617977   4.542485   TRUE
## 8  7 137.5490 5.958270   165   8731 4.607214   4.542462   TRUE
## 9  8 137.5460 5.951641   111    604 4.460275   4.542438   FALSE
## 10 9 137.5489 5.945455   164   3751 4.448966   4.542415   FALSE
##
##
## [1] "ph"
##
## Results of Outlier Test
## -----
##
## Test Method: Rosner's Test for Outliers
##
## Hypothesized Distribution: Normal
##
## Data: unlist(support_[i])
##
## Sample Size: 9105
##

```

```
## Test Statistics:          R.1 = 7.615588
##                          R.2 = 6.606482
##                          R.3 = 6.622742
##                          R.4 = 6.639123
##                          R.5 = 6.515949
##                          R.6 = 6.531563
##                          R.7 = 6.547291
##                          R.8 = 6.435268
##                          R.9 = 6.322186
##                          R.10 = 6.066788
##
## Test Statistic Parameter: k = 10
##
## Alternative Hypothesis:   Up to 10 observations are not
##                           from the same Distribution.
##
## Type I Error:            5%
##
## Number of Outliers Detected: 10
##
##      i   Mean.i      SD.i   Value Obs.Num   R.i+1 lambda.i+1 Outlier
## 1  0  7.420801  0.07769584  6.829102   9069  7.615588   4.542625   TRUE
## 2  1  7.420866  0.07745219  6.909180   3209  6.606482   4.542602   TRUE
## 3  2  7.420923  0.07727051  6.909180   6322  6.622742   4.542579   TRUE
## 4  3  7.420979  0.07708833  6.909180   6447  6.639123   4.542555   TRUE
## 5  4  7.421035  0.07690563  6.919922   1695  6.515949   4.542532   TRUE
## 6  5  7.421090  0.07673021  6.919922   4770  6.531563   4.542509   TRUE
## 7  6  7.421145  0.07655430  6.919922   8152  6.547291   4.542485   TRUE
## 8  7  7.421200  0.07637792  6.929688   5493  6.435268   4.542462   TRUE
## 9  8  7.421254  0.07620804  6.939453    872  6.322186   4.542438   TRUE
## 10 9  7.421307  0.07604458  6.959961   1517  6.066788   4.542415   TRUE
```

Theo kết quả kiểm định Rosner, biến num.co, alb có 4 giá trị ngoại lai, biến avtisst có 1 giá trị ngoại lai, biến edu, aps có 5 giá trị ngoại lai, biến hrt có 2 giá trị ngoại lai, biến resp, pafi, sod có 8 giá trị ngoại lai. Lưu ý rằng biến ph, crea, bili, wblc, dnrdy, hday, slos, charges, totcst và totmcst đều có ít nhất là 10 giá trị ngoại lai. Tuy nhiên, kiểm định Rosner sẽ không chạy mô phỏng cho các trường hợp $k > 10$ nên khó mà xác định được số giá trị ngoại lai thật sự của các biến này.

Ta thử sử dụng khoảng cách Mahalanobis để kiểm định xem quan trắc thứ i có là giá trị ngoại lai đa biến hay không:

H_0 : Quan trắc thứ i không là giá trị ngoại lai đa biến.

H_1 : Quan trắc thứ i là giá trị ngoại lai đa biến.

Ở đây, ta chỉ tính khoảng cách từ giá trị của các biến định lượng.

```
# Khoảng cách Mahalanobis
support_ <- subset(support_comp, select = -c(death, sex, hospdead, dzgroup, dzclass, income, race, diab
mahal_dist <- mahalanobis(support_, colMeans(support_), cov(support_), tol=1e-20)
p_vals_mahal <- pchisq(mahal_dist, df = 25 - 1, lower.tail=FALSE)
# df = Số biến định lượng - 1

mahal <- data.frame(mahal_dist, p_vals_mahal)
mahal[p_vals_mahal < 0.001,]

##      mahal_dist  p_vals_mahal
```

## 15	308.61692	3.074026e-51
## 18	64.30713	1.537283e-05
## 23	99.94824	3.066039e-11
## 30	79.16106	8.272158e-08
## 36	55.70967	2.509672e-04
## 46	88.45546	2.593093e-09
## 71	70.92554	1.581940e-06
## 73	73.73847	5.854599e-07
## 80	56.18444	2.162834e-04
## 96	86.12934	6.240769e-09
## 101	60.00992	6.367145e-05
## 132	93.36166	3.975138e-10
## 136	95.14937	1.992601e-10
## 144	71.25222	1.410586e-06
## 165	116.29211	4.416621e-14
## 178	136.60358	9.758304e-18
## 179	68.22029	4.053817e-06
## 184	70.56997	1.791752e-06
## 190	512.57672	4.066444e-93
## 197	309.22706	2.315193e-51
## 204	172.88830	1.655826e-24
## 218	85.29694	8.529957e-09
## 241	80.07382	5.921629e-08
## 261	88.30534	2.744918e-09
## 276	72.57375	8.852121e-07
## 301	332.08155	5.497765e-56
## 302	61.83615	3.500796e-05
## 308	196.05987	6.039571e-29
## 319	68.78113	3.339545e-06
## 325	85.28485	8.568687e-09
## 328	76.81861	1.938513e-07
## 335	186.68250	3.853320e-27
## 339	61.31510	4.156003e-05
## 366	54.61081	3.531354e-04
## 377	77.99470	1.265538e-07
## 386	132.91105	4.597452e-17
## 395	90.72548	1.092967e-09
## 396	85.22345	8.768128e-09
## 399	86.91208	4.647780e-09
## 403	57.89677	1.257725e-04
## 406	88.95533	2.145076e-09
## 412	72.98219	7.659670e-07
## 418	53.41530	5.097772e-04
## 430	81.13885	4.002342e-08
## 444	73.46547	6.451829e-07
## 449	119.62549	1.131315e-14
## 451	165.86011	3.544198e-23
## 461	59.17963	8.332155e-05
## 465	81.85924	3.067642e-08
## 468	77.06482	1.773307e-07
## 469	106.17432	2.609551e-12
## 470	70.54005	1.810611e-06
## 491	207.45286	3.749341e-31
## 494	75.49498	3.123596e-07

## 498	64.57513	1.404749e-05
## 502	942.11063	1.722469e-183
## 515	193.69433	1.727194e-28
## 527	95.17590	1.972226e-10
## 528	52.48736	6.756153e-04
## 530	52.67262	6.388231e-04
## 531	57.75343	1.316556e-04
## 540	51.79579	8.317974e-04
## 541	74.68632	4.174164e-07
## 553	63.03007	2.356672e-05
## 566	419.71889	6.645403e-74
## 567	76.27940	2.355223e-07
## 580	115.27010	6.694258e-14
## 584	116.00283	4.968774e-14
## 589	60.62121	5.216976e-05
## 601	88.31202	2.737972e-09
## 628	60.53185	5.371499e-05
## 632	69.15861	2.929987e-06
## 650	71.41943	1.330082e-06
## 656	200.78859	7.358216e-30
## 669	64.05732	1.671803e-05
## 675	52.60114	6.527847e-04
## 690	52.67531	6.383038e-04
## 691	85.21635	8.791492e-09
## 698	58.66594	9.831247e-05
## 713	88.10801	2.957950e-09
## 719	1057.38089	5.699411e-208
## 728	59.46124	7.607309e-05
## 749	210.24859	1.071894e-31
## 759	54.49789	3.656682e-04
## 766	71.67261	1.216718e-06
## 772	57.30443	1.518659e-04
## 775	62.88995	2.469165e-05
## 778	160.10545	4.292897e-22
## 779	54.53694	3.612857e-04
## 790	51.25823	9.765945e-04
## 796	117.41570	2.793310e-14
## 816	102.87295	9.682812e-12
## 817	55.89977	2.364774e-04
## 829	84.30867	1.234562e-08
## 840	57.30476	1.518496e-04
## 841	96.81524	1.043509e-10
## 847	65.30070	1.099557e-05
## 849	76.55309	2.133717e-07
## 851	67.95154	4.447319e-06
## 853	113.00652	1.676653e-13
## 856	117.66854	2.519339e-14
## 865	162.84858	1.309537e-22
## 868	124.96175	1.257025e-15
## 872	104.99850	4.167674e-12
## 874	81.14306	3.996137e-08
## 876	639.93961	1.021095e-119
## 899	101.24843	1.838700e-11
## 903	71.99720	1.085201e-06

## 905	88.05198	3.021373e-09
## 913	55.87344	2.384351e-04
## 919	60.68009	5.117553e-05
## 925	116.19465	4.595457e-14
## 930	79.18532	8.199143e-08
## 938	186.40352	4.358672e-27
## 941	130.69347	1.161669e-16
## 944	73.13382	7.258514e-07
## 952	52.73121	6.275953e-04
## 958	56.29778	2.087173e-04
## 968	143.83801	4.580887e-19
## 969	133.59098	3.458017e-17
## 974	301.65454	7.786099e-50
## 976	61.48295	3.932848e-05
## 980	51.58342	8.863508e-04
## 986	82.20396	2.700287e-08
## 987	67.04344	6.074912e-06
## 992	149.62222	3.893665e-20
## 1001	98.08299	6.365184e-11
## 1016	225.41253	1.166038e-34
## 1030	155.86421	2.674811e-21
## 1038	95.40908	1.801831e-10
## 1045	89.81205	1.548579e-09
## 1057	79.13899	8.339161e-08
## 1059	122.09245	4.106988e-15
## 1060	51.28594	9.685737e-04
## 1064	58.86309	9.227215e-05
## 1067	83.79314	1.496340e-08
## 1070	67.52667	5.147135e-06
## 1084	302.05814	6.456855e-50
## 1098	198.77057	1.808221e-29
## 1103	65.51866	1.021306e-05
## 1105	167.88576	1.468480e-23
## 1110	60.47392	5.474025e-05
## 1117	224.68755	1.617706e-34
## 1118	357.62447	3.511178e-61
## 1122	107.93145	1.293238e-12
## 1126	55.82348	2.421927e-04
## 1130	127.32998	4.711191e-16
## 1144	122.71422	3.179160e-15
## 1165	87.33734	3.958730e-09
## 1175	143.43393	5.438374e-19
## 1178	66.45619	7.425147e-06
## 1184	162.28513	1.671628e-22
## 1190	205.91301	7.466457e-31
## 1200	119.90363	1.009403e-14
## 1202	74.35393	4.700833e-07
## 1237	125.54896	9.858589e-16
## 1244	89.52661	1.726343e-09
## 1245	59.26864	8.096063e-05
## 1246	65.39110	1.066411e-05
## 1249	55.71994	2.501629e-04
## 1253	141.37514	1.301865e-18
## 1256	53.03443	5.724538e-04

##	1257	61.18839	4.332592e-05
##	1260	78.01036	1.258355e-07
##	1261	240.09055	1.506555e-37
##	1280	53.39734	5.125780e-04
##	1282	326.59600	7.117006e-55
##	1283	62.83350	2.515952e-05
##	1284	78.15498	1.193875e-07
##	1295	52.39665	6.943635e-04
##	1324	83.50768	1.664185e-08
##	1330	90.97075	9.951641e-10
##	1332	139.17854	3.295799e-18
##	1334	235.71762	1.097836e-36
##	1341	57.64886	1.361154e-04
##	1363	63.02863	2.357799e-05
##	1380	114.73591	8.316946e-14
##	1382	142.29181	8.828639e-19
##	1389	113.47287	1.388167e-13
##	1397	100.44300	2.524431e-11
##	1406	104.16795	5.796612e-12
##	1431	147.18646	1.101698e-19
##	1433	58.83899	9.299076e-05
##	1443	109.94437	5.766735e-13
##	1444	93.26071	4.132767e-10
##	1454	58.33102	1.094665e-04
##	1457	73.85785	5.610897e-07
##	1469	81.89544	3.026857e-08
##	1471	82.76878	2.190157e-08
##	1490	54.08194	4.156480e-04
##	1495	109.52562	6.823769e-13
##	1501	118.24805	1.988156e-14
##	1506	89.07139	2.052561e-09
##	1508	55.84330	2.406950e-04
##	1512	189.13761	1.301363e-27
##	1517	98.52914	5.346601e-11
##	1524	100.49533	2.473028e-11
##	1534	86.70546	5.024208e-09
##	1535	129.09389	2.262782e-16
##	1542	176.89216	2.867944e-25
##	1550	222.42960	4.481500e-34
##	1579	58.15202	1.159224e-04
##	1580	81.67302	3.286229e-08
##	1586	68.23004	4.040209e-06
##	1591	63.80545	1.819074e-05
##	1629	125.51993	9.977765e-16
##	1633	77.45587	1.539037e-07
##	1655	109.86659	5.949935e-13
##	1657	118.68426	1.663305e-14
##	1676	183.81045	1.368702e-26
##	1682	52.72541	6.286984e-04
##	1692	104.37171	5.346257e-12
##	1695	52.87082	6.015995e-04
##	1698	55.63454	2.569277e-04
##	1725	54.13801	4.085451e-04
##	1728	139.17913	3.294986e-18

##	1755	74.00695	5.320509e-07
##	1757	51.42073	9.304496e-04
##	1782	52.61510	6.500363e-04
##	1783	77.90724	1.306420e-07
##	1822	61.29384	4.185128e-05
##	1839	59.38956	7.785740e-05
##	1851	81.33394	3.724494e-08
##	1854	68.83366	3.279351e-06
##	1861	113.72993	1.250857e-13
##	1874	77.12916	1.732476e-07
##	1887	101.06340	1.977689e-11
##	1928	51.55906	8.928234e-04
##	1929	52.30286	7.142763e-04
##	1973	57.34994	1.496873e-04
##	1999	68.02576	4.335047e-06
##	2008	68.31182	3.927771e-06
##	2028	569.76523	4.946070e-105
##	2057	52.04234	7.725075e-04
##	2067	109.72875	6.288899e-13
##	2075	240.73055	1.126195e-37
##	2082	116.04753	4.879172e-14
##	2102	93.58439	3.648154e-10
##	2108	57.24735	1.546413e-04
##	2126	82.86159	2.115989e-08
##	2141	79.82748	6.481568e-08
##	2198	55.10814	3.027040e-04
##	2203	80.99017	4.227758e-08
##	2206	53.64855	4.747167e-04
##	2224	156.14023	2.375132e-21
##	2233	77.33405	1.608538e-07
##	2264	52.65255	6.427144e-04
##	2379	100.84662	2.153860e-11
##	2406	152.93349	9.426125e-21
##	2409	51.94812	7.946697e-04
##	2448	93.40140	3.914733e-10
##	2552	74.01498	5.305286e-07
##	2584	54.28600	3.903565e-04
##	2595	90.59227	1.150016e-09
##	2631	68.15189	4.150600e-06
##	2649	76.70412	2.020422e-07
##	2652	56.04035	2.262868e-04
##	2709	66.21638	8.057524e-06
##	2724	52.33998	7.063306e-04
##	2726	59.66688	7.117156e-05
##	2806	76.72352	2.006304e-07
##	2807	152.95614	9.334957e-21
##	2910	157.26421	1.463498e-21
##	2978	68.51497	3.661605e-06
##	3012	82.20573	2.698514e-08
##	3093	58.98731	8.865352e-05
##	3118	165.89919	3.484512e-23
##	3167	54.98711	3.142942e-04
##	3169	58.80274	9.408189e-05
##	3209	68.33614	3.894938e-06

##	3224	54.72192	3.412080e-04
##	3226	63.45834	2.042999e-05
##	3259	66.26498	7.925229e-06
##	3264	123.68684	2.128689e-15
##	3272	72.29829	9.757681e-07
##	3303	60.45206	5.513216e-05
##	3322	67.50245	5.190126e-06
##	3343	165.43507	4.263065e-23
##	3346	55.37800	2.783308e-04
##	3367	67.75928	4.751592e-06
##	3378	134.78740	2.093594e-17
##	3390	133.78646	3.185987e-17
##	3398	139.45594	2.931436e-18
##	3408	94.33609	2.729414e-10
##	3412	61.54737	3.850340e-05
##	3415	64.42377	1.478162e-05
##	3428	68.12333	4.191677e-06
##	3429	52.23728	7.285242e-04
##	3436	56.75329	1.808143e-04
##	3448	70.34513	1.938310e-06
##	3454	64.28675	1.547851e-05
##	3458	92.45509	5.634103e-10
##	3483	63.66512	1.906551e-05
##	3496	57.67085	1.351654e-04
##	3504	88.37184	2.676604e-09
##	3508	59.48889	7.539539e-05
##	3522	105.88847	2.924475e-12
##	3532	105.88430	2.929335e-12
##	3548	199.03232	1.609278e-29
##	3561	140.71350	1.722631e-18
##	3575	67.56763	5.075201e-06
##	3608	55.78379	2.452180e-04
##	3625	191.18617	5.253252e-28
##	3631	52.03510	7.741898e-04
##	3662	63.75141	1.852283e-05
##	3664	122.66341	3.246422e-15
##	3680	76.97084	1.834659e-07
##	3684	83.49637	1.671208e-08
##	3690	59.49389	7.527336e-05
##	3713	58.84007	9.295859e-05
##	3718	142.56392	7.866574e-19
##	3734	76.52784	2.153259e-07
##	3743	103.32156	8.107589e-12
##	3751	61.44486	3.982445e-05
##	3758	98.63899	5.121736e-11
##	3760	62.41386	2.892015e-05
##	3768	58.98339	8.876536e-05
##	3806	53.70867	4.660636e-04
##	3807	79.64706	6.924541e-08
##	3824	141.41826	1.278311e-18
##	3833	52.62531	6.480308e-04
##	3841	173.50829	1.262600e-24
##	3858	69.02979	3.063875e-06
##	3910	54.33593	3.843978e-04

##	3916	75.89136	2.708639e-07
##	3956	54.34727	3.830567e-04
##	3957	156.68368	1.879479e-21
##	3965	54.37800	3.794459e-04
##	3966	212.79226	3.424988e-32
##	3988	105.41738	3.527965e-12
##	3990	247.78052	4.543693e-39
##	4035	146.12538	1.731588e-19
##	4037	54.30798	3.877226e-04
##	4040	71.48540	1.299581e-06
##	4047	70.79447	1.656309e-06
##	4064	54.32055	3.862238e-04
##	4110	94.03599	3.064841e-10
##	4123	75.19733	3.475844e-07
##	4139	83.79001	1.498085e-08
##	4147	159.93822	4.614695e-22
##	4159	58.68848	9.760313e-05
##	4170	86.00001	6.551647e-09
##	4206	91.00941	9.805604e-10
##	4208	54.17820	4.035261e-04
##	4246	51.35294	9.494392e-04
##	4276	53.43354	5.069485e-04
##	4295	52.61884	6.493017e-04
##	4339	58.04617	1.199128e-04
##	4352	56.44676	1.991607e-04
##	4366	55.61901	2.581767e-04
##	4376	71.19415	1.439648e-06
##	4398	91.34118	8.636675e-10
##	4445	51.46946	9.170259e-04
##	4482	99.36677	3.851608e-11
##	4486	86.30468	5.842510e-09
##	4495	53.25668	5.350319e-04
##	4523	74.24503	4.887250e-07
##	4543	97.71037	7.361929e-11
##	4553	53.81918	4.505539e-04
##	4575	152.81703	9.909176e-21
##	4577	102.24808	1.239553e-11
##	4580	129.08795	2.268385e-16
##	4586	64.95576	1.235543e-05
##	4587	62.74478	2.591248e-05
##	4597	62.82219	2.525437e-05
##	4604	91.66588	7.626706e-10
##	4613	74.04869	5.241910e-07
##	4634	225.40955	1.167609e-34
##	4637	143.62784	5.008561e-19
##	4667	51.62992	8.741196e-04
##	4671	66.86708	6.452855e-06
##	4698	69.74532	2.389421e-06
##	4716	58.42811	1.061124e-04
##	4726	169.19951	8.285807e-24
##	4764	1342.88245	7.941002e-269
##	4770	64.12244	1.635663e-05
##	4776	60.53838	5.360052e-05
##	4799	52.45003	6.832710e-04

##	4804	96.60628	1.131902e-10
##	4833	51.65501	8.675878e-04
##	4882	151.48352	1.755319e-20
##	4883	66.72742	6.768441e-06
##	4891	53.67461	4.709465e-04
##	4920	58.79373	9.435503e-05
##	4926	68.57006	3.592536e-06
##	4952	64.64695	1.371174e-05
##	5007	81.85432	3.073232e-08
##	5029	167.30521	1.890621e-23
##	5038	53.33449	5.224958e-04
##	5062	65.95381	8.810536e-06
##	5068	66.28154	7.880665e-06
##	5125	58.54565	1.021852e-04
##	5132	60.79220	4.933308e-05
##	5150	52.50873	6.712693e-04
##	5167	75.20235	3.469592e-07
##	5203	79.85842	6.408459e-08
##	5220	446.43841	2.059987e-79
##	5271	58.04526	1.199478e-04
##	5320	55.42156	2.745785e-04
##	5337	60.51909	5.393918e-05
##	5351	213.50680	2.485129e-32
##	5365	53.83152	4.488528e-04
##	5367	87.98857	3.094774e-09
##	5382	70.57636	1.787753e-06
##	5392	105.32371	3.661961e-12
##	5395	58.67788	9.793597e-05
##	5404	54.60771	3.534733e-04
##	5408	187.24857	3.000603e-27
##	5414	53.77215	4.570922e-04
##	5428	71.51496	1.286138e-06
##	5452	64.85481	1.278369e-05
##	5453	113.35699	1.454869e-13
##	5457	84.92605	9.801155e-09
##	5471	1305.14355	9.095077e-261
##	5475	151.90558	1.464880e-20
##	5485	175.40203	5.511173e-25
##	5493	160.73895	3.264294e-22
##	5503	87.70750	3.441984e-09
##	5512	130.52546	1.246032e-16
##	5518	53.42366	5.084786e-04
##	5565	71.93312	1.110006e-06
##	5597	182.61524	2.317699e-26
##	5608	52.87151	6.014733e-04
##	5636	93.70278	3.485351e-10
##	5690	77.53902	1.493313e-07
##	5692	60.70879	5.069749e-05
##	5711	59.90971	6.577884e-05
##	5725	104.67609	4.737486e-12
##	5743	59.18144	8.327293e-05
##	5764	59.36384	7.850772e-05
##	5774	69.45115	2.646926e-06
##	5828	69.55238	2.555373e-06

##	5849	196.79295	4.359618e-29
##	5864	55.17497	2.964825e-04
##	5871	83.56179	1.631002e-08
##	5888	173.21864	1.433122e-24
##	5921	59.47865	7.564556e-05
##	5925	52.24127	7.276486e-04
##	5928	135.00201	1.913208e-17
##	5930	67.19628	5.764998e-06
##	5934	51.97544	7.881800e-04
##	5939	58.34705	1.089056e-04
##	5961	56.32429	2.069847e-04
##	5987	271.09023	1.051297e-43
##	6022	86.65269	5.125094e-09
##	6073	80.61977	4.845383e-08
##	6075	176.47968	3.436573e-25
##	6092	62.02932	3.284480e-05
##	6128	55.43372	2.735400e-04
##	6138	82.27969	2.625606e-08
##	6162	204.53086	1.384880e-30
##	6171	52.97490	5.828967e-04
##	6180	53.08680	5.634145e-04
##	6189	68.21421	4.062332e-06
##	6201	62.36440	2.939798e-05
##	6220	65.99928	8.675382e-06
##	6233	302.92848	4.311992e-50
##	6239	61.16369	4.367870e-05
##	6259	89.40684	1.806823e-09
##	6270	59.55164	7.387910e-05
##	6280	59.94786	6.496866e-05
##	6309	387.73660	2.458744e-67
##	6322	109.59358	6.639956e-13
##	6382	80.49570	5.071575e-08
##	6427	51.84998	8.184026e-04
##	6441	97.72503	7.319928e-11
##	6445	55.79106	2.446616e-04
##	6447	58.89244	9.140443e-05
##	6469	64.46055	1.459984e-05
##	6494	96.06092	1.399167e-10
##	6506	53.78611	4.551414e-04
##	6522	52.71215	6.312272e-04
##	6555	109.02062	8.357682e-13
##	6557	114.05789	1.095124e-13
##	6576	61.24882	4.247479e-05
##	6585	53.64284	4.755457e-04
##	6607	58.98714	8.865826e-05
##	6611	120.38828	8.274070e-15
##	6614	59.01687	8.781290e-05
##	6647	67.43422	5.313148e-06
##	6650	76.58611	2.108422e-07
##	6673	88.78664	2.286956e-09
##	6676	110.80352	4.080904e-13
##	6680	53.70793	4.661698e-04
##	6694	51.66392	8.652796e-04
##	6704	66.75086	6.714439e-06

## 6731	84.83904	1.012554e-08
## 6735	63.60975	1.942188e-05
## 6797	58.95137	8.968601e-05
## 6800	84.32305	1.227949e-08
## 6821	93.72220	3.459347e-10
## 6838	60.44449	5.526854e-05
## 6881	118.83148	1.566065e-14
## 6891	81.19705	3.917375e-08
## 6925	53.16161	5.507422e-04
## 6971	106.31955	2.462706e-12
## 6989	125.56479	9.794166e-16
## 6997	130.96640	1.036589e-16
## 7001	116.51856	4.027387e-14
## 7005	332.95929	3.648539e-56
## 7096	58.21110	1.137516e-04
## 7118	66.57709	7.125037e-06
## 7125	100.65589	2.321705e-11
## 7127	51.53048	9.004761e-04
## 7180	65.60302	9.925075e-06
## 7191	69.52366	2.581031e-06
## 7217	82.34669	2.561238e-08
## 7259	55.63906	2.565655e-04
## 7282	115.93181	5.114514e-14
## 7329	165.33649	4.449571e-23
## 7331	61.70349	3.657349e-05
## 7346	54.27552	3.916180e-04
## 7357	140.75015	1.696123e-18
## 7374	58.30546	1.103666e-04
## 7396	72.45950	9.217203e-07
## 7420	56.04577	2.259023e-04
## 7478	56.83902	1.759836e-04
## 7479	65.76126	9.406197e-06
## 7496	100.32615	2.643076e-11
## 7517	55.57972	2.613634e-04
## 7527	460.01361	3.224705e-82
## 7565	132.37776	5.747049e-17
## 7594	73.28684	6.874669e-07
## 7595	52.63575	6.459879e-04
## 7596	77.49371	1.518059e-07
## 7613	82.17246	2.731956e-08
## 7626	82.13935	2.765658e-08
## 7636	68.88214	3.224740e-06
## 7670	73.74251	5.846200e-07
## 7682	130.99545	1.024094e-16
## 7739	311.82805	6.910857e-52
## 7763	104.60667	4.869965e-12
## 7771	54.47000	3.688302e-04
## 7784	180.77379	5.213079e-26
## 7796	57.77334	1.308226e-04
## 7823	64.15459	1.618106e-05
## 7829	401.30085	4.061317e-70
## 7842	59.06437	8.647840e-05
## 7872	240.32400	1.354855e-37
## 7873	57.60062	1.382217e-04

```
## 7881 1375.97446 6.763318e-276
## 7891 53.49304 4.978232e-04
## 7902 70.90531 1.593202e-06
## 7961 94.66458 2.403896e-10
## 8060 55.23977 2.905683e-04
## 8103 130.96026 1.039251e-16
## 8106 79.65126 6.913893e-08
## 8135 58.61361 9.997946e-05
## 8143 61.65991 3.710249e-05
## 8152 52.95272 5.868350e-04
## 8196 905.64734 9.244838e-176
## 8199 66.81876 6.560381e-06
## 8212 61.71151 3.647693e-05
## 8240 80.56324 4.947179e-08
## 8273 69.22793 2.860337e-06
## 8294 52.01887 7.779712e-04
## 8371 55.23057 2.914010e-04
## 8391 70.50117 1.835403e-06
## 8403 55.54425 2.642720e-04
## 8420 114.70509 8.421706e-14
## 8444 125.97365 8.268543e-16
## 8487 54.42661 3.738002e-04
## 8524 52.36143 7.017775e-04
## 8531 82.17381 2.730596e-08
## 8533 81.22887 3.871677e-08
## 8574 52.77338 6.196315e-04
## 8597 71.70191 1.204231e-06
## 8598 132.12496 6.388039e-17
## 8681 63.24395 2.194549e-05
## 8698 143.95235 4.363726e-19
## 8707 68.53825 3.632256e-06
## 8742 54.32616 3.855564e-04
## 8832 54.07140 4.169972e-04
## 8867 76.96472 1.838728e-07
## 8914 111.16580 3.526550e-13
## 8929 53.59599 4.824078e-04
## 9069 75.45447 3.169381e-07
## 9097 54.34784 3.829899e-04
```

Từ đó, ta thấy với 578 quan trắc bao gồm: quan trắc thứ 15, 18, 23, ..., 9097 thì p -value < 0.001 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.001 và kết luận rằng các quan trắc này là các giá trị ngoại lai đa biến.

Như vậy, ta đã tìm được các giá trị ngoại lai trong bộ dữ liệu. Tuy nhiên, do số lượng giá trị ngoại lai khá lớn, nên cần có kiến thức chuyên sâu về mảng y khoa thì mới biết các quan trắc này có vấn đề gì hay không. Vì vậy, tạm thời ta giữ nguyên các giá trị này trong bộ dữ liệu.

(b) Chia bộ dữ liệu thành tập training và tập validation:

Ta chia bộ dữ liệu ra thành tập training và tập validation theo tỷ lệ 80 : 20:

```
# Chia train - valid
train_valid <- train_test_split(support_comp, prop = 0.8, seed = 10)
support_train <- train_valid$train
support_valid <- train_valid$test
head(support_train)
```



```

##          age death      sex hospdead slos d.time      dzgroup      dzclass
## 491  58.31897      1   male          0   87      98 MOSF w/Malig      ARF/MOSF
## 3721 68.53699      1   male          0    9      31      CHF COPD/CHF/Cirrhosis
## 5580 57.06998      1 female          0   26      29   Lung Cancer      Cancer
## 1608 90.89099      1 female          0   16      64   Colon Cancer      Cancer
## 1462 47.49298      1   male          0    7     404   Colon Cancer      Cancer
## 7591 57.38300      0   male          0    3     461      CHF COPD/CHF/Cirrhosis
##          num.co edu      income      charges      totcst      totmcst avtisst race hday
## 491          1  23      >$50k 542326.00 182175.250 329348.75   41.0 white    2
## 3721          4   6 under $11k 11333.15  9014.344   5343.00   11.5 white    1
## 5580          1  12  $25-$50k 40442.00 16079.453 15820.80   11.0 white    1
## 1608          2  11  $25-$50k 13201.00 10254.375 13315.31    6.0 other    1
## 1462          2  12      >$50k 32899.00 15341.836 19223.41    6.5 white    1
## 7591          1  15 under $11k  9595.00   5629.109   7239.09   14.0 white    1
##          diabetes dementia      ca      prg2m      prg6m      dnr dnrday
## 491          0          0      yes 0.3999999 0.09999996 dnr before sadm   -1
## 3721          1          0      no 0.9899998 1.00000000      no dnr      9
## 5580          0          0 metastatic 0.9499998 1.00000000      no dnr     26
## 1608          1          0 metastatic 0.5000000 0.09999996 dnr after sadm    1
## 1462          0          0 metastatic 1.0000000 0.89999960      no dnr      7
## 7591          0          0      no 0.9499998 0.89999960      no dnr      3
##          meanbp      wblc hrt resp      temp      pafi      alb      bili      crea sod
## 491          112 4.299805 205   15 37.69531  52.00 3.399902 1.8999023 0.8999023 137
## 3721          65 10.298828  70   28 38.39844 333.30 3.500000 1.0100000 1.1999512 135
## 5580          135 12.898438 115   36 38.19531 305.00 3.500000 0.5000000 6.1992188 139
## 1608          81  7.000000   80   20 36.50000 323.75 3.599609 0.8999023 1.5998535 135
## 1462          62 12.500000   65   29 37.89844  66.25 3.500000 1.0100000 1.2998047 142
## 7591          131 5.899414   53   38 38.59375 158.00 2.599609 7.0000000 0.7999268 137
##          ph          sfdm2      adlsc
## 491  7.279297 adl>=4 (>=5 if sur) 2.641602
## 3721 7.449219 <2 mo. follow-up 0.000000
## 5580 7.369141 <2 mo. follow-up 0.000000
## 1608 7.309570 no(M2 and SIP pres) 2.000000
## 1462 7.489258 no(M2 and SIP pres) 0.000000
## 7591 7.399414      SIP>=30 0.000000

```

```
head(support_valid)
```

```

##          age death      sex hospdead slos d.time      dzgroup
## 6   93.01599      1   male          1    4      4      Coma
## 9   85.65594      1   male          0   12      63      Lung Cancer
## 25  29.36099      1 female          0    4     399      Colon Cancer
## 26  53.84000      1   male          0    7    1064      COPD
## 29  30.10799      0   male          0   10    2013 ARF/MOSF w/Sepsis
## 30  50.37097      0   male          0  105    2013      Cirrhosis
##          dzclass num.co edu      income charges      totcst      totmcst
## 6          Coma      1  14 under $11k   6884   2813.838   3987.000
## 9          Cancer      2  12 under $11k  13784   9036.852   6365.598
## 25          Cancer      0  17  $25-$50k   7792   6462.266   4050.000
## 26 COPD/CHF/Cirrhosis      1   8 under $11k   9871   6112.461   4264.598
## 29          ARF/MOSF      2  18  $25-$50k  57611  29342.391  88260.250
## 30 COPD/CHF/Cirrhosis      2  16  $11-$25k 465380 304749.250 246904.000
##          avtisst race hday diabetes dementia      ca      prg2m      prg6m
## 6          5.00 white    1          0          0      no 0.00000000 0.000000000
## 9          8.50 black    1          0          1 metastatic 0.04999998 0.000124999

```

```
## 25 13.00 white 1 0 0 metastatic 0.50000000 0.0999999600
## 26 8.00 white 1 0 0 no 0.89999962 0.5999999000
## 29 30.50 asian 4 0 0 no 0.50000000 0.5000000000
## 30 22.25 white 2 0 0 no 0.66999960 0.5999999000
##          dnr dnrday meanbp          wblc hrt resp          temp          pafi          alb
## 6          no dnr 4 110 10.398438 101 44 38.39844 266.625 3.500000
## 9 dnr after sadm 2 97 9.699219 56 20 36.59375 357.125 3.500000
## 25          no dnr 4 96 10.599609 112 20 37.00000 333.300 3.699707
## 26 dnr after sadm 4 134 7.799805 106 22 37.89844 304.125 3.799805
## 29          no dnr 10 92 8.798828 112 27 37.59375 225.000 3.500000
## 30          no dnr 105 98 8.398438 82 20 37.39844 197.500 3.000000
##          bili          crea sod          ph          sfdm2          adlsc
## 6 1.0100000 0.6999512 140 7.659180 <2 mo. follow-up 1.000000
## 9 0.3999634 1.0000000 143 7.449219 adl>=4 (>=5 if sur) 7.000000
## 25 1.3999023 0.5999756 137 7.419922 no(M2 and SIP pres) 1.814941
## 26 0.5000000 0.7999268 141 7.379883 no(M2 and SIP pres) 4.000000
## 29 1.0100000 0.3999634 134 7.459961 no(M2 and SIP pres) 2.846191
## 30 6.7998047 0.6999512 138 7.319336 SIP>=30 1.000000
```

(c) Tìm mô hình hồi quy trên thành phần chính tốt nhất giải thích cho biến phụ thuộc từ tập training:

Ta thử kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập:

Ở đây, vì số lượng biến lớn hơn 10 nên không thể dùng hàm pairs.panels() để vẽ biểu đồ tương quan.

```
# Kiểm tra đa cộng tuyến
```

```
mod <- lm(slos ~ ., data = support_train)
ols_coll_diag(mod)$vif_t
```

```
## Warning in summary.lm(lm(fm, data = data)): essentially perfect fit: summary
## may be unreliable
```

```
## Warning in sqrt(e[1]/e): NaNs produced
```

```
##          Variables  Tolerance          VIF
## 1              age 0.73453501 1.361405
## 2             death1 0.44133304 2.265863
## 3             sexmale 0.95201672 1.050402
## 4             hospdead1 0.30332585 3.296785
## 5              d.time 0.39822646 2.511134
## 6      dzgroupCirrhosis 0.00000000      Inf
## 7      dzgroupColon Cancer 0.00000000      Inf
## 8      dzgroupComa 0.00000000      Inf
## 9      dzgroupCOPD 0.00000000      Inf
## 10     dzgroupCHF 0.00000000      Inf
## 11     dzgroupLung Cancer 0.00000000      Inf
## 12     dzgroupMOSF w/Malig 0.51186261 1.953649
## 13     dzclassCancer 0.00000000      Inf
## 14     dzclassComa 0.00000000      Inf
## 15 dzclassCOPD/CHF/Cirrhosis 0.00000000      Inf
## 16             num.co 0.57161181 1.749439
## 17              edu 0.76889802 1.300563
## 18     income$25-$50k 0.69152616 1.446077
## 19     income>$50k 0.70094022 1.426655
## 20     incomeunder $11k 0.60008382 1.666434
```

```
## 21          charges 0.20344428  4.915351
## 22          totcst 0.06903173 14.486092
## 23          totmcst 0.10632992  9.404691
## 24          avtisst 0.39140332  2.554909
## 25          raceblack 0.06341217 15.769844
## 26          racehispanic 0.22202538  4.503990
## 27          raceother 0.42735126  2.339995
## 28          racewhite 0.05298973 18.871581
## 29          hday 0.69101532  1.447146
## 30          diabetes1 0.77075229  1.297434
## 31          dementia1 0.85495173  1.169657
## 32          cano 0.12290025  8.136680
## 33          cayer 0.25577351  3.909709
## 34          prg2m 0.14503738  6.894774
## 35          prg6m 0.15374244  6.504385
## 36          dnrndnr before sadm 0.90073497  1.110204
## 37          dnrno dnr 0.48110545  2.078546
## 38          dnrday 0.33520404  2.983258
## 39          meanbp 0.92109553  1.085664
## 40          wblc 0.93175742  1.073241
## 41          hrt 0.81935427  1.220473
## 42          resp 0.93012607  1.075123
## 43          temp 0.85430464  1.170543
## 44          pafi 0.81925247  1.220625
## 45          alb 0.88647933  1.128058
## 46          bili 0.85700261  1.166858
## 47          crea 0.89424767  1.118258
## 48          sod 0.95621514  1.045790
## 49          ph 0.90351902  1.106784
## 50          sfdm2adl>=4 (>=5 if sur) 0.43076181  2.321469
## 51          sfdm2Coma or Intub 0.90052206  1.110467
## 52          sfdm2no(M2 and SIP pres) 0.24499551  4.081708
## 53          sfdm2SIP>=30 0.52384722  1.908954
## 54          adlsc 0.80972691  1.234984
```

Khi kiểm tra chỉ số VIF, ta nhận được cảnh báo rằng giữa một số biến có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo, khiến cho bảng kết quả VIF có thể không đáng tin cậy.

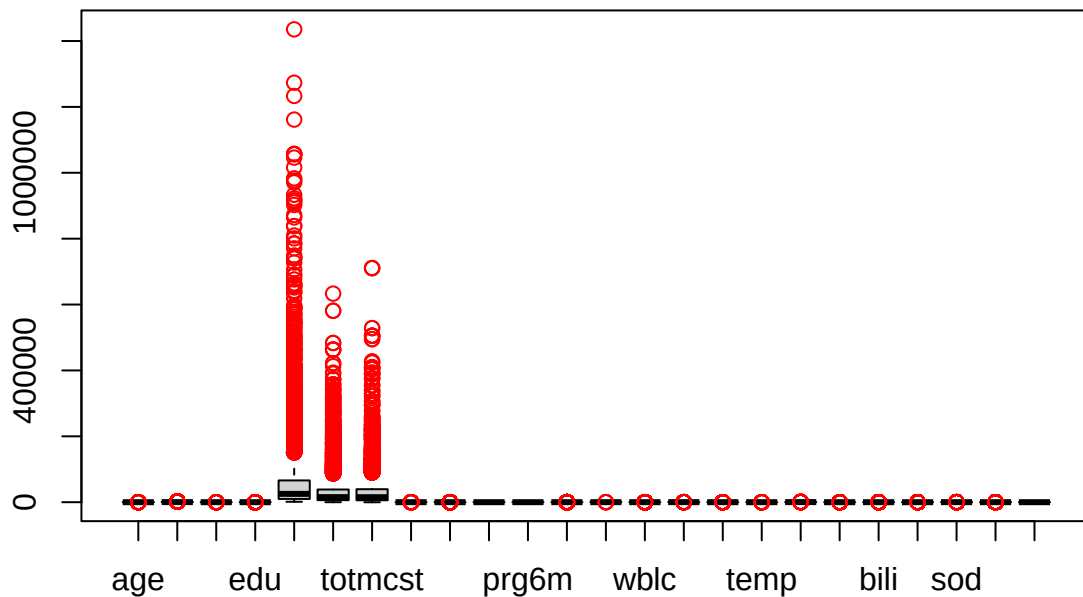
Vì số lượng biến hiện tại là quá lớn (37 biến) nên ta sẽ sử dụng phương pháp PCA để giảm số chiều cho dữ liệu, và đồng thời cũng để xử lý hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến.

Làm phân tích thành phần chính PCA cho các biến độc lập:

Đầu tiên, ta kiểm tra xem trung bình và phương sai của các biến độc lập định lượng có chênh lệch nhiều không:

```
# Kiểm tra trung bình và phương sai của các biến độc lập định lượng có chênh lệch nhiều không
support_ <- subset(support_train, select = -c(slos, death, sex, hospdead, dzgroup, dzclass, income, race))

boxplot(support_, outcol= "red")
```



Qua đó, có vẻ như trung bình và phương sai của các biến có sự chênh lệch lớn.

Nay ta sẽ tính khoảng giá trị của trung bình và phương sai của các biến để kiểm tra lại:

```
m <- apply(support_, 2, mean)
v <- apply(support_, 2, var)
```

```
print(paste('Minimum Mean:', min(m), ', Maximum Mean:', max(m)))
```

```
## [1] "Minimum Mean: 0.500837615039053 , Maximum Mean: 60948.5173404723"
```

```
print(paste('Minimum Variance:', min(v), ', Maximum Variance:', max(v)))
```

```
## [1] "Minimum Variance: 0.00591792770793129 , Maximum Variance: 10915196653.4611"
```

Như vậy, ta kết luận rằng trung bình và phương sai của các biến có sự chênh lệch lớn. Do đó, khi thực hiện PCA ta sử dụng ma trận tương quan (`cor = TRUE`) thay vì ma trận hiệp phương sai như mặc định. Ngoài ra, vì hàm `princomp()` không làm việc được với các nhân tố nên ta phải chuyển chúng thành dạng các biến giả hoặc biến số. Tuy nhiên, khi dùng biến giả thì sẽ xuất hiện lỗi “*covariance matrix is not non-negative definite*” khi xài hàm `princomp()` với `cor = TRUE`. Do đó, ở đây ta sẽ chấp nhận chuyển các nhân tố về dạng biến số trước khi làm PCA.

Chuyển các nhân tố về dạng biến số

```
support_train_num <- as.data.frame(sapply(support_train, as.numeric), row.names = rownames(support_train))
```

PCA

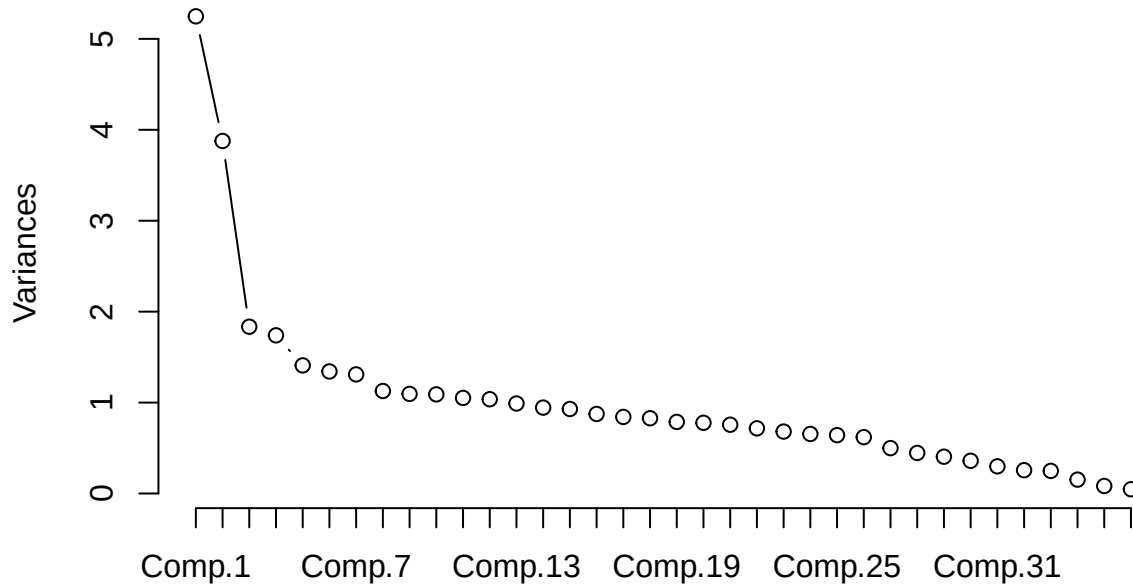
```
pcr_support <- princomp(support_train_num[, -5], cor = TRUE, fix_sign = TRUE) # Chỉ thực hiện PCA cho c
summary(pcr_support)
```

```
## Importance of components:
##               Comp.1   Comp.2   Comp.3   Comp.4   Comp.5
## Standard deviation  2.2908202 1.9690223 1.35445972 1.31888062 1.18701433
## Proportion of Variance 0.1457738 0.1076958 0.05096003 0.04831795 0.03913897
## Cumulative Proportion 0.1457738 0.2534696 0.30442965 0.35274760 0.39188657
##               Comp.6   Comp.7   Comp.8   Comp.9   Comp.10
## Standard deviation  1.15855070 1.1444801 1.06166788 1.04647656 1.04411119
## Proportion of Variance 0.03728444 0.0363843 0.03130941 0.03041981 0.03028245
## Cumulative Proportion 0.42917101 0.4655553 0.49686471 0.52728452 0.55756697
##               Comp.11  Comp.12  Comp.13  Comp.14  Comp.15
## Standard deviation  1.02534687 1.01830113 0.99495941 0.9719296 0.96396246
## Proportion of Variance 0.02920378 0.02880381 0.02749845 0.0262402 0.02581177
## Cumulative Proportion 0.58677076 0.61557457 0.64307302 0.6693132 0.69512499
##               Comp.16  Comp.17  Comp.18  Comp.19  Comp.20
## Standard deviation  0.93518916 0.91761899 0.90977955 0.88722889 0.88206925
## Proportion of Variance 0.02429385 0.02338957 0.02299163 0.02186598 0.02161239
## Cumulative Proportion 0.71941884 0.74280841 0.76580005 0.78766602 0.80927842
##               Comp.21  Comp.22  Comp.23  Comp.24  Comp.25
## Standard deviation  0.86974046 0.84652350 0.82536450 0.80920254 0.80119742
## Proportion of Variance 0.02101246 0.01990561 0.01892296 0.01818913 0.01783104
## Cumulative Proportion 0.83029087 0.85019649 0.86911945 0.88730858 0.90513961
##               Comp.26  Comp.27  Comp.28  Comp.29  Comp.30
## Standard deviation  0.78730102 0.70647470 0.66769201 0.63617910 0.599898230
## Proportion of Variance 0.01721786 0.01386407 0.01238368 0.01124233 0.009996608
## Cumulative Proportion 0.92235747 0.93622154 0.94860523 0.95984756 0.969844163
##               Comp.31  Comp.32  Comp.33  Comp.34
## Standard deviation  0.546545205 0.506185484 0.498601385 0.390616899
## Proportion of Variance 0.008297546 0.007117326 0.006905648 0.004238377
## Cumulative Proportion 0.978141709 0.985259036 0.992164684 0.996403061
##               Comp.35  Comp.36
## Standard deviation  0.287509949 0.216397426
## Proportion of Variance 0.002296166 0.001300773
## Cumulative Proportion 0.998699227 1.000000000
```

Theo kết quả hàm `summary()`, ta thấy 30 thành phần chính đầu tiên giải thích được 96.98% tổng phương sai mẫu. Nay ta thử vẽ đồ thị scree plot:

```
# Biểu đồ scree plot
screeplot(pcr_support, npcs = length(pcr_support$sdev), type = "lines", main = "Scree plot")
```

Scree plot



Dựa vào biểu đồ scree plot, ta thấy từ thành phần chính thứ 31 trở đi đều có phương sai khá nhỏ và gần bằng nhau. Vậy ta kết luận rằng độ biến thiên của dữ liệu mẫu có thể được diễn giải bởi 30 thành phần chính đầu tiên.

Ta có các vector riêng (các hệ số của từng thành phần chính) là:

```
# Các vector riêng (các hệ số của từng thành phần chính - a_j)
as.data.frame.matrix(pcr_support$loadings)
```

	Comp.1	Comp.2	Comp.3	Comp.4	Comp.5
## age	0.035030328	0.183720364	0.248606293	0.03791048	0.087107514
## death	-0.136858695	0.307090133	0.005483788	0.21262658	0.019093570
## sex	0.013007005	-0.005264414	-0.078896656	0.04835034	-0.195144599
## hospdead	-0.286840187	0.229656179	-0.036895993	-0.02489906	-0.070373531
## d.time	0.182362051	-0.310803439	0.022235560	-0.15179768	0.007969828
## dzgroup	0.149382002	0.175554327	0.006436550	0.22800281	0.003513512
## dzclass	0.220202680	0.094308583	0.238233148	0.09455292	-0.048502953
## num.co	0.090247934	0.104860060	0.492330617	-0.05403593	-0.068890388
## edu	-0.034010431	-0.057610123	-0.226543241	0.14841074	-0.163789314
## income	0.014603298	0.049414721	0.242685786	-0.15134876	0.143656036
## charges	-0.299074727	-0.260354039	0.139140131	0.19192811	0.018107624
## totcst	-0.311854093	-0.281162572	0.146121016	0.18881294	0.033851314
## totmcst	-0.304460696	-0.271632602	0.145437838	0.18683782	0.033172912
## avtisst	-0.329551468	-0.036325010	-0.023243724	-0.12492241	-0.086654899
## race	0.007162344	0.012593344	-0.055639088	0.09889994	-0.052192618
## hday	-0.218069054	-0.094009994	0.063162107	0.10067723	0.018766446
## diabetes	0.019825315	0.028601942	0.384894662	-0.10535744	-0.057109143

## dementia	-0.007865547	0.085875587	0.234453316	-0.10011111	0.226025965
## ca	-0.085276902	-0.064090578	0.288843564	-0.21639217	-0.091694791
## prg2m	0.261102852	-0.242175814	0.057423205	0.01879485	-0.005119282
## prg6m	0.216342578	-0.283067864	0.078121821	-0.05757448	-0.020557617
## dnr	0.214592932	-0.277388454	-0.026590316	-0.01285728	-0.024799043
## dnrday	-0.182615821	-0.326891778	0.144478590	0.14285939	0.061857136
## meanbp	0.044144913	-0.040052272	-0.047115472	0.05530981	0.401442206
## wblc	-0.069966911	-0.004235857	-0.018532107	-0.26005247	-0.081369131
## hrt	-0.105496476	-0.047988287	-0.133130133	-0.27721856	0.287935191
## resp	-0.022977355	0.006002744	-0.054782627	-0.18655611	0.326634951
## temp	-0.099540369	-0.066527724	-0.158008586	-0.26476235	0.234768203
## pafi	0.122763168	0.033629017	0.068055148	0.37666190	0.036821152
## alb	0.094460645	0.020098873	0.056672577	0.27606859	0.085069637
## bili	-0.107341852	-0.008424819	-0.016570240	-0.08446998	-0.249977268
## crea	-0.076247849	-0.001078226	0.090236191	-0.16530413	-0.418723582
## sod	-0.033244306	-0.018891987	-0.030752462	-0.12277821	0.112453288
## ph	0.017250071	-0.025655747	-0.068980662	0.24424911	0.278526312
## sfdm2	0.266008085	-0.267981844	0.016342163	-0.03308553	-0.034614085
## adlsc	-0.066405303	0.132153529	0.251357572	-0.05150286	0.251490218
##	Comp.6	Comp.7	Comp.8	Comp.9	Comp.10
## age	0.12184445	0.3764372413	0.114345197	0.160207480	0.08775627
## death	-0.15478659	0.0158038362	0.113313582	-0.165015241	-0.17274360
## sex	-0.23722034	0.1119383981	-0.231922937	0.075956071	-0.10608604
## hospdead	0.03257117	-0.0389335506	-0.137216441	0.040036467	-0.07052611
## d.time	0.12406200	0.0042441800	-0.064097788	0.155120182	0.16659385
## dzgroup	-0.42701523	-0.0660559676	0.236165393	0.104014969	0.11316414
## dzclass	-0.37134842	-0.0587671570	0.039026072	0.134171029	0.17642569
## num.co	-0.30112015	0.0279178676	-0.138720169	-0.051648504	-0.11616995
## edu	-0.11865160	0.2708591912	-0.045618273	-0.273873360	-0.06435496
## income	0.15442608	-0.3640704789	0.054972141	0.065404372	0.18910393
## charges	-0.09573653	-0.0144146713	0.081980996	-0.004060003	0.02154045
## totcst	-0.07558602	0.0098435725	0.110151146	0.019958275	0.04165790
## totmcst	-0.07357818	0.0081610620	0.110559828	0.009125435	0.04499147
## avtisst	0.09866611	-0.0060318498	-0.167792535	0.110427006	-0.05192480
## race	-0.04288505	0.6086978276	-0.114827081	0.049326597	0.12637854
## hday	-0.06272496	-0.0301287278	-0.098898734	0.051039958	-0.05608802
## diabetes	-0.03431237	0.0121609479	-0.164259199	-0.033032567	-0.39492828
## dementia	0.20003566	0.2790470201	0.107025823	-0.349788351	0.06995464
## ca	-0.01027506	0.1090930288	-0.410951711	0.285008614	0.06979926
## prg2m	-0.05589919	0.0887436471	0.009799996	-0.253449136	-0.15991015
## prg6m	-0.01331095	0.0735147175	-0.054875706	-0.209192647	-0.15996852
## dnr	-0.02561696	-0.0314513416	0.055223148	-0.060713879	-0.04211440
## dnrday	-0.03699432	0.0205693623	0.155559475	-0.001183357	0.07730273
## meanbp	-0.01129332	-0.1379324086	-0.094311749	0.028291680	-0.36230995
## wblc	-0.08111970	0.0734092124	0.238299438	-0.073614548	0.09715060
## hrt	-0.38430327	-0.0465825126	0.016910352	-0.096954510	0.05957899
## resp	-0.32968166	0.0202030994	-0.032422041	0.082905081	0.09050230
## temp	-0.16123264	0.1413825655	-0.010772561	0.013598324	-0.15350823
## pafi	0.12305129	-0.2105679664	-0.172314858	-0.139775125	-0.06127329
## alb	0.08142767	0.0499397675	0.167890763	0.322395398	-0.21116252
## bili	-0.17026583	-0.2197244984	-0.158133172	-0.339991923	0.03749640
## crea	-0.01064887	-0.0640484962	0.226575356	-0.118028057	-0.18367392
## sod	0.02077047	0.0713179957	0.222151877	0.173477402	-0.53901035
## ph	-0.01251882	-0.0029714292	-0.482088027	-0.137971764	0.05872189

## sfdm2	-0.03433339	0.0004386567	0.050240194	0.058832178	0.04894222
## adlsc	0.12441062	0.0417759463	0.101018482	-0.377539998	0.12079728
##	Comp.11	Comp.12	Comp.13	Comp.14	Comp.15
## age	0.12361124	0.084537251	0.090900281	0.152362982	0.232831510
## death	0.27163427	0.119803938	0.001454859	-0.091587037	-0.014227917
## sex	0.09255254	0.090055901	0.748044180	0.022094725	-0.288942896
## hospdead	0.05068699	0.170109702	-0.107608584	-0.052853484	0.007101287
## d.time	-0.25326781	-0.099626758	0.016187795	0.088294552	0.001351362
## dzgroup	-0.07871394	-0.039828324	-0.029909571	-0.130438178	0.061099669
## dzclass	-0.12807630	0.070988325	-0.005137107	-0.027970004	0.195440660
## num.co	-0.05373976	-0.163599776	-0.026109626	-0.018892924	-0.060395082
## edu	-0.27180899	-0.140794304	-0.371798419	-0.052401264	-0.094611787
## income	0.19672079	0.158790462	-0.007740656	-0.146724141	0.183209303
## charges	-0.03666565	0.022194986	0.001613908	-0.015158459	0.025271529
## totcst	0.02214905	-0.008461807	0.031630991	0.002281064	0.015053800
## totmcst	0.01345283	-0.005646648	0.029247693	0.001743033	0.026466359
## avtisst	0.07305498	0.038817176	-0.053599821	-0.074582869	-0.061597360
## race	0.03743438	0.083003026	-0.100255437	0.108680523	0.177234149
## hday	-0.12778056	0.116403762	-0.118428291	0.015109031	0.001130384
## diabetes	0.18488289	-0.458931624	-0.189617008	0.012795211	-0.105988368
## dementia	-0.25080005	0.074678612	0.217749544	0.042881786	-0.111612795
## ca	-0.14271586	0.239282332	-0.116452745	-0.027096552	0.008051685
## prg2m	0.25303206	0.362093242	-0.087424002	-0.123152405	0.048012627
## prg6m	0.24295995	0.401031243	-0.117481504	-0.130749733	0.045759792
## dnr	0.03695702	-0.132047532	0.074480483	-0.034189404	-0.079094003
## dnrday	0.11108415	-0.093299328	0.120936957	0.003621068	-0.023212977
## meanbp	-0.05285255	0.107757918	0.005345431	0.495182518	-0.033853829
## wblc	0.29296189	-0.170742319	-0.010437784	0.489590744	0.266579463
## hrt	0.03717333	0.032853255	-0.072216832	0.025354467	-0.021672719
## resp	-0.08536893	0.201758156	-0.134620730	0.202908304	-0.331194864
## temp	0.07345645	-0.184105723	0.040826550	-0.266447078	0.173458545
## pafi	-0.09747954	0.016833711	-0.030550141	0.143734351	0.031700612
## alb	-0.08914801	0.142108639	-0.137892816	0.175025020	-0.095708257
## bili	-0.31997853	0.159136131	0.082374533	0.157293244	0.394930586
## crea	-0.05298121	0.101835636	0.030702233	0.336948654	-0.053493991
## sod	-0.35977600	0.042447269	0.189439656	-0.226023019	0.399087170
## ph	0.12501103	-0.211386657	0.127266953	0.096166631	0.362663934
## sfdm2	-0.06375440	-0.139029288	0.020839130	0.015048253	0.001986322
## adlsc	-0.20937170	-0.024367403	0.087938824	-0.114140491	-0.173131193
##	Comp.16	Comp.17	Comp.18	Comp.19	Comp.20
## age	0.236164399	0.0036254346	0.075270781	0.1795103398	0.083063040
## death	0.036520490	-0.0259783901	-0.050478894	0.0369002928	-0.030764269
## sex	-0.135489958	0.0001074923	-0.041217021	-0.0174264349	-0.200126695
## hospdead	-0.130203680	0.0199816630	0.014993147	-0.0982811527	0.108402292
## d.time	0.010776563	0.0097658440	0.076070835	-0.0182178839	0.016728265
## dzgroup	-0.061368222	0.1314003439	0.115696318	0.0858705978	0.001417464
## dzclass	-0.162123623	0.1046597475	0.086992774	-0.1328535791	0.101810713
## num.co	-0.037903879	0.0073611240	-0.060075175	-0.0502433526	-0.063115054
## edu	-0.308842071	0.0818372616	-0.067853469	-0.1279472086	-0.291207075
## income	0.003274339	-0.0284004396	-0.118291989	-0.1952897445	-0.619425854
## charges	-0.003224117	-0.0315906884	-0.004266354	0.0308543474	-0.018739213
## totcst	0.009260251	0.0192096306	-0.004957792	-0.0376413054	0.028206247
## totmcst	0.005412955	0.0162187602	-0.008427392	-0.0549929953	0.030356327
## avtisst	-0.070810740	0.0031900155	-0.032419136	-0.1570716026	0.062644325

## race	0.352961060	0.0988054939	-0.099793094	-0.2726984870	-0.249303554
## hday	0.071450550	0.0824078372	0.051707572	0.7618237011	-0.294354799
## diabetes	0.160278364	-0.0700375757	-0.121084574	0.0103920657	-0.029577224
## dementia	-0.191714414	-0.0548788446	0.093073553	0.1122967627	-0.045403170
## ca	-0.253023103	0.1033092064	0.147705836	-0.0067157799	0.134242550
## prg2m	-0.050910255	-0.0124740897	-0.002941580	0.0512803311	0.060992245
## prg6m	-0.100451228	-0.0032249717	0.004678156	0.0196536299	0.104828938
## dnr	0.033475721	-0.0513732337	-0.051528665	0.0454950186	-0.061885118
## dnrday	0.019691248	0.0329643800	-0.047610636	-0.2484326143	0.110598538
## meanbp	-0.021359459	0.4929326759	0.070924126	-0.1435764687	-0.184005479
## wblc	-0.498068552	0.0087519301	-0.175084080	0.1399046208	0.078474745
## hrt	0.137721540	0.0842826864	0.255632919	-0.1102890603	0.011297934
## resp	0.189633354	-0.3841682651	-0.398253966	0.0401899733	0.157495098
## temp	-0.015189865	-0.2018998645	0.513761791	0.0006555957	-0.075811982
## pafi	0.107095544	0.0018712126	0.156661319	-0.0607623386	0.305890905
## alb	-0.280188876	-0.5688848955	0.169228627	-0.1438861079	-0.213255673
## bili	0.158056521	-0.2342036371	-0.140674218	-0.0545756776	-0.093667428
## crea	0.254240528	-0.1355658109	0.420930834	-0.0825364067	-0.034267155
## sod	-0.009362092	0.0311576217	-0.314407817	-0.0362877918	0.128834270
## ph	-0.093737312	-0.2922408962	0.047022048	0.0357638872	0.018772413
## sfdm2	0.097430651	-0.0205569547	-0.040185921	0.0884813634	-0.117740619
## adlsc	-0.058771170	0.0138359239	0.024573343	-0.1054163408	0.014459021
##	Comp. 21	Comp. 22	Comp. 23	Comp. 24	Comp. 25
## age	0.194976421	0.085615607	0.161866620	0.293876234	0.0504280261
## death	0.056106602	0.041933943	-0.111412024	-0.142682215	0.3346730986
## sex	-0.021210090	-0.171822128	0.001787546	0.143667008	-0.1300709379
## hospdead	-0.017650127	0.020976859	0.058857727	0.093707056	-0.2386876698
## d.time	-0.070345378	-0.080944447	0.136151367	0.175343028	-0.2423482421
## dzgroup	0.050289891	-0.041185468	0.125654349	-0.063695889	-0.1269628299
## dzclass	0.009130907	0.058943516	0.018681733	0.120727081	0.0053333155
## num.co	-0.044682465	0.044704324	-0.100463346	-0.088493248	0.0008235211
## edu	0.359122981	-0.122594637	0.097838059	0.180567954	0.0186246599
## income	0.256401730	-0.233853520	-0.077464704	0.044848448	-0.0707364153
## charges	0.001863059	0.005562466	0.001362789	0.053805778	-0.0291563279
## totcst	0.031520350	0.016200936	0.024494083	0.056624582	-0.0324499767
## totmcst	0.030867190	0.029043013	0.018328998	0.057426919	-0.0428185065
## avtisst	-0.015212476	0.039385077	-0.060249237	-0.109993687	-0.0544996608
## race	-0.241620461	-0.182154437	-0.177156274	-0.167464009	-0.0490130943
## hday	-0.143804498	-0.169134031	-0.034121527	-0.065419470	-0.0538872258
## diabetes	-0.055209314	0.049975446	0.028603405	0.134789199	-0.2170458800
## dementia	0.285251061	0.309124571	-0.318690213	-0.130814347	-0.2304738019
## ca	0.104897515	-0.072288046	-0.048071075	-0.199423107	0.3604140073
## prg2m	-0.041718286	-0.006652081	0.086972663	0.063983816	-0.0974259125
## prg6m	-0.045322796	-0.016682843	0.094085152	0.065145344	-0.1128704484
## dnr	0.028650866	0.046375657	-0.174033173	-0.277933622	0.3692995952
## dnrday	0.074404665	0.045208752	-0.028894143	-0.007638840	0.1121149367
## meanbp	-0.020944863	0.174710557	0.082236112	0.131182900	0.1704074940
## wblc	-0.126563229	-0.254870050	-0.146029853	-0.003414163	-0.0059113215
## hrt	-0.090204750	0.022814274	-0.092010842	-0.357348288	-0.3625390137
## resp	0.242667771	-0.163343392	0.019744667	0.158323057	0.0909982005
## temp	-0.016383482	-0.094790365	-0.203285894	0.401173463	0.2383622016
## pafi	0.086128369	-0.489173136	-0.513893832	0.104578373	-0.1041254188
## alb	-0.291198061	0.101239421	-0.039490877	-0.092566036	-0.0648340183
## bili	-0.228374396	0.299667942	-0.099083950	0.201820122	0.1092092932

## crea	0.292219703	-0.212644691	0.275553901	-0.195113511	0.0313234198
## sod	0.099897270	-0.218309123	0.028906566	-0.176657747	-0.0720400163
## ph	0.207082539	-0.026890641	0.378959887	-0.290136166	-0.0378705791
## sfdm2	0.032767028	0.016793784	-0.062285045	-0.113556611	0.1092067228
## adlsc	-0.446705483	-0.374627935	0.360891114	-0.002238399	0.2142388436
##	Comp. 26	Comp. 27	Comp. 28	Comp. 29	Comp. 30
## age	0.4749445306	0.132921320	0.156985479	0.2257009243	0.013980167
## death	0.0780463703	-0.045972587	-0.102906020	-0.0586924333	0.205610824
## sex	0.1381468226	0.048046083	-0.045904439	-0.0263433906	0.026583658
## hospdead	-0.1103298689	0.183328715	0.258088931	0.0442933983	0.062142936
## d.time	-0.0443379981	0.086495984	0.067654866	0.0661228968	-0.036191438
## dzgroup	-0.2312236322	0.462225989	-0.314035018	0.3652282914	-0.122323011
## dzclass	-0.0692265614	0.007851107	0.337294623	-0.5107140945	0.363215246
## num.co	-0.0979624863	-0.421991497	0.321305450	0.4281351611	-0.237651328
## edu	0.2828849188	0.008531610	0.063286417	0.0192581011	0.002762645
## income	0.0300033215	0.059570963	-0.019755062	-0.0007102066	-0.030707109
## charges	-0.0008024158	-0.098383001	-0.032031121	0.0353628819	0.054573024
## totcst	-0.0133083169	-0.056931509	-0.063517605	-0.0223584846	0.026504795
## totmcst	-0.0184434565	-0.067566681	-0.090310503	0.0003302857	0.042257071
## avtisst	-0.0725012181	0.301575760	0.257630483	0.3849660848	0.428810329
## race	-0.2681998419	0.048982230	-0.023268485	-0.0797495025	-0.013551353
## hday	-0.0470657776	0.051714734	0.187657506	-0.1260552351	-0.001907250
## diabetes	0.0520902183	0.304400414	-0.253434828	-0.2694847425	0.084082750
## dementia	-0.2169583629	0.117025770	-0.074765005	-0.0728152550	0.075707661
## ca	0.1317278172	0.077028866	-0.375130697	-0.0632129326	-0.113074399
## prg2m	-0.0353093752	0.001528013	-0.034850838	0.0598842772	-0.031493586
## prg6m	-0.0451972119	0.029750456	0.014182909	0.0405346829	0.022519504
## dnr	0.0997766670	0.476853543	0.422600967	-0.0327744615	-0.147765822
## dnrday	0.0092947094	0.127381509	0.048666818	-0.0776683837	-0.225414566
## meanbp	-0.1158130431	0.042313514	0.005520130	0.0691654497	0.033336389
## wblc	-0.0185032550	0.018881759	-0.033318837	0.0361586521	0.009471198
## hrt	0.5036740594	-0.030696495	0.005121310	-0.0442726063	-0.006120472
## resp	-0.1471541740	0.042184087	0.017191139	-0.0089428036	0.023149348
## temp	-0.2028694778	-0.021824664	0.016815348	0.0374473436	0.001853013
## pafi	0.1154272897	0.052516811	-0.001149813	0.0849253714	0.034182280
## alb	0.1389025864	0.024420155	-0.008697473	0.0166336944	-0.019884517
## bili	0.1120420139	0.161062883	-0.125397780	0.0823930553	-0.043231510
## crea	-0.1707462663	-0.015701079	0.047508201	-0.0548747106	0.027171731
## sod	0.0393064739	-0.029394611	0.014559403	-0.0316278681	-0.011455679
## ph	-0.1047246527	-0.015710077	0.042261454	-0.0045901694	0.025163268
## sfdm2	0.0571566804	-0.155322736	-0.203338612	0.2563671031	0.659954511
## adlsc	0.0747678574	0.104808902	0.006362146	0.0259129163	0.125759684
##	Comp. 31	Comp. 32	Comp. 33	Comp. 34	Comp. 35
## age	0.0451638673	0.018602886	2.011387e-02	0.003697964	0.0148492329
## death	-0.4586642734	-0.369306869	-2.819584e-01	0.024768935	0.0505714458
## sex	0.0162450525	0.001061568	9.914922e-03	-0.001048651	0.0097058016
## hospdead	-0.2125602162	-0.294842309	6.496306e-01	-0.032100684	-0.0423055411
## d.time	-0.4784622738	-0.460367775	-3.245224e-01	0.030660706	-0.0101769172
## dzgroup	0.0202461108	0.021849805	-3.467405e-03	0.011780713	0.0460987994
## dzclass	0.0501413751	0.084927329	-9.201012e-02	0.010361202	-0.0318235790
## num.co	-0.0541927243	-0.019237025	-1.937408e-03	-0.040910409	0.0163345267
## edu	-0.0332816194	0.048269001	-2.211531e-02	-0.014076597	0.0075701136
## income	0.0109836421	-0.018294167	-2.390316e-05	-0.004564870	-0.0046636587
## charges	0.2982291626	-0.283713155	2.410914e-02	0.745711913	0.0007567579

```

## totcst      0.0799665587 -0.098952552 -5.056033e-03 -0.253334749 -0.0343736157
## totmcst     0.1779861857 -0.192971825 -3.163059e-02 -0.583898353  0.0351621047
## avtisst     0.0701184700  0.247844112 -4.150282e-01  0.022507329 -0.0744524167
## race        0.0246699171 -0.037790614  2.535005e-02  0.012866769  0.0141160785
## hday        -0.1650635240  0.198559812 -6.348880e-03 -0.037994944 -0.0004176952
## diabetes    0.0285292753 -0.005811356 -5.993697e-03  0.025473598 -0.0045738719
## dementia    -0.0144060256 -0.009180389 -4.604328e-03  0.011547925  0.0035604903
## ca          -0.0066987472 -0.048741362  4.756463e-02  0.002646678 -0.0520968592
## prg2m       -0.0022750870  0.014498122 -2.766651e-02 -0.010510057 -0.7121373722
## prg6m       0.0142390881  0.048971979 -1.917682e-02  0.006193681  0.6880370982
## dnr         0.1888709953 -0.284480006  1.187579e-01 -0.063595588  0.0037292970
## dnrday      -0.5302230578  0.478201814  1.533964e-01  0.156819387 -0.0002750217
## meanbp      0.0269218479 -0.008175573  7.354081e-03  0.014862086 -0.0005072228
## wblc        -0.0003428126 -0.028520657 -1.629830e-03  0.008704458 -0.0069352041
## hrt         -0.0203204493 -0.012520165  2.261380e-03  0.002731992 -0.0008744863
## resp        0.0145990712  0.012059106  3.643731e-03 -0.011350811 -0.0049269970
## temp        0.0001072454  0.012550539  3.038095e-02 -0.012570708 -0.0022274290
## pafi        0.0125483629  0.020445418 -1.042736e-03 -0.012587440  0.0032546159
## alb         -0.0259031800  0.054619710  9.228866e-04 -0.023876685  0.0044480752
## bili        -0.0476519138  0.047004816 -2.605406e-03 -0.024791527  0.0085269886
## crea        0.0047323665  0.018773072 -1.531710e-03  0.005399658 -0.0038975941
## sod         -0.0184549601  0.001649196 -5.648754e-03 -0.003752409 -0.0071907457
## ph          -0.0110506490  0.004069299 -5.854561e-03  0.000890220  0.0042347085
## sfdm2       -0.1484865960  0.035586651  4.054538e-01 -0.015654127  0.0024813279
## adlsc       0.0356956879  0.023862427  5.096748e-02 -0.012107495 -0.0045731174
##              Comp.36
## age         0.0027474321
## death       0.0039513171
## sex         0.0040763399
## hospdead    0.0030959703
## d.time      0.0051003057
## dzgroup     -0.0077600826
## dzclass     0.0098134354
## num.co      -0.0117992286
## edu         0.0010733071
## income      -0.0045747837
## charges     0.1407677719
## totcst      -0.8028955218
## totmcst     0.5623736814
## avtisst     0.0090958143
## race        -0.0033311346
## hday        0.0352907644
## diabetes    0.0062172982
## dementia    -0.0067390346
## ca          0.0017675431
## prg2m       0.0321081489
## prg6m       -0.0330000344
## dnr         -0.0278893376
## dnrday      0.1195750329
## meanbp      0.0005488439
## wblc        0.0001268432
## hrt         0.0008990380
## resp        0.0011906117
## temp        0.0006786132

```

```
## pafi      -0.0053599253
## alb       -0.0021292704
## bili      -0.0129593466
## crea      0.0069117332
## sod       -0.0005994588
## ph        0.0005692967
## sfdm2     0.0027990988
## adlsc     -0.0017188968
```

Đồng thời, giá trị của từng thành phần chính ứng với 5 quan trắc đầu tiên trong tập training là:

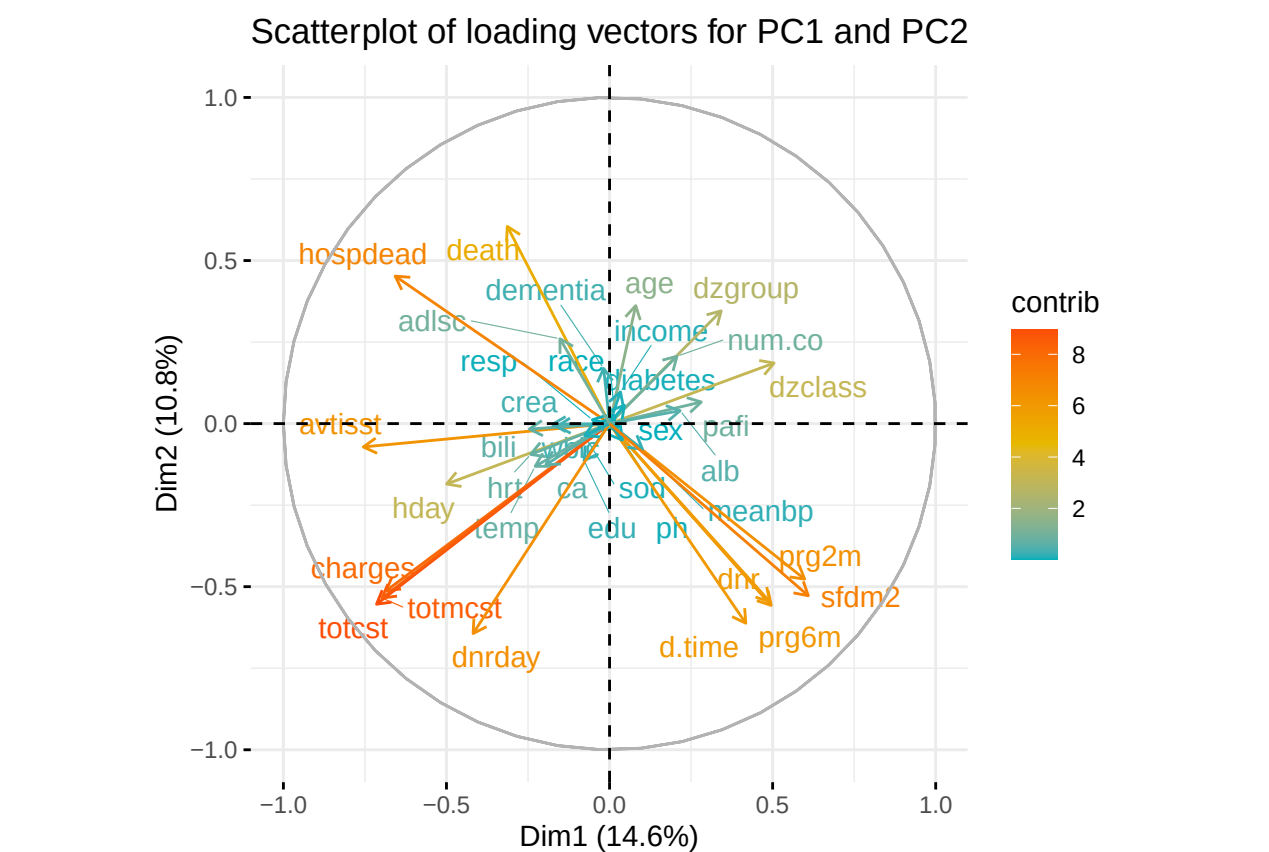
```
# Giá trị của từng thành phần chính ứng với 5 quan trắc đầu tiên trong tập training
pcr_support$scores[1:5,]
```

```
##          Comp.1    Comp.2    Comp.3    Comp.4    Comp.5    Comp.6
## 491 -5.8826732 -2.7499373  0.0700014  1.42459105  0.53776042 -3.0691165
## 3721  2.2317740  0.8494057  2.13543335  0.27523788 -0.08280887 -1.4612115
## 5580  0.9990616 -0.2800940 -1.41090719  0.21862676  0.51883920 -1.3025577
## 1608  0.9178875  2.1603749  0.76150702  0.82729892 -0.19907665  0.9929635
## 1462  1.7984958 -0.8659741 -1.40947942 -0.04276141 -0.14940171 -0.6353849
##          Comp.7    Comp.8    Comp.9    Comp.10    Comp.11    Comp.12
## 491  1.24894788  1.5571677  0.5583000  0.4120890 -1.3335810  0.2309178
## 3721  0.04393572 -0.8251207  0.2527038 -1.0318484  2.3464915  0.3705288
## 5580 -0.08794014  2.2800628 -1.0555576 -1.9287222  0.8572480  1.5011378
## 1608  0.13951063  1.4652504  0.1351396 -0.7267652  0.1746542 -1.5710969
## 1462  0.79600024  0.6155027 -0.4097949 -0.7926033  1.2236077  0.2888195
##          Comp.13    Comp.14    Comp.15    Comp.16    Comp.17    Comp.18
## 491 -0.7524605 -1.1687940 -1.1271287 -0.9140493  2.07204034  1.11024954
## 3721  0.3407933 -0.9321095  0.3909554  0.3775226 -1.18587002  0.06447676
## 5580 -1.1268142  1.4626190 -0.2119896  1.2758440 -0.07979481  1.27964844
## 1608 -0.9522921  0.4532285 -0.5442807  1.7698553 -0.14212290 -0.15443718
## 1462  0.8032569 -1.1008803  0.3131005 -0.2463077 -1.54336819 -1.26876368
##          Comp.19    Comp.20    Comp.21    Comp.22    Comp.23    Comp.24
## 491 -1.58657529 -2.19614512  0.27759305  0.9460871  0.3522683 -0.28991878
## 3721  0.07806635  0.05616803 -0.04278741 -0.1591950 -0.9270290  0.73128124
## 5580 -0.54768510  0.40182623  0.93234890 -0.2507870  0.1608536 -0.08729142
## 1608  0.60412438  0.25490179 -0.36825200  0.7960537 -0.2071806  1.37637040
## 1462  0.36421022 -1.12896191  0.14106150  0.5035462  0.6846087 -0.16271501
##          Comp.25    Comp.26    Comp.27    Comp.28    Comp.29    Comp.30
## 491 -0.28534861  2.465618 -0.1125272 -2.43831465  0.9644542  0.43953823
## 3721 -0.04752019 -1.009366  0.6121317  0.09964764 -0.7289039 -1.07951786
## 5580  0.32827817 -1.402934  0.6129675  0.30093777 -0.2395007 -1.20964955
## 1608 -0.29960232  1.148329 -0.9671972 -0.93672933 -0.2184837  0.71527634
## 1462  0.24570565 -1.229514 -1.0320034  0.20064394 -0.3555742 -0.04363638
##          Comp.31    Comp.32    Comp.33    Comp.34    Comp.35    Comp.36
## 491  3.17065431 -2.60022741 -1.1698609 -0.705698229 -0.2915804  1.34740936
## 3721  0.55230759  0.03455162 -0.5608891  0.014823048  0.3979689 -0.07926164
## 5580  0.15690750  0.41349838 -0.3919901  0.247878761  0.5887415  0.06772774
## 1608 -0.01853566  0.30534201  0.2289220 -0.002409863 -0.3761253  0.06394329
## 1462 -0.18824241 -0.48916469  0.1784957 -0.088683771  0.2304421  0.01100135
```

Xét biểu đồ phân tán của các hệ số biến ứng với hai thành phần chính đầu tiên, ta sẽ thấy được mức độ đóng góp của từng biến đối với việc xây dựng của mỗi thành phần chính này:

```
# Biểu đồ phân tán của các hệ số biến ứng với hai thành phần chính đầu tiên
fviz_pca_var(pcr_support, col.var = "contrib", # Color by contributions to the PC)
```

```
gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
geom.var = c("arrow", "text"),      # Hiện cả mũi tên lẫn label
title = "Scatterplot of loading vectors for PC1 and PC2",
repel = TRUE)                       # Avoid text overlapping
```



Theo biểu đồ, ta thấy có vẻ như biến `totcst` đóng góp nhiều nhất cho việc xây dựng cả PC1 và PC2.

Làm hồi quy trên thành phần chính PCR:

Nay, ta tạo bộ dữ liệu mới gồm biến phụ thuộc “slos” và các thành phần chính:

```
# Tạo bộ dữ liệu mới gồm biến phụ thuộc slos và các thành phần chính
support_train_pcr <- data.frame("slos" = support_train_num$slos, pcr_support$scores)
head(support_train_pcr)
```

#	slos	Comp.1	Comp.2	Comp.3	Comp.4	Comp.5	Comp.6
## 491	87	-5.8826732	-2.7499373	0.07000014	1.42459105	0.53776042	-3.0691165
## 3721	9	2.2317740	0.8494057	2.13543335	0.27523788	-0.08280887	-1.4612115
## 5580	26	0.9990616	-0.2800940	-1.41090719	0.21862676	0.51883920	-1.3025577
## 1608	16	0.9178875	2.1603749	0.76150702	0.82729892	-0.19907665	0.9929635
## 1462	7	1.7984958	-0.8659741	-1.40947942	-0.04276141	-0.14940171	-0.6353849
## 7591	3	2.6056529	-1.2750947	-1.03983036	-0.77600139	0.25872639	-1.3785839
#		Comp.7	Comp.8	Comp.9	Comp.10	Comp.11	Comp.12
## 491		1.24894788	1.5571677	0.5583000	0.41208903	-1.3335810	0.2309178
## 3721		0.04393572	-0.8251207	0.2527038	-1.03184840	2.3464915	0.3705288
## 5580		-0.08794014	2.2800628	-1.0555576	-1.92872219	0.8572480	1.5011378
## 1608		0.13951063	1.4652504	0.1351396	-0.72676522	0.1746542	-1.5710969
## 1462		0.79600024	0.6155027	-0.4097949	-0.79260331	1.2236077	0.2888195

```
## 7591 0.07221301 -0.6839565 0.2173799 0.02912536 -0.5634969 1.2560553
##      Comp.13      Comp.14      Comp.15      Comp.16      Comp.17      Comp.18
## 491 -0.7524605 -1.1687940 -1.1271287 -0.91404930 2.07204034 1.11024954
## 3721 0.3407933 -0.9321095 0.3909554 0.37752263 -1.18587002 0.06447676
## 5580 -1.1268142 1.4626190 -0.2119896 1.27584403 -0.07979481 1.27964844
## 1608 -0.9522921 0.4532285 -0.5442807 1.76985532 -0.14212290 -0.15443718
## 1462 0.8032569 -1.1008803 0.3131005 -0.24630769 -1.54336819 -1.26876368
## 7591 0.1436493 -0.1902386 0.3603505 -0.03424949 0.48097996 -0.76967478
##      Comp.19      Comp.20      Comp.21      Comp.22      Comp.23      Comp.24
## 491 -1.58657529 -2.19614512 0.27759305 0.9460871 0.3522683 -0.28991878
## 3721 0.07806635 0.05616803 -0.04278741 -0.1591950 -0.9270290 0.73128124
## 5580 -0.54768510 0.40182623 0.93234890 -0.2507870 0.1608536 -0.08729142
## 1608 0.60412438 0.25490179 -0.36825200 0.7960537 -0.2071806 1.37637040
## 1462 0.36421022 -1.12896191 0.14106150 0.5035462 0.6846087 -0.16271501
## 7591 -0.23586202 -1.52237549 0.93653094 0.5751101 0.2936114 2.02933204
##      Comp.25      Comp.26      Comp.27      Comp.28      Comp.29      Comp.30
## 491 -0.28534861 2.465618 -0.1125272 -2.43831465 0.96445417 0.43953823
## 3721 -0.04752019 -1.009366 0.6121317 0.09964764 -0.72890392 -1.07951786
## 5580 0.32827817 -1.402934 0.6129675 0.30093777 -0.23950073 -1.20964955
## 1608 -0.29960232 1.148329 -0.9671972 -0.93672933 -0.21848367 0.71527634
## 1462 0.24570565 -1.229514 -1.0320034 0.20064394 -0.35557425 -0.04363638
## 7591 1.03870014 -1.396824 0.7095357 -0.29787983 -0.05589929 0.66747847
##      Comp.31      Comp.32      Comp.33      Comp.34      Comp.35      Comp.36
## 491 3.17065431 -2.60022741 -1.1698609 -0.705698229 -0.2915804 1.34740936
## 3721 0.55230759 0.03455162 -0.5608891 0.014823048 0.3979689 -0.07926164
## 5580 0.15690750 0.41349838 -0.3919901 0.247878761 0.5887415 0.06772774
## 1608 -0.01853566 0.30534201 0.2289220 -0.002409863 -0.3761253 0.06394329
## 1462 -0.18824241 -0.48916469 0.1784957 -0.088683771 0.2304421 0.01100135
## 7591 0.89926392 0.59945460 0.7429968 -0.097318911 0.1243413 -0.02311996
```

Tiếp theo, ta sẽ kiểm tra xem sau khi áp dụng phương pháp PCA thì hiện tượng đa cộng tuyến đã được xử lý hay chưa:

Ở đây, vì số lượng biến lớn hơn 10 nên không thể dùng hàm `pairs.panels()` để vẽ biểu đồ tương quan.

```
# Kiểm tra lại xem còn tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến không
mod <- lm(slos ~ ., data = support_train_pcr)
ols_coll_diag(mod)$vif_t
```

```
##      Variables Tolerance VIF
## 1      Comp.1          1    1
## 2      Comp.2          1    1
## 3      Comp.3          1    1
## 4      Comp.4          1    1
## 5      Comp.5          1    1
## 6      Comp.6          1    1
## 7      Comp.7          1    1
## 8      Comp.8          1    1
## 9      Comp.9          1    1
## 10     Comp.10         1    1
## 11     Comp.11         1    1
## 12     Comp.12         1    1
## 13     Comp.13         1    1
## 14     Comp.14         1    1
## 15     Comp.15         1    1
## 16     Comp.16         1    1
```

```
## 17   Comp.17      1    1
## 18   Comp.18      1    1
## 19   Comp.19      1    1
## 20   Comp.20      1    1
## 21   Comp.21      1    1
## 22   Comp.22      1    1
## 23   Comp.23      1    1
## 24   Comp.24      1    1
## 25   Comp.25      1    1
## 26   Comp.26      1    1
## 27   Comp.27      1    1
## 28   Comp.28      1    1
## 29   Comp.29      1    1
## 30   Comp.30      1    1
## 31   Comp.31      1    1
## 32   Comp.32      1    1
## 33   Comp.33      1    1
## 34   Comp.34      1    1
## 35   Comp.35      1    1
## 36   Comp.36      1    1
```

Lúc này, các giá trị Tolerance đều lớn hơn 0.2 và các giá trị VIF đều nhỏ hơn 4. Do đó, mô hình không còn bị hiện tượng đa cộng tuyến.

Ban này ta đã nhận xét rằng độ biến thiên của dữ liệu mẫu có thể được diễn giải bởi 30 thành phần chính đầu tiên. Vì vậy, ta sẽ thử hồi quy biến phụ thuộc “slos” theo các biến độc lập là 30 thành phần chính đầu tiên:

```
# Hồi quy biến phụ thuộc slos theo các biến độc lập là 30 thành phần chính đầu tiên
mod_pcr <- lm(slos ~ ., data = support_train_pcr[,1:31])
summary(mod_pcr)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = slos ~ ., data = support_train_pcr[, 1:31])
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -103.933   -3.699   -1.001    2.224   203.902
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  17.92600    0.12798 140.074 < 2e-16 ***
## Comp.1       -4.73696    0.05586 -84.794 < 2e-16 ***
## Comp.2       -6.19373    0.06499 -95.297 < 2e-16 ***
## Comp.3        3.60770    0.09448  38.183 < 2e-16 ***
## Comp.4        3.36394    0.09703  34.668 < 2e-16 ***
## Comp.5        1.93621    0.10781  17.959 < 2e-16 ***
## Comp.6       -0.60295    0.11046  -5.458 4.96e-08 ***
## Comp.7        1.06962    0.11182   9.566 < 2e-16 ***
## Comp.8        3.71637    0.12054  30.831 < 2e-16 ***
## Comp.9        0.30576    0.12229   2.500 0.012433 *
## Comp.10       1.98232    0.12257  16.173 < 2e-16 ***
## Comp.11       1.81787    0.12481  14.565 < 2e-16 ***
## Comp.12      -1.61771    0.12568 -12.872 < 2e-16 ***
## Comp.13       2.43807    0.12862  18.955 < 2e-16 ***
```

```
## Comp.14      0.42727      0.13167      3.245 0.001180 **
## Comp.15     -0.05287      0.13276     -0.398 0.690473
## Comp.16      0.55870      0.13684      4.083 4.50e-05 ***
## Comp.17      1.10705      0.13946      7.938 2.37e-15 ***
## Comp.18     -0.64884      0.14067     -4.613 4.04e-06 ***
## Comp.19     -4.84854      0.14424    -33.614 < 2e-16 ***
## Comp.20      2.41504      0.14509     16.646 < 2e-16 ***
## Comp.21      1.64527      0.14714     11.182 < 2e-16 ***
## Comp.22      0.43275      0.15118      2.862 0.004215 **
## Comp.23      0.42667      0.15505      2.752 0.005942 **
## Comp.24      1.70198      0.15815     10.762 < 2e-16 ***
## Comp.25      0.60818      0.15973      3.808 0.000141 ***
## Comp.26      0.15357      0.16255      0.945 0.344805
## Comp.27     -1.03369      0.18115     -5.706 1.20e-08 ***
## Comp.28     -2.78309      0.19167    -14.520 < 2e-16 ***
## Comp.29     -1.53050      0.20116     -7.608 3.13e-14 ***
## Comp.30     -3.11220      0.21333    -14.589 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 10.92 on 7253 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7652, Adjusted R-squared:  0.7642
## F-statistic: 787.8 on 30 and 7253 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Xét kiểm định hệ số hồi quy thứ i của mô hình:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Trong kiểm định hệ số hồi quy ứng với thành phần chính thứ 15, ta thấy $p\text{-value} = 0.6905 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng biến “slos” không phụ thuộc vào thành phần chính thứ 15.

Trong kiểm định hệ số hồi quy ứng với thành phần chính thứ 26, ta thấy $p\text{-value} = 0.3448 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng biến “slos” không phụ thuộc vào thành phần chính thứ 26.

Nay, thay vì sử dụng mô hình hồi quy theo 30 thành phần chính đầu tiên thì ta chuyển sang lập mô hình hồi quy theo tất cả 36 thành phần chính, rồi dùng phương pháp stepwise selection (both) theo tiêu chuẩn BIC để lựa chọn các thành phần chính cho mô hình:

```
# Hồi quy theo tất cả 36 thành phần chính
mod_pcr <- lm(slos ~ ., data = support_train_pcr)

# Lựa chọn thành phần chính bằng stepwise selection theo tiêu chuẩn BIC
mod_pcr_step <- step(mod_pcr, direction = "both", k = log(nrow(support_train_pcr)), trace = 0) # trace
mod_pcr_step$coefficients
```

```
## (Intercept)      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5
## 17.9260022    -4.7369632    -6.1937329    3.6077000    3.3639445    1.9362073
##      Comp.6      Comp.7      Comp.8      Comp.9      Comp.10     Comp.11
## -0.6029476    1.0696236    3.7163651    0.3057565    1.9823158    1.8178665
##      Comp.12     Comp.13     Comp.14     Comp.16     Comp.17     Comp.18
## -1.6177138    2.4380712    0.4272732    0.5586966    1.1070498   -0.6488382
##      Comp.19     Comp.20     Comp.21     Comp.22     Comp.23     Comp.24
## -4.8485450    2.4150376    1.6452680    0.4327451    0.4266675    1.7019750
##      Comp.25     Comp.27     Comp.28     Comp.29     Comp.30     Comp.31
```



```
## 0.6081825 -1.0336926 -2.7830939 -1.5305004 -3.1122040 -9.0207252
## Comp.32 Comp.36
## 8.5357288 -3.0997547
```

Đối với stepwise, có hai tiêu chuẩn được dùng là AIC và BIC. AIC phù hợp với nhu cầu đạt được một mô hình mang lại hiệu quả dự đoán tốt. Trong khi đó, BIC phù hợp với nhu cầu đạt được một mô hình đơn giản hơn để giải thích tốt cho dữ liệu. Ở đây, ta chọn sử dụng tiêu chuẩn BIC vì sẽ giúp giảm độ phức tạp của mô hình nhiều hơn AIC.

Ta thấy phương pháp stepwise selection cho ra kết quả là mô hình với 31 biến độc lập, bao gồm các thành phần chính từ thứ 1 đến thứ 36, ngoại trừ các thành phần chính thứ 15, 26, 33, 34, 35.

```
summary(mod_pcr_step)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = slos ~ Comp.1 + Comp.2 + Comp.3 + Comp.4 + Comp.5 +
##      Comp.6 + Comp.7 + Comp.8 + Comp.9 + Comp.10 + Comp.11 + Comp.12 +
##      Comp.13 + Comp.14 + Comp.16 + Comp.17 + Comp.18 + Comp.19 +
##      Comp.20 + Comp.21 + Comp.22 + Comp.23 + Comp.24 + Comp.25 +
##      Comp.27 + Comp.28 + Comp.29 + Comp.30 + Comp.31 + Comp.32 +
##      Comp.36, data = support_train_pcr)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -45.404  -2.290  -0.387   0.937  234.595
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  17.92600    0.10195   175.827 < 2e-16 ***
## Comp.1       -4.73696    0.04450  -106.437 < 2e-16 ***
## Comp.2       -6.19373    0.05178  -119.621 < 2e-16 ***
## Comp.3        3.60770    0.07527   47.929 < 2e-16 ***
## Comp.4        3.36394    0.07730   43.517 < 2e-16 ***
## Comp.5        1.93621    0.08589   22.543 < 2e-16 ***
## Comp.6       -0.60295    0.08800   -6.852 7.90e-12 ***
## Comp.7        1.06962    0.08908   12.007 < 2e-16 ***
## Comp.8        3.71637    0.09603   38.700 < 2e-16 ***
## Comp.9        0.30576    0.09742    3.138 0.001706 **
## Comp.10       1.98232    0.09765   20.301 < 2e-16 ***
## Comp.11       1.81787    0.09943   18.283 < 2e-16 ***
## Comp.12      -1.61771    0.10012  -16.158 < 2e-16 ***
## Comp.13       2.43807    0.10247   23.793 < 2e-16 ***
## Comp.14       0.42727    0.10490    4.073 4.69e-05 ***
## Comp.16       0.55870    0.10902    5.125 3.06e-07 ***
## Comp.17       1.10705    0.11111    9.964 < 2e-16 ***
## Comp.18      -0.64884    0.11206   -5.790 7.33e-09 ***
## Comp.19      -4.84854    0.11491  -42.194 < 2e-16 ***
## Comp.20       2.41504    0.11558   20.894 < 2e-16 ***
## Comp.21       1.64527    0.11722   14.036 < 2e-16 ***
## Comp.22       0.43275    0.12044    3.593 0.000329 ***
## Comp.23       0.42667    0.12352    3.454 0.000555 ***
## Comp.24       1.70198    0.12599   13.509 < 2e-16 ***
## Comp.25       0.60818    0.12725    4.779 1.79e-06 ***
## Comp.27      -1.03369    0.14431   -7.163 8.67e-13 ***
## Comp.28      -2.78309    0.15269  -18.227 < 2e-16 ***
```

```
## Comp.29      -1.53050      0.16026      -9.550 < 2e-16 ***
## Comp.30      -3.11220      0.16995     -18.313 < 2e-16 ***
## Comp.31      -9.02073      0.18654    -48.358 < 2e-16 ***
## Comp.32       8.53573      0.20141     42.379 < 2e-16 ***
## Comp.36      -3.09975      0.47113     -6.579 5.05e-11 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 8.701 on 7252 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.851, Adjusted R-squared:  0.8504
## F-statistic: 1336 on 31 and 7252 DF, p-value: < 2.2e-16
```

- Xét kiểm định hệ số hồi quy thứ i của mô hình:

$H_0 : \beta_i = 0$

$H_1 : \beta_i \neq 0$

Trong kiểm định hệ số hồi quy cho tất cả các biến độc lập, ta đều thấy p - value < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng biến “slos” có phụ thuộc vào tất cả các thành phần chính trong mô hình.

- Xét kiểm định Fisher cho ý nghĩa mô hình:

H_0 : Biến slos không được giải thích bởi biến độc lập nào.

H_1 : Biến slos được giải thích bởi ít nhất một biến độc lập.

Vì p - value < 2.2×10^{-16} < 0.05 nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng mô hình mod_pcr_step có ý nghĩa.

- Xét kiểm định Fisher từng phần:

H_0 : Lựa chọn mô hình rút gọn mod_pcr_step (là mô hình đầy đủ sau khi loại bỏ 5 biến: 15, 26, 33, 34, 35)

H_1 : Lựa chọn mô hình đầy đủ mod_pcr.

```
# Kiểm định Fisher từng phần
anova(mod_pcr_step, mod_pcr)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Model 1: slos ~ Comp.1 + Comp.2 + Comp.3 + Comp.4 + Comp.5 + Comp.6 +
##      Comp.7 + Comp.8 + Comp.9 + Comp.10 + Comp.11 + Comp.12 +
##      Comp.13 + Comp.14 + Comp.16 + Comp.17 + Comp.18 + Comp.19 +
##      Comp.20 + Comp.21 + Comp.22 + Comp.23 + Comp.24 + Comp.25 +
##      Comp.27 + Comp.28 + Comp.29 + Comp.30 + Comp.31 + Comp.32 +
##      Comp.36
## Model 2: slos ~ Comp.1 + Comp.2 + Comp.3 + Comp.4 + Comp.5 + Comp.6 +
##      Comp.7 + Comp.8 + Comp.9 + Comp.10 + Comp.11 + Comp.12 +
##      Comp.13 + Comp.14 + Comp.15 + Comp.16 + Comp.17 + Comp.18 +
##      Comp.19 + Comp.20 + Comp.21 + Comp.22 + Comp.23 + Comp.24 +
##      Comp.25 + Comp.26 + Comp.27 + Comp.28 + Comp.29 + Comp.30 +
##      Comp.31 + Comp.32 + Comp.33 + Comp.34 + Comp.35 + Comp.36
##   Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
## 1     7252 549062
## 2     7247 548415   5    646.78 1.7094 0.1287
```

Vì p - value = 0.1287 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng ta có thể chọn sử dụng mô hình rút gọn mod_pcr_step.

Đồng thời, nhận xét rằng mô hình này có $R^2 = 0.851$, cao hơn $R^2 = 0.765$ của mô hình hồi quy trên 30 thành phần chính đầu tiên.

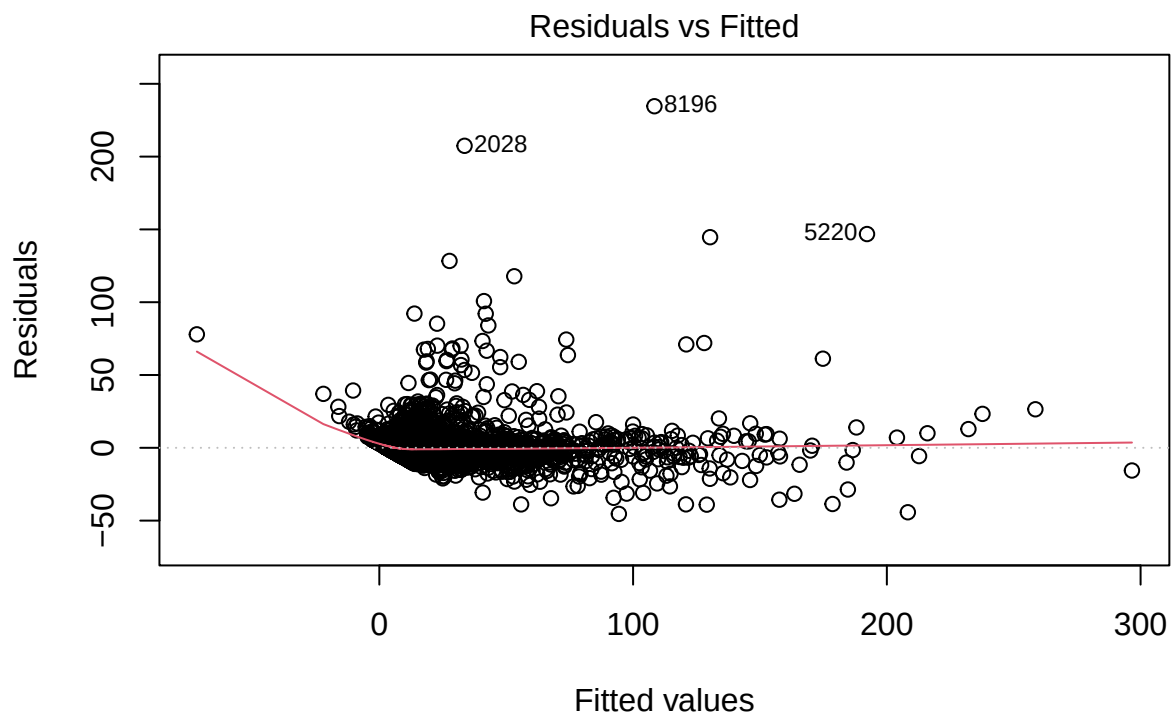
Kiểm tra các giả định của mô hình và biến đổi biến:

Mô hình mà ta xét là mô hình `mod_pcr_step` với các biến độc lập (thành phần chính) và hệ số như sau:

```
mod_pcr_step$coefficients
```

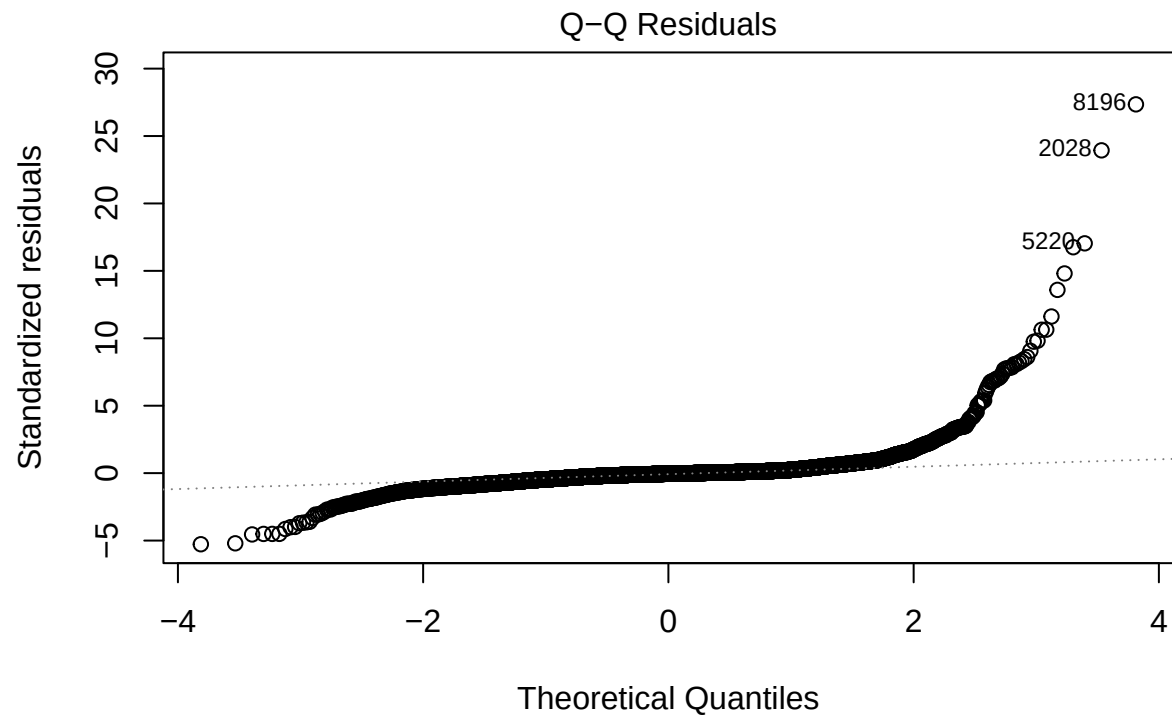
```
## (Intercept)      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5
## 17.9260022    -4.7369632    -6.1937329    3.6077000    3.3639445    1.9362073
##      Comp.6      Comp.7      Comp.8      Comp.9     Comp.10     Comp.11
## -0.6029476    1.0696236    3.7163651    0.3057565    1.9823158    1.8178665
##      Comp.12     Comp.13     Comp.14     Comp.16     Comp.17     Comp.18
## -1.6177138    2.4380712    0.4272732    0.5586966    1.1070498   -0.6488382
##      Comp.19     Comp.20     Comp.21     Comp.22     Comp.23     Comp.24
## -4.8485450    2.4150376    1.6452680    0.4327451    0.4266675    1.7019750
##      Comp.25     Comp.27     Comp.28     Comp.29     Comp.30     Comp.31
##  0.6081825   -1.0336926   -2.7830939   -1.5305004   -3.1122040   -9.0207252
##      Comp.32     Comp.36
##  8.5357288    -3.0997547
```

```
# Kiểm tra các giả định mô hình
plot(mod_pcr_step, 1)
```



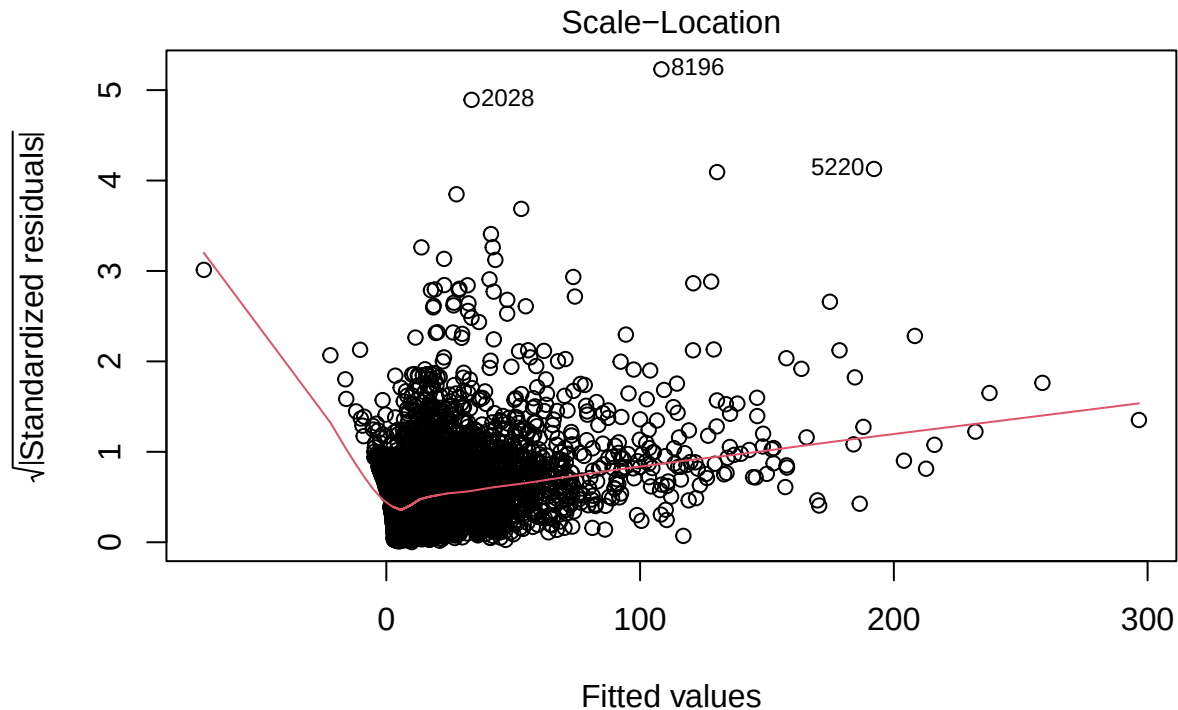
```
lm(slos ~ Comp.1 + Comp.2 + Comp.3 + Comp.4 + Comp.5 + Comp.6 + Comp.7 + Co
```

```
plot(mod_pcr_step, 2)
```



$\text{lm}(\text{slos} \sim \text{Comp.1} + \text{Comp.2} + \text{Comp.3} + \text{Comp.4} + \text{Comp.5} + \text{Comp.6} + \text{Comp.7} + \text{Co})$

```
plot(mod_pcr_step, 3)
```



$\text{lm}(\text{slos} \sim \text{Comp.1} + \text{Comp.2} + \text{Comp.3} + \text{Comp.4} + \text{Comp.5} + \text{Comp.6} + \text{Comp.7} + \text{Co})$

Từ biểu đồ vẽ giá trị thặng dư theo giá trị ước lượng, có thể thấy đường màu đỏ nằm tương đối ngang ở gần đường $y = 0$, tuy nhiên, các điểm trên biểu đồ không phân bố đều xung quanh đường màu đỏ và có một số điểm (ví dụ như điểm ứng với quan trắc thứ 8196, 2028, 5220) nằm khá xa đường màu đỏ. Do đó, có vẻ như mô hình thỏa giả định về kỳ vọng của sai số luôn bằng 0 nhưng không thỏa giả định về tính tuyến tính.

Từ biểu đồ Q - Q plot của các giá trị thặng dư, ta thấy có nhiều điểm (ví dụ như điểm ứng với quan trắc thứ 8196, 2028, 5220) nằm xa đường thẳng. Do đó, có vẻ như mô hình đang không thỏa giả định về tính chuẩn.

Từ biểu đồ vẽ căn bậc hai của giá trị thặng dư theo giá trị ước lượng, có thể thấy đường màu đỏ đang không nằm ngang, các điểm trên biểu đồ không phân bố đều xung quanh đường màu đỏ và có một số điểm (ví dụ như điểm ứng với quan trắc thứ 8196, 2028, 5220) nằm khá xa đường màu đỏ. Do đó, có vẻ như mô hình đang không thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

Nay ta đi kiểm tra lại giả định về tính chuẩn và tính ổn định phương sai bằng các kiểm định:

```
# shapiro.test(resid(mod_pcr_step))
```

Kiểm định Shapiro - Wilk không áp dụng được khi cỡ mẫu lớn hơn 5000, do đó ta sẽ sử dụng kiểm định Anderson - Darling để thay thế.

```
# Kiểm định Anderson - Darling
ad.test(resid(mod_pcr_step))
```

```
##
## Anderson-Darling normality test
##
## data: resid(mod_pcr_step)
## A = 789.62, p-value < 2.2e-16
```

Kiểm định Anderson - Darling có:

H_0 : Các sai số cùng tuân theo phân phối chuẩn.

H_1 : Các sai số không cùng tuân theo phân phối chuẩn.

Ở đây, vì p - value $< 2.2 \times 10^{-16} < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình không thỏa giả định về tính chuẩn.

```
# Kiểm định ncvTest
ncvTest(mod_pcr_step)
```

```
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 11771.39, Df = 1, p = < 2.22e-16
```

Kiểm định ncvTest có:

H_0 : Các sai số có phương sai không đổi.

H_1 : Các sai số có phương sai thay đổi.

Ở đây, vì p - value $< 2.22 \times 10^{-16} < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình không thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

Như vậy, cả ba giả định về tính tuyến tính, tính chuẩn và tính ổn định phương sai đều đang không thỏa nên ta sẽ thử biến đổi biến. Lưu ý rằng, khi làm PCR thì người ta sẽ thường không biến đổi biến trên các thành phần chính, vì sẽ ảnh hưởng đến tính giải thích được của mô hình và gây khó khăn cho việc biến đổi ngược lại về mô hình với các biến ban đầu. Do đó, ở đây ta sẽ chỉ thử biến đổi biến phụ thuộc “slos”.

Vì biến “slos” chỉ có các giá trị dương nên ta sẽ áp dụng phương pháp Box - Cox để biến đổi biến:

```
# Biến đổi biến bằng phương pháp Box- Cox
summary(powerTransform(mod_pcr_step))
```

```
## bcPower Transformation to Normality
##      Est Power Rounded Pwr Wald Lwr Bnd Wald Up Bnd
## Y1      0.381      0.38      0.3595      0.4025
##
## Likelihood ratio test that transformation parameter is equal to 0
## (log transformation)
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (0) 839.3821 1 < 2.22e-16
##
## Likelihood ratio test that no transformation is needed
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (1) 6480.112 1 < 2.22e-16
```

Khi làm tròn cột Est Power trong kết quả hàm summary(), ta được giá trị λ cho biến “slos” là : $\lambda = 0.4$. Ta đi kiểm định:

H_0 : Thực hiện phép biến đổi theo $\lambda = 0.4$ là cần thiết.

H_1 : Thực hiện phép biến đổi theo $\lambda = 0.4$ là không cần thiết.

```
# Kiểm định cho sự biến đổi biến
testTransform(powerTransform(mod_pcr_step), lambda = 0.4)
```

```
##              LRT df      pval
## LR test, lambda = (0.4) 3.066525 1 0.07992
```

Vì p - value = 0.080 > 0.05 nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, và kết luận rằng phép biến đổi theo $\lambda = 0.4$ là phù hợp.

Ngoài ra, cách làm tròn λ thành $\lambda = 0.33$ hoặc $\lambda = 0.5$ mặc dù sẽ giúp dễ giải thích mô hình hơn, nhưng cả hai kiểm định của phép biến đổi ứng với các giá trị λ này đều có p - value < 0.05 dẫn đến bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05, nên cả hai phép biến đổi này đều không phù hợp:

```
# Kiểm định cho sự biến đổi biến với lambda = 0.33, lambda = 0.5
testTransform(powerTransform(mod_pcr_step), lambda = 0.33)
```

```
##                      LRT df          pval
## LR test, lambda = (0.33) 20.33655  1 6.4948e-06
```

```
testTransform(powerTransform(mod_pcr_step), lambda = 0.5)
```

```
##                      LRT df          pval
## LR test, lambda = (0.5) 135.9038  1 < 2.22e-16
```

Vậy ta có mô hình sau khi biến đổi gồm các biến độc lập (thành phần chính) và hệ số như sau:

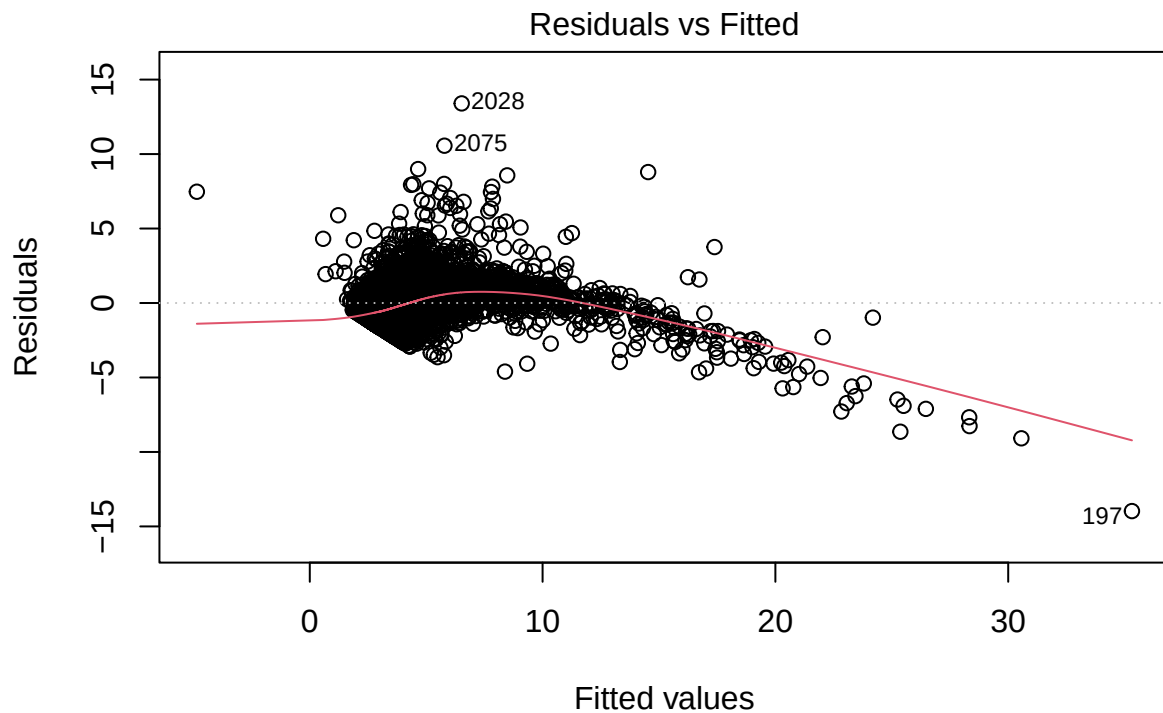
```
# Các hệ số mô hình sau khi biến đổi biến
mod_trans <- lm((slos^(0.4)-1)/0.4 ~ . - Comp.15 - Comp.26 - Comp.33 - Comp.34 - Comp.35, data = support_train_pcr)
summary(mod_trans)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = (slos^(0.4) - 1)/0.4 ~ . - Comp.15 - Comp.26 - Comp.33 -
##      Comp.34 - Comp.35, data = support_train_pcr)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.9693  -0.7501  -0.0394   0.6388  13.4002
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  4.662241   0.014726  316.604 < 2e-16 ***
## Comp.1       -0.573270   0.006428  -89.181 < 2e-16 ***
## Comp.2       -0.755284   0.007479 -100.991 < 2e-16 ***
## Comp.3        0.376882   0.010872  34.665 < 2e-16 ***
## Comp.4        0.297026   0.011165  26.602 < 2e-16 ***
## Comp.5        0.235955   0.012406  19.020 < 2e-16 ***
## Comp.6        0.038489   0.012711   3.028 0.00247 **
## Comp.7        0.140102   0.012867  10.889 < 2e-16 ***
## Comp.8        0.293737   0.013870  21.177 < 2e-16 ***
## Comp.9        0.018707   0.014072   1.329 0.18376
## Comp.10       0.205708   0.014104  14.585 < 2e-16 ***
## Comp.11       0.228450   0.014362  15.907 < 2e-16 ***
## Comp.12      -0.183011   0.014461 -12.655 < 2e-16 ***
## Comp.13       0.239742   0.014800  16.198 < 2e-16 ***
## Comp.14       0.065516   0.015151   4.324 1.55e-05 ***
## Comp.16       0.098086   0.015746   6.229 4.95e-10 ***
## Comp.17       0.126533   0.016048   7.885 3.61e-15 ***
## Comp.18      -0.052240   0.016186  -3.227 0.00125 **
## Comp.19      -0.481556   0.016598 -29.014 < 2e-16 ***
## Comp.20       0.259735   0.016695  15.558 < 2e-16 ***
## Comp.21       0.194175   0.016931  11.468 < 2e-16 ***
## Comp.22       0.038396   0.017396   2.207 0.02733 *
```

```
## Comp.23      0.046114  0.017842   2.585  0.00977 **
## Comp.24      0.149418  0.018198   8.211  2.58e-16 ***
## Comp.25      0.120351  0.018380   6.548  6.23e-11 ***
## Comp.27     -0.180758  0.020844  -8.672  < 2e-16 ***
## Comp.28     -0.402746  0.022055 -18.261  < 2e-16 ***
## Comp.29     -0.112491  0.023147  -4.860  1.20e-06 ***
## Comp.30     -0.312778  0.024547 -12.742  < 2e-16 ***
## Comp.31     -0.896720  0.026943 -33.282  < 2e-16 ***
## Comp.32      1.031952  0.029092  35.472  < 2e-16 ***
## Comp.36     -0.165111  0.068050  -2.426  0.01528 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.257 on 7252 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.784, Adjusted R-squared:  0.7831
## F-statistic: 849.1 on 31 and 7252 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

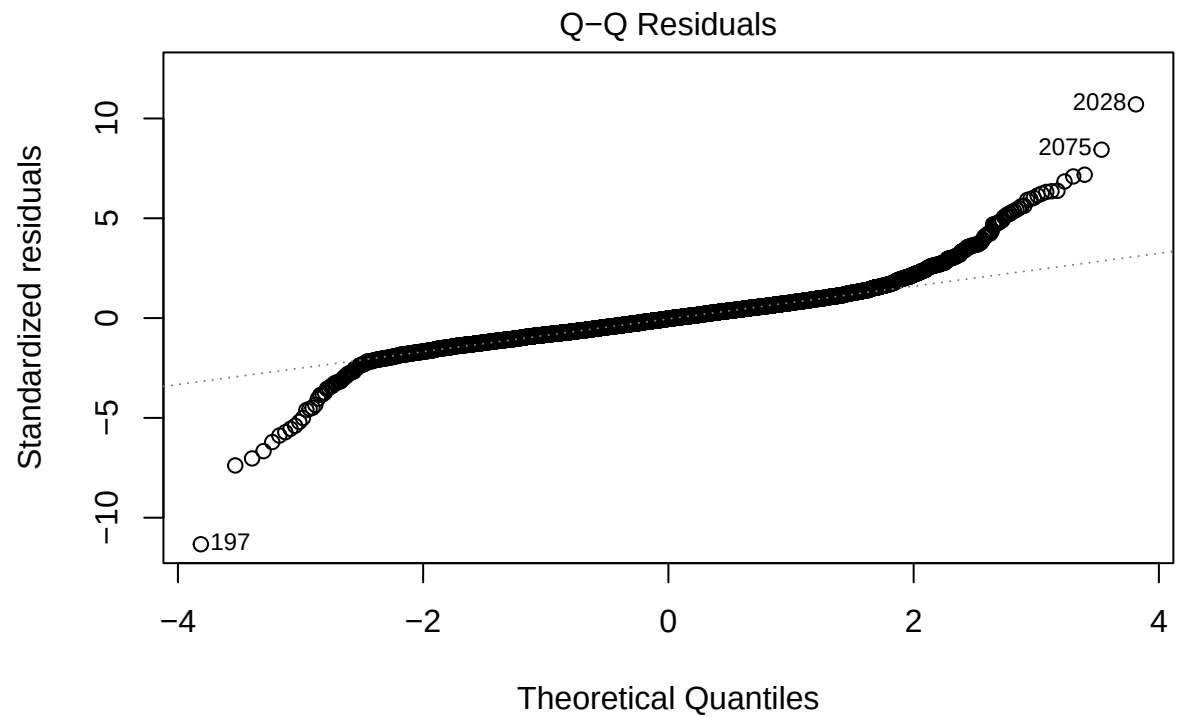
Nay, ta kiểm tra lại các giả định của mô hình:

```
# Kiểm tra lại giả định mô hình
plot(mod_trans, 1)
```

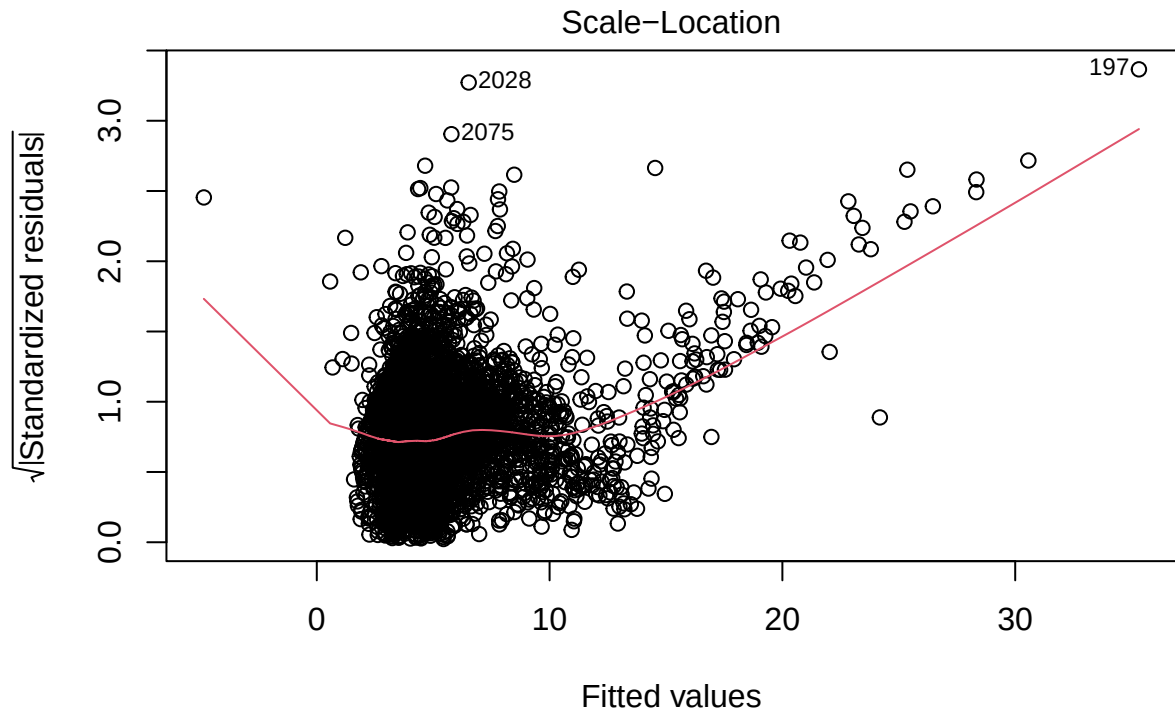


$\text{lm}((\text{slos}^{(0.4)} - 1)/0.4 \sim . - \text{Comp.15} - \text{Comp.26} - \text{Comp.33} - \text{Comp.34} - \text{Comp.} \dots$

```
plot(mod_trans, 2)
```

```
plot(mod_trans, 3)
```



$\ln((slos^{(0.4)} - 1)/0.4 \sim . - \text{Comp.15} - \text{Comp.26} - \text{Comp.33} - \text{Comp.34} - \text{Comp.} \dots$

Từ biểu đồ vẽ giá trị thặng dư theo giá trị ước lượng, có thể thấy đường màu đỏ nằm tương đối ngang ở gần đường $y = 0$. Đồng thời, có thể thấy các điểm đã ở gần đường màu đỏ hơn so với lúc trước khi biến đổi biến, tuy nhiên, các điểm trên biểu đồ vẫn không phân bố đều xung quanh đường màu đỏ. Do đó, có vẻ như mô hình thỏa giả định về kỳ vọng của sai số luôn bằng 0 nhưng vẫn chưa thỏa giả định về tính tuyến tính.

Từ biểu đồ Q - Q plot của các giá trị thặng dư, ta thấy các điểm trên biểu đồ nằm sát đường thẳng hơn so với lúc trước khi biến đổi, mặc dù vẫn còn một số điểm không nằm gần đường thẳng (ví dụ như điểm ứng với quan trắc 197, 2028). Do đó, ta chưa kết luận được điều gì về giả định tính chuẩn từ biểu đồ.

Từ biểu đồ vẽ căn bậc hai của giá trị thặng dư theo giá trị ước lượng, dù các điểm có vẻ nằm gần đường màu đỏ hơn so với lúc trước khi biến đổi biến, nhưng có thể thấy đường màu đỏ vẫn còn không nằm ngang, và các điểm trên biểu đồ cũng không phân bố đều xung quanh đường màu đỏ. Do đó, có vẻ như mô hình vẫn chưa thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

Nay ta đi kiểm tra lại các giả định của mô hình bằng các kiểm định:

```
# Kiểm định Anderson - Darling
ad.test(resid(mod_trans))
```

```
##
## Anderson-Darling normality test
##
## data: resid(mod_trans)
## A = 73.79, p-value < 2.2e-16
```

Kiểm định Anderson - Darling có:

H_0 : Các sai số cùng tuân theo phân phối chuẩn.

H_1 : Các sai số không cùng tuân theo phân phối chuẩn.

Ở đây, vì $p\text{-value} < 2.2 \times 10^{-16} < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình không thỏa giả định về tính chuẩn.

```
# Kiểm định ncvTest
ncvTest(mod_trans)
```

```
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 4461.738, Df = 1, p = < 2.22e-16
```

Kiểm định ncvTest có:

H_0 : Các sai số có phương sai không đổi.

H_1 : Các sai số có phương sai thay đổi.

Ở đây, vì $p\text{-value} < 2.22 \times 10^{-16} < 0.05$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình không thỏa giả định về tính ổn định phương sai.

```
# Kiểm định Student cho trung bình sai số
t.test(resid(mod_trans), mu = 0)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: resid(mod_trans)
## t = 6.8391e-15, df = 7283, p-value = 1
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.02880531 0.02880531
## sample estimates:
## mean of x
## 1.004965e-16
```

Kiểm định Student cho trung bình sai số có:

H_0 : Các sai số cùng có trung bình bằng 0.

H_1 : Các sai số không cùng có trung bình bằng 0.

Vì $p\text{-value} = 1 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình thỏa giả định về trung bình sai số luôn bằng 0.

```
# Kiểm định cho tính độc lập của sai số
durbinWatsonTest(mod_trans)
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 -0.005346572 2.006857 0.798
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

Kiểm định cho tính độc lập của sai số có:

H_0 : Các sai số độc lập.

H_1 : Các sai số không độc lập.

Vì $p\text{-value} = 0.766 > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 0.05. Và ta kết luận rằng mô hình thỏa giả định về các sai số độc lập.

Theo các biểu đồ, ta thấy sau khi biến đổi biến thì mức độ khớp với các giả định của mô hình có sự cải thiện, tuy nhiên vẫn không đủ để thỏa các kiểm định về tính chuẩn và tính ổn định phương sai. Do đó, ta tạm thời chọn sử dụng mô hình `mod_trans` cho đến khi tìm được mô hình tốt hơn.

Như vậy, thông qua phương pháp PCR, ta đã lựa chọn được các thành phần chính cùng các hệ số hồi quy tương ứng cho mô hình hồi quy tuyến tính.

Nêu ý nghĩa của mô hình đã chọn:

Mô hình mà ta chọn là `mod_trans`:

```
summary(mod_trans)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = (slos^(0.4) - 1)/0.4 ~ . - Comp.15 - Comp.26 - Comp.33 -
##      Comp.34 - Comp.35, data = support_train_pcr)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.9693  -0.7501  -0.0394   0.6388  13.4002
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  4.662241   0.014726  316.604 < 2e-16 ***
## Comp.1       -0.573270   0.006428  -89.181 < 2e-16 ***
## Comp.2       -0.755284   0.007479 -100.991 < 2e-16 ***
## Comp.3        0.376882   0.010872   34.665 < 2e-16 ***
## Comp.4        0.297026   0.011165   26.602 < 2e-16 ***
## Comp.5        0.235955   0.012406   19.020 < 2e-16 ***
## Comp.6        0.038489   0.012711    3.028 0.00247 **
## Comp.7        0.140102   0.012867   10.889 < 2e-16 ***
## Comp.8        0.293737   0.013870   21.177 < 2e-16 ***
## Comp.9        0.018707   0.014072    1.329 0.18376
## Comp.10       0.205708   0.014104   14.585 < 2e-16 ***
## Comp.11       0.228450   0.014362   15.907 < 2e-16 ***
## Comp.12      -0.183011   0.014461  -12.655 < 2e-16 ***
## Comp.13       0.239742   0.014800   16.198 < 2e-16 ***
## Comp.14       0.065516   0.015151    4.324 1.55e-05 ***
## Comp.16       0.098086   0.015746    6.229 4.95e-10 ***
## Comp.17       0.126533   0.016048    7.885 3.61e-15 ***
## Comp.18      -0.052240   0.016186   -3.227 0.00125 **
## Comp.19      -0.481556   0.016598  -29.014 < 2e-16 ***
## Comp.20       0.259735   0.016695   15.558 < 2e-16 ***
## Comp.21       0.194175   0.016931   11.468 < 2e-16 ***
## Comp.22       0.038396   0.017396    2.207 0.02733 *
## Comp.23       0.046114   0.017842    2.585 0.00977 **
## Comp.24       0.149418   0.018198    8.211 2.58e-16 ***
## Comp.25       0.120351   0.018380    6.548 6.23e-11 ***
## Comp.27      -0.180758   0.020844   -8.672 < 2e-16 ***
## Comp.28      -0.402746   0.022055  -18.261 < 2e-16 ***
## Comp.29      -0.112491   0.023147   -4.860 1.20e-06 ***
## Comp.30      -0.312778   0.024547  -12.742 < 2e-16 ***
## Comp.31      -0.896720   0.026943  -33.282 < 2e-16 ***
## Comp.32       1.031952   0.029092   35.472 < 2e-16 ***
## Comp.36      -0.165111   0.068050   -2.426 0.01528 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
```

```
## Residual standard error: 1.257 on 7252 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.784, Adjusted R-squared:  0.7831
## F-statistic: 849.1 on 31 and 7252 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Để nhận xét mối liên hệ giữa các biến, ta cần biến đổi ngược từ mô hình PCR về mô hình với các biến ban đầu:

```
exc <- c(15,26,33,34,35)
alpha <- mod_trans$coefficients

# Hệ số chặn gamma_0
gamma <- pcr_support$loadings[, -exc] %*% alpha[-1]

# Hệ số gamma_1, ..., gamma_36
gamma <- c(alpha[1] - pcr_support$center %*% gamma, gamma)
```

Như vậy, ta có được mô hình với các biến ban đầu như sau:

$$\frac{slos^{0.4} - 1}{0.4} = \gamma_0 + \gamma_1 \text{ age} + \dots + \gamma_{36} \text{ adlsc}$$

Trong đó, các hệ số γ được cho bởi:

```
# Các hệ số của mô hình với các biến ban đầu
gamma <- as.data.frame(gamma, row.names = c('Intercept', colnames(support_train[, -5])))
gamma
```

```
##              gamma
## Intercept -1.926723e+04
## age       3.791694e-02
## death     -3.328026e-02
## sex       -3.065026e-02
## hospdead  -3.798478e-01
## d.time    1.234946e-03
## dzgroup   -1.062213e-01
## dzclass   -1.541809e-01
## num.co    -5.363819e-02
## edu       -2.645284e-02
## income    7.187969e-04
## charges   -1.009606e-01
## totcst    5.947041e-01
## totmcst   1.817866e-01
## avtisst   2.476924e-03
## race      1.479880e-02
## hday      -7.390050e-02
## diabetes  2.469374e-02
## dementia  2.855995e-02
## ca        1.106692e-01
## prg2m     4.073062e-03
## prg6m     1.832185e-02
## dnr       -5.850415e-01
## dnrday    1.767747e+00
## meanbp    4.251829e-02
## wblc      9.323325e-03
## hrt       -2.244504e-02
## resp      2.118334e-03
```

```
## temp      5.010989e-02
## pafi      6.645901e-03
## alb      -7.896225e-02
## bili     -5.693988e-02
## crea     -5.584603e-03
## sod      -6.527533e-03
## ph       3.305728e-02
## sfdm2     5.989867e-02
## adlsc     2.469563e-02
```

Để thuận tiện cho việc giải thích mô hình, ta sẽ đưa mô hình về dạng:

$$slos^{2/5} = \gamma'_0 + \gamma'_1 age + \dots + \gamma'_{36} adlsc$$

Trong đó, các hệ số γ' được cho bởi:

```
# Nhân 0.4 rồi cộng 1 vào hai vế của mô hình trên để đưa mô hình về dạng đơn giản hơn
gamma_ <- gamma * (0.4)
gamma_[1,] <- gamma_[1,] + 1
gamma_
```

```
##              gamma
## Intercept -7.705892e+03
## age       1.516678e-02
## death    -1.331210e-02
## sex      -1.226011e-02
## hospdead -1.519391e-01
## d.time    4.939782e-04
## dzgroup  -4.248850e-02
## dzclass  -6.167236e-02
## num.co   -2.145528e-02
## edu      -1.058113e-02
## income    2.875187e-04
## charges  -4.038422e-02
## totcst    2.378816e-01
## totmcst   7.271463e-02
## avtisst   9.907694e-04
## race      5.919519e-03
## hday      -2.956020e-02
## diabetes  9.877494e-03
## dementia  1.142398e-02
## ca        4.426768e-02
## prg2m     1.629225e-03
## prg6m     7.328739e-03
## dnr       -2.340166e-01
## dnrdays    7.070988e-01
## meanbp    1.700731e-02
## wblc      3.729330e-03
## hrt       -8.978015e-03
## resp      8.473336e-04
## temp      2.004396e-02
## pafi      2.658360e-03
## alb      -3.158490e-02
## bili     -2.277595e-02
## crea     -2.233841e-03
```

```
## sod      -2.611013e-03
## ph       1.322291e-02
## sfdm2    2.395947e-02
## adlsc    9.878250e-03
```

Như vậy, ta nhận xét rằng:

- Mô hình hồi quy theo thành phần chính PCR có $R^2 = 0.784$, do đó tỷ lệ mà căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) được giải thích bởi các thành phần chính từ thứ 1 đến thứ 36, ngoại trừ các thành phần chính thứ 15, 26, 33, 34, 35, là 78.4%.
- Khi *độ tuổi của bệnh nhân* (age) tăng lên 1 năm và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 0.015.
- Khi *số ngày bệnh nhân được theo dõi sau phẫu thuật* (d.time) tăng lên 1 ngày và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 4.94×10^{-4} .
- Khi *số lượng bệnh mà bệnh nhân mắc phải kèm theo* (num.co) tăng lên 1 và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.021.
- Khi *số năm đi học của bệnh nhân* (edu) tăng lên 1 năm và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.011.
- Khi *viện phí mà bệnh nhân phải trả* (charges) tăng lên 1\$ và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.040.
- Khi *tổng chi phí vì mô* (totmcst) tăng lên 1\$ và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 0.073.
- Khi *điểm TISS trung bình của bệnh nhân* (avtisst) tăng lên 1 và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 9.908×10^{-4} .
- Khi *số ngày đến khi bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu* (hday) tăng lên 1 ngày và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.030.
- Khi *ước lượng của bác sĩ về tỷ lệ sống sót sau 2 tháng của bệnh nhân* (prg2m) tăng lên 1% và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 1.629×10^{-3} .
- Khi *ước lượng của bác sĩ về tỷ lệ sống sót sau 6 tháng của bệnh nhân* (prg6m) tăng lên 1% và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 7.329×10^{-3} .
- Khi *ngày bệnh nhân được lệnh dừng hồi sức* (dnrday) tăng lên 1 ngày và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 0.707.
- Khi *huyết áp động mạch trung bình của bệnh nhân* (meanhp) tăng lên 1 mmHg và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 0.017.
- Khi *số lượng bạch cầu của bệnh nhân* (wbtc) tăng lên 1 nghìn và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 3.73×10^{-3} .
- Khi *nhịp tim của bệnh nhân* (hrt) tăng lên 1 BPM và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 8.98×10^{-3} .
- Khi *nhịp thở của bệnh nhân* (resp) tăng lên 1 nhịp trên phút và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 8.47×10^{-4} .
- Khi *nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân* (temp) tăng lên 1 độ C và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 0.020.

- Khi *chỉ số lâm sàng về tình trạng thiếu oxy máu của bệnh nhân* (pafi) tăng lên 1 và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 2.66×10^{-3} .
- Khi *nồng độ albumin huyết thanh của bệnh nhân* (alb) tăng lên 1 g/dL và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.032. Tuy nhiên, lưu ý rằng nồng độ albumin huyết thanh của người thường sẽ trong khoảng từ 3.4 đến 5.4 g/dL. Nếu nồng độ này thấp hơn thì sẽ cho thấy bệnh nhân bị bệnh gan / thận / suy dinh dưỡng.
- Khi *nồng độ bilirubin của bệnh nhân* (bili) tăng lên 1mg/dL và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.023. Tuy nhiên, lưu ý rằng nồng độ bilirubin thông thường của người nằm trong khoảng từ 0.1 đến 1.2. Nếu nồng độ này quá cao thì sẽ rất có hại.
- Khi *nồng độ creatinine huyết thanh của bệnh nhân* (crea) tăng lên 1mg/dL và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 2.23×10^{-3} . Tuy nhiên, lưu ý rằng nồng độ creatinine thông thường của người nằm trong khoảng từ 0.7 đến 1.1. Nếu nồng độ này quá cao thì sẽ rất có hại.
- Khi *nồng độ natri huyết thanh của bệnh nhân* (sod) tăng lên 1mEq/L và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 2.61×10^{-3} . Tuy nhiên, lưu ý rằng nồng độ natri huyết thanh thông thường của người nằm trong khoảng từ 135 đến 145. Nếu nồng độ này thấp hơn thì sẽ nhiều khả năng bị hạ natri máu.
- Khi *độ pH máu động mạch của bệnh nhân* (ph) tăng lên 1 và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 2.66×10^{-3} . Tuy nhiên, lưu ý rằng độ pH thông thường của người nằm trong khoảng 7.35 - 7.45. Chỉ cần pH giảm đi 0.1 là sẽ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe.
- Khi *chỉ số ADL của bệnh nhân sau khi được hiệu chỉnh theo người đại diện* (adlsc) tăng lên 1 và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 9.88×10^{-3} .

(d) Sử dụng mô hình tốt nhất được chọn để dự báo cho biến phụ thuộc từ tập validation:

Xét tập validation của chúng ta:

```
# Tập validation
head(support_valid)
```

##	age	death	sex	hospdead	slos	d.time	dzgroup	
## 6	93.01599	1	male	1	4	4	Coma	
## 9	85.65594	1	male	0	12	63	Lung Cancer	
## 25	29.36099	1	female	0	4	399	Colon Cancer	
## 26	53.84000	1	male	0	7	1064	COPD	
## 29	30.10799	0	male	0	10	2013	ARF/MOSF w/Sepsis	
## 30	50.37097	0	male	0	105	2013	Cirrhosis	
##		dzclass	num.co	edu	income	charges	totcst	totmcst
## 6		Coma	1	14	under \$11k	6884	2813.838	3987.000
## 9		Cancer	2	12	under \$11k	13784	9036.852	6365.598
## 25		Cancer	0	17	\$25-\$50k	7792	6462.266	4050.000
## 26		COPD/CHF/Cirrhosis	1	8	under \$11k	9871	6112.461	4264.598
## 29		ARF/MOSF	2	18	\$25-\$50k	57611	29342.391	88260.250
## 30		COPD/CHF/Cirrhosis	2	16	\$11-\$25k	465380	304749.250	246904.000
##	avtisst	race	hday	diabetes	dementia	ca	prg2m	prg6m
## 6	5.00	white	1	0	0	no	0.00000000	0.000000000
## 9	8.50	black	1	0	1	metastatic	0.04999998	0.0001249999
## 25	13.00	white	1	0	0	metastatic	0.50000000	0.0999999600


```
## 26      8.00 white      1          0          0      no 0.89999962 0.5999999000
## 29     30.50 asian      4          0          0      no 0.50000000 0.5000000000
## 30     22.25 white      2          0          0      no 0.66999960 0.5999999000
##              dnr dnrday meanbp      wblc hrt resp      temp      pafi      alb
## 6              no dnr      4     110 10.398438 101    44 38.39844 266.625 3.500000
## 9      dnr after sadm      2      97  9.699219  56    20 36.59375 357.125 3.500000
## 25              no dnr      4      96 10.599609 112    20 37.00000 333.300 3.699707
## 26 dnr after sadm      4     134  7.799805 106    22 37.89844 304.125 3.799805
## 29              no dnr     10      92  8.798828 112    27 37.59375 225.000 3.500000
## 30              no dnr    105      98  8.398438  82    20 37.39844 197.500 3.000000
##              bili      crea sod      ph      sfdm2      adlsc
## 6  1.0100000 0.6999512 140 7.659180      <2 mo. follow-up 1.000000
## 9  0.3999634 1.0000000 143 7.449219 adl>=4 (>=5 if sur) 7.000000
## 25 1.3999023 0.5999756 137 7.419922 no(M2 and SIP pres) 1.814941
## 26 0.5000000 0.7999268 141 7.379883 no(M2 and SIP pres) 4.000000
## 29 1.0100000 0.3999634 134 7.459961 no(M2 and SIP pres) 2.846191
## 30 6.7998047 0.6999512 138 7.319336      SIP>=30 1.000000
```

Nay, ta sẽ sử dụng mô hình `mod_trans` và dữ liệu tập validation để dự báo cho *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* “slos”.

Ta áp dụng cách chuẩn hóa dữ liệu trên tập training vào tập valid. Ta không chuẩn hóa dữ liệu trước khi chia train - valid để tránh hiện tượng tràn dữ liệu:

```
# Chuyển các nhân tố trong tập valid về dạng biến số
support_valid_num <- as.data.frame(sapply(support_valid, as.numeric), row.names = rownames(support_valid))

# Áp dụng cách chuẩn hóa dữ liệu trên tập training vào tập valid
support_valid_num[, -5] <- as.data.frame(scale(support_valid_num[, -5], center= pcr_support$center, scale= pcr_support$scale))
```

Sau đó, ta cần tìm các giá trị thành phần chính trong mô hình ứng với dữ liệu tập validation:

```
# Tìm các giá trị thành phần chính trong mô hình ứng với dữ liệu tập valid
scores_valid <- t(apply(support_valid_num[, -5], 1, function(x) t(pcr_support$loadings) %*% x))
scores_valid <- as.data.frame(scores_valid)
colnames(scores_valid) <- colnames(pcr_support$loadings)
head(scores_valid)
```

```
##      Comp.1      Comp.2      Comp.3      Comp.4      Comp.5      Comp.6
## 6 -0.4468032  2.7762026 -1.29570832  0.72301072  2.5146312 -0.8762353
## 9  0.1915023  3.9265283  1.63384166  1.04933149  2.5765664  2.0791302
## 25 0.9350518  0.2084632 -2.84258706  1.16143244  0.5085200  0.3902566
## 26 1.9896053  0.4552056  0.01655974  0.07454801  1.6352244 -0.3576651
## 29 0.1858451 -2.8099421 -1.35278802 -0.81847194  0.5067176  0.3636570
## 30 -3.3320420 -7.6613500  1.81275109  2.55853773 -0.6007465 -1.7452104
##      Comp.7      Comp.8      Comp.9      Comp.10      Comp.11      Comp.12
## 6  0.6209678 -1.6035618  1.2451458  0.3732829 -0.02403134 -0.5004108
## 9  0.1078411  2.0455657 -2.0501940  0.3985969 -2.57746614 -0.8043179
## 25 -0.5027998  0.7229954 -0.8935437 -0.1045189 -0.94325841 -1.3652021
## 26 -0.4809556  0.2842659  0.6613777 -0.4237194 -0.35388476  1.4404780
## 29 -1.5898253 -1.1641154 -0.2144630  0.1576457 -1.79010890 -1.4632422
## 30  0.9187445  1.5959750  0.6110218  1.2061275 -1.72464314 -0.7458608
##      Comp.13      Comp.14      Comp.15      Comp.16      Comp.17      Comp.18
## 6  0.8912715  1.06497991  1.0875410  0.09244381 -1.41196367 -0.2860905
## 9  3.1182808  0.07459748 -0.7723204 -1.52264611 -0.31140066  0.2166421
## 25 -1.2173328  0.09901189 -0.4546349 -0.05809901 -0.01878325 -0.1821319
```

```
## 26 0.8550726 -0.05379078 0.2241120 -0.14774479 0.84615564 0.7251443
## 29 0.2005639 -0.30675176 -2.2135049 -2.11445671 -0.61626458 0.2696244
## 30 1.1726127 0.05170850 -0.1626393 -0.24937085 1.08355120 -0.4981556
##      Comp.19      Comp.20      Comp.21      Comp.22      Comp.23      Comp.24
## 6  -0.3251886 -0.7553754 2.07621008 -0.477089744 0.71504722 0.4168129
## 9   0.9716761 -0.6447757 1.70270619 0.475199506 -0.37057859 0.5151961
## 25 -0.5979421 -0.7090154 -0.52518691 0.001002015 -0.98492495 -0.8659880
## 26 -0.8401552 -0.7974247 -1.29827252 -0.804913749 0.13867745 0.7491047
## 29 0.1232090 -0.1523275 0.08783126 0.166979543 0.85598511 0.5705380
## 30 -1.9498373 0.5039394 -0.26884632 1.255256849 -0.09075091 2.0700323
##      Comp.25      Comp.26      Comp.27      Comp.28      Comp.29      Comp.30
## 6   0.95826202 0.57656576 0.8487485 1.095365241 -0.9168026 -0.7243712
## 9  -0.79263016 -0.22283477 0.2251010 -0.839571620 0.4005871 0.3567486
## 25 0.38260844 0.06682272 -0.3149012 -0.160258166 -0.8794474 0.6509163
## 26 -0.10703663 -0.40844835 -0.6246470 -1.240011805 -0.6753557 1.0284197
## 29 -0.30320319 0.83044096 -0.5888394 0.384641647 0.7346583 0.1839869
## 30 0.03758022 -0.18466196 -0.6188886 0.009542486 -0.5414676 0.3407999
##      Comp.31      Comp.32      Comp.33      Comp.34      Comp.35      Comp.36
## 6   0.1184274 -0.9203173 1.35822015 -0.08845911 0.43810224 -0.001699435
## 9   0.0909590 0.4153775 -0.27345703 0.08961684 0.52725497 -0.091175312
## 25 -0.2381696 -0.3185905 0.02577128 -0.03154901 -0.45947509 -0.030456289
## 26 -0.8845950 -0.2930212 -0.38999958 0.17087515 -0.36289203 0.040707851
## 29 -0.4372662 -0.7999011 -0.75347212 -0.76408349 0.14458645 0.609646530
## 30 -0.6354940 -0.8999089 0.30681853 -0.26765039 -0.05528239 -1.091224853
```

Gọi $\widehat{slos}$ là các giá trị dự báo của biến “slos”. Ta có các giá trị $\frac{\widehat{slos}^{0.4} - 1}{0.4}$ và khoảng tin cậy cho từng giá trị đó là:

```
# Giá trị slos_hat_lambda và khoảng tin cậy cho từng giá trị đó
preds <- predict(mod_trans, newdata = scores_valid, interval = "prediction")
head(preds)
```

```
##      fit      lwr      upr
## 6  2.273842 -0.1963389 4.744022
## 9  4.153542 1.6809019 6.626181
## 25 3.011282 0.5441459 5.478419
## 26 4.301992 1.8339159 6.770068
## 29 4.399840 1.9303929 6.869288
## 30 15.875056 13.3973467 18.352766
```

Bây giờ, ta sẽ sử dụng hàm ngược của hàm biến đổi Box - Cox để đưa các giá trị $\frac{\widehat{slos}^{0.4} - 1}{0.4}$ và khoảng tin cậy cho từng giá trị đó về lại thành các giá trị dự báo $\widehat{slos}$ và khoảng tin cậy cho từng giá trị dự báo đó (các giá trị sau khi biến đổi ngược về sẽ được làm tròn lên để đúng với ý nghĩa biến “slos” là số ngày):

```
slos_hat <- c()
lower <- c()
upper <- c()

# Hàm biến đổi ngược cho hàm Box - Cox
BCTransformInverse <- function(yt, lambda){
  if (lambda == 0){exp(yt)}
  else {exp(log(1 + lambda * yt)/lambda)}
}
```

```
# Biến đổi ngược về
for (i in 1:nrow(preds)) {
  slos_hat[i] = BCTransformInverse(preds[i,1], lambda = 0.4)
  lower[i] = BCTransformInverse(preds[i,2], lambda = 0.4)
  upper[i] = BCTransformInverse(preds[i,3], lambda = 0.4)
}

inv_preds <- data.frame(slos_hat, lower, upper)
rownames(inv_preds) <- rownames(preds)

# Vì slos là số ngày nên ta sẽ làm tròn lên
inv_preds <- ceiling(inv_preds)

# Giá trị dự báo slos_hat và khoảng tin cậy cho từng giá trị dự báo đó
head(inv_preds)
```

```
##      slos_hat lower upper
## 6           6      1    15
## 9          12      4    26
## 25           8      2    19
## 26          13      4    27
## 29          13      5    28
## 30         147    102   201
```

Nhận xét cho giá trị dự báo và khoảng tin cậy của giá trị dự báo:

Ví dụ: Xét tại quan trắc thứ 30:

```
# Giá trị dự báo và khoảng tin cậy của giá trị dự báo tại quan trắc thứ 30
cbind(support_valid[, -5], inv_preds)[ '30', ]
```

```
##      age death  sex hospdead d.time  dzgroup      dzclass num.co edu
## 30 50.37097    0 male         0   2013 Cirrhosis COPD/CHF/Cirrhosis    2 16
##      income charges  totcst totmcst avtisst  race hday diabetes dementia ca
## 30 $11-$25k 465380 304749.2 246904 22.25 white    2      0      0 no
##      prg2m   prg6m   dnr dnrday meanbp  wblc hrt resp  temp  pafi
## 30 0.6699996 0.5999999 no dnr    105    98 8.398438 82   20 37.39844 197.5
##      alb   bili   crea sod    ph  sfdm2 adlsc slos_hat lower upper
## 30   3 6.799805 0.6999512 138 7.319336 SIP>=30    1    147   102   201
```

Nhận xét rằng, khi bệnh nhân có các đặc điểm sau:

1. Là nam, 50.4 tuổi, là người da trắng, có 16 năm đi học, thu nhập từ 11000\$ đến 25000\$, được đưa vào nghiên cứu sau khi nhập viện 2 ngày,
2. Bị bệnh “Cirrhosis” kèm theo 2 loại bệnh nữa, không bị tiểu đường, mất trí nhớ hay ung thư, được bác sĩ dự đoán rằng có tỷ lệ sống sót sau 2 tháng là 67.0% và sau 6 tháng là 60.0%,
3. Không được nhận lệnh dừng hồi sức (dnr = “no dnr” nghĩa là bệnh nhân không nhận được lệnh dừng hồi sức, tuy nhiên dnrdays = 105 cho thấy bệnh nhân được nhận lệnh dừng hồi sức sau 105 ngày kể từ khi nhập viện. Sự mâu thuẫn này có lẽ đã xảy ra do quá trình thay thế các giá trị khuyết mà không tính đến mối liên hệ giữa 2 biến này. Do đó ở đây ta tạm xét theo biến “dnr” và bỏ qua biến “dnrdays”),
4. Có huyết áp động mạch trung bình là 98 mmHg, số bạch cầu là 8398.4, có nhịp tim là 82 BPM, nhịp thở là 20 nhịp/phút, nhiệt độ cơ thể là 37.4 độ C,
5. Có chỉ số lâm sàng về tình trạng thiếu oxy máu là 197.5, nồng độ albumin huyết thanh là 3 g/dL, nồng độ bilirubin là 6.8 mg/dL, nồng độ creatinine huyết thanh là 0.70 mg/dL, nồng độ natri huyết thanh là 138 mEq/L,
6. Có độ pH máu động mạch là 7.320, có mức độ suy giảm chức năng ở mức độ 3, có chỉ số ADL sau khi

- được hiệu chỉnh theo người đại diện là 1,
7. Được theo dõi trong 2013 ngày sau phẫu thuật, phải trả viện phí là 465380\$, có tỷ lệ RCC bằng 304749.2, có tổng chi phí vì mô tương ứng bằng 246904\$, có điểm TISS bằng 22.25,
 8. Không qua đời tại bất kỳ thời điểm nào tính đến ngày 31/12/1994,

thì ta có:

- Giá trị dự báo cho *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* là 147 ngày.
- Ta tin chắc 95% rằng giá trị dự báo cho *số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân* sẽ nằm trong khoảng từ 102 đến 201 ngày.

Trong nhận xét trên, ta đã sử dụng giá trị của các biến trong tập validation lúc trước khi chuẩn hóa để đảm bảo các giá trị có ý nghĩa.

(e) So sánh kết quả dự báo với giá trị thực tế của biến phụ thuộc, rút ra nhận xét:

Ta đi so sánh giá trị dự báo “slos_hat”, khoảng tin cậy [“lower”, “upper”] với giá trị thực tế “slos” trong tập validation:

```
# So sánh giá trị dự báo, khoảng tin cậy với giá trị thực tế
compare <- cbind(slos = support_valid$slos, inv_preds)
head(compare)
```

```
##      slos slos_hat lower upper
## 6       4        6      1     15
## 9      12       12      4     26
## 25      4        8      2     19
## 26      7       13      4     27
## 29     10       13      5     28
## 30    105      147    102    201
```

Nhìn sơ qua bảng so sánh, ta thấy đa số các giá trị dự báo đều gần với giá trị thực tế nhưng có xu hướng cao hơn so với giá trị thực tế, và các giá trị thực tế thường nằm trong khoảng tin cậy của giá trị dự báo.

```
# Tỷ lệ dự báo chính xác
length(which(compare$slos == compare$slos_hat))/nrow(compare)
```

```
## [1] 0.07742998
```

Đồng thời, ta tính được tỷ lệ mà mô hình mod_trans dự báo đúng chính xác với giá trị thực của biến “slos” trong tập validation là 7.74%.

Tiếp theo, ta tính thử chỉ số RMSE và MAE để đo lường mức độ dự báo chính xác của mô hình mod_trans:

```
# RMSE
rmse <- rmse(compare$slos, compare$slos_hat)
paste("RMSE: ", rmse)
```

```
## [1] "RMSE: 11.6019464745749"
```

```
# MAE
mae <- mae(compare$slos, compare$slos_hat)
paste("MAE: ", mae)
```

```
## [1] "MAE: 5.1004942339374"
```

Ta có được RMSE = 11.602 và MAE = 5.100, là tương đối tốt vì khoảng giá trị của biến “slos” khá lớn (từ 3 đến 223). Đồng thời, để ý thấy rằng MAE < RMSE, vốn là điều hợp lý vì MAE ít bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai hơn RMSE.

Nay, ta sẽ tính chỉ số RMSE chuẩn hóa và MAE chuẩn hóa để đưa các giá trị này về khoảng $[0, 1]$, với giá trị càng gần 0 thì càng tốt, bằng cách chia từng chỉ số cho độ rộng khoảng giá trị của biến đang xét:

$$RMSE_{standardized}(y, \hat{y}) = \frac{RMSE(y, \hat{y})}{\max(y) - \min(y)} \quad MAE_{standardized}(y, \hat{y}) = \frac{MAE(y, \hat{y})}{\max(y) - \min(y)}$$

```
# RMSE chuẩn hóa
rmse_st <- rmse(compare$slos, compare$slos_hat)/(max(compare$slos) - min(compare$slos))
paste("RMSE_standardized: ", rmse_st)
```

```
## [1] "RMSE_standardized: 0.052736120338977"
```

```
# MAE chuẩn hóa
mae_st <- mae(compare$slos, compare$slos_hat)/(max(compare$slos) - min(compare$slos))
paste("MAE_standardized: ", mae_st)
```

```
## [1] "MAE_standardized: 0.0231840646997154"
```

Vì $RMSE_{standardized} = 0.053$ và $MAE_{standardized} = 0.023$ đều nhỏ gần bằng 0 nên ta kết luận rằng mô hình `mod_trans` có khả năng dự báo tốt với dữ liệu từ tập `validation`.

(d) Đề xuất những phương pháp cải tiến / phân tích khác có thể cho kết quả tốt hơn:

Đầu tiên, vì bộ dữ liệu có khá nhiều giá trị ngoại lai được giữ lại nên điều này có thể đã làm ảnh hưởng đến mức độ thỏa các giả định của hồi quy tuyến tính. Để quyết định nên bỏ các giá trị ngoại lai nào ra khỏi bộ dữ liệu, ta sẽ cần hỏi ý kiến chuyên gia hoặc tìm hiểu kỹ thêm về các kiến thức y khoa cần thiết.

Thứ hai, vì giả định về tính tuyến tính, tính chuẩn và tính ổn định phương sai không được thỏa nên thay vì xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trên các thành phần chính thì ta có thể xây dựng mô hình GLM (mô hình tuyến tính tổng quát) trên các thành phần chính. Lý do là vì mô hình GLM không yêu cầu giả định về tính chuẩn hay giả định về tính ổn định phương sai. Tuy nhiên, lưu ý rằng mô hình GLM cần thỏa giả định về tính tuyến tính như sau: *“Tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc sau khi được biến đổi theo hàm liên kết với các biến độc lập.”* (giả định này khác với giả định về tính tuyến tính trong mô hình hồi quy tuyến tính)

Thứ ba, thay vì giảm số chiều bằng phương pháp PCA trước khi xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính, ta cũng có thể tiến hành lựa chọn các biến độc lập phù hợp bằng phương pháp *stepwise*, phương pháp chính quy hóa (LASSO / Ridge / ElasticNet), ..., rồi sau đó sử dụng các biến này để xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính.

Thứ tư, thay vì xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính trên các thành phần chính thì ta có thể thử xây dựng mô hình hồi quy phi tham số trên các thành phần chính, ví dụ như kết hợp phương pháp PCA với mô hình GAM (mô hình cộng tính tổng quát). Thông qua việc áp dụng các hàm trơn (smooth function) vào các biến độc lập, GAM giúp mô hình hóa tốt các mối quan hệ phi tuyến.

Thứ năm, thay vì thực hiện hồi quy trên thành phần chính thì ta có thể xây dựng mô hình dự báo từ một trong các phương pháp máy học như: Decision Tree, Random Forest, XGBoost, ... Các phương pháp này có thể giúp kết quả dự báo của mô hình được chính xác hơn, tuy nhiên, khả năng giải thích mối liên hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập trong mô hình máy học lại không tốt bằng trong mô hình hồi quy tuyến tính.

Kết luận:

Từ kết quả hồi quy trên thành phần chính (PCR), ta có:

- Các giá trị bị khuyết đã được xử lý trước khi thực hiện PCR.
- Bộ dữ liệu có nhiều giá trị ngoại lai, nhưng vì không có kiến thức chuyên sâu về y khoa để biết được các giá trị nào là có ý nghĩa hoặc vô lý nên ta đã quyết định giữ lại tất cả các giá trị ngoại lai trong bộ dữ liệu.

- Mô hình tốt nhất được chọn là mô hình *mod_trans*, giải thích biến “slos” sau khi được biến đổi Box - Cox với $\lambda = 0.4$ theo các thành phần chính từ thứ 1 đến thứ 36, ngoại trừ các thành phần chính thứ 15, 26, 33, 34, 35.
- Ta đã đưa được mô hình PCR về lại mô hình với các biến ban đầu và đơn giản hóa mô hình để nhận xét về mối liên hệ giữa các biến:
 1. Mô hình hồi quy theo thành phần chính PCR có $R^2 = 0.784$, do đó tỷ lệ mà căn bậc 5 của số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân bình phương ($slos^{2/5}$) được giải thích bởi các thành phần chính từ thứ 1 đến thứ 36, ngoại trừ các thành phần chính thứ 15, 26, 33, 34, 35, là 78.4%.
 2. Khi độ tuổi của bệnh nhân (age) tăng lên 1 năm và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 0.015.
 3. Khi số ngày bệnh nhân được theo dõi sau phẫu thuật (d.time) tăng lên 1 ngày và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ tăng lên 4.94×10^{-4} .
 4. Khi số lượng bệnh mà bệnh nhân mắc phải kèm theo (num.co) tăng lên 1 và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.021.
 5. Khi số năm đi học của bệnh nhân (edu) tăng lên 1 năm và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.011.
 6. Khi viện phí mà bệnh nhân phải trả (charges) tăng lên 1\$ và các yếu tố khác giữ nguyên thì căn bậc 5 của số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân bình phương ($slos^{2/5}$) sẽ giảm đi 0.040.
 7. ...
- Thông qua mô hình *mod_trans* và hàm ngược của hàm biến đổi Box - Cox, ta đã tìm được các giá trị dự báo và khoảng tin cậy cho giá trị dự báo của biến “slos”. Từ đó, ta cũng đã nhận xét được về giá trị dự báo và khoảng tin cậy cho giá trị dự báo của biến “slos” đối với một quan trắc cụ thể (quan trắc thứ 30):

Khi bệnh nhân có các đặc điểm sau:

1. Là nam, 50.4 tuổi, là người da trắng, có 16 năm đi học, thu nhập từ 11000\$ đến 25000\$, được đưa vào nghiên cứu sau khi nhập viện 2 ngày,
2. Bị bệnh “Cirrhosis” kèm theo 2 loại bệnh nữa, không bị tiểu đường, mất trí nhớ hay ung thư, được bác sĩ dự đoán rằng có tỷ lệ sống sót sau 2 tháng là 67.0% và sau 6 tháng là 60.0%,
3. Không được nhận lệnh dừng hồi sức (dnr = “no dnr” nghĩa là bệnh nhân không nhận được lệnh dừng hồi sức, tuy nhiên dnrdays = 105 cho thấy bệnh nhân được nhận lệnh dừng hồi sức sau 105 ngày kể từ khi nhập viện. Sự mâu thuẫn này có lẽ đã xảy ra do quá trình thay thế các giá trị khuyết mà không tính đến mối liên hệ giữa 2 biến này. Do đó ở đây ta tạm xét theo biến “dnr” và bỏ qua biến “dnrdays”),
4. Có huyết áp động mạch trung bình là 98 mmHg, số bạch cầu là 8398.4, có nhịp tim là 82 BPM, nhịp thở là 20 nhịp/phút, nhiệt độ cơ thể là 37.4 độ C,
5. Có chỉ số lâm sàng về tình trạng thiếu oxy máu là 197.5, nồng độ albumin huyết thanh là 3 g/dL, nồng độ bilirubin là 6.8 mg/dL, nồng độ creatinine huyết thanh là 0.70 mg/dL, nồng độ natri huyết thanh là 138 mEq/L,
6. Có độ pH máu động mạch là 7.320, có mức độ suy giảm chức năng ở mức độ 3, có chỉ số ADL sau khi được hiệu chỉnh theo người đại diện là 1,
7. Được theo dõi trong 2013 ngày sau phẫu thuật, phải trả viện phí là 465380\$, có tỷ lệ RCC bằng 304749.2, có tổng chi phí vì mô tương ứng bằng 246904\$, có điểm TISS bằng 22.25,
8. Không qua đời tại bất kỳ thời điểm nào tính đến ngày 31/12/1994,

thì ta có:

- Giá trị dự báo cho số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân là 147 ngày.
- Ta tin chắc 95% rằng giá trị dự báo cho số ngày đến khi xuất viện của bệnh nhân sẽ nằm trong khoảng từ 102 đến 201 ngày.

- Khi so sánh về chỉ số RMSE, RMSE chuẩn hóa, MAE, MAE chuẩn hóa giữa các giá trị thực với các giá trị dự báo, ta thấy mô hình *mod_trans* dự báo khá tốt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giả định về tính tuyến tính, tính chuẩn và tính ổn định phương sai của mô hình *mod_trans* không được thỏa nên ta cần cân nhắc kỹ khi sử dụng mô hình này để dự báo hoặc đưa ra suy luận. Đồng thời, ta cũng có thể thử áp dụng một mô hình hoặc phương pháp khác phù hợp hơn cho bộ dữ liệu *support2.csv*.

Tài liệu tham khảo

[2] <https://hbiostat.org/data/repo/supportdesc>